



anadolum
e K a m p ü s
ve

anadolu mobil

dilediğin yerden,
dilediğin zaman,
öğrenme fırsatı!



(ekampus.anadolu.edu.tr)



(mobil.anadolu.edu.tr)

ekampus.anadolu.edu.tr



Takvim



Duyurular



Ders
Kitabı (PDF)



Epub



Html5



Mobi
Kitap



Sesli Kitap



Canlı Ders



Video



Ünite
Özeti



Sesli Özet



Sorularla
Öğrenelim



Alıştırma



Çözümlü
Sorular



Deneme
Sınavı



Tartışma
Forumu



Çıkmış Sınav
Soruları



Sınav Giriş
Bilgisi



Sınav
Sonuçları



Öğrenci
Toplulukları



AOS DESTEK
AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ

Açıköğretim Sistemi ile ilgili
merak ettiğiniz her şey AOS Destek Sisteminde...

- Kolay Soru Sorma ve Soru-Yanıt Takibi
- Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları
- Canlı Destek (Hafta İçi Her Gün)
- Telefonla Destek

aosdestek.anadolu.edu.tr

AOS DESTEK Sistemi İletişim ve Çözüm Masası

0850 200 46 10

www.anadolu.edu.tr



/AOFAnadolum



/Anadolu_Univ



instagram.com/anadoluuniv

Bölüm 1

Temel Kavramlar

1	Önemli Kavramlar 1. Bilgi, enformasyon ve veri kavramlarını ayırt edebilme	2	Bilgi İşleme Modeli ve Bilgi İşleme Süreçleri 2. Bilgi işleme süreci ve aşamalarını örneklerle tanımlama
3	Bilgisayarların Bileşenleri 3. Bilgisayarları oluşturan bileşenleri sıralayabilme	4	Bilgi İşleme ve Teknoloji 4. Bilgi işleme sürecinde teknolojinin oynadığı rolü açıklayabilme
5	Sosyal Hayatta Teknoloji 5. Teknolojinin sosyal yaşam üzerindeki etkilerini tanımlayabilme		

Öğrenme çıktıları

Bölüm içinde hangi bilgi, beceri ve yeterlikleri kazanacağınızı ifade eder.

Bölüm Özeti

Bölümün kısa özetini gösterir.

Sözlük

Bölüm içinde geçen önemli kavramlardan oluşan sözlük ünite sonunda paylaşılır.

Karekod

Bölüm içinde verilen karekodlar, mobil cihazlarınız aracılığıyla sizi ek kaynaklara, videolara veya web adreslerine ulaştırır.

Tanım

Bölüm içinde geçen önemli kavramların tanımları verilir.

Dikkat

Konuya ilişkin önemli uyarıları gösterir.

Neler Öğrendik ve Yanıt Anahtarı
Bölüm içeriğine ilişkin 10 adet çoktan seçmeli soru ve cevapları paylaşılır.

Öğrenme Çıktısı Tablosu

Araştır/İlişkilendir/Anlat-Paylaş

İlgili konuların altında cevaplayacağınız soruları, okuyabileceğiniz ek kaynakları ve konuyla ilgili yapabileceğiniz ekstra etkinlikleri gösterir.

Yaşamlı İlişkilendir

Bölümün içeriğine uygun paylaşılan yaşama dair gerçek kesitler veya örnekleri gösterir.

Araştırmalarla İlişkilendir

Bölüm içeriği ile ilişkili araştırmaların ve bilimsel çalışmaları gösterir.

Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı

Editör

Doç.Dr. Orhan Tansel KORKMAZ

Yazarlar

BÖLÜM 1, 7 Doç.Dr. Orhan Tansel KORKMAZ

BÖLÜM 1 Öğr.Gör.Dr. Semih ÖZ

BÖLÜM 2, 3, 5 Prof.Dr. Hakan ŞENTÜRK

BÖLÜM 4, 6, 8 Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU

BÖLÜM 5 Arş.Gör. Ayşe ÖZMEN YAYLACI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3632

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2460

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt
veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 2017 by Anadolu University

All rights reserved

No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without
permission in writing from the University.

Grafik Tasarım ve Kapak Düzeni

Prof.Dr. Halit Turgay Ünal

Grafiker

Ayşegül Dibek

Dizgi ve Yayına Hazırlama

Kader Abpak Arul

Halil Kaya

Gizem Dalmış

Zülfiye Çevir

Saner Coşkun

LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME VE SAĞLIĞI

E-ISBN

978-975-06-3162-7

Bu kitabın tüm hakları Anadolu Üniversitesi'ne aittir.

ESKİŞEHİR, Ocak 2019

2966-0-0-0-2002-V01

İçindekiler

BÖLÜM 1

Deney Hayvanları ve Tarihsele Gelişimi



Giriş	3
Deney Hayvanları	3
Deneylerde ve Biyolojik Testlerde	
Kullanılan Deney Hayvanları	3
Hayvan Deneylerinin Yapıldığı	
Temel Çalışma Alanları	3
Deney Hayvanlarının Kullanıldığı	
Önemli Alanlar	4
Laboratuvar Hayvanları Bilimi	4
Laboratuvar Hayvan Modeli	5
Hayvan Deneylerinin Tarihi Gelişimi	6
Deney Hayvanları Kullanımının	
Tarihsele Süreci ve Yasal	
Düzenlemelerin Şekillenmesi	7
Dünyada ve Türkiye’de Yasal Durum	8
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi	8
Ülkelerde Yasal Durum	9
Deney Hayvanları ile İlgili Ulusal	
Mevzuatlar	11

BÖLÜM 2

Deney Hayvanı Yetiştiriciliğinde Etik Düzenlemeler ve Kuralları



Giriş	19
Genel Kavramlar	19
Deney Hayvanı	19
Etik	20
Hayvan Deneyleri Etiğinde Temel İlkeler ..	22
Replacement (Yerine Başkasını	
Kullanma)	23
Hayvan Deneylerinde Etik	
Kurulların İşlevi	27
Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulları	
(HADMEK)	27
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları	
(HADYEK)	28
Hayvan Deneyleri Sertifika Eğitim	
Programı	32
Etik Kurul Başvuruları	33
Deneysele Çalışmalarda Hayvan Kullanımında	
Önemli Noktalar	35

BÖLÜM 3

Deney Hayvanı Yetiştiriciliğinde Fiziki Şartlar



Giriş	45
Deney Hayvanları Üretim Tesisleri	45
Tesis Odaları	45
Deney Hayvanlarının Yaşam Alanları	54
Yaşam Kafesleri	54
Metabolizma Kafesleri	58
Deney Hayvanlarının Diğer İhtiyaçları	59
Beslenme	59
Su	60
Zenginleştirme	60

BÖLÜM 4

Deney Hayvanları Refahı



Giriş	69
Hayvan Hakları ve Refahına İlişkin	
Düzenlemeler	70
Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi	70
Deney Hayvanlarında Refahın	
Sağlanması	72
Hayvan Refahının Belirteçleri	73
Deneysele Takvimde Hayvan Refahının	
Sağlanması	75
Deney Hayvanlarında Bazı Teknik	
Uygulamalar ve Refah	78
Deney Hayvanlarında Hareketin	
Kısıtlanması	78
Deney Hayvanlarında Tutma ve	
Taşıma	79

BÖLÜM 5**Sık Kullanılan Deney Hayvanlarının Yetiştiriciliği**

Giriş	91
Fare	91
Deneylerde Kullanılmak Üzere	
Üretilen Fareler	91
Farenin Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri	91
Fare Yetiştiriciliği	93
Beslenme, Üreme ve Davranış	95
Sıçan	97
Sıçanın Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri	98
Sıçan Yetiştiriciliği	101
Beslenme, Üreme ve Davranış	104
Fare ve Sıçanların Kayıt ve Taşınması	107
Kayıt	107
Taşıma	108
Fare ve Sıçan Yetiştiriciliğinde Hijyen	108
Kafes ve Oda Temizliği	109
Pest Kontrolü	109

BÖLÜM 7**Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanlarının Yetiştiriciliği ve Sağlığı**

Giriş	139
Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanları ...	139
Transgenik Deney Hayvanları	139
Hedeflenmiş Mutasyona Sahip Deney Hayvanları	141
Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanlarına Mahsus Özel Durumlar	143
Genotiplendirme	143
Modelin Hastalık Profili	145
Üretim İçin Kullanılacak Hayvan Sayısının Belirlenmesi	145
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi	150
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı	150
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Davranışlarının Değerlendirmesi	152
Hayvan Bakımı ve Kullanımı ile İlgili Diğer Hususlar	154

BÖLÜM 6**Diğer Deney Hayvanlarının Yetiştiriciliği**

Giriş	117
Kobay	117
Kobayların Genel Özellikleri	118
Kobay Yetiştiriciliği	119
Gerbil	120
Gerbillerin Genel Özellikleri	121
Gerbil Yetiştiriciliği	122
Hamster	124
Hamsterlerin Genel Özellikleri	124
Hamster Yetiştiriciliği	125
Tavşan	126
Tavşanların Genel Özellikleri	127
Tavşan Yetiştiriciliği	128

BÖLÜM 8**Deney Hayvanlarında Sık Görülen Hastalıklar ve Korunma Yolları**

Giriş	165
Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri ...	165
Hastalık Etkenlerinin Bulaşması	166
Deney Hayvanlarında Bakteri Hastalıkları	166
Deney Hayvanlarında Virüs Hastalıkları	169
Deney Hayvanlarında Parazit Hastalıkları	171
Deney Hayvanlarında Mantar Hastalıkları	173
Hastalıklardan Korunma	174
Hayvan Barınaklarının Yapılandırılması	174
Laboratuvar Güvenliği ve Biyogüvenlik	175
Atıklar ve Depolanması	178

Sözlük	185
--------------	-----

■ Önsöz

Sevgili öğrenciler,

Fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmakoloji ve patolojideki bilgilerimizin çoğu, çeşitli genetik çalışmalardan insanlığı tehdit eden çalışmalara kadar sahip olduğumuz deneyimlerin temeli hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Tıp, veterinerlik, tarımsal ve biyolojik bilimlerin gelişimi için hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar gereklidir. İnsanlarda ve hayvanlarda kullanım için reçete edilen tüm ilaçlar deney hayvanları üzerinde geliştirilmiştir. Ayrıca yeni cerrahi teknikler ve malzemeler insanlara veya evcil hayvanlara tatbik edilmeden önce deney hayvanları üzerinde test edilmektedir. Tüm bunlar ele alınarak bakıldığında deney hayvanlarının insanlık için ne derece önemli oldukları anlaşılabilmektedir. Yaşantımız için bu derece öneme sahip deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve sağlığı ile ilgili konuların, bu hayvanlarla direkt ya da dolaylı olarak alakalı olan herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir.

Hayvan deneylerinde hayvanların verimli ve insancıl kullanımı, uzman veteriner hekimler de dâhil olmak üzere becerili ve bilinçli personel gerektirir. Artık dünyanın pek çok yerinde,

laboratuvar hayvanlarıyla alakalı olarak çalışan tüm personelin resmi eğitim ve öğretim programlarıyla yeterlilik kazanmalarını istenilmektedir ve deney hayvanları bilimi özel bir veteriner uzmanlığı alanı haline gelmektedir.

“Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı” dersi kitabını hazırlarken, kitabın alt başlıklarında ve içeriğinde “laboratuvar hayvanı” ifadesi yerine daha kapsamlı bir ifade olan “deney hayvanı” ifadesini kullanmayı tercih ettik.

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programı için hazırlanan bu kitap, ilgili programın amaçları doğrultusunda deney hayvanlarının yetiştirilmesi, sağlığı ve kullanımıyla ilgili sizlerin sürekli başvurulabileceği güncel ve kapsamlı bilgiler içermektedir.

Bu kitabın hazırlanması aşamasında özveriyle çalışan ve katkıda bulunan herkese teşekkürü bir borç bilirim.

Editör

Doç.Dr. Orhan Tansel KORKMAZ

Bölüm 1

Deney Hayvanları ve Tarihsel Gelişimi

öğrenme çıktıları

Deney Hayvanları

- 1 Deney hayvanları ve laboratuvar hayvanları tanımını açıklayabilme
- 2 Deney hayvanlarının hangi amaçlar için kullanıldığını sıralayabilme

Hayvan Deneylerinin Tarihi Gelişimi

- 5 Hayvan deneylerinin tarihsel sürecini başlangıçtan itibaren ilerleme aşamalarını sıralayabilme
- 6 Deney hayvanlarının kullanımında yasal düzenlemelerin oluşum aşamalarını sıralayabilme

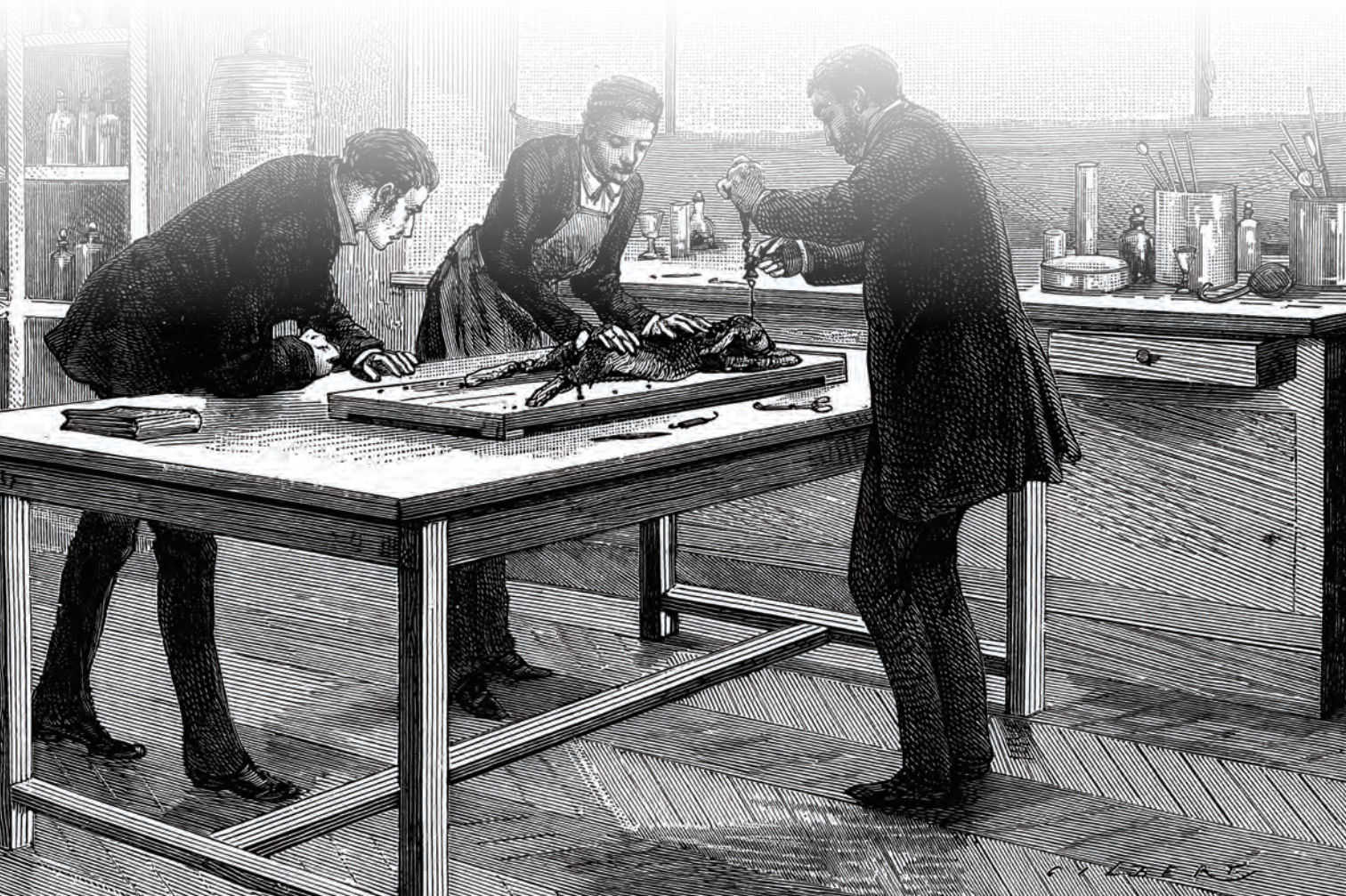
Laboratuvar Hayvanları Bilimi

- 3 Laboratuvar biliminin çalışma alanlarını örneklendirebilme
- 4 Laboratuvar hayvan modellerinin adlarını söyleyebilme

Dünyada ve Türkiyede Yasal Durum

- 7 Hayvan hakları göz önünde bulundurularak yasal düzenlemelerin temelini oluşturan amaçları açıklayabilme
- 8 Türkiye’de yıllara göre yasal düzenlemelerin içeriğini sıralayabilme

Anahtar Sözcükler: • Deney Hayvanları • İndüklenmiş Modeller • Viviseksiyon • Mevzuat



GİRİŞ

Bilimsel araştırmalarda, deneylerde ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlar “Deney Hayvanları” olarak tanımlanırlar. Deney hayvanları; insan sağlığını koruma, iyileştirme, tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin bulunması ve geliştirilmesinde öncelikli olarak başvurulmuş canlı gurubudur. Bir ilaç ya da tedavi yönteminin insan üzerinde kullanılabilir hale gelebilmesi için birçok deneme ve araştırmadan geçmesi gerekmektedir. İlaç ya da tedavilerin bu ön deneme ve araştırma aşamasında direkt yarar sağlayıp sağlamadığı belirlenmeden insanlar üzerine uygulanmadığı gibi, deney hayvanları da belli başlı usul ve kaidelere uygun olarak kullanılmaktadır.

DENEY HAYVANLARI

Deney hayvanları laboratuvar ya da çiftliklerde, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere yetiştirilirler. Çiftliklerde ve laboratuvarlarda özel olarak üretilen bu hayvanlar, yapay ortamlar olan kafeslerde doğmakta; bu ortamda araştırma, deney ve testlerde kullanıldıktan sonra yine çiftlik veya laboratuvarlardaki kafeslerde yaşamları sona ermektedir.

Bu hayvanlara örnek olarak başta sıçan (rat) ve fare olmak üzere kobay, hamster ve tavşan gibi canlılar “Laboratuvar Hayvanları” olarak adlandırılabilir. Bunların dışında kalan ve çiftliklerde üretilen keçi, koyun, sığır, domuz, at ve tavuk gibi hayvanlar da “Deney Hayvanları” olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar ortamında yetişen deney hayvanlarına küçükbaş, domuz-koyun-inek-at gibi hayvanlarada büyükbaş deney hayvanı diyebiliriz. Geçmiş dönemlerde birçok bilimsel araştırmada kullanılan ve insan ile duygusal bağları çok güçlü olan at, kedi, köpek ve maymun gibi hayvanların ise özellikle etik kaygılardan dolayı günümüzde çok sınırlı olarak belirli araştırmalarda kullanıldığı görülmektedir. Tıbbi alanda yapılan deney ya da laboratuvar hayvanlarının kullanıldığı çalışmalar için hayvanların kullanıldığı deneylere “Hayvan Deneyleri” denilir.

Deneylerde ve Biyolojik Testlerde Kullanılan Deney Hayvanları

Deney hayvanları daha çok biyomedikal araştırmalarda ve biyolojik hipotezlerin denenmesinde kullanılmaktadır. Biyolojik çalışmalar ve ilaç sa-

nayinde deney hayvanları kullanılmadan sonuca varmak pek mümkün değildir. Deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda, yalın ve doğrudan sonuca varan deneylere önem verilmelidir.

Deney hayvanlarının deneylerde, faydalı, bir şekilde kullanılması ve onlardan daha çok yarar sağlanması için bu hayvanlara ait bazı parametrelerin bilinmesi gerekir.

Bunlar:

- Biyolojileri
- Fizyolojileri
- Genetik yapıları
- Laboratuvar bakım ve beslenmeleri
- Hastalıklarıyla ilgili mücadele yolları v.b.

Deney hayvanları ile yapılan deneylerin doğru sonuçlar verebilmesi için, deney hayvanlarının sağlıklı olması gerekir. Aynı zamanda deneyi yapan kişi, hayvanın tüm özelliklerini iyi bilmelidir. Ancak bunlar sağlandığı takdirde yapılan deneyler tekrarlanabilir ve güvenilir olur. Bunu sağlamanın ilk şartı da laboratuvar deney hayvanının kontrol altında yaşatılması, üretilmesi ve standartlaşmaya gidilmesidir.

Hayvan Deneylerinin Yapıldığı Temel Çalışma Alanları

- Tıp hekimliği, veteriner hekimliği, diş hekimliği, eczacılık ve temel biyoloji disiplinlerindeki araştırmalar ile bu alanlardaki eğitim ve pratik çalışmalar.
- İnsan ve hayvanlarda hastalıkların veya sağlıkla ilgili problemlerin araştırılması ve önlenmesi ile ilgili çalışmalar.
- İnsanda ve hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı, toksin, antitoksin ve antiserum gibi maddelerin, ürünlerin veya uygulamaların; üretim, güvenlik, etkinlik, kalite ve yan etkilerinin araştırılması ilaç ile biyolojik madde ve katkı maddelerinin standardizasyonu ve sınanması ile ilgili çalışmalar.
- İnsan ve hayvanlarda hastalıkların veya sağlıkla ilgili problemlerin tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar.
- İnsan ve hayvanlarda fizyolojik ve etyolojik olayların araştırılması ile ilgili çalışmalar.

- Çevrenin korunması ve çevre kirliliğine yönelik toksikolojik çalışmalar.
- Adli tıp araştırmaları ile ilgili çalışmalar.

Tüm bu alanların ortak özelliğı, araştırmalar yaparak insan ve canlı sağlığının korunmasının amaç edinilmiş olmasıdır.

Deney Hayvanlarının Kullanıldığı Önemli Alanlar

İnsan sağlığına hizmet açısından deney hayvanları ile yapılan araştırmaların büyük önemi olup bu araştırmaların yapıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz:

- Biyolojik, patolojik, biyokimyasal, fizyolojik, ürolojik, bakteriyolojik, parazitolojik, hematolojik, farmakolojik, toksikolojik, biyo-genetik ve biyo-immünolojik gibi araştırma alanları.
- İlaç sanayisinde
 - İnsan sağlığını olumlu yönde etkileyecek ve hastalıklar ile mücadelede kullanılacak yeni ilaçların keşfedilmesi
 - Piyasaya sürölmek istenen ilaçların toksitite ve pirojenite açısından sağlığa uygunluğunun her seferinde test edilmesi
- Cerrahi tekniklerin geliştirilmesi, gibi alanlar.

Bütün bunlar için fare, sıçan, hamster, tavşan, kedi, köpek, kurbağı ve güvercin gibi deney hayvanları en fazla kullanılanlardır.

Öğrenme Çıktısı



- 1 Deney hayvanları ve laboratuvar hayvanları tanımını açıklayabilme
- 2 Deney hayvanlarının hangi amaçlar için kullanıldığını sıralayabilme

Araştır 1

Deney hayvanlarının kullanıldığı önemli alanları sıralayarak içerik açısından tarif ediniz.

İlişkilendir

Yapılan deneyler, çalışmalar, ortaya çıkan ürünler ile hayvan hakları arasındaki ilişkiyi değerlendirin.

Anlat/Paylaş

Laboratuvar dışında olan birilerine deney hayvanları nelerdir; Bu hayvanlara hangi ana yöntemler uygulanır ve ulaşmak istenen sonuçlar nelerdir, tarif ediniz.

LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ

Laboratuvar hayvanları bilimi, tıbbi, biyomedikal, ilaç, kozmetik gibi alanların ön araştırmalarında, hayvanların insanda kullanılabilir hale gelmesinden önce; verilerin toplanmasında, analiz edilmesinde, sonuçlara varılmasında kullanılan çok şubeli bir bilim dalıdır.

Bu bilim hayvanların anatomik ve fizyolojik yapısı üzerine, yetiştirilmesi, çoğaltılması, çevresel ihtiyaçları, davranışları, genetik ve mikrobiyolojik yönlerden standartlaştırılması, hastalıklardan korunması, deneysel yöntemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, farmakolojik ajanlara karşı gösterdiği etki ve ötanazi gibi konuları kapsar.

Laboratuvar hayvanları bilimi hayvan deneylerinin kalitesinin artırılması ve hayvan refahının sağlanması üzerine durmaktadır. Her ne kadar yasal düzenlemelerin çoğı omurgalı hayvanlara yönelik olarak

hazırlanmış olsa da “Hayvan deneyi” terimi, omurgalı ya da omurgasız olmalarına bakılmaksızın hayvanlara yapılan tüm bilimsel uygulamalar için kullanılır.

Deney hayvanları biyoloji, veterinerlik, ziraat, alanlarında yapılan deneyler çoğunlukla hayvanların kendileriyle ilgili konuların araştırılmasını amaçlarken; temel tıp ve eczacılık alanlarında ise insan sağlığı ön planda olup hastalıklardan korunma ve tedavisi ile ilaçların faydaları ve güvenli dozların belirlenmesinde insan modeli olarak kullanılırlar.

“3R” kuralı; deney hayvanlarının refahının sağlanmasına, hayvanların korunmasına yönelik yasaların kabul edilmesine, laboratuvar hayvanları bilim’inin gelişmesine, hayvanlar üzerinde insani olmayan uygulamaları engellemekte önemli rol oynamıştır.

“3R” Prensipleri

- **Replacement:** Yerine koyma
- **Reduction:** Azaltma
- **Refinement:** İyileştirme

Replacement (yerine koyma) : Deneyisel araştırmalarda “deney hayvanı” yerine kullanılabilecek başka teknikler, modeller, yöntemler var ise ve aynı sonucu verecek ise hayvan deneyi yapmadan ulaşılmayı hedeflemektedir.

Reduction (azaltma) : Deneyisel araştırmalarda doğru sonuca ulaşabilmek için gerekli en az sayıda deney hayvanı kullanılması hedeflenmektedir.

Refinement (iyileştirme) : Deneyisel veya cerrahi işlemlerde hayvana yapılan uygulamalar esnasında ve sonrasında ağrı, stres gibi etkenlerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm bu düşünceler, uygulanmaya çalışılan prensipler hayvanların da bir canlı olduğu ve her zaman en iyi muameleyi hak ettiği görüşü doğrultusunda; konuşamıyor olsalar da bir şekilde ifade ettikleri veya edecekleri düşüncesi ön planda tutulmaktadır. 3R prensibi ilerleyen konularda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Laboratuvar Hayvan Modeli

En kısa tanımıyla, insanın yerine konulmuş anlamı taşımaktadır. Daha geniş ifadeyle ise, normal anatomik veya fizyolojik yapının ya da psikolojik durumdan yani davranışların analiz edilebileceği,

kendiliğinden veya indüklenmiş bir patolojinin araştırılması için biyolojik işlev yönünden insan veya diğer hayvan türlerine benzerlik gösteren olarak tanımlanabilir. Bu tanım, normal biyoloji ve davranış çalışmalarını da kapsadığı halde, çoğu hayvan modeli insan hastalıklarının nedenini, patolojisini, özelliklerini veya tedavisini araştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçların güvenilirliği ve geçerliği, araştırma konusuna en uygun hayvan modelinin seçilmesine veya o modelin oluşturulmasına bağlıdır. Araştırma konusundan elde edilen bulgularının insanlara veya diğer türlere uygulanabilirliği de; hayvan modeli tipine, araştırmanın özelliğine ve çalışılan parametrelere bağlıdır.

Araştırmalarda kullanılan hayvan modelleri 4 gruba ayrılır.

- İndüklenmiş modeller (uyarılmış)
- Spontan modeller (kendiliğinden gelişmiş)
- Negatif modeller
- Olası modeller

✓ Viviseksiyon

Başta hayvanlar olmak üzere, canlıların bilimsel amaçlar için cerrahi tekniklerle parçalarına ayrılma işlemi.

✓ Viviseksiyonizm

Bilisel ilerleyiş için viviseksiyonun gerekli olduğunu savunan görüş.

İndüklenmiş (Uyarılmış-Oluşturulmuş) Modeller

Cerrahi yolla veya bir madde yoluyla anatomik, fizyolojik yapıda hastalık, bozukluk oluşturulmuş hayvan modelleridir. Hayvanlarda oluşturulan hastalıkların hedef organizmada görülenlerle; hastalığın nedeni (etiyojisi), patolojisi ve semptomatigi yönlerinden benzerliği gerekmektedir.

Spontan (Kendiliğinden Gelişen) Modeller

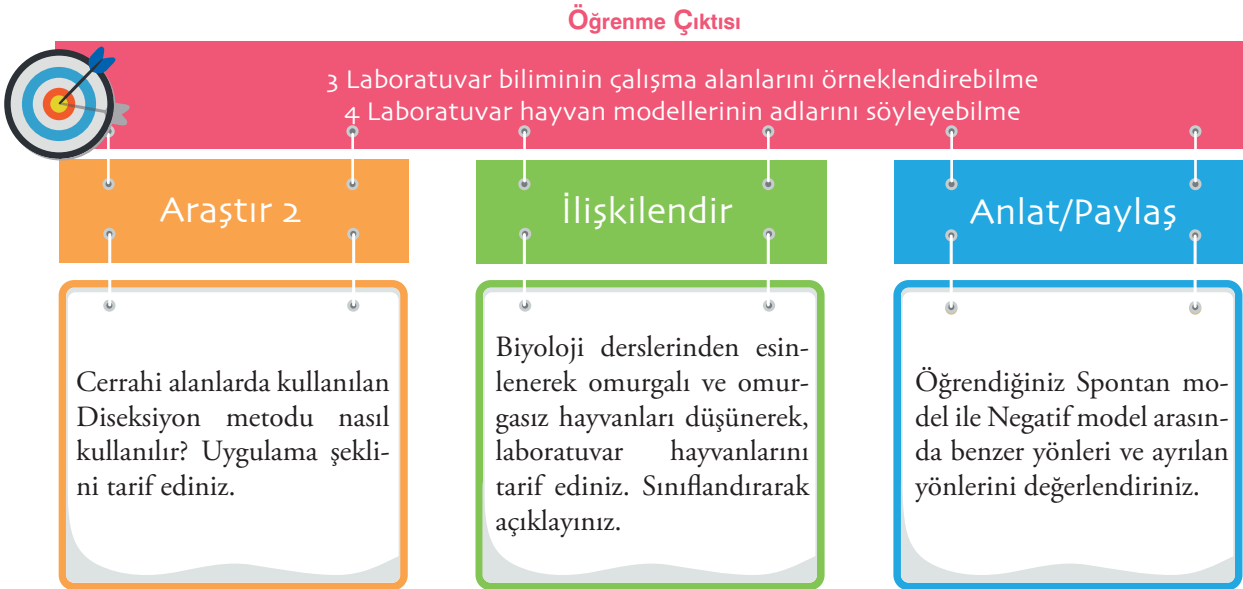
Genetik ve çevresel nedenlerle ortaya çıkan ve insanlardaki hastalığa benzer patoloji ve hastalık belirtisi gösterebilen hayvan modelleridir. Spontan modeller, genetik olarak homojen olan inbred soylarda şekilleneceği gibi rastgele yetiştirilen (random bred) ve dolayısıyla daha heterojen hayvan gruplarından da oluşabilir.

Negatif Modeller

Belirli bir hastalığın deneysel veya tabii olarak kesinlikle gelişmediği hayvan türü, ırkı veya soylarıdır. Hastalık ve tepkilerin şekillenmemesinin nedenleri araştırılıp çözülmesi de bilimsel anlamda çok büyük faydalar sağlar.

Olası Modeller

Bu tip çalışmalarda hedef insandaki hastalık değildir. Hayvanlardan insana geçebilecek hastalıklar ön-görülerek muhtemel bir durum ortaya konulmak için oluşturulan modeldir. Hastalık insanlardan önce hayvanlarda görülmüş ve tanımlandıktan sonra insanlarda benzeri tanımlamalar için çalışılan modellerdir. Bu model hayvanlar, kullandıkları hastalıkların bütün yönlerini ve özelliklerin değil bir kısmını taklit edebilirler. Bu yüzden insan hastalığının sadece çalışılmak istenen yönünün taklit edilmesi, modelin kullanılabilmesi için yeterli görülür.



HAYVAN DENEYLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Kaynaklarda belirtildiğine göre deney hayvanlarının çalışmalarda kullanılmasının en eski başlangıcı İlkçağ'ın Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzandığı belirtilmiştir. Hippokrates (M.Ö.460-370)'ten Galen (M.S. 131-201)'e dek uzanan bu zincirde yer alan çok sayıda araştırmacı, önce anatomi daha sonra da fizyoloji disiplinlerindeki araştırmalarında hayvanları denek olarak kullanmışlardır.

Batıda Ortaçağ'da yasaklanan bilimsel araştırmalar Rönesans ile yeniden serbest hale gelmiş, böylelikle anatomi ve fizyoloji alanlarında çalışmalar yapılmıştır. Yine Rönesans'tan sonra hayvanların acı duymadığı fikri, çok sayıda bilim insanının deneylerde hayvanların kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Bu görüş, daha sonraki yüzyıllarda bilimsel deneylerde kullanılan hayvan sayısı ve türünün artış ve çeşitlilik göstermesinin yolunu açmıştır.

Anestezik maddelerin bulunmasından önce yapılan deneylerin pek çoğunun eziyet verici olduğu anlaşıldıktan sonra, hayvanlar üzerinde yapılan

deneyler sürerken, onların da insanlar gibi acıya duyarlı canlılar olduğu bilinmeye başlanmıştır. Bu süreçte tabî olarak canlı hayvanlar üzerinde inceleme yapılmasını uygun gören viviseksiyonist ve anti-viviseksiyonistler ortaya çıkmıştır.

Deney Hayvanları Kullanımının Tarihsel Süreci ve Yasal Düzenlemelerin Şekillenmesi

Tarihin eski dönemlerinden itibaren hayvanlar üzerinde incelemeler yapıldığı bilinmektedir. Yaşayan hayvanın içindeki yapı ve işleyişin anlaşılması için kesilerek açılması anlamına gelen “viviseksiyon” un tarihi Eski Yunan’a kadar dayandırılabilir. Hekim Krotonlu Alkemon (M.Ö 500) hayvanlar üzerinde incelemeler yapmıştır. İskenderiye Okulundan Herophilus ve Erasistratus, hayvanlar üzerinde incelemeler yapmıştır. Bu hekimlerin insan üzerinde de araştırma yaptıkları söylenmektedir. Erasistratus’un fizyolojinin kurucusu olduğu da bazı tıp tarihi kaynaklarında bildirilmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan bu incelemelere deneyden çok birer gözlem olarak bakılabilir. Sonraki dönemlerde de hayvanların inceleme amacıyla kullanıldıkları bilinmektedir.

Yunanlı hekim Galen, tıpta anatominin önemini sezmiş ve konu ile ilgili araştırmalarını hayvanlar üzerinde gerçekleştirmiştir. Galen, incelemelerini domuz, manda ve maymunlar üzerinde yapmıştır. Galen, Tanrı tarafından yaratılmış olmaları nedeniyle hayvanda varsa, insanda da var olacağına inandığı için hayvanlar üzerinde yaptığı incelemelerle elde ettiği bilgileri insan anatomisine taşımıştır. Galen, fizyoloji açısından doğru bilgi vermekle birlikte anatomi konusunda yanlış bilgiler de vermiştir. Sonrasında gelen bilim adamları Galen’in bu bilgilerine körü körüne bağlı kalmış ve anatomi konusundaki pek çok yanlış bilgi Rönesans’a kadar geçerliliğini devam ettirmiştir. Galen, yaptığı incelemelerle maymunların kasları, sinirleri, üriner sistemiyle ilgili bilgiler (bazı) elde etmiştir. Galen’in duyu ve motor sinirlerini birbirinden ayırt etmesi önemli bir gözlemdir. Galen’den sonraki dönemlerde, batı dünyasında Hristiyanlığın da etkisiyle bilim dünyasındaki ilerlemeler yavaşlamış, tıp alanındaki gelişmeler de durgunlaşmıştır. Bu dönemlerde anatomi ve fizyoloji, görerek değil sadece Galen’in kitaplarından öğrenilmekteydi. Daha sonra ise 1163’te çıkarılan «ecclesia abhoret ad sanguine» (kilise kandan nefret eder) yasası ile zaten sakat yürüyen anatomi çalışmaları daha da baltalanmıştır.

Ortaçağ’da ise İslam dünyasında bilim adamları Eski Yunan’a ait eserleri tercüme etmiş ve önemli bilgiler elde etmişlerdir. Bu gelişmeler, İslam dünyasında tıbbın ilerlemesine olanak sağlamıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bu dönemde zaman zaman kendini göstermektedir.

Avrupa’da ise Eski Yunan Kültürü XV. ve XVI. Yüzyıllarda yeniden keşfedilmiş, dogmatik ve skolastik felsefeden uzaklaşarak bu düşünce akımları ile mücadele başlamıştır. Bilim ve sanatta yeni gelişmeler kaydedilmiştir. Bu dönemde bazı sanatçılar, insan vücudunu tanımak için anatomik incelemeler yapmıştır. Michel Angeleo, Raphael, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci bunlar arasında öncelikle sayılabilen önemli kişilerdir.

Andreas Vesalius (1514-1564) köpek ve fareleri incelemiştir. Vesalius’un eğitim aldığı dönemde Galen’in bilgileri geçerliliğini korumaktaydı. Vesalius, yaptığı çalışmalar sonucunda Galen’in bilgilerine şüpheyle yaklaşmış ve Galen’in fizyoloji ve anatomi konusundaki bilgilerinin insan üzerindeki incelemelerden değil de hayvanlar üzerinde yaptığı incelemelerden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

Hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak, tıpta devrim yapan bir diğer bilim adamı da William Harvey’dir (1578- 1657). Karşılaştırmalı anatomiye önem veren W. Harvey, kalp hareketlerinin kurbağa ve balık gibi soğukkanlı hayvanlarda kolaylıkla görülebileceğini gözlemlemiştir. Harvey, canlı geyik üzerinde yaptığı incelemelerle kan dolaşımını doğru bir şekilde tanımlamıştır.

Onyedinci yüzyılda da bilim alanında ilerlemeler devam etmiştir. Hayvanlar üzerindeki araştırmalar, bu dönemde de devam etmiştir. Bu dönemde yaşayan ünlü filozof Rene Descartes (1596-1650), hayvanların acı çekmeyeceğini savunmuştur. Descartes’e göre tanrı eliyle yaratılmış olan insan vücudu bir makinedir. İnsanın aklının olması nedeniyle hayvanlardan farklı olduğunu iddia eden düşünür, hayvanların akılları olmadığı için acı çekmediklerini ileri sürmüştür. Descartes’in bu yaklaşımı yakın tarihlere kadar hayvanlar üzerinde araştırma ve deney yapan kimselerin, yaptıkları deney ve araştırmaların haklılığını savunmak için kullandıkları bir sav olmuştur. Onyedinci yüzyılda, hayvanların araştırmalarda kullanılmasına devam edilmiştir. Robert Boyle (1626-1691) fare veya kuşun havasız yaşayamayacağını yaptığı deneylerle kanıtlamıştır. Hayvandan hayvana, hayvandan insana kan nakli denemeleri bu dönemde yapılmıştır.

İngiliz filozof Jeremy Bentham (1748- 1832), hayvanların acı çekmediği savına katılmıyordu ve Bentham 1789'da yayınladığı *"Ahlak ve Yasa Prensiplerine Başlangıç"* isimli eserinde hayvanların acıya katlanıp katlanamayacakları sorusunu gündeme getirmiştir. Bentham ve yandaşlarına rağmen, 20. yüzyıla kadar hayvanlar üzerinde araştırmalar hayvanların acı çekmediği düşüncesine dayanarak devam etmiştir.

Claude Bernard (1813- 1878) ve hocası François Magendie (1783-1855), hayvanlar üzerinde cerrahi operasyonlar ve ilaç kullanımı konusunda deneyler yapmıştır. Bu bilim adamlarına göre insana yararı olabilecek her türlü çalışma hayvanlar üzerinde de yapılabilirdi. Fransa'da hayvanların kötü uygulamalara maruz kalmalarına karşı başlayan protestolar. 1876'da İngiltere'yi etkilemiş ve İngiltere'de hayvanlar üzerinde yapılan deneyler konusunda kontrolü sağlayan yasal bir düzenlemenin yayınlanmasına neden olmuştur.

1960'tan itibaren, hayvan deneyleri ile ilgili etik çalışmalar artmaya başlamıştır. Avustralyalı felsefeci P. Singer, *"Hayvanların Kurtuluşu"* isimli kitabıyla hayvanların korunması konusunda çaba sarfeden öncülerden biri olmuştur. Singer, bu eserindeki savını hayvanların acı duyumsamaları ve acıya katlanabilirlikleri üzerine kurmuştur. Bununla beraber, aynı dönemde çeşitli araştırmalar, gazete ve dergi yazıları da konuya dikkat çekmiştir.

Bundan sonraki süreçte, hayvan hakları savunucuları uluslararası ve ulusal örgütlenmeler temelinde hayvan deneylerine karşı tepkiler geliştirmiştir. Bu çerçevede gelişen olaylar sonucunda, bazı ülkeler hayvanlarla yapılan deneylerin denetlenmesi konusunda yasal düzenlemeleri geliştirmiş, konu ile ilgili etik kurulların oluşturulması yoluna gidilmiştir. Ancak bu tedbirlerin ne kadar yeterli olduğu konusu halen tartışılmaktadır.

Öğrenme Çıktısı



5 Hayvan deneylerinin tarihsel sürecini başlangıçtan itibaren ilerleme aşamalarını sıralayabilme

6 Deney hayvanlarının kullanımında yasal düzenlemelerin oluşum aşamalarını sıralayabilme

Araştır 3

Hayvan deneyleri dünya üzerinde ne kadar eskiye dayanmaktadır? Tarihsel süreci inceleyiniz?

İlişkilendir

3-R kuralı sadece deneylerde değil insan hayatında sosyal ilişkilerinde de nasıl uygulanır. Düşünüp ilişkilendiriniz?

Anlat/Paylaş

Hayvan deneyleri ile insanların sağlığına kavuşması arasındaki ilişkiyi anlatınız.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE YASAL DURUM

Deney hayvanlarının barınma, beslenme, üretilmesi ile cerrahi işlemler gibi diğer tüm müdahalelerin de eğitilmiş kişiler tarafından yapılması öngörülmektedir. Hayvanlara eziyet edilmemesi vb. konuların yasalar ile işlemlerin evrensel hale gelmesi açısından daha çok yeniliklere ihtiyaç vardır.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler tarafından, 23 Eylül 1977 tarihin de Londra'da gerçekleştirilen hayvan hakları konusundaki 3. Uluslararası toplantıda kabul edilmiş ve 15 Ekim 1978'de ilan edilmiştir.

Bildirgede, hayvanların da haklara sahip olduğu ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bildirgenin maddelerinde, hayvanların doğal çevrelerinde yaşama, türlerini koruma, kötü muameleye tabi

tutulmama haklarına yer verilmiştir. Bildirgenin 8. maddesi, hayvanların deneylerde kullanılmasının hayvan haklarına aykırı olduğu vurgulamaktadır.

Evrinsel bir eşitlik anlayışı ile kaleme alınan bildirge, insanın da bir hayvan türü olduğu ve diğer türlerle eşit olduğu temelinden hareket etmektedir. Bildirgenin biyolojik gerekçeleri arasında doğanın devamı için türlerin çeşitliliğinin gerekliliği de vurgulanmıştır.

Ülkelerde Yasal Durum

Birçok ülkede, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda herhangi bir yasal düzenleme olmadan devam edilmesine rağmen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler yasal düzenlemeler ile hayvanlar üzerinde yapılan deney ve araştırmalar denetlenmektedir. Bu yasal düzenlemeler, hayvanların bakımı, acı kontrolü ile ilgili ve deney protokolündeki temel ölçüt belirlemek üzere oluşturulmuştur.

Avrupa Konseyi, deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla omurgalı hayvanların korunması için Avrupa Konvansiyonu'nu, 20 Eylül 1985'te Strasbourg'ta yayınlamıştır. Ortaya çıkan bu kurallar sadece ağrı, eziyet ve zarar verebileceği düşünülen prosedürleri içeren deneysel ve bilimsel çalışmalarda kullanılan hayvanlara yönelik olarak oluşturulmuştur. Diğer taraftan deneysel olmayan tarımsal veya klinik veterinerlik uygulamalarını kapsamayacağı ifade edilmiştir. Belirlenen amaçlar dışında hayvanları deneylerde veya diğer bilimsel amaçlı uygulamalarda kullanmak mümkün değildir.

Bu amaçlar:

- İnsan, hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık ve sağlık durumu ile herhangi bir anormallığın önlenmesi; ilaç madde üretimi, kalitesi, etkisi ve güvenilirliği ile ilgili testler
- İnsan hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık veya anormallığın tanısı ve tedavisi
- İnsan, hayvan ve bitkilerdeki fiziksel durumun belirlenmesi, düzenlenmesi ve değiştirilmesi
- Çevrenin korunması
- Bilimsel araştırma
- Eğitim ve eğitim uygulaması

Yukarıda belirtilen amaçlar dışında gerçekleştirilmek istenen deneysel ve bilimsel çalışmalara izin verilmeyecektir. Bu konvansiyondaki kurallar konusunda üye ülkelerin önemli adımlar atması gerektiği de bu konvansiyonda bildirilmiştir.

1986 yılında hayvanlar üzerinde yapılacak deneylere izin verilebilecek ölçütler AB üyesi hükümetler tarafından oluşturulmuştur. Bu kararlarda deneysel ve bilimsel amaçlı olarak kullanılan hayvanların korunması ile ilgili kararlar benimsenmiştir. Aşağıda belirtilen kurallara uyulması halinde hayvan deneylerine izin verilebilmesi öngörülmüştür.

- Bilimsel araştırma
- Eğitim ve eğitim uygulaması
- İnsan, omurgalı, omurgasız hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık veya anormallığın tanısı ve tedavisi
- İnsan omurgalı omurgasız hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık ve sağlık durumu veya herhangi bir anormallığın önlenmesi; ilaç madde üretimi, kalitesi, etkisi güvenilirliği ile ilgili testler
- İnsan, omurgalı, omurgasız hayvan ve bitkilerdeki fiziksel koşulların tahmini, belirlenmesi, düzenlenmesi ve değiştirilmesi
- İnsan ve hayvanların refahı veya sağlığıyla ilişkili olarak çevrenin korunması

Bunların dışında başka bir amaçla yapılacak deneylere izin verilmemesi kararlar arasında belirtilmiştir.

Üniversite ve bünyesinde bulunan araştırma merkezlerinde eğitim ve uygulama yapabileceğini, buna ilaveten, üniversite dengi okullarda izin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun haricinde orta öğretim ve dengi okullarda sınırlandırılması; eğitim amaçlı deneylerin yetkili kişi gözetiminde yapılması ve mümkün oldukça işitsel veya görsel materyallerin kullanılmasına da karar verilmiştir. Eğitim ve uygulama amaçlı da olsa, hayvan kullanımının tamamen serbest bırakılmaması da kararlar arasında yer almıştır.

17 Şubat 1989'da AB Parlamentosu Deneysel Amaçlı HayvanKullanımının Kısıtlanması ile ilgili yasal düzenleme hazırlamıştır. Üye ülkelerden deneysel ve diğer bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılan hayvanlar için;

- Koruyucu yaptırımlar,
- Hayvan deneylerinin en aza indirilmesi,
- Mümkün oldukça alternatif yöntemlerin uygulanması için tedbir almaları,
- Etik kurullar oluşturmaları,
- Deneyleri lisanslandırmaları beklenmektedir.

17 Şubat 1993'te Almanya'da **"Hayvanları Koruma Yasası"** yenilenmiştir. Bu yenileme ile hayvan deneylerinin yapılabilmesine bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Buna göre;

Hayvanlar üzerinde yapılacak araştırmalar ve deneyler ancak

- Hastalık
- Anormallikler
- Fiziksel yaralanmalar gibi konularda tanı veya tedaviyi geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir.

"Hayvanları koruma Yasası gereği" madde ve ilaçların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkisinin belirlenmesi şartı ile deney hayvanları üzerinde çalışmalara izin verilmiştir. Deney ve araştırmalara alternatif bir yöntemin bulunmaması durumunda çalışmaların yapılabilmesi için konuların ortak olması şarttır. Bu şart yerine getirildiğinde kullanılabilir ibaresidir. Bu düzenlemede sigara, tütün, deterjan ve kozmetik amaçlı deneyler yasaklanmıştır.

Kanada Konseyi, hayvanları koruma ile ilgili düzenlemesinde, 1986 yılında bazı değişikliklere gitmiştir:

- Deneyler ve araştırmalarda hayvanların kullanılması zorunlu ise, deney hayvanlarının sosyal ve davranışsal ihtiyaçları üzerine düzenlemeler doğrultusunda hayvanların fiziksel ve ruhsal rahatlıkları teminat altına alınmalıdır.
- Hayvanlara gereksiz yere acı verilmemeli,
- Hayvanlar gereksiz strese maruz bırakılmamalı
- Hayvanlara güvenli, sağlığa uygun, sağlıklı ortam sağlanmalı
- Parasal işler, hayvanların fiziksel ve mental sağlığını kısıtlamamalı

Yine bu yasal düzenlemenin diğer maddeleri de hayvanlara ağrı verebilecek, ya da verilmesi gereken deneylerde alınması gereken önlemleri içermektedir. Bunlar:

- Donma, yanık ve kırıklarla ilgili deneylerde hayvanların dinlenme sürecinde, ağrı kesicilerin verilmesi,
- Stres ya da şoka maruz bırakılması gereken durumlarda da sürenin en aza indirilmesi gerektiği gibi önlemlere yer verilmiştir.

A.B.D.'de, 1935'ten itibaren "deney hayvanı kullanımı" ile ilgili düzenlemeler yaparak uygulamaya başlamıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda, deney hayvanı kullanımı ve bakımı hakkında kuralları ve uyulması gerekenler belirlenmiştir. Guide for the Care and the Use of Laboratory Animals; NRC Guide (Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı ile ilgili bir rehber) 1963 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu rehber sayesinde, deney hayvanları kullanımı hakkında bir standart oluşturmuştur. Halk Sağlığı Servisi (Public Health Service) tarafından ilk yasal düzenleme 1963 yılındaki bu rehberle dayanılarak 1971 'de çıkarılmış ve 1973, 1979, 1986 yıllarında iyileştirmeler ve yeni düzenlemeler eklenmiştir.

1971 yılındaki düzelemede; araştırma, eğitim ve diğer projeler için sıcakkanlı hayvanları kullanacak enstitü ve araştırma merkezlerinden hayvanların kullanımı, bakımı ve tedavisi için güvence istenmiştir. Bu güvencenin tanınmış profesyonel laboratuvarlar tarafından karşılanması daha iyi olacağı düşünülmüştür. 1979 yılında yapılan değişikliklerle enstitülerde, kullanılan hayvan sayısına bakılmadan bir komite kurulması ve hayvan bakımı programı yapılması istenmiştir. Komite beş kişiden oluşacak ve NRC rehberindeki maddelerle sıcakkanlı hayvanların kullanımı ile ilgili uygulamaları değerlendirdikten sonra çalışma izni ve onayı verecek çalışmalar bu şekilde yapılabilecektir. Daha sonra, 1986 yılında yapılan bu düzenlemeler, özel organizasyonları da kapsamıştır.

Biyojik ve tıbbi çalışmalarda ve araştırmalarda kullanılmak üzere satılan hayvanların uygun olmayan bakım ve tedavi aldıklarının 1966'da basına yansımından sonra Amerikan Kongresi, hayvan araştırmaları ile ilgili düzenlemelere yeni eklemelerle daha iyi şartları sağlamayı hedeflemiştir. Laboratory Animal Welfare Act (Hayvan Refahı Hareketi Yasası) (LAWA; 1970'te AWA olarak kısaltılmıştır):

- Hayvanların bakımı,
- Taşınması ve
- Satılması konusunda sınırlamalar getirmiştir.

İçeriğine bakıldığında bu düzenlemeler, araştırma ve deneylerde kullanılan hayvanlarla ilgili değildir. Daha sonrasında 1970, 1976, 1985 ve 1989 yıllarında yapılan değişikliklerle deney hayvanlarının uygun kullanımı ve tedavisi için düzenlemelere de yer verilmiştir.

AWA ile yapılan düzenlemeler köpek, kedi, maymun, domuz, hamster, tavşan, deniz memelileri, vahşi hayvanlar gibi deney ve araştırmalarda kullanılacak sıcakkanlı hayvanları kapsamakta, ancak kuş, fare, sıçan, at ve diğer çiftlik hayvanlarını, gıda veya giyim için tüketilen hayvanları veya hayvan beslenmesi, yetiştirilmesi ve idaresi için kullanılacak hayvanları kapsamamaktadır.

Deney Hayvanları ile İlgili Ulusal Mevzuatlar

Buraya kadar, Dünyada deney hayvanlarına uygulanması gereken işlemler bakımı, barınması açısından tarihsel süreçte bağlı olarak gelişen mevzuat, yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde düzenlenmiş ve kronolojik olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Tabiki ülkemizde de bu süreçler takip edilerek hem sağlık alanında hemde laboratuvar hayvanlarını kullanımı açısından gelişen olumlu süreçler vardır. Deneylerde hayvanların kullanımına ilişkin ulusal mevzuat hazırlanırken ağırlıklı olarak Avrupa birliğinin bakış açısı çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır.

Yıllara göre resmi gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren mevzuatı kısa ve öz bir şekilde sıralamak gerekirse (Tablo 1.1);

Tablo 1.1

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı	Yapılan Düzenlemenin Konusu
25.06.2002-24796	İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
25.06.2002 - 24796	İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik
16.05.2004 - 25464	DeneySEL ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
01.07.2004 - 25509	Hayvanları Koruma Kanunu
23.05.2005 - 25823	Kozmetik Yönetmeliği
25.04.2006 - 24 nolu Talimat (Tarım ve Köy işleri Bakanlığı KKGM)	DeneySEL ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı
12.05.2006 - 26166	Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
06.07.2006 - 26220	Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
09.03.2010 - 27516	İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, iyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
13.12.2011 -28141	DeneySEL ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik
15.02.2014 - 28914	Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Öğrenme Çıktısı



7 Hayvan hakları göz önünde bulundurularak yasal düzenlemelerin temelini oluşturan amaçları açıklayabilme

8 Türkiye’de yıllara göre yasal düzenlemelerin içeriğini sıralayabilme

Araştır 4

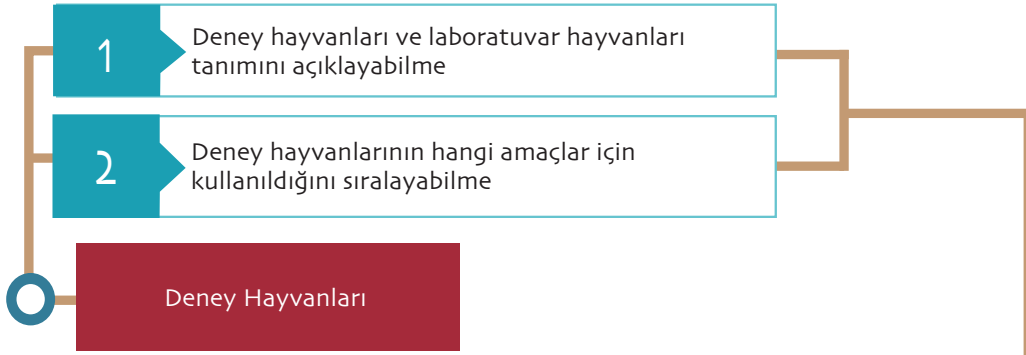
Hayvan hakları evrensel bildirgesinin kabul edilmesinin yasal süreç açısından önemi nedir?

İlişkilendir

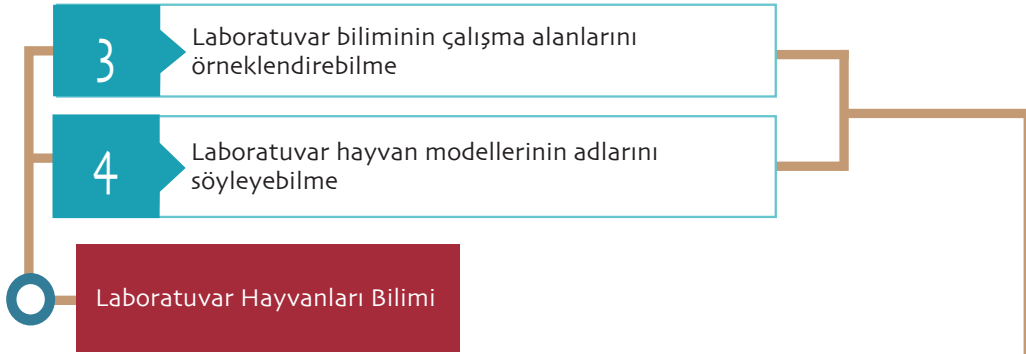
Ekonomik seviyesi iyi olan ülkeler ile hayvan hakları yasa ve mevzuatına sahip ülkeler arasında bir paralellik var mıdır değerlendiriniz?

Anlat/Paylaş

Ülkemizde çıkarılan yasa ve mevzuatlar eşliğinde iyi laboratuvar çalışmalar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.



- Deney hayvanlarının nerelerde kullanılmak üzere üretildiğini, nerelerde kullanıldığını ve hayatlarının nerede sona erdiğini açıklar.
- Deney hayvanları ilaç, biyoloji, cerrahi teknikler gibi birçok alanda kullanılır ve çok büyük önem arz eder.
- Tıbbi alanda ki deneylerin içeriğini ve özelliklerini belirlemek açısından sonuçların değerlendirilmesi gerekir.
- Çiftlik hayvanlarından domuz, at, keçi, koyun v.b olanlar da sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir.



- Bilim alanı açısından sağlık, kimya, kozmetik sanayisi alanlarında çalıştığını ve giderek artan yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
- Anatomi ve fizyolojik yapıları öncelikli olmasına karşın birçok özelliklerini de inceleyip önemli sonuçlara varmak insan sağlığı açısından çok yararlıdır.
- İnsan yerine konularak yapılan ve ölümcül sonuçlardan insanları koruyan mantıkla bakılan bu modeller dört kısımda incelenir. Bunlar indüklenmiş modeller, spontan modeller, negatif modeller ve olası modeller olarak sıralanabilir.
- Başta hayvanlar olmak üzere, gerektiğinde insanda yani kadavrada da cerrahi ve tıbbi yöntemlerle parçalama- ayırma işlemine viviseksiyon denir.

5

Hayvan deneylerinin tarihsel sürecini başlangıçtan itibaren ilerleme aşamalarını sıralayabilme

6

Deney hayvanlarının kullanımında yasal düzenlemelerin oluşum aşamalarını sıralayabilme

Hayvan Deneylerinin Tarihi Gelişimi

- Hayvan deneyleri tarih kitapları ve arşivlerden yola çıkarak eski Yunan ve Roma döneminden başlayan aralıklarla da olsa bir seyir halinde çok eskilerden gelen bilim dalıdır.
- Batıda ortaçağ döneminde her ne kadar yasaklansa da Rönesanas anlayışının getirdiği bakış açısı sayesinde tekrar hayvanlarınacı duymadığı fikrine dayandırılarak deneylere izin verilmiştir.
- Anestezik maddelerin bulunmasından sonra daha öncelerde yapılan deneylerin eziyet verici olduğu anlaşıldığında karşı çıkan düşünceler var olmuştur.
- Hayvanların acıyı hissetmesi, onlarında canlı bir varlık olarak kabul edilmesi sonucunda yapılan işlemlerin yasal süreci şekillendirmesi konusunda ilkler başlamıştır.

7

Hayvan hakları göz önünde bulundurularak yasal düzenlemelerin temelini oluşturan amaçları açıklayabilme

8

Türkiye’de yıllara göre yasal düzenlemelerin içeriğini sıralayabilme

Dünyada ve Türkiyede Yasal Durum

- Acıyı hisseden, özellikle de çiftlik hayvanlarının duygusal anlamda yakınlığını öğrenen bilim adamları sayesinde sıradan kişilerin değil bu alanda eğitim almış yetkin kişilerin deneyleri yürütmesi kural haline getirilmiştir.
- Hekim krotonlu Alkemon’dan (M.Ö.500) 1876’lı yıllara kadar hayvanlarla ilgili birçok görüş ortaya atılmış zaman zaman deneylere ara verdirilmiştir.
- İslam dünyasında da tıp ve bilimsel çalışmalarda adından söz ettirecek şekilde hızlanmış ve hayvan deneyleri sayesinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
- 17. ve 18 yy. da Fransa ve İngiltere’de deneylerin kontrollerini konu alan yasal düzenlemelerin yayınlanmasına olanak sağlamıştır.
- Birçok ülkede hayvanalar üzerine yapılan deneyler ve çalışmalarda kontrol ve düzen bulunmazken ülkemizde yasal düzenlemeler ile hayvan haklarının korunması garanti altına alınmıştır.
- Avrupa konseyi 20 Eylül 1985’te Strasbourg’ta deneysel ve diğer bilimsel amaçlarla omurgalı hayvanların korunması için Avrupa konvansiyonunu yayınlamıştır.

1 Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı **değildir**? Doğru olanı işaretleyiniz.

- A. Fare
- B. Rat
- C. Kobay
- D. Koyun
- E. Hamster

2 Deney hayvanlarının faydalı bir şekilde kullanılması ve onlardan daha çok yarar sağlanması için; aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlara ait bilinmesi gereken parametrelerden **değildir**?

- A. Biyolojileri
- B. Laboratuvarda bakımı
- C. Genetik yapıları
- D. Cinsiyetleri
- E. Fizyolojileri

3 Aşağıdakilerden hangisi hayvan deneylerinde “Replacement” (Yerine kullanma) yöntemi **değildir**?

- A. Fare yerine slayt kullanma
- B. Fare yerine video simulasyonu kullanma
- C. Fare yerine hücre kültürü kullanma
- D. Fare yerine sıçan kullanma
- E. Fare yerine maket kullanma

4 Aşağıda verilen laboratuvar hayvan modellerinden hangisi “genetik ile çevresel nedenlerden dolayı ortaya çıkan ve insandaki hastalığa benzer belirti gösterebilen” modeldir?

- A. Spontan model
- B. Negatif model
- C. Olası Model
- D. İndüklenmiş model
- E. Çekinik model

5 Eski çağlara kadar geriye uzanan hayvan deneylerinde bilim insanları ilk hangi alanda araştırmalar yapmışlardır?

- A. Genetik
- B. Mikrobiyoloji
- C. Anatomi
- D. Histoloji
- E. Toksikoloji

6 Başta hayvanlar olmak üzere, canlıların bilimsel amaçlar için cerrahi tekniklerle parçalarına ayrılma işlemine ne ad verilir?

- A. Patolojik kesit alma
- B. Viviseksiyon
- C. Hücre kültürü
- D. Tıbbi görüntüleme
- E. Fiksasyon

7 Aşağıda adı geçen bilim adamlarından hangisi insan anatomisini tanımak için hayvanlar üzerinde incelemeler yapmıştır?

- A. Sokrates
- B. Platon
- C. Eflatun
- D. Aristoteles
- E. Galen

8 Hayvan Hakları Bildirgesi kaç yılında ilan edilmiştir?

- A. 1970
- B. 1978
- C. 1960
- D. 1815
- E. 1578

9 20 Eylül 1985'te Strasbourg'ta “DeneySEL veya Diğer Bilimsel Amaçlarla Omurgalı Hayvanların Korunması” için yayımlanan Avrupa konvansiyonu amaçlarından **değildir**?

- A. İnsan hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık veya anormalliğin tanısı ile tedavisi
- B. Çevrenin korunması
- C. Bilimsel Araştırma
- D. Teknolojinin korunması
- E. Eğitim ve Eğitim Uygulaması

10 Türkiye’de “Hayvanları Koruma Kanunu” kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

- A. 2008
- B. 2000
- C. 2002
- D. 2010
- E. 2004

1. D

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D

Yanıtınız yanlış ise “Labortuvar Hayvanları Bilimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Laboratuvar Hayvan Bilimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarının Tarihi Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarının Tarihi Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarının Tarihi Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Yasal Durum” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Yasal Durum” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Yasal Durum” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

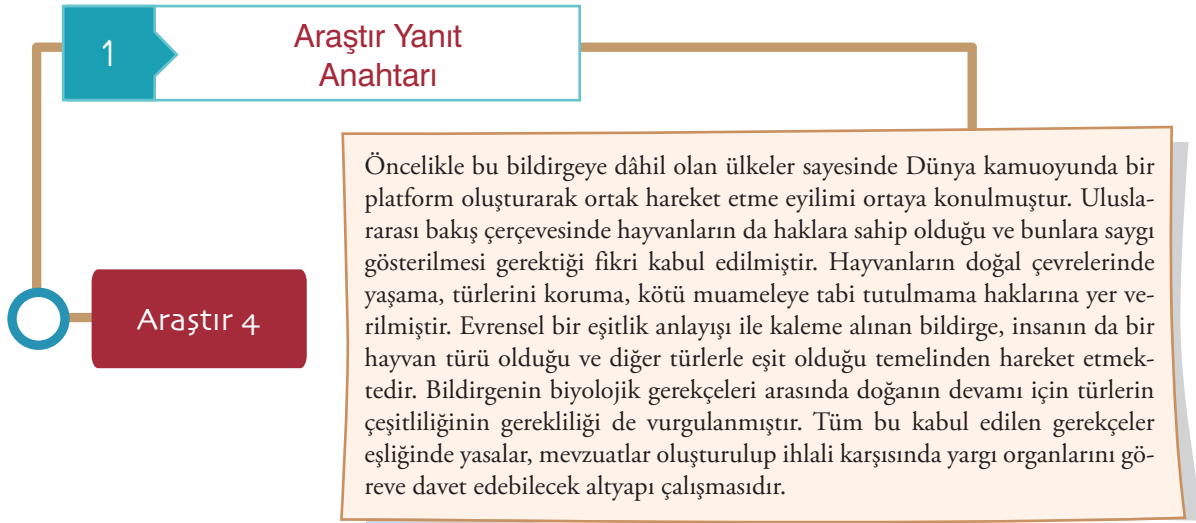
Biyolojik, biyokimyasal, fizyolojik, vb. alanlarda. İlaç sanayisinde kullanılır. Ayrıca İnsan sağlığını olumlu yönde etkileyecek ve hastalıklar ile mücadelede kullanılacak yeni ilaçların keşfedilmesi ve üretilmesinde, piyasaya sürülmek istenen ilaçların sağlığa uygunluğunun test edilmesinde ve cerrahi tekniklerin geliştirilmesinde kullanılır. Bütün bunlar için fare, sıçan, hamster, tavşan, kedi, köpek, kurbacı ve güvercin gibi deney hayvanları en fazla kullanılanlardır.

Araştır 2

Diseksiyon; anatomik yapıya ana hatlarda zarar vermeden incelemek için açılması, gözlemlenmesi ve incelenmesi işlemlerinin bütünüdür. Özellikle tıbbi alanlardan olan Antomi ve cerrahi bilim dallarında atlas adı verilen kitap doğrultusunda uygun yerlerden kesiler yaparak açma yöntemidir. İncelemek veya tedavi amaçlı uygulamalar yapılabilir.

Araştır 3

Hastalıkların sebepleri anatomik ve fizyolojik yapının bilinmesi ile ortaya koyabileceği düşüncesi ile eski yunan ve roma imparatorluğu dönemine kadar uzandığı kaynaklarda gösterilmiştir. (M.Ö.460-370) Hippokrates, (M.S.131-201) ve Galen’e dek uzanan bir süreçte birçok araştırmacı çalışmalar yapmıştır.



Kaynakça

- Altun D,G. (2015). **Deney Hayvanlarında Moleküler Görüntüleme**. İstanbul: Nobel tıp kitapçevleri
- Armutak İ,E. (2014). **Laboratuvar Hayvanları Rehberi**. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.
- Başaran A. (2003). **Tıbbi Biyoloji Laboratuvar Klavuzu**. Ankara: Nisan Kitapevi.
- Başaran A. (2003). **Deney Hayvanları Laboratuvar Teknikler**. Ankara: Nisan Kitapevi.
- Çalışlar, T. (1978). **Laboratuvar Hayvanları Anatomisi**. Ankara Üniversitesi Basımevi.
- Erten, S. (1993). **Biyoloji laboratuvarlarının önemi laboratuvarlarda karşılaşılan problemler**. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9).
- İde T.(2003). **Laboratuvar Hayvanları Biliminin Temel İlkeleri**. Ankara: Medipress.
- Poyraz, Ö. (1995). **Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği**. Ankara: AÜ Veterinerlik Fakültesi teksir, (1).
- Poyraz, Ö. (2000). **Laboratuvar Hayvanları Bilimi**. Ankara: Kardelen Yayınevi.
- Soylu, S. M. (2010). **Rat fizyolojisi**. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 23, 2.
- Yeğen Ç,B. (2005). **Biyomedikal Araştırmalarda Deney Hayvanı “Temel Bilgiler ve Etik İlkeler” İstanbul: Yüce Yayım.**

İnternet Kaynakları

- http://www.totmdergisi.org/articles/2012/volume19/issue2/2012_19_2_14.pdf (Aralık 2016)
- <http://ejvs.selcuk.edu.tr/ejvs/article/view/772> (Aralık 2016)
- <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/div-classtitleexperimental-rat-models-to-study-the-metabolic-syndromediv/AC97A132E810B2D971FC54327001F42A> (Aralık 2016)
- http://www.istockphoto.com/tr/photo/white-rat-with-red-eyes-on-a-white-background-gm178103960-24720958?st=_p_ratmiccobay

Bölüm 2

Deney Hayvanı Yetiştiriciliğinde Etik Düzenlemeler ve Kuralları

öğrenme çıktıları

1

Genel Kavramlar

- 1 Etik kavramını ve etik değerler ile ilgili temel tanımları anlayabilme

3

Hayvan Deneylerinde Etik Kurulların İşlevi

- 3 Hayvan deneyleri merkezi etik kurulu (HADMEK) ve Hayvan deneyleri yerel etik kurulunun (HADYEK) görevlerini öğrenebilme

5

Etik Kurul Başvuruları

- 5 Etik kurul başvuru şartlarını öğrenebilme

2

Hayvan Deneyleri Etiğinde Temel İlkeler

- 2 Deney hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalarda yönetmelikler ve yasal yükümlülükleri kavrayabilme

4

Hayvan Deneyleri Sertifika Eğitim Programı

- 4 Hayvan deneyleri sertifika programının süreçlerini bilme

6

Deneyisel Çalışmalarda Hayvan Kullanımında Önemli Noktalar

- 6 Hayvan deneyleri sırasında dikkat edilecek etik kuralları öğrenebilme

Anahtar Sözcükler: • 3R Kuralı • Etik • Etik Kurullar • Hayvan Hakları Kanunu • Ötenazi



GİRİŞ

Yaşadığı çevre içerisinde gerçekleşen olayların yanı sıra, kendi vücudu ile ilgili değişimlerin gözlenmesi ve araştırılması insanlığın merakını var olduğu günden beri çekmiştir. Son zamanlarda teknoloji ve bilim alanında meydana gelen yeni keşifler ile insan sağlığı konusunda önemli tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve geliştirilmeye de devam etmektedir. Bilim insanlarının bu keşifleri sırasında kullandıkları birçok yardımcı unsurdan birisi de deney hayvanlarıdır. Yapılan birçok deneysel çalışma, canlı yaşamı süresince gerçekleşen olumsuz durumların ortadan kaldırılabilmesi ya da yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflenmektedir. Hayvanların deneysel çalışmalarda kullanımı, bilimsel çalışma, eğitim-öğretim ve çeşitli adli soruşturmalar olmak üzere üç temel esasa dayanmaktadır. Canlı vücudunun gerçeğe en yakın anlamda modellenmesi (simüle edilmesi) sırasında, deney hayvanlarının rolü önemsenemeyecek kadar fazladır. Çünkü insan üzerinde yapılacak araştırmaların önemli bir kısmı gözlemsel çalışmalar olarak yapılırken diğer bir kısmı ise deneysel (girişimsel) çalışma şeklinde yürütülmektedir. Deneysel araştırmalarda ise denek kullanmak doğal bir zorunluluktur; bu sebeple deney hayvanları ister istemez insan deneklere en önemli alternatif olmuştur. Bu bağlamda herhangi bir maddenin insan üzerinde meydana getirdiği olumlu ya da olumsuz etkinliğin direkt olarak ortaya koyulmadan önce deney hayvanlarında çalışma yapmak insan denekler üzerinde meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek adına esastır. Tüm bunların yanında, bilimsel çalışmalarda kullanılan deney hayvanlarının da birer canlı olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Dolayısı ile deneylerin yapılabilmesi için bazı şartlar ve kuralları gerektirmektedir. Gerek insan-insan gerekse insan-hayvan ilişkileri yapılmakta olan deneysel çalışmalarda göz önüne alındığında etik kavramı doğal olarak önem kazanmaktadır. Bilim insanlarının hayvan deneyleri yapmaya başladığı ilk zamanlarda, hayvanların duyguları olmadığından acıya maruz kalmadıkları düşüncesi hâkimdi. Anestezik maddelerin keşfinin hayvan deneylerinin epey sonrasında gerçekleşmesi deneysel çalışmalarda kullanılan canlıların yüz yıllar boyunca yoğun acıya maruz kalmasına neden olmuştur. Anestezik malzemelerin keşfi ile hayvan severler, hayvan hakları konusunda bir takım girişimlerde bulunmaya, bu konu ile ilgili örgütlenmeye başlamışlardır. Hayvan hakları bilincinin geniş

kitlelere yayılması ve 19. Yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren yapılan çalışmalar ile “Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası” yürürlüğe girmiştir. Bu yasa sonrasında uluslararası toplumlarda deney hayvanları ile ilgili bilinç artarak birçok ülkede benzer yasalar oluşturulmuştur.

GENEL KAVRAMLAR

Deney Hayvanı

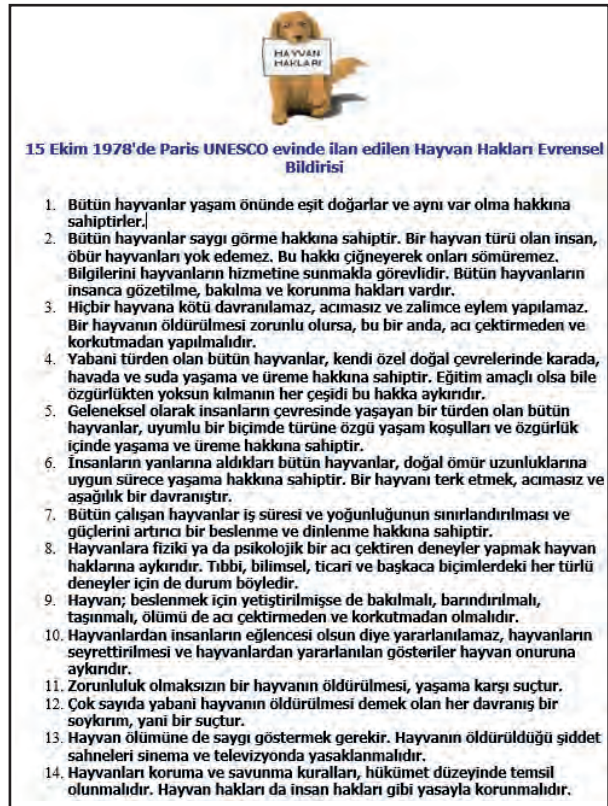
Öncelikli olarak genel anlamda araştırmacılar tarafından canlılar içerisinde omurgalı ya da omurgasız olan tüm hayvan grupları deney hayvanı olarak nitelendirilmekteydi. Bölümümüzün başında da belirttiğimiz gibi zaman içerisinde deneysel amaçla kullanılan hayvanların standardizasyonunu sağlamak amacı ile bazı kuralların oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak, deney hayvanı yetiştiren merkezlerin oluşturulması ve bu merkezlerin standart hale getirilmesi birinci aşamayı oluşturmuştur. İkinci aşama ise, yapılacak olan çalışmalarda deney hayvanı kullanımında uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve bu kurallara riayet edilmemesi durumunda uygulanacak yasal yaptırımların ortaya koyulması hedeflenmiştir. Böylelikle deney hayvanı terimi kabaca “deneylerde kullanılan ya da kullanılacak hayvan” olarak tanımlanabilir. Daha da gelişmiş bir anlatımla deney hayvanı, “hipotezi bilimsel kurallara göre kurulmuş bilimsel araştırmalarda ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlardır” şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımlar ülkemizdeki ilgili yasalar ile standart bir şekle getirilmiş ve deney hayvanı tanımının son hali “serbest yaşayan larva biçimleri ve/veya çoğalan larva biçimleri dâhil, ancak cenin ya da embriyo biçimleri hariç, insan olmayan herhangi bir omurgalı canlı” şeklinde yapılmıştır. Tanımda bahsedilen deney hayvanlarının da belli bir standartta olması gerekmektedir. Yönetmeliklerde belirtilen ölçütlere uygun deney hayvanı üretim merkezleri oluşturulmuş, oluşturulan bu birimlerin denetimi de ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin denetimine tabi tutulmuştur. Bu merkezlerde üretilen deney hayvanlarının özellikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2011 yılında resmi gazetede yayımlanmış olduğu yönetmeliğin dördüncü maddesinde belirlenmiştir. Bu tanım kapsamındaki herhangi bir hayvanın deney hayvanı olarak tanımlanabilmesi için ilgili mercilerce kurulup iş-

letilmesine izin verilmiş standart bir üretim merkezinden temin edilmesi ve/ya da bilimsel amaçlar için üretilmiş olması gerekmektedir. Bu gerekliliğe bağlı olarak yine aynı yönetmelikte üretici, “prosedürlerde kullanılmak veya bilimsel amaçlarla doku veya organlarından yararlanılmak üzere bu yönetmelikle belirlenmiş türler veya özellikle bu amaçlarla yetiştirilen diğer hayvanları, kâr amaçlı olsun ya da olmasın, üreten herhangi bir gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. 2014 yılı Şubat ayında yürürlüğe giren Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte ise deney hayvanı; “Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva biçimleri, canlı kafadanbacaklılar ve normal fetal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren memeliler dâhil, insan olmayan herhangi bir omurgalı canlı” olarak tanımlanmıştır. Sonuçta deney hayvanları, tüm bu özellikleri taşıyan, yasalarla belirlenmiş standartlara uygun alanlarda uygun şekilde üretilmiş ve bilimsel çalışmalarda kullanımlarına izin verilmiş canlılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Etik

Etik, toplum yaşamında ya da bilimsel alanda yapılabilecek davranışların, hal ve hareketlerin, ahlakın, özellikle de özgürlüğün sınırı olarak genel hatlarını söyleyebileceğimiz ve son zamanlarda oldukça üzerinde durulan önemli bir kavramdır. Kelime anlamı olarak etik, ahlak ve töre bilimi olarak ifade edilmektedir. İnsanoğlunun varoluşundan günümüze kadar geçen süreçte biriktirmiş olduğu toplumsal değer yargılarını, aynı zamanda toplumları oluşturan bireyler arasındaki ilişkilerin de sınırların belirlemeye çalışmak etik biliminin konuları arasında yer almaktadır. Birçok tanımı olmasına rağmen genel anlamda etik terimi, ahlak bilimi ya da insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde yapılabilecek hareketlerin sınırları, davranışın öncesinde yol gösterici ve sınırlayıcı kurallar topluluğu olarak tanımlanabilir. Hayvan deneylerinde etik kavramı ile ilgili ilk çalışmalar, Avrupa’da Londra (The Victoria Street Society, 1875) ve Fransa’da (Frances Power Cobbe, 1875) başlamıştır. Bu toplulukların çalışmaları sonucunda İngiltere’de 1876 yılında “Royal Commision” adı altında bir komisyon kurularak “Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası” olarak dilimize çevrilebilen ilk etik yasayı yapmıştır. Bu yasanın özünde “canlı hayvanlar üzerinde yapılabilecek olan çalışmaların, ancak eyalet sekreterliğinin kontrolü ile anestezi altında ve sadece faydalı bilim adına yapılabileceği” hükmü bulunmaktadır. Royal Commision’un kurulmasını takiben Almanya ve Amerika’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede deney hayvanlarında yapılacak çalışmalarda uyulması gereken etik düzenlemeleri belirleyen komisyonlar ya da dernekler faaliyet göstermeye başlamıştır.

1978 yılında hayvan haklarını korumaya yönelik oluşturulan ve Paris’de deklare edilen on dört maddelik “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi” (Şekil 2.1) ile hayvan deneyleri etiği konusunda önemli bir adım atılmıştır.



Şekil 2.1 Hayvan hakları evrensel bildirgesi.

Hayvan deneyleri etiği konusunda yapılmış olan önemli çalışmalardan biri de, Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Tıbbi Bilimler Örgütleri Konseyi'nin (CIOMS) 1982 yılında yapmış olduğu çalışmadır. Bu çalışmanın sonunda ortaya konulan metnin temelinde “bilimsel amaçlarla hayvan kullanımının temelde hiç arzu edilmediği, olanak dâhilinde ise başka yöntemlerin kullanılmasının tercih edilmesi gerekliliği ve günümüz imkânları ile deneysel çalışmalarda hayvan kullanımının zorunluluğu” ortaya konulmuştur. Bu çalışma “Hayvan Deneyleri Etik Yasası” adı ile yayımlanmıştır (Tablo 2.1.).

Tablo 2.1 Hayvan Deneyleri Etik Yasası (Yusuf ERGÜN, (2010), Hayvan deneylerinde etik, ARŞİV, 19:220-228)

Madde 1	İnsan ve hayvanların yararı ile sağlığın korunması, en iyi yöntemlerin bulunması ve biyolojik bilgilerimizin artması gibi amaçlar için tam, sağlam ve değişik tür hayvanlarda deneye başvurmak zorunludur
Madde 2	Matematik ve bilgisayar modelleri ile in vitro biyolojik sistem araştırmaları gibi yöntemler daima doğruluğu kanıtladıktan sonra deney hayvanına uygulanmalıdır
Madde 3	Hayvan üzerindeki deneyler yalnızca insan veya hayvan sağlığında ve biyolojik bilgilerin artması söz konusu olduğunda uygulanmalıdır
Madde 4	Deney için seçilen hayvanlar uygun tür ve nitelikte olmalı, sayıları bilimsel sonucu verebilecek minimumu aşmamalıdır
Madde 5	Araştırmacılar ve yardımcılar hayvanlara daima duyarlı işlem yapmalı; onları en az ağrı, sıkıntı verecek şekilde kullanarak, yerinde ve yararlı olmalarını sağlamalıdır
Madde 6	Araştırmacılar, insanda ağrıyla sonuçlanan işlemlerin omurgalı hayvan türlerinde de ağrıya neden olacağı kuramına uygun olarak, hayvanlarda ağrıya neden olmayacak şekilde çok iyi bir bilgi ve algılama sahibi olmalıdırlar
Madde 7	Hayvanda ağrı, geçici veya minimal sıkıntı yaratabilecek her işlem uygun veteriner hekimlik yöntemlerine bağlı kalarak sedasyon, analjezi veya anestezi altında yapılmalıdır; Kimyasal ajanlara paralize edilmiş hayvanlarda cerrahi operasyonlar veya ağrılı girişimler yapılmamalıdır
Madde 8	Yedinci maddedeki koşula aykırı durumlarda araştırma kararı yalnız araştırmayı yapan tarafından verilmemeli, 4., 5. ve 6. maddelere uygun olarak bir yetkili kurula bırakılmalıdır; Bu aykırılıklar yalnız eğitim veya demonstrasyona yönelik olamaz
Madde 9	Deney bitiminde veya uygun durumlarda deney sırasında şiddetli veya sürekli ağrı çeken, sıkıntı veya yetersizlik gösteren ve ilaçla tedavisi mümkün olmayan hayvanlar ağrı duymayacak şekilde öldürülmelidir
Madde 10	Biyomedikal araştırma için kafeste bulundurulan hayvanlara mümkün olabilen en iyi koşulu sağlamalıdır; Normal koşullarda hayvan laboratuvarı deneyimli bir veteriner gözetiminde olmalıdır; Gerektiğinde veteriner bakımı artırılmalıdır
Madde 11	Araştırma kurum başkanları, planlanan araştırmada yetkili personeli ve bunların hayvan deneylerinde yeterli deneyimi olup olmadığını denetleyebilmelidir; Elverişli kullanım koşulları yaratılmalı ve ilgililere kendilerine emanet edilen hayvanların doğru ve verimli kullanılmasını öğretilmelidir

Öğrenme Çıktısı

1 Etik kavramını ve etik değerler ile ilgili temel tanımları anlayabilme

Araştır 1

Deneysel çalışmalarda etik düzenlemelere neden ihtiyaç duyulmuştur?

İlişkilendir

Toplumsal yaşam kurallarının belirlenmesinde kullanılan yasalar ile etik kurallar arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlatınız.

Anlat/Paylaş

Deney hayvanları ile yapılan çalışmaların yararları nelerdir?

HAYVAN DENEYLERİ ETİĞİNDE TEMEL İLKELER

Deneysel çalışmalarda kullanılması planlanan hayvanların, hangi şartlar altında kullanılabileceğini belirlemek amacı ile 1959 yılında Russel ve Burch (Şekil 2.2) adlı iki araştırmacı tarafından yayınlanmıştır. “İnsani Deneysel Tekniklerin İlkeleri (The principles of Humane Experimental Techniques)” isimli eserde ilk olarak öne sürülen ve İngilizce kelimelerin baş harflerinin belirtilmesi ile ortaya çıkan felsefe, 3R kuralı olarak bilinmektedir. Bu kelimeler, ilk ünite de bahsedildiği gibi;

- Replacement (yerine başkasını kullanma),
- Reduction (sayısını azaltma),
- Refinement (şiddetini azaltma), olarak sıralanabilir.



Şekil 2.2 1959 yılında 3R ilkesini ilk olarak tanımlayan zoolog William Russel ve mikrobiyolog Rex L. Burch. <http://www.frame.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Bill-Russell-and-Rex-Burch.jpg>

Ülkemizde deney hayvanlarının çalışmaları sırasında yukarıda bahsedilen ilkelerin modifiye edilmiş ve kendi dilimizde karşılık bulan şekli 4A kuralıdır. Bunlar;

- Az sayıda deney hayvanı kullanımı,
- Ağrısız-acısız deney protokolü,
- Alternatif araştırma olanaklarını araştırmak,
- Ahlak ve bilimsel yönetime sahip araştırmacı, şeklinde söylenebilir.

Son zamanlarda gelişen bilinç sayesinde araştırmacıların bu üç temel ilkenin yanında deneysel çalışmalar sırasında çalıştığı deney hayvanlarına karşı taşınması gereken sorumluluk (**Responsibility**) ve gösterilmesi gereken saygı (**Respect**) 4 ve 5. R olarak kullanılmaya başlanmıştır. Deneysel çalışma sırasında, hayvanlara göstereceğimiz sevecen yaklaşımımız, göstereceğimiz saygı ve sorumluluk sayesinde deney hayvanları insanlık adına canlarını feda ederken bizleri üzmeyeceklerdir.

Şimdi de sırası ile deneysel çalışmalar yaparken araştırmacıların benimsenmesi gereken 3R felsefesini maddeler ile açıklayalım.

Replacement (Yerine Başkasını Kullanma)

Temel olarak bu ilkede, deney hayvanı yerine daha basit yapıları canlılardan faydalanılması önerilmektedir. Russel ve Burch'un yapmış oldukları çalışmalarında bu kuralın karşılığı "bölümleri canlı omurgalıların kullanıldığı metodların yerine geçebilecek hissiz materyallerin kullanımı"dır. Deney hayvanları insana daha yakın canlılardır ve doğal olarak sinir sistemleri de oldukça gelişmiştir. Gelişmiş canlıların sinir sistemi hayvanlara yapılan invazif müdahalelerde ağrının hissedilmesini arttırmaktadır. Bu nedenle, eğer yapılacak çalışma açısından mümkün ise öncelikle sinir sistemi daha az gelişmiş omurgasız hayvanlar veya bir hücreli canlıların tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Tabi ki sadece düşük organizasyona sahip canlılar değil aynı zamanda doku, organ, hücre kültürleri ya da matematiksel modellemelerin yanında bilgisayar destekli programlar ile bir sonuca gidilebilecek ise yerine başkasını kullanma ilkesi gereğince öncelikli alternatif olarak değerlendirilmelidir. Tüm bunların yanında yapılacak çalışmaya bağlı olarak, gönüllü insan veya insan materyallerinin kullanımı, embriyo yumurtalarının kullanılması da tercihler arasında yer alabilir. Deney hayvanlarında araştırma yapmak isteyen yeni araştırmacılara verilecek eğitimlerde hayvanın kendisi yerine uygulama ihtiyaçlarına göre tasarlanmış maketinin kullanılması daha öncelikli edilmesi gereken bir durumdur (Şekil 3). Ayrıca amaçlanan eğitimle ilgili olarak görsel materyallerin (video gibi) hazırlanması da eğitim sırasında tekrar tekrar deney hayvanlarının kullanımını azaltacak yöntemler arasında yer almaktadır. Bu yöntemlerin bazılarının avantaj ve dezavantajları hakkında kısa bilgiler vermek daha faydalı olacaktır.

✓ Kişinin yaşamını, sağlığını, vücut bütünlüğünü tehdit eden, kişilerin bedensel, fiziksel ya da psikolojik bir hastalığını, eksikliğini teşhis ve tedavi etmek ya da hafifletmek veya böyle bir rahatsızlığı önlemek ya da nüfus planlaması amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyete **invazif müdahale** denir.



Şekil 2.3 Eğitim çalışmalarında deney hayvanı yerine uygun modelleri kullanılabilir.

Kullanılacak Alternatif Yöntemlerin Olumlu ve Olumsuz Yanları

Az Gelişmiş Canlıların Kullanımı

Bazı deneylerde omurgalı deney hayvanlarının yerine daha az gelişmiş olan canlıların kullanımı söz konusudur. Az gelişmiş canlıların (mikroorganizmalar, böcekler, bitkiler, mayalar ve solucanlar gibi) bu özelliklerinden dolayı daha az acı çekecekleri düşünülerek araştırmada onların kullanılması tercih edilebilir. Kanser araştırmaları için yaygın bir şekilde bazı solucan ve mantar türlerinden yararlanılmaktadır. Bunun yanında bir hücreli canlılar hayvan tüketimini azaltmak adına oluşturulmuş testlerde kullanılmaktadır. Örneğin karsinogenez araştırmalarında sıklıkla kullanılan AMES testinde *Salmonella typhimurium* bakterileri rutin olarak kullanılmaktadır. Omurgasızlar sınıfına ait olan canlılar da yine gelişmiş bir sinir sistemine sahip olmadıklarından ağrı hissetmedikleri düşünülür. Bu özelliklerinden dolayı omurgasız canlılar da hayvan deneyleri için iyi bir alternatiftir. Bazı canlılar da genetik olarak insan genleri ile benzerlik taşımalarından dolayı omurgalı hayvanlara alternatif olarak kullanılmaktadırlar. Mesela, *Drosophila melanogaster* (meyve sineği) genlerinin %50'si ya da solucanlardaki genlerin %42'si insanlarda da bulunmasından dolayı bu genler veya bu genlerin ürünleri ile ilgili yapılmak istenen çalışmalarda deney hayvanlarına çok iyi bir alternatiftirler. Ancak insan fizyolojisi ile bahsettiğimiz canlıların fizyolojilerinin birbirlerinden farklılıklar göstermesi bu canlıların dezavantajı olarak söylenebilir.

✓ Karsinogenez, kanser oluşması, normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi anlamında kullanılan bir terimdir.

Hücre, Organ ve Doku Kültürleri

Deneyisel çalışmalardan bazıları in vitro koşullar kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Günümüzde in vitro çalışmalar, deney hayvanı ihtiyaç gösteren çalışmalara önemli bir alternatif olarak kulla-

nılmaktadır. Öyle ki 20. Yüzyılın ikinci yarısında Hollanda'da çocuk felci aşısı, 5.000 maymun kullanılarak elde edilirken, günümüzde 10 maymundan izole edilen böbrek hücre kültüründe yeterli miktarda aşı üretilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem kullanılarak üretilen hormonlar veya aşılar hayvanlardan elde edilenlerden daha saftır. Hücre/doku kültürü çalışmalarında, üretimin kontrollü bir şekilde yapılabilmesi, çalışmayı etkileyecek ortam koşullarının tamamıyla kontrol altında olması sayesinde deney dışı değişkenlerin en aza indirgenmesi, hayvan deneyleri sonuçlarında gözlenen bireysel sapmaların olmaması, doğrudan insandan izole edilerek üretilebilen kanserli ya da sağlıklı hücre hatlarının kullanılabilmesi gibi önemli bir takım avantajları bulunmaktadır. In vitro metotların dezavantajlarından biri, özellikle hayvan dokusu kullanıldığı zaman sonuçların insanlara uygulanabilir olmasındaki zorluklardır. İzole edilmiş bir hücrenin ve bu hücreden üretilen hücre hatlarının doku içerisinde yer alan diğer hücre grupları ile birlikte bulunmaması, deneyden elde edeceğimiz sonuçları normal bir canlıdan elde edilecek sonuçlara uyarlanması aşamasında zorluklar ile karşılaşmaktadır. Haliyle günümüz araştırmalarında insan dokusunun kullanılmasına daha çok özen gösterilmektedir. Bir diğer dezavantaj, doku kültüründe kullanılan hücreler sürekli üretilmeleri sonucunda bazı biçimsel değişikliklere uğrayabilir. Böylece deney tekrarlarında elde edilen sonuçların standardizasyonunu sağlamak güçleşmektedir. Doku kültürleri de mikroorganizma kültürleri gibi yetiştirme ve deneyin yapılması aşamalarında bulaşma riski ile doğrudan karşı karşıyadır. Bu tip durumlarda deney tekrarı gerektirir. Deney tekrarı da zaman malzeme ve emek kaybına neden olabileceğinden çok tercih edilen bir durum olarak görülmemektedir.

✓ "in vitro", laboratuvar ortamında ya da yapay koşullar altında, deney hayvanı kullanılmadan, gerçekleştirilen işlem ya da deneyisel çalışma anlamı taşıyan, Latince kökenli bir kelimedir.

Bilgisayar Modelleri, Matematik Yöntemler ve Veri Bankalarının Kullanılması

İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji ve iletişim çağı olarak tanımlanmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak bilgisayar ortamında oluşturulan yazılımlar sayesinde bir takım deneysel modellemeler deney hayvanına ihtiyaç duymadan da geliştirilebilmektedir. Araştırmacılar bilgisayar programları aracılığı ile yeni maddelerin moleküler yapıları, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve biyolojik etkileşim özelliklerine dayanarak onların biyolojik aktiviteleri konusunda varsayımlarda bulunmaktadır. Yeni ilaçların tasarlanması konusunda da bilgisayar destekli programlardan önemli ölçüde faydalanılmaktadır. Diğer taraftan dünya üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir kısmı internet ortamı üzerinden oluşturulan pek çok veri bankası sayesinde bir arada toplanabilmekte ve elde edilen sonuçların birbirleri ile karşılaştırılabilmesi çok daha hızlı ve kolay olmaktadır. Bir diğer alternatif yöntem de canlı vücudunda meydana gelen bir takım metabolik olayların yeni matematiksel denklemler geliştirilerek çözülmeye, modellenmeye çalışılmasıdır. Yeni matematiksel formüller, yapılan çalışmalarda kullanılacak hayvan sayısının daha az indirgenmesi sağlayabilmektedir. Belli bir hayvan sayısına bağlı olan istatistik değerlendirmeler yeni formüller ve yöntemlerle daha az hayvan kullanmasına olanak sağlamaktadır. Ancak elde edilen verilerin halen yetersiz düzeyde olması (bazı alanlar haricinde) bilgisayar ortamında modelleme yapılmasını kısıtlayıcı bir durum ortaya çıkarmaktadır.

İnsanlardan Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi

Her ne kadar hayvan deneyleri deneysel modellemede en iyi alternatif olarak karşımızda dursa da insan deneyleri bazı araştırmalar için en uygun yöntemdir. İnsanların denek olarak kullanıldığı alternatif çeşitli epidemiyolojik çalışmalar ve hastaların anamnezlerinden elde edilen bilgiler ile deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. Kadavra diseksiyonları ile ya da otopsi işlemi sırasında elde edilen bilgiler de önemli veriler sağlayabilmektedir. Hayvan deneyleri yerine

insanlardan elde edilen kan hücreleri ile in vitro deneyler yapılmaktadır. Aynı zamanda gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda hayvan deneyleri yerine kullanılabilmekte ve elde edilen sonuçlar gerçeğe daha yakın olmaktadır. Hayvan deneylerinde etik kurallar bu derece dikkate alınırken, bu çalışmalarda gönüllülerin kullanımı ile ilgili etik ve pratik problemler oldukça fazladır. Denek sayısının yetersizliği ve örnek sayısının az olması bu yöntemin olumsuz yönlerinden bir diğeridir.

Yapay Modellemeler ve İnteraktif Eğitim Videoları

Özellikle eğitim amaçlı çalışmalarda deney hayvanları yerine kullanılabilecek önemli bir alternatif olarak model üzerinden ya da interaktif bir takım videolardan faydalanılmaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde çok anlaşılır ve öğretici birçok program bulunmaktadır. Bu programlar aslına uygun bir şekilde modelleme yapmaya ve sanal ortamda araştırmacıların eğitimine olanak sağlamaktadır. Günümüzde internet ortamında insan vücudu da dâhil pek çok canlının diseksiyonunu ve anatomisini gösterebilmek mümkün olmaktadır. Bu amaçla tasarlanmış sayısız internet sitesi bulunmaktadır. Bunun yanında yapay görsel modeller de canlıların yapısı ve anatomisini canlandırmada kullanılan materyallerdir. Neredeyse aslının birebir aynı özellikleri taşıyan modeller üretilmektedir. Her ne kadar bahsettiğimiz özellikleri taşısa da gerek anatomik ve morfolojik modellemeler gerekse interaktif eğitim gereçleri açısından da anlaşılabilirliği gibi sadece eğitim amaçlı olarak kullanılabilirler. Deneysel veri elde etme anlamında maalesef yetersiz kalmaları özelliklerinden dolayı kaçınılmaz görünmektedir.

Hayvan deneylerinin gerekliliği ile ilgili tartışmalar halen süre gelmektedir. Her iki görüşün de haklı olduğu noktalar bulunmaktadır. Hayvan deneyleri bilimsel amaçlar ile ve hayvan hakları gözetildiği müddetçe gereklidir. Ancak, bilinçsiz hayvan kullanımının önüne geçilmesi de bir zorunluluktur. Hayvan deneylerinin gerekli olup olmadığı Tablo 2.2'de, bu deneylerin etik durumu ile ilgili gereklilik ve olumsuzluklar ise Tablo 2.3'de kısaca özetlenmiştir.

Tablo 2.2 Hayvan deneyleri gerekli midir?

Evet	Hayır
Hayvan deneyleri kuduz, çocuk felci, kabakulak, kızamıkçık ve tüberküloz gibi hastalıklara karşı aşılar geliştirilmesine yardımcı olurlar.	Hayvan deneyleri yanlış yönlendirebilir. Bir hayvanın bir ilaca cevabı bir insaninkinden farklı olabilir.
Antibiyotikler, AIDS ilaçları, insülin ve kanser tedavileri hayvan testlerine bağlıdır. Diğer test metodları yeterince gelişmiş değildir.	Doku kültürleri, istatistik ve bilgisayar modelleri üzerine devam eden çalışmalar başarılı alternatifler içermektedir.
Bilim adamları laboratuvar hayvanları ile insanlar arasında test faktörleri yönünden fark olmadığına inanırlar.	Laboratuvar hayvanlarının içerisinde olduğu stres sonuçları anlamsız kılacak düzeyde test sonuçlarını değiştirebilir.
Hayvanlarda gerçekleştirilen ameliyatlar organ transplantasyonu ve açık kalp cerrahi tekniklerinin gelişmesine yardımcı olur.	Hayvanlar ilaçlar veya cerrahi gibi insanlığa yararı olan hususların dışında makyaj malzemeleri gibi maddelerin de test edilmesinde kullanılmaktadırlar.

Tablo 2.3 Hayvan Deneylerinde Etik Durum

Evet	Hayır
İnsan hayatı hayvan yaşamından daha fazla öneme sahiptir.	Hayvanlar da insanlar gibi haklara sahip olmalıdır.
Yasalar tüm laboratuvar hayvanlarını zalimce davranışlardan ve hatalı tedavilerden korur.	Sıkı kontroller çok nadiren istisnaları olsa da hayvanları araştırmacıların zalimce davranışlarından korumaz.
Her yıl gıda amaçlı olarak milyonlarca hayvan öldürülmektedir. Hayvan araştırmaları daha saygıdeğer bir ölüm sağlamaktadır.	Araştırmalar nedeni ile ölümler mutlak olarak lüzumsuzdur ve etik olarak cinayetten farkları yoktur.
Öldürülmeden önce az sayıda hayvan acı çekmektedir.	Kapalı yerde tutulmaları çok büyük bir strese sebep olmaktadır. Acı çekmediklerini nasıl bilebiliriz?

Öğrenme Çıktısı

2 Deney hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalarda yönetmelikler ve yasal yükümlülükleri kavrayabilme

Araştır 2

Bilim adamları yapacakları çalışmaların tümünü deney hayvanları ile yapmak zorunda mıdır?

İlişkilendir

Deney hayvanları kullanımı yerine mevcut alternatif yöntemlerden hangisi daha etkin olarak kullanılabilir?

Anlat/Paylaş

Deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik kuralların gerekliliğini tartışınız

HAYVAN DENEYLERİNDE ETİK KURULLARIN İŞLEVİ

Tüm hayvanların sahip olması gereken hakların güvence altına alınması amacı ile 15 Ekim 1978 yılında UNESCO'nun Paris'te bulunan merkezinde "Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi" kabul edilmiştir (Tablo 1). Ülkemizin Avrupa birliğine uyumu kapsamında, Avrupa Birliği Mevzuatı'nın "Deney Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunması"na dair konsey direktifi (86/609/EEC) ve bu direktif ile ilgili düzeltmelerin bulunduğu 2003 yılında yürürlüğe giren direktifte (2003/65/EC) var olan hükümler, ülkemizin ulusal mevzuatına aynen aktarılmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

İlk ünitelerde de değinildiği gibi, hayvan deneyleri ile ilgili ülkemizdeki ilk yasal düzenleme ise 16 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. "Deneyel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile deney hayvanları üzerinde yapılacak olan çalışmaların sınırları belirlenmiştir. Bundan sonra da yasal düzenlemeler devam ederek 1 Temmuz 2004 yılında o zamanki adı ile Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulamasına yönelik meydana gelen aksaklıkları gidermek için yaklaşık iki yıl sonra, 25 Nisan 2006 tarihinde o zamanki adı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) tarafından Yönetmeliğin Uygulama Talimatı yayımlanmıştır. Aynı yılın Temmuz ayı başlarında ise Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanarak hayvan deneylerinin bilimsel amaçlar ile kullanılması sırasında yapılması planlanan çalışmaların kontrolünü sağlamak üzere "Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)" ve "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)" oluşturulmuştur.

✓ HADMEK, Hayvan Deneyleri Merkezi etik kurulunu ifade eden kısaltmadır ve ülkemizde gerçekleştirilen hayvan deneyleri ile ilgili yapılan çalışmaların yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlayarak kontrolünü yapar. Aynı zamanda her ilde hayvanlar üzerinde yapılacak olan çalışmaların etik kurallara uygun gerçekleştirilmesi amacı ile araştırmacıların yapmış olduğu başvuruları değerlendiren Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulların (HADYEK) denetlenmesinden sorumludur.

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulları (HADMEK)

HADMEK, ülkemizde gerçekleştirilen hayvan deneylerinin tek merkezden kontrolünün gerçekleştirilmesi amacı ile ilk olarak 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmelik ile çalışma usul ve esasları belirlenmiş kurulun genel adıdır. "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" 2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yenilenerek mevcut halini almıştır. Bu yönetmeliğe göre HADMEK, 3 ayda bir Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında toplanan ve 21 kişiden oluşan bir kuruldur. Kurulu oluşturulan üyelerin dağılımı şu şekildedir;

- Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan; genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü ve hukuk müşavirliğinden bir hukukçu üye olmak üzere 5 üye,
- Tarım ve Orman Bakanlığından hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrübeli 3 temsilci,
- Sağlık Bakanlığından hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrübeli 3 temsilci,
- Veteriner fakültelerinden hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrübeli 3 öğretim üyesi,
- Tıp fakültelerinden hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrübeli 3 öğretim üyesi,
- Türk Tabipleri Birliği'nden 1 ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 1 üye,
- TÜBİTAK'tan 1 veteriner hekim üye,
- Hayvanları korumaya yönelik sivil toplum örgütlerinden 1 üye

Genel anlamda görevleri hayvan deneylerinin ülkemizde "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile belirlenen esaslara göre yapılmasını sağlamak olan HADMEK'in görevleri şöyle sıralanabilir;

- Yapılacak deneysel çalışmalarda hayvanların kullanılmasına dair etik çalışma prensiplerini belirlemek.
- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının (HADYEK) kuruluş yönergelerini kontrol ederek onaylamak ya da çalışma esaslarına uygunsuzluk tespiti olması halinde de bu kurulları feshetmek.
- HADYEK'lerin mevcut olan yönetmelik hükümlerine göre çalışıp çalışmadığını denetlemek ve her yıl sonu hazırlanmış olan yıllık raporlarını değerlendirmek.
- HADYEK'lerin hizmet verdiği üretici ve

kullanıcı kurum ve kuruluşlardaki deney şartlarını ve laboratuvarları yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde denetlemek.

- Var olan yönetmeliğe aykırı olarak deney hayvanı kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli adli girişimlerde bulunmak.
- Yerel etik kurulların, araştırmacıların önerdiği çalışmalar ile ilgili aldığı kararlara yapılan itirazları değerlendirmek. Değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde dosyaları yeniden incelemek üzere gerekçeleri ile birlikte ilgili HADYЕК'e geri göndermek.
- HADYЕК'lerin deney hayvanı kullanımı ve bakımı ile ilgili tüm personele yönelik gerçekleştirilen eğitim programlarının usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. Deney hayvanı kullanım sertifikalarının denkliklerini değerlendirmek.

Merkezi etik kurul, denetlemek ile yükümlü olduğu "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayılı genelgede belirtilen Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak hazırlanmıştır. Buna göre hayvanlar ile deneysel çalışma yapmayı tasarlayan araştırmacılar için bir taahhütname (Şekil 2.4) oluşturularak tüm kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir

Taahhütnamede, önerilen çalışmanın tam adı, çalışma ekibinde yer alan araştırmacıların adı/soyadı/unvanı, çalışmanın sorumlu yürütücüsünün adı/soyadı/unvanı, diğer görevliler ve bu görevlilerin çalışmadaki görevleri (araştırmacı, danışman vb.) ayrıntılı olarak belirtilmeli ve tercihen çalışma içerisinde yer alacak her bir araştırmacının imzasının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de form üzerinde yer almalıdır.

T.C.
ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU
TAAHHÜTNAME

...../...../20....

Çalışmanın Tam Adı :

Çalışma Ekibi (Adı-Soyadı, Unvanı) :

Çalışmada Sorumlu Yürütücü :

Diğer Görevliler :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

- |..... yönergesini okudum. Yönergeye uygun olarak çalışacağımı.
- Onay alınmış çalışmada; Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası bulunmayan kişilere deney hayvanlarında herhangi bir işlem yapmayacağımı.
- Çalışma süresince işlemlerde ve çalışma ekibinde yapılacak değişiklikler için Yerel Etik Kurul'un izni alacağımı.
- Çalışmanın bitimini müteakip 3 ay içerisinde Yerel Etik Kurul'a bildireceğimi.
- Bu çalışma süresince, yönergede ver alan etik ilkelere uyacağımı; beklenmeyen ters bir etki veya olay olduğunda derhal Yerel Etik Kurul'a bildireceğimi

Taahhüt ederim / ederiz:

(Adı, Soyadı, İmzası)

Çalışma Yürütücüsü:

Adres:

Tel İli:

Cep:

E-posta:

Şekil 2.4 HADMEK tarafından deney hayvanları ile çalışacak araştırmacıların doldurması gereken taahhütname örneği.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları (HADYЕК)

Yerel etik kurulların oluşturulabilmesi için illerde 5199 sayılı Kanun hükümlerine göre bazı şartların bulunması gerekmektedir. Bu şartlardan bir tanesi yerel etik kurul oluşturulacak ilde, Tarım ve Orman Bakanlığında çalışma iznli deney hayvanı ünitesi bulunan, resmi ve özel kurum veya kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının bulunması gerekliliğidir. Bu koşulları taşıyan illerde HADYЕК kurulabilir. Ancak illerde hayvan deneylerinin gerçekleştirilebilmesi için sadece HADYЕК değil aynı zamanda hayvan refahı biriminin de bulunması bir zorunluluktur. Aksi takdirde illerde etik kurul izni olsa bile hayvan deneyi çalışmalarının yapılmasına yasal olarak izin verilmemektedir.

HADYЕК kurulabilmesi için yerine getirilmesi gereken bir diğer koşul ise ilgili kurum bünyesinde yer alan hayvanların tür özellikleri göz önünde bulundurularak asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, sakin, stres olmayacakları bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasıdır. Bu şekilde tasarlanmış olan resmi ya da özel birimlere bağlı olarak faaliyet gösteren deney hayvanları ünitelerinde en az bir veteriner hekimin bulunması da zorunluluk olup bu deney hayvanı ünitelerinin de Tarım ve Orman bakanlığı tarafından düzenlenmiş çalışma iznine de sahip olması gerekmektedir (Şekil 2.5).

Yukarıda sayılan özelliklere sahip illerde yerel etik kurullar kurulabilmektedir. Bu kurullarda görev alabilecek olan üyelerin özellikleri de yine yasalar ile belirlenmiştir. HADYЕК üyelerinin taşıması gereken asgari özellikler aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır;

- Deney hayvanı ünitelerinde, deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip, tam zamanlı olarak ilgili birimde çalışan, deney hayvanı üretim ve bakımından sorumlu ve hayvan deneyleri konusunda en az 1 yıl deneyimli bir veteriner hekim,
- İlgili kurum veya kuruluş içerisinde hayvan deneyleri ile çalışma yapan birimlerden birer adet temsilci üye,
- Kendisi ve birinci derece yakınları, hayvanlar üzerinde deneysel çalışma yapmayan ve kuruluş ile çıkar ilişkisi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi,
- Kurum veya kuruluş ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna üye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi bulunması gerekir.

Ayrıca HADYЕК'te görev alacak üyelerden en az birinin, in vivo deneylerde en az bir yıl tecrübeli ve doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması şartı aranan özellikler arasındadır. Eğer mümkünse tıp veya veteriner hekim etiği uzmanlarından birer temsilcinin de HADYЕК'te bulunması tercih edilir. Sadece kurulu oluşturan üyelerin değil bunun yanında gerektiğinde başka alanların uzmanlarından da HADYЕК görüş alabilir, uzmanları toplantılara davet edebilir. HADYЕК en az beş, en fazla yirmi bir üyeden oluşur.

Belirtilen özelliklere sahip olan üyeler, bulunduğu kurum üniversite ise rektör tarafından, diğer kurum ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici onayı ile dört yıllığına görevlendirilir. HADYЕК başkanı ve başkan vekilinin belirlenmesi aşamasında da aynı durum geçerlidir. Ancak burada önemli noktalardan biri HADYЕК başkanı ve kurulda yer alan veteriner hekimin HADYЕК'in bulunduğu kurum ya da kuruluşun tam zamanlı çalışanı olması gerekliliğidir. Diğer üyeler ise kurum içi veya dışından atanabilirler. Üyelerden görev süresi dolan üye yeniden bulunduğu göreve atanabilir. Yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişiler HADYЕК üyeliğine atanamazlar, üye iseler üyelikten ihraç edilirler. Atamalar ya da görevden çıkarılma gibi durumlardan oluşacak değişiklikler ise bir ay içerisinde HADMEK'e bildirilmek zorundadır.

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DENEY HAYVANI ÜRETİCİ / KULLANICI / TEDARİKÇİ KURULUŞLARA MAHSUS ÇALIŞMA İZNI

Kuruluşun Adı : _____

Adresi : _____

Çalışma İzin Tarihi : _____

Çalışma İzin Numarası : _____

Veriliş Nedeni : _____

Faaliyet Alanı : _____

Üretim : Fare, sıçan, kobay ve tavşan

Kullanım : Fare, sıçan, kobay ve tavşan

Tedarik : Fare, sıçan, kobay ve tavşan

15.11.2011 (Dinle 2014) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Deneyel ve Diğer Bilimsel Amaçla Kullanılan Deney Hayvanlarının Yetiştirme ve Bakımına Dair Yönetmelik" hükmüne göre düzenlenmiştir.

Genel Müdür Yardımcısı V. _____

Şekil 2.5 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili birim adına düzenlenen Deney Hayvanları Üretici Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni belgesi.

HADYЕК'in Çalışma Şekli

- HADYЕК, en az ayda bir kere olmak üzere, kurul başkanının belirleyeceği gündemle toplanır. Toplantı sırasında, üyelerin en az üçte ikisinin katılımı şartı aranmalıdır.
- HADYЕК toplantısında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir.

- Yerel etik kurullarda her bir kurul kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir yönerge hazırlar ve hazırlamış olduğu bu yönergenin HADMEK tarafından onaylanması ile faaliyetlerini yürütmeye başlar.
- Kurumlarda kullanılan tüm deney hayvanlarına ilişkin kayıtlar, hayvan refahı biriminde görevli deney hayvanı yetiştirilmesi, üretimi ve bakımından sorumlu veteriner hekim tarafından tutulur veya tutturulur.
- Bütün başvurular ve alınan kararlar, tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınır. Kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.
- Başvurular, proje yürütücüsü tarafından yapılır. Tez çalışmaları için yürütücü, tez öğrencisinin danışmanlığını üstlenmiş olan öğretim üyesidir.
- HADYEK, yaptığı değerlendirme neticesinde uygun, düzeltilmesi gerekir, şartlı olarak uygun ya da uygun değildir şeklinde karar verir. Kararlar başvuru sahibine başvurunun yapıldığı tarihten itibaren kırk iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. HADYEK, bir projenin yapılabilirliğini sınamak amacıyla az sayıda hayvan üzerinde ön deneylerin yapılmasını “şartlı olarak uygun” kararı alarak isteyebilir.
- HADYEK’e yapılan başvurularda, üyelerden biri ile ilgili çıkar çatışması ya da çıkar çatışması bulunan başvuru olması halinde ilgili üye bu başvurunun görüşülmesi sırasında toplantıdan ayrılır. Bu başvurunun durumu ile ilgili oy kullanamaz.
- Hakkında “Düzeltilmesi gerekir” kararı verilen projeler, düzeltildikten sonra tekrar değerlendirilir. “Şartlı olarak uygun” kararı verilen projeler, HADYEK tarafından belirlenecek bir süre boyunca, hayvan refahı birimi tarafından izlenip, istenen şartların yerine getirilip getirilmediği değerlendirildikten sonra uygun ya da uygun değildir şeklinde karara bağlanır ve proje ile ilgili HADYEK’e rapor verilir.

- İzin verilen projelerde hayvan refahını olumsuz etkileyecek durumun var olup olmadığı yerel etik kurulu tarafından denetlenir. Yerel etik kurulu, onaylanan başvuruda belirtilen protokollere uyulmaması durumunda, verilen izni iptal eder.
- HADYEK onayı alındıktan sonra çalışmaya katılacak kişilerdeki değişiklikler proje yürütücüsü tarafından HADYEK’e yazılı olarak bildirilmeli ve kurulun onayı alındıktan sonra araştırmacı çalışmaya dâhil edilmelidir.

HADYEK’in Görevleri

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine bağlı olarak belirlenen merkezi etik kurulların görevleri şunlardır:

- HADMEK’in belirlediği etik ilkeler ve iyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde kendi çalışma usul ve esasları hakkında yönerge hazırlamak.
- Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sınırlarını belirleyerek yapılacak işlemlere ilişkin protokolleri onaylamak veya uygun olmayanları gerekçeli olarak reddetmek.
- Deney hayvanı ünitesinde kullanılan hayvanların, deney süresince başvuruda belirtilen protokollere göre 3R ilkelerine ve etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Deney hayvanı kullanılarak elde edilenlerle aynı prosedürleri kapsayan alternatif yöntemlerin geliştirilmesine ve doğrulanmasına katkıda bulunarak, araştırmayı teşvik edecek uygulamalar yapmak.
- Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole uygun olarak yapılmasını sağlamak, gerektiğinde sonlandırmaya karar vermek.
- Deney hayvanlarıyla çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak ve deney hay-

vanı kullanım sertifikası bulunması şartıyla hayvan deneyleri yapılmasına izin vermek. Bu amaçla gerektiğinde sertifika programları düzenlemek. Sertifika eğitim programını otuz gün önce HADMEK'e bildirmek. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler ile ilgili bilgileri HADMEK'e bildirmek.

- Deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil şartları ile deneylerin yapıldığı laboratuvar şartlarının ve donanımın etik yönden uygun olup olmadığını denetlemek.
- Deney hayvanı kullanımı ile ilgili olarak yıllık istatistiksel veri tabloları ile faaliyet raporunu hazırlayıp HADMEK'e sunmak.
- Deneysel çalışmalar sonunda oluşan kimyasal, tıbbi vs. atıkların ilgili kanun gereğince ortadan kaldırılmasını sağlamak.

Yerel Etik Kurulların Çalışma İlkeleri

Yerel etik kurulların görevi, yukarıda da söz edildiği gibi illerde yerel olarak gerçekleştirilen hayvan deneyleri çalışmalarının etik kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Yerel etik kurullar bunu gerçekleştirirken aşağıda belirtilen ilkelere göre hareket etmelidir.

- Bilimsel araştırmalarda kullanılması zorunlu olan deney hayvanlarına yapılan kötü muameleleri engellemek.
- Ağrı, stres içeren deneylerde bir hayvanın bir defadan fazla kullanılmamasını, zorunlu olarak kullanılması gerekiyorsa bunun sağlam bilimsel gerekçelere dayandırılmasını sağlamak.
- Eğitim amaçlı etkinliklerde kullanılan (eğitim vb. sebepler ile kullanılan) hayvanlar üzerinde ağrı ve acı veren deneylerin yapılmasına engel olmak.
- Araştırmalar süresince kullanılan deney hayvanlarının türüne uygun şartların (fizyolojik, davranışsal ve çevresel) hazırlanmasını sağlamak.

- Hayvanların bakımını üstlenen personelin yaptığı bakımın uygun olup olmadığını denetlemek.
- Canlı hayvanlarda yapılacak deney amaçlı çalışmaların sorumlu veteriner hekim gözetiminde yapılmasını sağlamak.
- Araştırılan bilginin elde edilmesinde geçerliliği ispatlanmış alternatif yöntemlerin varlığı durumunda hayvan deneylerini etik olarak uygun görmemek ve deney tekrarına engel olmak.
- Deneyin mümkün olan en az sayıda hayvan kullanılarak yapılmasını sağlamak.
- Deney hayvanlarının acı ve ağrı çekeceği deneylerde uygun bir anestezi usulünün uygulanmasını sağlamak.
- Sorumlu veteriner hekimin oluru ile deneysel çalışmada kullanılan hayvanın anestezi den çıktıktan sonra, önemli oranda acıya maruz kalacak ise, ağrı kesici ile tedavi edilmesini, tedavi edilebilme gibi bir durum söz konusu değilse insancıl bir metotla öldürülmesini sağlamak.
- Deneyde kullanılarak ölen hayvanların doku ve organlarının paylaşılması ile ilgili benzer diğer başvuruların değerlendirilmesini sağlamak.
- Uzun süreli olması muhtemel şiddetli ağrı, eziyet ve benzeri durumlar ile sonuçlanan ve düzeltilmesi mümkün olmayan uygulamalardan kaçınmak.
- Sadece kendi bünyesindeki hayvan refahı biriminin sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilecek uygulamaların yapılmasına izin vermek.
- Onay verilen projelerde, içerikte ve çalışmaya katılacak kişilerde yapılacak değişiklikleri takip etmek ve gerekli izinlerin alınmasını sağlamak.

Öğrenme Çıktısı



3 Hayvan deneyleri merkezi etik kurulu (HADMEK) ve Hayvan deneyleri yerel etik kurulunun (HADYEK) görevlerini öğrenebilme

Araştır 3

Hayvan deneylerinde etik kuralların uygulanmasında görevli birimler hangileridir?

İlişkilendir

Etik kurullar mevcut her çalışmayı onaylayabilir mi?

Anlat/Paylaş

HADYEK üyesinin sorumlulukları nelerdir?

HAYVAN DENEYLERİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

Deney hayvanı sertifika programı 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayılı Genelge de belirtilen, AB mevzuatına uyumlu olarak HADMEK tarafından ya da zorunlu olmamakla birlikte illerde yer alan yerel etik kurullar tarafından her yıl düzenlenmektedir. Deney hayvanları kullanımı sertifika programının hedef kitlesinde yer alan kişiler;

- Araştırmacılar,
- Deney hayvanları biriminde çalışacak Hayvan teknisyeni/ teknikerleri,
- Deney hayvanları biriminde hayvan bakıcısı olarak çalışan personel olarak 3 grupta toplanmaktadır.

Düzenlenen sertifika programında toplam 80 saatlik ders bulunmaktadır. Eğitim programı toplam 80 saatlik sürede tamamlanmaktadır. Programının 40 saati teorik, 40 saati de uygulama olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir. Düzenlenen 80 saatlik eğitimin %80'ine adayların devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitim sonunda kursiyerlere yapılan sınavda 100 puan üzerinden 70 puan ve

üzeri alan kursiyerler “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Sertifikalar Üniversitelerde rektör, kurum ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici tarafından imzalanarak resmîyet kazanır (Şekil 2.6).

Sertifika programlarının içeriğinde yer alan konu başlıklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Deney Hayvanları Mevzuatı,
- Deney hayvanlarının anatomisi, fizyolojisi, histolojisi ve biyokimyası,
- Hayvan deneyleri etiği,
- Hayvan refahı ve davranış özellikleri,
- Temel laboratuvar güvenliği ve temizliği,
- Deney hayvanlarının üretimi,
- Deney hayvanlarının beslenmesi,
- Hayvan hastalıkları,
- İş sağlığı ve güvenliği,
- İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri,
- Tutuş teknikleri,
- Kan ve örnek alma teknikleri,
- Anestezi – ötenazi teknikleri.



Şekil 2.6 Örnek Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası (Türkçe ve İngilizce).

Öğrenme Çıktısı



4 Hayvan deneyleri sertifika programının süreçlerini bilme

Araştır 4

Hayvan deneyleri kullanım sertifika programına hangi araştırmacılar katılmak zorundadır?

İlişkilendir

Diğer meslek gruplarında alınan sertifikalar ile hayvan deneyleri kullanım sertifikası arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Anlat/Paylaş

Hayvan deneyleri kullanım sertifikası neden gereklidir?

ETİK KURUL BAŞVURULARI

Yerel etik kurullar kendi yetki ve sorumluluk alanı içerisinde, her türlü laboratuvar hayvanı kullanımını düzenler, kontrol eder ve kurum içi eğitim çalışmalarını yürütür. Araştırmacının bu kural çerçevesinde ortaya koydukları projelerinin hayvan deneyleri ile ilgili planladıkları çalışmalarda gerçekleştirmeyi düşündükleri işlemleri bağlı bulundukları yerel etik kurulların onayına sunmaları gerekir. Bu bağlamda etik kurul başvuruları sırasında araştırmacıların proje önerilerinde belirtmeleri gereken temel bazı noktalar hakkında bilgi vermek gerekir. Etik kurul başvuruları matbu olarak her ilin HADYEK'i tarafından düzenlenmiş etik kurul başvuru formlarının araştırma ekibi tarafından doldurulması ile oluşturulur. Etik kurul başvuru formunda araştırmacıların, aşağıda belirtilen konulara açıklık getirilmesi beklenmektedir.

- **Araştırmanın Başlığı:** Araştırmacıların hazırladıkları projenin konusu ile ilgili içeriği yansıtacak bir başlık hazırlaması gerekmektedir.
- **Araştırma Ekibi:** Çalışmada sorumlu yürütücü ve çalışma içerisinde yer alacak diğer araştırmacıların iletişim bilgileri ile deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olan araştırmacılar belirtilmelidir (çalışma ekibinde yer alan araştırmacılardan en az bir tanesinin deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olması başvuru sırasında zorunludur).
- **Araştırmanın Türü:** Yapılacak olan çalışmanın ne tip bir çalışma olduğu başvuruda belirtilmelidir (araştırma, yüksek lisans, ön çalışma, eğitim vb.)

- **Araştırmanın Süresi:** Önerilen çalışmanın tahmini olarak gerçekleştirme süresi başvuru formunda belirtilmeli ve varsa araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için destek sağlayan kuruluş ya da kuruluşlar belirtilmelidir.
- **Araştırmanın amacı:** Bu bölümde araştırmayla ilgili genel içerik anlatılarak, konunun mevcut çalışmalar ile desteklenmesi, bu çalışmalardan yapılan alıntılarının metin içerisinde numaralar ile vurgulanması gerekmektedir. Önerilen çalışmanın içeriği, güncelliği ve önemi açıklanmalıdır. Haliyle konunun sunulması ve desteklenmesi sırasında kullanılan literatür çalışmalarından birkaç tane de örnek etik kurul başvurusuna eklenmelidir. Anlatım sırasında başvuru metnini, konunun uzmanı olmayan HADYEK üyelerinin de okuyacağı düşünülerek çalışma amacının ve gerekli bilgilerin, açık, anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
- **Deney Hayvanları Üzerinde Yapılacak İşlemler:** Formun bu kısmında, hayvanlar üzerinde yapılacak tüm işlemler, sırası ile ayrıntılı bir şekilde belirtilerek sonuçların değerlendirilmesi sırasında kullanılacak değerlendirme yöntemleri belirtilmelidir.
- **Alternatif yöntemler:** Yapılması planlanan çalışmada deney hayvanı kullanımına alternatif bir yöntemin olup olmadığı, yok ise deney hayvanı kullanımı zorunluluğunun nedenleri açık olarak belirtilmelidir.
- **Deney Hayvanlarının Temin Edileceği Yer:** Çalışmalarda kullanılacak deney hayvanlarının üretim ve tedarik edilebileceği kurum ya

da işletmeler yönetmeliklerle belirlenmiştir. Haliyle araştırmacılar bu birimlerin dışında kalan yerlerden deney hayvanı sağlayamazlar. Araştırma başvurusunda hayvanların tedarik edileceği birim belirtilmelidir.

- *Deney Hayvanının Kimliği:* Deneysel çalışmada kullanılacak hayvanların türlerine ait bilgiler başvuruda belirtilmelidir.
- *Seçilen Türün Gerekçeleri:* Çalışmada kullanılması planlanan türün neden seçildiği ile ilgili bilgi mevcut literatürlere dayandırılarak açıklanmalıdır (tür ile ilgili geniş veri tabanının bulunması nedeni ile karşılaştırma imkânının olması, önerilen türün araştırmayı gerçekleştirebilmek için en ideal tür olması, çalışılacak hayvana türünün doku büyüklüğü bakımından çalışmada kullanılacak analizlerde oluşacak ihtiyaçlar için yeterli olması, vs.).
- *Deney Grupları ve Sayıları:* Çalışmanın protokolü oluşturulurken tasarlanan deney grupları bu gruplara uygulanacak maddeler ve gruplarda yer alan hayvan sayıları ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Çalışma sırasında enfeksiyon ya da olası aksiliklere karşı yaşanabilecek hayvan kayıpları da göz önünde bulundurularak deney tekrarında gerekli olan hayvan sayıları ile bu hayvan sayıları belirlenirken izlenen yöntem de belirtilmelidir.

- *Deney Süresince Hayvanların Bakım Yeri ve Bakım Koşulları:* Deneyler sırasında hayvanların bulundurulacağı ortam ile ilgili bilgiler ve hayvanların hangi şartlar altında bakılacağı konusunda detaylı bilgilerin de başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.
- *Deneylerde Kullanılacak Kimyasal/ Biyolojik Maddeler ve Farmakolojik Ajanlar:* Öngörülen çalışma sırasında ya da çalışma sonrasında post operatif süreç izlenecek ise bu süreçte kullanılacak pre-anestezik, anestezik, analjezik, sedatif maddelerin, uygulama yöntemi, şekli ve dozu detaylı olarak açıklanmalıdır.
- *Deney Hayvanları İçin Kısıtlayıcı Durumlar:* Mevcut kısıtlayıcı durumlar (alışkanlık, yoksunluk, periyodik uygulama ya da uzun anestezi derinliği gibi) belirtilmelidir.
- *Deney Sırasında/Sonrasında Ortaya Çıkabilecek Tehlikeli Durumlar:* Çalışmada yer alan araştırmacıların ve ortamın güvenliği açısından risk ya da tehlike oluşturabilecek (mikrobiyolojik kontaminasyon riski, kanserojen maddeler, biyolojik toksinler gibi) durumlar başvuru metninde belirtilmelidir.
- *Oluşacak Tıbbi Atıklar ve İmhası:* Çalışma sonunda ortaya çıkacak tıbbi atık ya da tehlikeli maddelerin bertaraf edilebilmesi için alınacak önlemler, izlenecek yol hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir.



Öğrenme Çıktısı

5 Etik kurul başvuru şartlarını öğrenebilme

Araştır 5

Etik kurul başvurusu sırasında nelere dikkat edilmelidir?

İlişkilendir

Bir etik kurul başvuru formu edinerek inceleyiniz

Anlat/Paylaş

Etik kurul başvuru formu ile etik kurallar arasındaki ilişkiyi karşılaştırınız.

DENEYSEL ÇALIŞMALARDA HAYVAN KULLANIMINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Laboratuvar ortamında deney hayvanı kullanımı sırasında birçok değişkenin kontrol altında tutulması ve çalışma sürecinin dikkatle yönetilmesi hayvan refahı ve etiği açısından önem taşımaktadır. Çalışmada kullanılacak hayvanın üretiminden başlayıp deney öncesi ve deney sonrası bakımı ile ilgili bir protokolün oluşturulması en önemli adımlardan birisidir. Çalışmanın gerçekleştirileceği ortam ile çalışmada ihtiyaç duyulacak cihaz ve aletlerin ihtiyaca yönelik yerleşiminin sağlanması çalışma sırasında oluşabilecek aksaklıkları en aza indireyecek ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin kısa ideal süre ve biçimde gerçekleşmesi sağlanacaktır. Bir diğer önemli nokta ise, deney hayvanına müdahale etmeden önce uygun anestezi derinliğinin sağlanmasıdır. Deney hayvanının anestezi derinliği sağlanmadan kesinlikle işleme başlanmamalıdır. Bununla birlikte anestezi sırasında deney hayvanının vücut ısısının ve sıvı elektrolit dengesinin de işlem sırasında sürekli olarak dikkatle kontrol edilmesi gerekmektedir. Hayvanlara invazif girişim sırasında, işlemi gerçekleştirecek araştırmacının operatif becerisi de oluşabilecek olumsuz durumları en aza indireyecektir.

Deney hayvanlarının deneysel ve bilimsel amaçlar ile kullanılacakları çalışma konularını da aşağıdaki başlıklar halinde özetleyebiliriz.

- Canlıların sağlığı ile ilgili konularda mevcut bozukluk (anomalilerin) ya da hastalıkların önlenmesi
- Canlı sağlığı ile ilgili mevcut problemlerin tanısının konularak tedavisi ile ilgili süreçlerin belirlenmesi
- Canlılarda gözlemlenen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların canlılar üzerinde meydana getirdiği olumlu/olumsuz etkilerin meydana geliş mekanizmalarının araştırılması
- Canlı vücudunda meydana gelen fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal değişikliklerin araştırılması
- Çevresel kirleticilerin canlı üzerinde meydana getirdiği etkilerden yola çıkarak, çevre kirliliğini önlemede ortaya atılan yeni stratejilerin çevre-canlı etkileşimi ile araştırılması
- Canlılar üzerinde yapılan deneyleri yeni araştırmacılara aktarmak, mevcut teknikler ile ilgili bilgilerin genç araştırmacılara aktarılması, onları pratiklerinin arttırılması ile ilgili eğitsel faaliyetler
- Pek çok bilimsel ve adli vakaların aydınlatılması amacı ile yapılan birçok araştırmada deney hayvanlarının kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğrenme Çıktısı

6 Hayvan deneyleri sırasında dikkat edilecek etik kuralları öğrenebilme

Araştır 6

Deney hayvanları ile çalışacak araştırmacı hangi ilkelere dikkat etmelidir?

İlişkilendir

Deney hayvanları üzerinde geçmişte yapılan çalışmalar ile günümüzdeki çalışmalar arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Anlat/Paylaş

Bir araştırmacı olmanız durumunda, deney hayvanları ile çalışırken nelere dikkat edersiniz?

1

Etik kavramını ve etik değerler ile ilgili temel tanımları anlayabilme

Genel Kavramlar

- Deney hayvanları, bilim insanlarının bu keşifleri sırasında kullandıkları birçok yardımcı unsurdan birisidir.
- Toplumsal olarak deneysel çalışmaların artmaya başlaması, deney hayvanı yetiştiren merkezlerin oluşturulması, buna bağlı olarak bu merkezlerin standart hale getirilmesi gerekliliği, yapılacak olan çalışmalarda deney hayvanı kullanımında uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve bu kurallara riayet edilmemesi durumunda uygulanacak yasal yaptırımların ortaya koyulması hedeflenmiştir.
- Etik, toplum yaşamında ya da bilimsel alanda yapılabilecek davranışların, hal ve hareketlerin, ahlakın, özellikle de özgürlüğün sınırı olarak genel hatlarını söyleyebileceğimiz ve son zamanlarda oldukça üzerinde durulan önemli bir kavramdır.

2

Deney hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalarda yönetmelikler ve yasal yükümlülükleri bilme

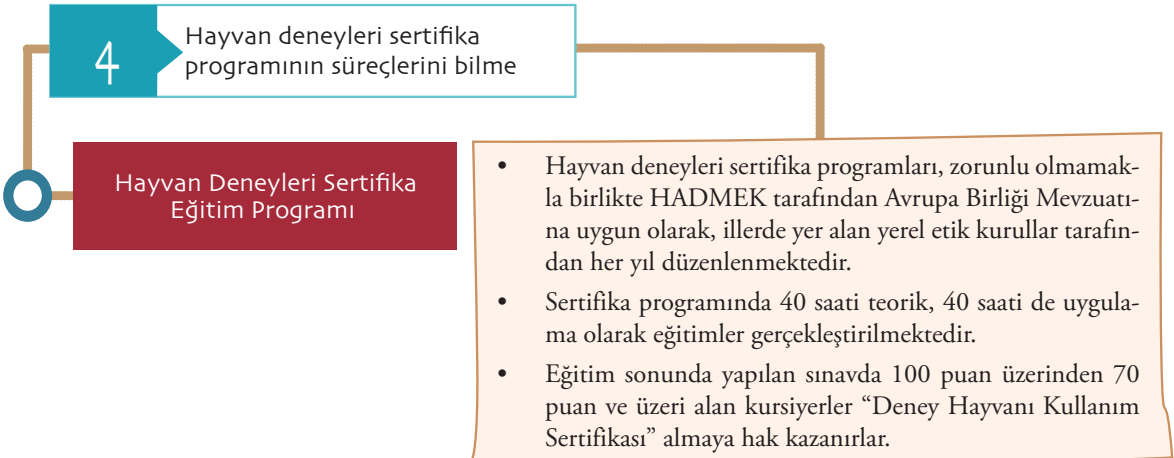
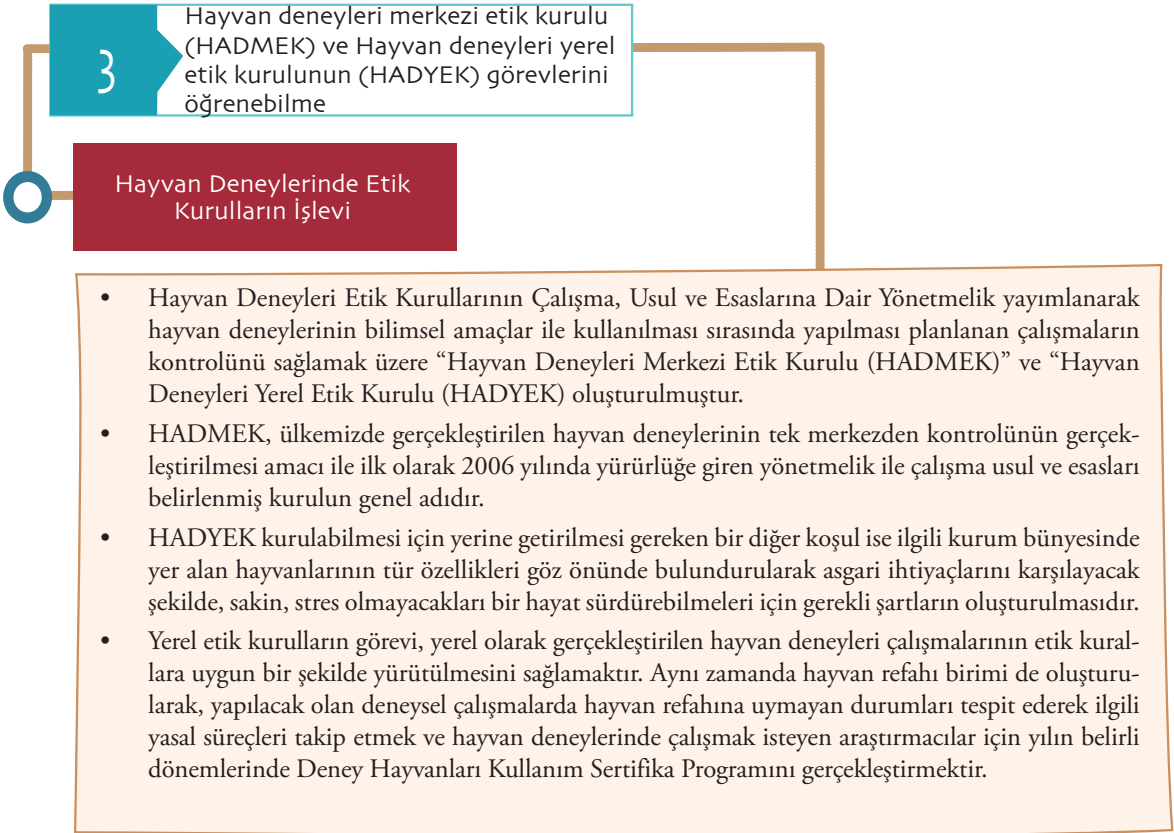
Hayvan Deneylerinde Etik Kuralların İşlevi

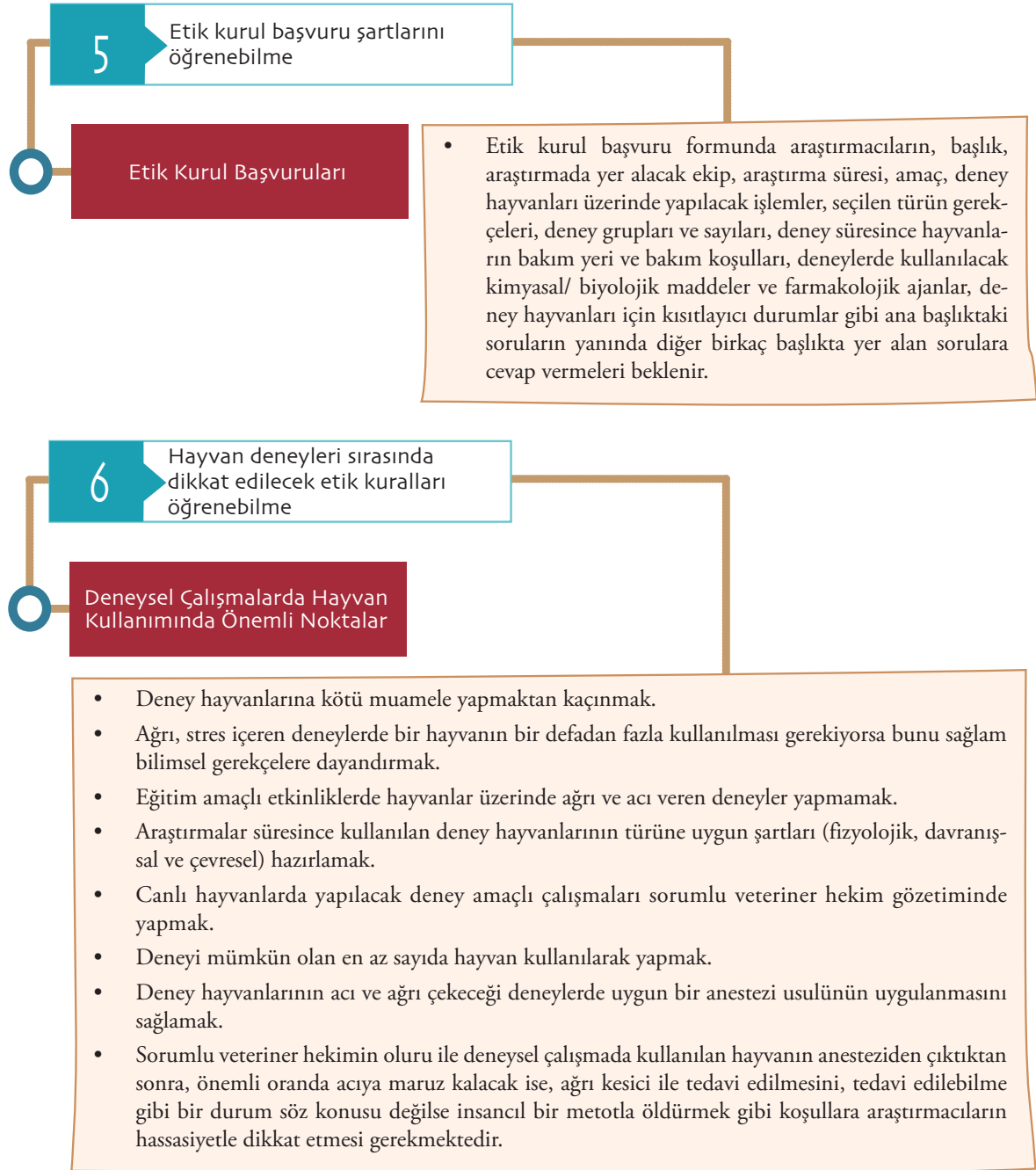
- İngiltere’de 1876 yılında “Royal Commision” adı altında bir komisyon kurularak “Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası” olarak dilimize çevrilebilen ilk etik yasayı yapmıştır.
- 1978 yılında hayvan haklarını korumaya yönelik oluşturulan ve Paris’de deklere edilen on dört maddelik “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile hayvan deneyleri etiği konusunda önemli bir adım atılmıştır.
- Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Tıbbi Bilimler Örgütleri Konseyi’nin (CIOMS) 1982 yılında yapmış olduğu çalışma sonunda ortaya konulan metnin temelinde “bilimsel amaçlarla hayvan kullanımının temelde hiç arzu edilmediği, olanak dâhilinde ise başka yöntemlerin kullanılmasının tercih edilmesi gerekliliği ve günümüz imkânları ile deneysel çalışmalarda hayvan kullanımının zorunluluğu” ortaya konulmuştur. Bu çalışma “Hayvan Deneyleri Etik Yasası” adı ile yayımlanmıştır.
- Deneysel çalışmalarda kullanılması planlanan hayvanların, hangi şartlar altında kullanılabileceğini belirlemek amacı ile 1959 yılında Russel ve Burch adlı iki araştırmacı “İnsani Deneysel Tekniklerin İlkeleri (The principles of Humane Experimental Techniques)” isimli eserde ilk olarak öne sürülen ve İngilizce kelimelerin baş harflerinin belirtilmesi sonucu

Replacement (yerine başkasını kullanma),

Reduction (sayısını azaltma),

Refinement (şiddetini azaltma), olarak ortaya çıkan felsefe ile 3R kuralını ortaya atmışlardır.





1 Ülkemizde Deney Hayvanlarının Korunmasına Dair Yönetmelik ilk olarak ne zaman yürürlüğe girmiştir?

- A. 1 Temmuz 2004
- B. 16 Mayıs 2004
- C. 15 Ekim 1978
- D. 25 Nisan 2006
- E. 5 Temmuz 2006

2 Aşağıdakilerden hangisi “toplum yaşamında ya da bilimsel alanda yapılabilecek davranışların, hal ve hareketlerin, ahlakın sınırı”nı tanımlamada kullanılan kelimedir.

- A. Ötenazi
- B. İnvazif müdahale
- C. Deney hayvanı
- D. Etik
- E. Hiçbiri

3 Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanlarını tanımlamada kullanılabilir?

- A. Soyu tükenen ya da yok edilen hayvanların yerine konulan hayvanlardır
- B. Yaşama ve kendi doğal çevrelerinde üreme hakkına sahip olan hayvanlardır.
- C. Hipotezi bilimsel kurallara göre kurulmuş bilimsel araştırmalarda ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlardır.
- D. Barınacak yeri olmayan ya da koruyucunun himayesinde bulunmayan hayvandır.
- E. İnsanlar tarafından özellikle evde, işyerinde ya da özel arazi gibi yerlerde sorumluluğu üstlenilmiş olan hayvandır.

4 Aşağıdakilerden hangisi 3R ilkesinden biridir?

- A. Yerine başkasını kullanma
- B. Ahlak ve bilimsel yönetime sahip araştırmacı
- C. Hayvanlara karşı taşınması gereken sorumluluk
- D. Hayvanlara gösterilmesi gereken saygı
- E. Bakım yerlerinde yeterli personel bulundurma

5 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi in vitro metotların dezavantajlarından biridir?

- A. Hücre kültüründe yapılan üretimin kontrol altında tutulabilmesi.
- B. Kullanılan hücrelerden elde edilen ürünlerin, hayvanlardan elde edilenlerden daha saf olması.
- C. Hücre kültüründeki hücrelerin fizyolojisi ile hayvan fizyolojisinin farklılık göstermesi.
- D. Elde edilen verilerin bir veri tabanı oluşturabilmek için yetersiz olması.
- E. Kullanılan hücrelerin sürekli üretilmeleri sonucunda bazı biyimsel değişikliklere uğrayabilmesi.

6 Hayvan deneyleri merkez etik kurulu (HADMEK) kaç üyeden oluşmaktadır?

- A. 8
- B. 10
- C. 21
- D. 20
- E. 16

7 Aşağıdaki kişilerden hangisinin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olması zorunludur.

- A. Tıp fakültesi dekanı
- B. Hayvan bakıcıları
- C. Rektör
- D. HADYEK'in tüm üyeleri
- E. HADMEK'in tüm üyeleri

8 Aşağıdakilerden hangisi etik kurul başvurusu sırasında belirtilmesi gereken noktalardan biri **değildir**?

- A. Araştırmanın Amacı
- B. Araştırmanın süresi
- C. Deney hayvanının temin edileceği yer
- D. Deney hayvanlarının maliyeti
- E. Seçilen hayvan türünün gerekçesi

9 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasını kim imzalar?

- A. Hayvan Hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşundan bir üye
- B. HADMEK başkanı
- C. Veteriner sağlık teknikeri
- D. Veteriner hekim
- E. Üniversitelerde rektör, kurum ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici

10 Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası programının süresi kaç saat olarak belirlenmiştir?

- A. 40 saat teorik+40 saat uygulama
- B. 60 saat teorik+20 saat uygulama
- C. 70 saat teorik+10 saat uygulama
- D. 20 saat teorik+60 saat uygulama
- E. 30 saat teorik+50 saat uygulama

1. B	Yanıtınız yanlış ise “Genel Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	6. C	Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Deneylerinde Etik Kurulların İşlevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. D	Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Deneylerinde Etik Kurulların İşlevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	7. B	Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Deneyleri Sertifika Eğitim Programı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. C	Yanıtınız yanlış ise “Genel Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	8. D	Yanıtınız yanlış ise “Etik Kurul Başvuruları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. A	Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Deneyleri Etğinde Temel İlkeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	9. E	Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Deneyleri Sertifika Eğitim Programı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. E	Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Deneyleri Etğinde Temel İlkeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	10. A	Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Deneyleri Sertifika Eğitim Programı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.



2

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 3

1 Temmuz 2004 yılında o zamanki adı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulamasına yönelik meydana gelen aksaklıkları gidermek için o zamanki adı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Yönetmeliğin Uygulama Talimatı 2006 yılında yayımlanmıştır. Aynı yıl Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanarak hayvan deneylerinin bilimsel amaçlar ile kullanılması sırasında yapılması planlanan çalışmaların kontrolünü sağlamak üzere “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)” ve “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) oluşturulmuştur. HADMEK, ülkemizde gerçekleştirilen hayvan deneylerinin tek merkezden kontrolünün gerçekleştirilmesi amacı ile oluşturulan kuruldur. HADYEK ise illerde HADMEK’in yetki ve kontrollerine tabi olarak çalışmalarını sürdüren ve hayvan deneyleri ile ilgili etik kuralların illerde uygulanması ve kontrolü ile görevli oluşturulmuş kurullardır.

Araştır 4

Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar. Bir araştırmacı, kendi sertifikası olmaması halinde araştırma yürütücüsü olarak başka kişilerle ortak çalışma yapmak amacıyla hayvan deneyleri yerel etik kurullarına başvurabilir. Kendisinin katıldığı, ancak doğrudan deney hayvanlarıyla işlem yapmayan araştırmacılar, sertifikalı deney hayvanı kullanıcılarının yardımıyla deneylerini sürdürebilirler. Ancak deney hayvanları ile ilgili girişimlerde deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip olmayan araştırmacı deneylere ker ne sebeple olursa olsun katılamaz. Alınan sertifikalar yalnızca bilimsel araştırmalardaki deney hayvanı kullanımı ile ilgilidir. Bu sebeple deneylere katılmak isteyen her araştırmacı mutlaka kullanım sertifikasına sahip olmalıdır.

Araştır 5

Yerel etik kurullar kendi yetki ve sorumluluk alanı içerisinde, her türlü laboratuvar hayvanı kullanımını düzenler, kontrol eder ve kurum içi eğitim çalışmalarını yürütür. Etik kurul başvuru formu, her ilin kendi yerel HADYEK birimi tarafından düzenlenmiş matbu bir formdan oluşur. Bu formda araştırmacılar, deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin gerekliliği ve bu işlemler sırasında kullanılacak olan kimyasal ve/veya fiziksel kısıtlama ya da uygulamaların ne şekilde uygulanacağı ve kullanılacak hayvan sayılarının gerekçeleri konularında, etik kurul üyelerinin de anlayacağı dilde açıklama yapmaları beklenir. Öneride bulunan araştırmanın yapılabilirliği, yöntem, gereklilik ve hayvan sayısı konusunda etik kurallara uygunluk açısından kurul üyelerini ikna etmesi gerekir.

Araştır 6

Araştırmacılar, deneysel çalışmalarında sadece deneyde belirtilen prosedürlerden sorumlu değildir. Bunun yanında deney sırasında kullandıkları hayvanların refahından da kendilerini sorumlu görmelidirler. Çalışmada kullanılacak hayvanın üretiminden başlayıp deney öncesi ve deney sonrası bakımı ile ilgili bir protokol oluşturulmalıdır. Araştırmada kullanılacak cihaz ve aletlerin ihtiyaca yönelik yerleşimi, deney hayvanının anestezi derinliği ve anestezi sırasında vücut ısısının sabit tutulması yanında araştırmacının deney hayvanı üzerinde gerçekleştireceği işlem ile ilgili tecrübesi ve becerisi de önemsenmesi gereken noktalardır.

Kaynakça

- Altuğ T. (2009). Hayvan Deneyleri Etiği, Türk Tıp Dizini, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 7. Ulusal Sempozyum Bildirileri, 53-68.
- Başaran, A. (2003). Deney Hayvanları, Laboratuvar Teknikleri, Eskişehir, Nisan Kitabevi.
- Beyan C., Deney Hayvanları Alternatifleri Ders Notları.
- Ergün Y. (2010). Hayvan Deneylerinde Etik, Arşiv, 19:220.
- European Council Directive (1986). 86/609/EEC.24.11.1986.
- Güneli E., Ateş M., Gümüştekin M. Deneysel Hayvan Araştırmalarının Planlamasında Dikkat Edilecek Hususlar, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 4-9.
- Hayvanları Koruma Kanunu (2004). Resmi Gazete, Sayı: 25509.
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2014), Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı: 28914.
- Russell WMS, Burch RL. (1959). The Principles of Humane Experimental Technique, London, Methuen.

■ Bölüm 3

Deney Hayvanı Yetiştiriciliğinde Fiziki Şartlar

öğrenme çıktıları

Deney Hayvanları Üretim Tesisleri

- 1 Deney amaçla üretilen canlılara uygun binaların kuruluş şartlarını kavrayabilme
- 2 Deney hayvanları üretim tesisleri içerisindeki yerleşim planını anlayabilme

Deney Hayvanlarının Yaşam Alanları

- 3 Deney hayvanlarının ihtiyaç duyduğu fiziki ortam koşullarını kavrayabilme
- 4 Deney hayvanlarının yetiştirileceği kafeslerin özelliklerini öğrenebilme

Deney Hayvanlarının Diğer İhtiyaçları

- 5 Deney hayvanlarının bakımı ile ilgili özel ihtiyaçlarını kavrayabilme

Anahtar Sözcükler: • Aydınlık/Karanlık Periyodu • Barınma Odası • Fiziki Şartlar • Koprofaji • Mikroçevre • Ring Tail • Yaşam Kafesi • Zenginleştirme



GİRİŞ

Doğal ortamında yaşamını sürdüren canlılar, çevrelerinde meydana gelen birçok fiziksel değişikliklerle mücadele etmek zorundadır. Bu değişikliklere uyum sağlayabilen canlılar hayatta kalabilirler. Sıcaklık, nem, ışık şiddeti ve ortamın hava şartları gibi değişkenler, yaban hayatında canlıların uyum sağlamak zorunda olduğu koşullar arasında sayılabilir. Bu tip çevresel değişkenler, laboratuvar ortamında kontrol altında tutularak, yetiştirilecek deney hayvanının ihtiyaç duyduğu sabit ya da başka bir deyimle optimum düzeye getirilebilir. Hayvan deneyleri sırasında kullanılacak olan canlılarda etik kurallara özen göstermenin önemi bir önceki ünite de ifade edilmişti. Deney hayvanlarının üretilmesi, yetiştirilmesi, deneysel ve diğer bilimsel amaçlara yönelik deney hayvanı ihtiyacının karşılanması, yönetmelikler gereği ancak üretim izni ve ruhsatlandırılmış tesisler tarafından yapılabilmektedir. Bu sebeple deneylerde kullanılacak olan hayvanların yetiştirilmesi ile bu süreçte yer alan tesisin de ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olması gerekmektedir. Aynı zamanda deney sonunda oluşacak atıkların bertarafı da biyogüvenlik açısından önem taşımaktadır. Mevcut tesisin biyogüvenlik kurallarına uygun olup olmadığının da yetkili bir komisyon tarafından incelenmesi gerekmektedir. Tesisler veya bu tesislerde yer alan donanımlar mevcut yönetmeliklere uygun olmadığı durumlarda, öncelikle maddi yeterlilikler, hayvan refahı gibi konular göz önünde bulundurularak uygun süreler içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Aksi durumdaki işletmeler veya tesislerde kesinlikle deney hayvanı üretimi yapılamamaktadır. Çünkü hayvan refahı konusunda göz ardı edilen bazı koşullar, planlanan bilimsel çalışmanın kalitesinde de azalmaya sebep olmaktadır. Deney hayvanı üretimi yapacak olan birim ve tesislerin yönetmeliklerde belirlenen özelliklere sahip olmasının yanında bu özelliklerin sürekliliğinin de sağlanması işletmenin denetlenmesi ve devamı açısından önem taşımaktadır. Bu tesislerde hayvanların üretim ve yetiştirme alanlarından başlayarak, tesis içerisinde görev alan yönetici ve diğer çalışanların ihtiyaçlarına bağlı tüm detayların planlanmış olması gerekmektedir. Hayvanların yetiştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan altlık malzeme, yemlerin saklanacakları mekânlar ve bu mekânların taşınması gereken özellikler de detaylı

bir şekilde planlanmalıdır. Deney hayvanlarının üretim ve barınmaları sırasında kullanılacak olan kafeslerin, kafes donanımlarının da taşınması gereken belirli standartlar bulunmaktadır.

Bu ünite de deneysel amaç için üretilen canlıların üretiminden, deneysel çalışma gerçekleştirilene kadar geçen süreçte kullanılan tesislerin ve bu tesislerde barındırılan deney hayvanlarının yaşam ortamlarında (mikro çevrede) bulunması gereken nitelikler hakkında bilgiler verilecektir.

DENEY HAYVANLARI ÜRETİM TESİSLERİ

Deney hayvanlarının üretiminden bilimsel amaçlar için kullanımına kadar geçen süreçte yer alan tesislerin, üretim izni ve ruhsatının bulunması gerekliliğinden ünitemizin başında söz edilmişti. Mevcut tesislerin, hayvanların fizyolojik ve davranış (etolojik) özellik ve ihtiyaçları dikkate alınarak tesis içerisinde barındırılacak canlı türüne uygun bir ortam sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Ruhsat sahibi tesislerin taşınması gereken özellikler (tesis içerisinde yer alacak birimler, mekanik/ısıtma/aydınlatma/izleme sistemleri) hakkında bilgiler bu başlık altında sunulacaktır.

✓ Hayvanların diğer hayvan türleri (tür dışı) ve kendi türleri arasındaki (tür içi) davranış ilişkilerini araştırarak bilim dalına “etoloji” adı verilir.

Tesis Odaları

Deney hayvanı üretim tesislerinde yer alan odaların genelinde dikkat edilmesi gereken ortak özellikler bulunmaktadır. Odaların düzenli olması ve temizlik sırasında oda hijyenitesinin sürekli sağlanabilmesi açısından oda yerleşiminde gerekli önlemler alınmalıdır. Genel olarak, oda duvarlarının tümü hasara dayanıklı olmalı, zeminler ağır malzemelerin taşınmasına da olanak sağlamalı ve oda yüzeyleri gerektiğinde tamamen temizlenebilecek malzemeden yapılmış olmalıdır. Deney hayvanının türüne bağlı olarak biyolojisi, oda içerisinde serbest dolaşmasını gerektiriyor ise zeminin ya da oda duvarlarının, canlının metabolik aktiviteleri sonrasında oluşacak yıpranmalara karşı dayanıklı olması da

gerekmektedir. Odaların tavanlarında (kanalizasyon, ısıtma, su boruları gibi) ya da kapılarında yer alan boruların da (kanal, kablo gibi) oda içerisinde bulunan hayvanların zarar görmesini engellemek adına açıkta kalmamasına dikkat edilmelidir. İdari binalar haricinde kapılar üzerinde gerektiğinde dışarıdan gözlem yapmayı sağlayan pencereler bulunmalıdır. Tüm bunların yanında tesis içerisine dışarıdan girebilecek canlıların (böcekler, akarlar, yabani kemirgenlerin vb.) giriş kapılarından ya da tesisin dışı açılan diğer alanlarından (camlar veya havalandırma kanalları) girişi engelleyecek bariyerler kullanılmalıdır. Bu bariyerler aynı zamanda tesis içerisinden dışarıya kaçışları da engellemede fayda sağlayacaktır. Eğer gerekli ise tesisin periyodik olarak ilaçlamasının yapılması sağlanmalıdır. Aynı zamanda deney hayvanı üretim tesislerinde basit müdahalelerin ya da işlemlerin gerçekleştirilebileceği odaların bulunması da tesis açısından önem taşımaktadır. Tesislerde bulunması gereken odalar kullanım amaçlarına göre farklılıklar gösterebilirler. Deney hayvanı üretim, bakım ve barındırma ruhsatına sahip bir tesiste bulunması gereken özel işlevli odalar aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.

- İdari birim/personel hizmet odaları,
- Sistem kontrol odaları,
- Servis alanları,
- Üretim ve barındırma odaları,
- Operasyon odaları,

İdari Birim/Personel Hizmet Odaları

Tesis içerisinde resmi işlemler için bir idare bölümü oluşturulmalıdır. Sorumlu yönetici (müdür), sorumlu veteriner hekim, hayvan teknisyeni ve bir adet eğitim ile bir tane toplantı odası idare katında yer almalı, tesis içerisinde idareciler dışında kalan diğer personelin dinlenebileceği bir dinlenme odasına da yer verilmelidir (Şekil 3.1).

Sorumlu yönetici odası; tesisin her türlü gereksinimi (personel, malzeme vb.) ile tesisin yönetmeliklere uygun işletilmesinden birim müdürü sorumludur. Aynı zamanda tesis içerisinde gerçekleştirilecek eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması, deneysel çalışmaların koordinasyonu, tesis yönetim kurulunun olağan ve olağan dışı durumlara toplanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmak da yine tesis müdürünün sorumlulukları arasında yer almaktadır. Merkez müdürünün bu

görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için tahsis edilen odadır.



Şekil 3.1 Deney hayvanları tesisi, idari birim koridorundan görünüm.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Sorumlu veteriner hekim odası; en önemli sorumluluğu deney hayvanlarının tür, ırk, genetik ve mikrobiyolojik tanımlamaları yapılarak aylık ve yıllık olarak hayvan sayıları, hayvanların özelliklerine göre bilgileri ve hangi çalışmalar için verildiği ile ilgili tutulduğu ve bu görevleri sorumlu veteriner hekimin takip edebilmesi için tahsis edilen odadır. Bunun yanında birim içerisinde yer alan hayvanların sağlık kontrollerini yapılması ve gerekli durumlarda uygun tedavilerin izlenmesi ya da hasta hayvanların karantinaya alınması ile ilgili kararları vermek de yine veteriner hekimin sorumluluğundadır. Birim içerisinde yapılan deneysel çalışmaların kontrolü, çalışmalar hakkında kayıtların tutulmasının sağlanması ile hayvan bakımı ve takibinden sorumlu personelin denetlenmesi yine veteriner hekim kontrolünde gerçekleşmektedir.

Hayvan teknikeri odası; deney hayvanlarının tür, ırk, genetik ve mikrobiyolojik tanımlamaları yapılarak aylık ve yıllık olarak hayvan sayıları, üretim bilgileri ve hangi çalışmalar için verildiği bu çalışmalar için alınmış olan etik kurul onayları, ilgili kayıtların tutulması için personele tahsis edilen odadır.

Personel, duş, soyunma ve dinlenme odaları; Personelin temiz çalışma kıyafeti ile tesis içerisinde işlerini gerçekleştirmesi hem tesis içerisinde çalışan diğer personelin hem de tesiste yetiştirilen hayvanların sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu durumdan dolayı tesis içerisinde çalışan personelin kıyafetlerini değiştirebilmesi, gerekli durumlarda duş alabilmesi

için bir soyunma odası bulunmalıdır. Personel giyinme odasında ihtiyacı karşılayacak sayıda dolap bulunmalıdır. İdari personelin dışında kalan hayvanların bakımından sorumlu personelin dinlenebileceği bir dinlenme odasının da bulunması gerekir.

Sistem Kontrol Odaları

Tesis içerisinde deney hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, havalandırma, nem, ısıtma/soğutma ve aydınlatma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, güç ünitesi için ayrılmış yeterli alan ile mümkündür (Şekil 3.2).

Merkez içerisinde yer alan odalarda ve hayvan barındırılan odalar ya da kafeslerde, hayvanların

gereksinimlerini karşılamak üzere havalandırmanın yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Havalandırma sistemi, uygun kalitede yeterli taze hava sağlamanın yanında tesis içerisinde çeşitli kaynaklardan oluşabilecek her türlü koku, zehirli gaz, toz ya da enfeksiyona neden olabilecek etmeni, belli sınırların altında tutmada çok önemlidir. Ayrıca, havalandırma sistemi ihtiyaç sınırlarının dışında olan ısı ve nemin de tesis dışına atılmasında yardımcı olur. Havalandırma sisteminin dışarıdan havayı alışından, tesis içerisindeki odalara dağıtımına ve odadaki havanın çekilerek tesis dışına aktarılması sırasında her aşamada filtreler kullanılarak tesis içerisinde dolaşan havanın temizlenmesi sağlanmalıdır.



Şekil 3.2 Mekanik sistemler odası; otomasyon sistemi (sol üst), ısıtma grubu (üst orta), soğutma grubu (sağ üst), havalandırma grubu (sol alt) ve güç ünitesi (sağ alt).

Kaynak: Kişisel Arşiv

Havalandırma sistemi, oda içerisinde barınmakta olan canlılara zarar vermeyecek biçimde ve ortam içerisinde ani ya da sürekli oluşacak gürültüyü de engelleyecek biçimde tasarlanmalıdır. Ses, hayvanlar için rahatsız edici olabilir. Yüksek ses düzeyleri ya da ani ses oluşumları hayvanlarda strese neden olmaktadır. Stres hayvan refahı açısından sıkıntılı bir durum olmasının yanında, deneysel verileri de etkileyebilir. Oadaki havanın sürekli bir biçimde yenilenmesi gerekmektedir. Havalandırma hızı, barındırma ve üretim odalarının yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama; saatte 7.000-10.000 m³ havalandırma hızı yeterli olmaktadır. Ancak bu değerler yukarıda da belirtildiği gibi tesis içerisinde bulunan stok yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Havalandırma sırasında odalardan emilen havanın yeniden içeriye verilmemesi gerekmektedir.

Deneysel amaçla üretilen canlılar sıcakkanlı canlılar olmalarından dolayı, vücut sıcaklıklarının sabit bir değerde olması gerekir. Bu canlıların düşük sıcaklık derecelerine olan toleransları yüksek sıcaklık derecelerine göre daha çoktur. Haliyle yazın hava sıcaklıklarının yüksek olduğu zamanlarda tesis içerisindeki havanın soğutulması için klima sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uygulama ortam sıcaklığının sabit tutulmasını

sağlayarak yüksek sıcaklık derecelerinde hayvanların zarar görmesi engellenmiş olur. Yüksek sıcaklığın deney hayvanları üzerindeki olumsuz etkisine örnek olarak, ortam ısısının yükselmesi durumunda erkeklerde spermatogenezin olumsuz yönde etkilenmesi verilebilir. Bu durum üretim açısından sorun oluşturur. Ortamda sıcaklığın 20-24 °C arasında tutulması istenen durumdur. Tesis içerisindeki günlük sıcaklık değerleri her odada buluna termostatlar yardımı ile ölçülmeli, düzenli olarak takip edilerek kayıt altına alınmalıdır (Şekil 3.3).

Bilimsel deneysel çalışma için üretilen canlı türleri (sıçanlar ve gerbiller gibi) için, ortam sıcaklığının yanında ortam neminin de önemi oldukça büyüktür. Ortam nemi hem canlı sağlığı açısından hem de hayvan refahı açısından önem taşımaktadır. Barındırılan canlı türüne bağlı değişimle birlikte ortam neminin ortalama olarak % 45-65 aralığında olması yeterli olarak kabul edilmektedir. Ancak ortamın nem miktarı türün duyarlılığına göre ayarlanmalıdır. Mesela; ortam neminin sıçan yetiştirme odalarında düşük olması, sonucu yavru sıçanlarda “ring-tail” adı verilen yapıların oluşmasına neden olur (Tablo 3.1).

Tablo 3.1 Deneysel çalışmalarda kullanılan bazı hayvan türlerinin ortalama sıcaklık ve nispi nem ihtiyaçları.

Hayvan Türü	Sıcaklık °C	Nem%
Fare	20-24	45-65
Sıçan	20-24	45-65
Kobay	20-24	45-65
Tavşan	11-21	En az45

✓ “Ring-tail”

Yavru sıçanların kuyruklarında ortam neminin gerekenden az olmasına bağlı olarak gelişen ödem (şişme) ile halkasal yapıların oluşması durumudur. Sendromun ilerleyen aşamalarında, ortam nemi ihtiyaç duyulan ortalama seviyelere çekilmez ise, kuyruğun nekroza uğrayarak düşmesine neden olabilen sıkıntılı bir durum oluşur.



Şekil 3.3 Hayvan odalarında ısı kontrolünde kullanılan termostat örneği.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Deney hayvanları üretimi ve barındırma yapılan tesislerde binanın her alanı aynı anda aynı ışık miktarını almaz. Bunun bir diğer sebebi de doğal ışığın (gün ışığı), mevsimsel değişimlere göre gece ve gündüz sürelerinin farklı olmasıdır. Bu sebeple, tesis içerisinde yer alan üretim barındırma ya da hayvanların bulunduğu odaların ışık şiddetinin oda içerisinde yetiştirilen canlıların ihtiyacına göre kontrollü olacak şekilde düzenlenmelidir. Bazı canlılar daha karanlık alanları tercih ettiği için ortam ışığının da bir sistem tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Kontrollü bir şekilde düzenli ışık/karanlık döngüleri, gece/gündüz döngüsünü hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde standardize edilmelidir. Genel olarak bu süre 12/12 saat aydınlık/karanlık şeklinde kullanılmaktadır. Tesis çevreleyen pencerelerin de doğal ışık kaynağı olduğu unutulmamalı ve deney hayvanlarının bulunduğu odalarda pencere olmamalıdır.

Tam otomasyon ile çalışan bir tesisin otomasyon sistemi sürekli gözlem altında tutulmadıkça dış değişimlere (yangın, havalandırma fanları, hava ısıtıcı veya soğutucuları ve nemlendiriciler gibi tesisin can damarlarında meydana gelebilecek arızalara) karşı savunmasızdır. Bu tür durumlarda tesisi krizden koruyacak ve tesis içinde barınan hayvanları koruyacak bir savunma sistemine yani bir B planına ihtiyaç vardır. Her türlü arızanın en kısa sürede tespit edilmesini ve gecikmeden düzeltilmesini sağlamak için, ısıtma ve havalandırma sistemleri ve tesis içerisinde oluşabilecek yangın tehlikesine karşı izleme cihazları ve alarmlarla donatılmalıdır. Kul-

lanılan alarm sistemleri ise aktif halde iken tesiste barınan canlıları rahatsızlık meydana getirmeyecek ya da çok az rahatsızlığa sebep olmayacak şekilde kullanılması da önemlidir. Acil durum prosedürlerine ilişkin açık talimatlar kolayca görünecek şekilde sergilenmelidir. Bu tür kriz durumlarında tesis içerisinde görev alan personelin yapması gerekenler, periyodik eğitimler ve tatbikatlar ile personele öğretilmelidir.

Servis Alanları

Tesis içerisinde yer alan servis alanları, tesis içerisinde deney hayvanları üretim, barındırma ve deney sonrasındaki bertaraf işlemleri sırasında ilgili personelin kullandığı oda ve alanları kapsamaktadır. Bu alanlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

- Yem ve altlık malzeme deposu
- Tıbbi ürünler ve sarf malzemesinin deposu
- Yedek malzeme deposu
- Alet ve ekipman yıkama ve dezenfeksiyon odası
- Geçici atık toplama deposu
- Koridorlar

Yem ve altlık malzeme deposu adından da anlaşılacağı gibi deney hayvanlarının kafes içerisinde bulunan altlık malzemenin depolandığı odalardır. Yem, altlık malzemeleri kesinlikle koridorlarda, laboratuvarlarda ve deney hayvanı odalarında depolanmamalıdır. Altlık malzemesi olarak kaba talaş ya da emici özelliği bulunan (mısır koçanı granülleri gibi) farklı malzemelerden veya lime edilmiş kâğıt kullanılmaktadır (Şekil 3.4). Eğer kaba talaş kullanılacaksa talaşın toz ve yabancı madde (boyalı parçalar, kâğıt, izmarit gibi) ve yoğun hoş kokulu bitkilerden (çam, sedir ağacı gibi) seçilmemesine özen gösterilmelidir. Bu tip içeriğe sahip olan kaba talaş altlık malzeme olarak kullanıldığında hayvanlarda solunum ile ilgili problemler yaşama riski bulunmaktadır. Aynı zamanda yabancı madde içeren talaşlar hayvanların yaralanmalarına sebep olmasının yanında enfeksiyon riskini de arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden altlık malzemesi tercihen steril edilmiş kaba talaş ya da mısır granülünden tercih edilmelidir.



Şekil 3.4 Hayvan altlık malzemeleri.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Yemler ve altlık malzemeler birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır. Hayvanların beslenmesinde kullanılacak yemler de bazı özelliklere sahip olmalıdır. Yemlerin depolandığı odaların, serin, sıcaklığı 21 °C'yi geçmeyen, karanlık, nemsiz ve havalandırması iyi olması gerekir. Yem ve altlık malzeme depolarının kapıları haşere ve yabancı kemirgenlerin girişini engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Muhakkak gelen yemlerin sayıları ve son kullanma tarihleri göz önünde bulundurularak kullanımı düzenlenmelidir.

Tıbbi ürünler ve sarf malzeme deposu, Bu depoda bulundurulacak ilaç ve sarf malzemeleri özelliklerine, sınıflarına ve son kullanım tarihlerine göre saklanmalı ve bir kayıt sistemi dâhilinde kullanılmalıdır. Amaca yönelik yeterli büyüklükte bir oda olmalı ve yeterli miktarda dolap ve ayrıca buzdolabı bulunmalıdır. Buzdolabı içerisinde ve odanın dışında günlük ısı değişimlerini saklayabilen bir termometre bulunmalıdır. Oda içerisindeki ısıyı sabit tutmak için bir havalandırma ya da klima sisteminin bulunması gerekmektedir. Buzdolabında saklanan ilaçların beklenmedik bir elektrik kesintisinde zarar görmelerini engellemek için dolap içerisinde 1-1,5 L.'lik plastik şişelerde tuzlu su konulmalıdır. İlaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri ve küçük laboratuvar malzemeleri ve aletleri bu depoda bulundurulmalı ve tıbbi ilaç sorumlusuna bilgi verilip mümkün ise sorumlu kontrolünde alınarak mutlaka kayıtlara geçirilmelidir. Kötüye kullanım potansiyeli olan ilaçlar kontrol ve kayıt altında tutulmalı, son kullanım tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalı ve güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

Yedek malzeme deposu içerisinde deney hayvanlarını barındırma ve besleme sırasında kullanılan yedek alet ve ekipmanlar bulundurulur. Bu malzemeleri, kafes, yemlik, su şişesi ve diğer kafes ekipmanları şeklinde sayabiliriz. Bu depoya temizlenmemiş ve kirli olan malzemelerin konulması tesisin hijyeni ve hayvanların sağlığı açısından sıkıntılı durumlar ortaya çıkaracaktır. Yedek olarak kullanılan kafesler, su şişeleri, yemlik, aksesuarlar ve diğer ekipmanlar temizlik ve dezenfeksiyonları yapıldıktan sonra bu depoya yerleştirilmelidir. Bu birimin kapısı, kullanım ve temizlik haricinde sürekli kapalı tutulup içeride yer alan malzemenin kirlenme riski ortadan kaldırılmalıdır.

✓ Kısaça mikropplardan arındırma işlemi olarak tanımlanabilen dezenfeksiyon işlemi, ortamda var olan ve hastalık yapıcı etkiye sahip mikroorganizmaların (sporları hariç) fiziksel ya da kimyasal yöntemler ile öldürülmesidir.

Alet ve ekipman yıkama ve dezenfeksiyon odası, tıbbi ya da cerrahi malzemeler haricinde kalan, kafesler ve kafes ekipmanları için yapılmış olan bir yıkama odasıdır. Yıkama odasının yeri, deney hayvanı odaları ve depolama alanlarına göre belirlenmelidir. Kafesler ve diğer malzemeler ayrı yerlerde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yıkama ve dezenfeksiyon odasında kirli malzeme girişi ve temiz malzeme çıkışı bulunmalıdır. Temizleme ve dezenfeksiyon süreci, ekipmanların zarar görmesine engel olmak için temiz ve kirli ekipman akışının ayrılacağı şekilde düzenlenmelidir. Yıkama ve dezenfeksiyon odasının genişliği ihtiyaca göre belirlenmeli ve tesisin her yerinde olduğu gibi zeminleri ve duvarları yıkanabilir, gerektiğinde de dezenfekte edilebilen yıpranmaz malzemeden inşa edilmiş olmalıdır. Oda içerisine gelen sıcak ve soğuk suyu tahliyesi için gerekli tahliye kanalları bulunmalıdır. Temizlenen ve dezenfeksiyonu gerçekleştirilen malzemeler yer ile temas ettirilmeden, yedek malzeme deposuna kaldırılmalıdır. Hasar görmüş alet ve ekipmanların yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Yıkanan malzemelerin taşınması sırasında aynı zamanda yem ve su dağıtımı işleminde personelin

rahat kullanabileceği tekerlekli taşıyıcıların da tesisi içerisinde uygun alanlarda bulunması gerekmektedir. Bu araçlar kirli malzemenin tesisten uzaklaştırılması için de pratik ve kullanışlı olmaktadır.

Geçici atık toplama deposu tesis içerisinde oluşan çeşitli artık ve atıkların belirli bir süre görevli ekip tarafından alınmaya kadar, tesis içerisinde herhangi bir bulaşmaya sebep vermeden saklanması için kullanılan, bina dışında bulunması gereken odalardır. Tüm atıklar kapalı bir sistemle geçici atık toplama deposuna ulaştırılmalıdır. Bu depo düzenli aralıklarla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Aynı zamanda binanın dışında olmalıdır. Deneyler sonucunda oluşan tıbbi atıklar da binadan uzaklaştırılmaya kadar geçici atık toplama merkezinde uygun tıbbi atık taşıyıcılarında tutulmalıdır (Şekil 3.5).



Şekil 3.5 Geçici atık toplama deposu

Kaynak: Kişisel Arşiv

Koridorlar, her türlü ihtiyaca cevap verecek, kolay geçişi sağlayacak şekilde (malzeme, kafes, hayvanların taşınması vb.) geniş olmalıdır. Zeminler, yan duvarlar, tavanlar, camlar tesisin diğer oda ve alanlarında olduğu gibi yıpranmaya dayanıklı kolay temizlenme ve dezenfekte edilebilme özelliğine sahip olmalıdır. Tesis pencereleri dışarıdan herhangi bir canlının girişini engelleyecek şekilde olmalıdır. Olağan dışı bir durumda, kazaları önlemek amacı ile çıkış/kaçış yolu üzerinde alet ve ekipman bulunmamalıdır. Koridorlar üzerinde yönlendirme levhaları ve acil durum telefonlarının bulunduğu tabelaların uygun yerlere belirli aralıklar ile asılması gerekmektedir (Şekil 3.6).



Şekil 3.6 Tesis koridorlarından görünüm.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Üretim ve Barındırma Odaları

Deneylerde kullanılan hayvanlar, bilimsel çalışmaların niteliğine göre değişiklik göstermektedirler. Bu sebeple deneysel çalışmada kullanılacak olan hayvan türlerinin farklı odalarda ve farklı ihtiyaçlarına göre değişik şekillerde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu durum hem tesisin devamlılığını hem de deney hayvanlarının sağlığı yanında refahını da etkileyen bir faktördür. Farklı odalarda yetiştirilen hayvanların her birinin odasının üzerine o odada barındırılan tür ile ilgili tabela asılması gerekir (Şekil 3.7). Böylelikle hem personelin yapabileceği olası hatalar en aza indirgenir hem de tesis içerisinde barındırılan hayvanların kontrolleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Odalarda ıslak zeminler ve duvarlar yıpranmalara ve kimyasal etmenlere karşı dayanıklı olmalıdır. Zemin malzemesi kaymayan bir yapıda olmalı bununla birlikte tercihen anti-bakteriyel özellik taşımalıdır. Bu malzemelerden kaynaklı oluşabilecek sızıntılar da kontaminasyon riski taşıdığından dolayı tercih edilmemelidir.



Şekil 3.7 Odalarda barındırılan hayvanların türleri ile ilgili tabela.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Odalar içerisinde kablo boru ve tesisat gibi yapılar olmamalıdır. Elektrik prizi, elektrik düğmesi gibi ekipmanlar odalarda açıkta olmamalıdır. Oda kapıları üzerinde içerisini gözlem yapmayı kolaylaştırmak amacı ile açılıp kapanabilen küçük pencereler bulunmalıdır (Şekil 3.8). Bu pencereler kapandığında ışığın dışarıdan içeriye girmesine izin vermeyecek şekilde olmalıdır.



Şekil 3.8 Oda kapıları üzerinde yer alan açılır kapanır pencere

Kaynak: Kişisel Arşiv

Odaların kapıları içeri doğru açılmalıdır ancak bir ara koridorun varlığında kapılar dışarıya doğru da açılabilirler. Kapıların genişlikleri oda içerisinde yer alan ve taşınabilen malzemelerin kolaylıkla dışarıya çıkarılabilmesine imkân sağlayacak şekilde olmalıdır. Gerekliyse kapıların girişine kapı eşikleri konmalı ve bu eşikler kapıda eşya ya da malzeme giriş çıkışını engellemeyecek yükseklikte olmalıdır. Kapılar için kullanılan malzeme sağlam olmalı, kontaminasyona neden olabilecek, paslanmaya ya da çürümeye elverişli malzemeden yapılmamalıdır. İdeal olan malzeme paslanmaz çelik malzemedir. Alüminyum kapılar da bu iş için kullanılabilir. Eğer

tesis içerisinde bariyerli yetiştirme yapılıyorsa o zaman odanın her iki tarafında kapı bulunmalı ve bu kapılardan biri kirli, biri de temiz koridora açılmalıdır. Oda içerisinde odanın yıkanması ya da sıvı dezenfeksiyonu sırasında atılan yıkamam maddesinin odalardan uzaklaştırılması için, çapı en fazla 6mm olan giderler kullanılmalıdır. Giderlerin oda içerisindeki yerleşimine deney hayvanlarının konumu göz önünde bulundurularak düşünülerek karar verilmelidir. Giderler deney hayvanlarının sağlığını bozacak şekilde olmamalıdır. Giderler içerisine, dışkı veya altlık malzeme gibi katı ve büyük partiküller giderlere atılmamalıdır. Çünkü bu parçalar zamanla gider borularının tıkanması sonucu kokuya neden olabilirler. Tesis odaları ve tesis genelindeki giderler tıkanmalara karşı periyodik olarak basınçlı ya da tesis borularına zarar vermeyen asitli, çözücü solüsyonlar ile temizlenebilir. Eğer gider borularının temizliğinde çözelti kullanılacaksa, koridorlardaki giderlerin temizliğinde tüm odaların kapıları kapatılmalı, oda içerisinde ise hayvan olmamalıdır. Bu tip giderler buharlı sterilizasyon ve gazlı dezenfeksiyon yapılan tesislerde kullanılabilir.

Operasyon Odaları

Tesisin laboratuvar bölümünü oluşturan operasyon odaları, adından da anlaşılacağı gibi deney hayvanları ile ilgili girişimlerin yapıldığı çeşitli odalardan oluşmaktadır. Bu odalardan her biri hayvanlara yapılacak işleme göre farklı özellik taşımaktadır. Aynı işleve sahip olan odaların sayısı, yeterli personelin var olması, tesisin kapasitesi veya ihtiyaca göre, kuruluş ruhsatında var olmak şartı ile birden fazla sayıda da olabilir. Operasyon odaları ya da genel olarak laboratuvar bölümünde aşağıdaki bölümlerin bulunması gerekmektedir.

- Deney Hayvanı Kabulü ve Karantina Odası
- Basit Girişim Odası
- Hayvan Hazırlama Odası
- Soyunma Odası
- Operasyon Odası
- Reanimasyon (Uyandırma) Odası
- Post-operatif Bakım Odası
- Yıkama ve Sterilizasyon Odası

Deney hayvanı kabulü ve karantina odası, deney hayvanları tesisine dışarıdan gelen hayvanların ilk olarak kabulünün yapıldığı ve bakım odalarına alınmadan önce hayvanların tesise adaptasyonu-

nun sağlandığı odalardır. Bu odalarda deney hayvanlarının sağlık durumu, bir hastalık taşıyıp taşımadığı dikkatle takip edilmelidir. Çünkü tesis içerisine dışarıdan gelen bu hayvanlar taşıdıkları bir hastalık etmeni ile birim içerisindeki canlıların tümünün sağlığını tehdit ederler. Karantina odası aynı zamanda, birim içerisinde sağlığı iyi durumda olmayan hayvanların takibinin yapılması amacı ile barındırıldığı odadır. Kabul ve karantina odasının, barındırılacak hayvanların uygun bir şekilde kalabilmeleri için gerekli olan hacim, büyüklüğe sahip olması gerekmektedir. Odaların içerisinde, konaklayan hayvan türüne uygun kafeslerin ve bölümlerin bulunması gerekir. Oda içerisinde temiz su girişi ve pis su gideri bulunan, duvar ve zemini kolay temizlenebilir ve yıpranmayan malzemeden yapılmış şekilde tasarlanmalıdır. Oda aydınlatması ve havalandırması yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Basit girişim odası, deney hayvanları üzerinde cerrahi bir uygulamanın yapılmadığı bölümdür. Bu bölümde deney hayvanları üzerinde çeşitli tanıya yönelik testler gerçekleştirilebilir. Bu odada işlem yapılacak hayvanlara anestezi yapılmayacağı için daha küçük çapta müdahaleler gerçekleştirilebilir. Tanıya yönelik bazı testler de basit girişim odasında yapılabilir. Basit girişim odasının kullanıldığı yerlerden belki de en önemlisi, üretim, barındırma ya da post operatif bakım sonrasında meydana gelen ölümlerde otopsi işlemi için kullanılmasıdır. Basit girişim odaları da diğer odalarla bazı ortak özellik taşımaktadırlar. Odaların büyüklüğünün yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye uygun olması, oda içerisinde temiz su girişinin ve pis su giderinin uygun şekilde oda içerisinde yer alması, oda duvarları ve zemininin kolay temizlenebilir ve yıpranmayan malzemeden yapılmış olması bunlar arasında sayılabilir. Aynı zamanda yine diğer odalarda olduğu gibi oda içerisinde yer alan tüm yüzeylerin çalışma öncesinde ve çalışma sonrasında hijyen şartlarına uygun bir şekilde temizlenmesi de gerekmektedir. Oda içerisinde kullanılan masa lavabo vb. alanların da paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olması temizlik ve hijyen açısından şarttır. Oda aydınlatması ve havalandırması da yukarıda belirtilen uygun şekilde tesis edilmiş olmalıdır. Oda içerisinde bulunması gereken alet ve malzemeler ihtiyaca göre değişmekle birlikte genelde otopsi veya basit girişim sırasında kullanılmak üzere bir masa, bir diseksiyon seti ile işlem sırasında ihtiyaç duyulabilecek çeşitli malzemelerden (maske, eldi-

ven, enjektör gibi) ibarettir. Oda içerisinde, uygulama sonrası oluşabilecek tıbbi malzemelerin, tıbbi atıkların ve evsel atıkların toplanacağı uygun çöp bidonları bulunmalı ve bu çöplerin üzeri, içerisine konulacak malzemeye göre etiketlenmelidir.

Hayvan hazırlama odası, tesis içerisinde yapılacak olan çalışmaların bazıları cerrahi girişim gerektirebilir. Bu tür durumlarda cerrahi işlemden önce deney hayvanlarının ameliyata hazır hale getirilmeleri gerekir. Deneye alınacak hayvanın premedikasyonu (ön anestezisi) ile hayvanın ameliyat öncesi sakinleşmesi sağlanarak ameliyata daha kolay hazırlanması mümkün kılınır. Bundan sonra ameliyat öncesi uygun şekilde tıraşlanmalıdır. Tıraş düzgün ve uygun şekilde yapılması deneyin başarılı olmasında önemli aşamalardan biridir. Bu sebepten dolayı hazırlık odasında premedikasyon ve tıraş için gerekli malzemeler bulunmalıdır. Hayvan hazırlama odası da tesisin diğer odalarında olduğu gibi uygun büyüklükte, oda içerisinde temiz su girişi ve pis su gideri bulunan, duvar ve zemini kolay temizlenebilir ve yıpranmayan malzemeden yapılmış şekilde tasarlanmalıdır. Aynı zamanda oda içerisinde yer alan tüm yüzeylerin çalışma öncesinde ve çalışma sonrasında hijyen şartlarına uygun bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Oda içerisinde kullanılan masa lavabo vb. alanların da paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olması temizlik ve hijyen açısından şarttır. Oda aydınlatması ve havalandırması yönetmeliklere uygun olmalıdır. Oda içerisinde, uygulama sonrası oluşabilecek tıbbi malzemelerin, tıbbi atıkların ve evsel atıkların toplanacağı uygun çöp bidonları bulunmalı ve bu çöplerin üzeri, içerisine konulacak malzemeye göre etiketlenmelidir. Aynı zamanda hazırlık odasına özel olarak, ön anestezisi sırasında gerekli olan ilaçlar, antiseptikler de odada bulunmalıdır. Hayvanların operasyon odasına nakli sırasında kullanılmak üzere bir sedye ya da benzeri taşıyıcı bir araç da bulunmalıdır.

✓ Hayvan refahı açısından, cerrahi uygulanacak hayvanı çeşitli stres unsurlarından uzaklaştırmak (kalp ritmini düzene sokmak, hayvanın korkusunu azaltmak, tükürük salgısını düzenleyerek solunum yolunu açık tutmak) amacı ile ameliyatın hemen öncesinde yapılan anestezisi işlemine “premedikasyon” denilmektedir.

Soyunma odası, personelin olduğu gibi araştırmacılar için de gereklidir. Araştırmacıların kıyafetlerin değiştirebilmesi için uygun büyüklükte ve içerisinde yeterli miktarda kıyafet dolabı içeren odalardır. Tesisin diğer odalarının taşınması gereken temel özellikleri taşınması gerekir. Araştırmacılar ve personel tarafından temiz ve düzenli olmasına özen gösterilmelidir.

Operasyon odası, deneysel çalışmaların gerçekleştirildiği odalardır. Bu sebeple çok daha çeşitli alet ile donanım taşımaktadırlar. Bu donanımlar ve aletler ihtiyaca göre çok çeşitlilik gösterebilir ancak temel anlamda operasyon odalarında bulunması gereken ekipmanlar bulunmaktadır. Öncelikle operasyon odalarında olmazsa olmaz operasyon masası ve operasyon sırasında yeterli aydınlatmayı sağlamak amacı ile operasyon lambası bulunmalıdır. Bunun ile birlikte cerrahi girişimler sırasında anestezisi derinliğini sağlamak amacı ile bir anestezisi cihazının bulunması gerekir. Anestezisi cihazı ile birlikte daha kapsamlı çalışmalarda ihtiyaç duyulabilecek bir vantilatör bulunmalıdır. Cerrahi girişim sırasında kullanılmak üzere temel cerrahi set ile yapılacak operasyonun türüne göre ihtiyaç duyulacak cerrahi malzeme de muhakkak operasyon odasında bulunmalıdır. Odaların havalandırması diğer odalarda olduğu gibi HEPA filtreler ile yapılmalı, oda uygun şekilde aydınlatılmalıdır. Cihazların konumu mevcut çalışmanın ihtiyacına göre değişebileceği için cihazlar mümkün olduğunca mobil olmalıdır. Operasyon odalarının içerisinde serbest halde borular bulunmamalıdır. Çalışma için gerekli diğer cihazların enerjini karşılamak adına oda içerisinde prizlerin sayısı fazla olmalıdır. Mümkün ise, oda içerisinde süreyi takip etmek için bir saat ya da zaman sayıcı bulunmalıdır. Oda içerisinde kullanılan ameliyat masası lavabo, cerrahi set vb. alanların da paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olması temizlik ve sağlığa uygunluk açısından şarttır. Oda içerisinde, uygulama sonrası oluşabilecek tıbbi malzemelerin, tıbbi atıkların ve evsel atıkların toplanacağı uygun çöp bidonları bulunmalı ve bu çöplerin üzeri, içerisine konulacak materyale göre etiketlenmelidir.

Reanimasyon (uyanırma) odası, deney sonrasında anestezisi altında cerrahi işlem görmüş hayvanların yeniden uyanıncaya kadar gözetim altında tutulduğu odalardır. Bu aşamada hayvanların takibi tesisin sorumlu veteriner hekimi gözetiminde yapılarak, uyanma esnasında hayvanların acı duru-

muna göre, acıyı azaltıcı ilaçlar uygulanabilir. Re animasyon odasının tesisteki diğer odalarda olduğu gibi havalandırması, aydınlatması ve ısısı uygun koşullarda olmalıdır.

Post-operatif bakım odası, re animasyon sonrasında hayvanların bakımının gerçekleştirildiği odalardır. Hayvanların iyileşme sürecinde, deneyin gerektirdiği süre boyunca post-operatif bakım odasında barınması sağlanır. Odanın fiziksel koşullar (havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik gibi) diğer odalar ile benzer özelliktedir. Odanın büyüklüğü, barındırılacak hayvanların ihtiyacını karşılayacak şekilde olmalıdır.

Yıkama ve sterilizasyon odası, ihtiyaca göre deney sırasında kullanılan ya da kullanılacak malzemelerin temizliğinin yapıldığı ve sterilizasyonunun sağlandığı odalardır. Bu odalarda deneylerde kullanılan malzemelerin uygun bir sterilizatör yardımı ile mikroplardan arındırma işlemi gerçekleştirilir. Sterilizasyon işlemi fiziksel ya da kimyasal olarak yapılabilir. Tesisin durumuna ve ihtiyacına göre sterilizasyon yöntemi belirlenmelidir. Mevcut yönetmeliklere göre merkezi sterilizasyon ünitesi bulunan yerlerde bu odaların bulunması zorunlu değildir.

Öğrenme Çıktısı



- 1 Deney amaçla üretilen canlılara uygun binaların kuruluş şartlarını kavrayabilme
- 2 Deney hayvanları üretim tesisleri içerisindeki yerleşim planını anlayabilme

Araştır 1

Deney hayvanları üretim tesislerinde farklı odalara neden ihtiyaç duyulmaktadır?

İlişkilendir

Hayvan barınaklarının fiziksel yapısı deney hayvanı yetiştirmeye de uygun olabilir mi?

Anlat/Paylaş

Deney hayvanları üretim tesislerinin yerleşim alanlarının taşınması gereken şartları nelerdir?

DENEY HAYVANLARININ YAŞAM ALANLARI

Deney amaç ile üretilen canlıların genel anlamda kullandıkları yapay yaşam ortamı kafeslerdir. Kafes ortamı doğal ortama göre oldukça kısıtlı bir alandır. Kafes alanı, hayvanlara günlük aktiviteleri sırasında olağan davranışlarının tümünü rahatlıkla gerçekleştirebildiği genişlik ve düzende yaşama alanı sağlamalıdır. Kafeslerin taşınması gereken alan çok değişkenlik gösterir. Çünkü kafes ortamının alanı, kafes içerisinde yetiştirilecek canlıların ihtiyacına, türüne, büyüklüğüne, yaşına veya cinsiyetine göre tamamen farklıdır. Örnek olarak hayvanların üreme ve yavru bakım dönemlerinde birim alana düşen hayvan sayısı daha az olduğundan daha küçük kafeslere ihtiyaç duyulurken, aynı sayıda yetişkin hayvanların ihtiyaç duyacağı kafes alanı farklılık gösterebilir. Deney çalışmaları öncesinde bu canlıların ihtiyaçlarına uygun alanlarda barındırılması deney sonuçlarını direkt olarak etkileyen çevresel faktörlerden biridir. Haliyle deney çalışmada kullanılacak her canlının, ihtiyaç duyduğu ortam şartlarının en üst düzeyde karşılanması, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Deney hayvanlarının yaşatıldığı kafesler canlıların ihtiyacına ya da araştırmanın özelliğine göre iki başlıkta toplanabilir.

- Yaşam kafesleri
- Metabolizma kafesleri

Yaşam Kafesleri

Yaşam kafesleri farklı boyut ve şekillerde olabilir. Kafesin boyutları, tümüyle içerisinde barındırılacak canlıların ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Deney çalışmaları kullanılan bazı hayvan türlerinin ağırlıklarına göre ihtiyaç duyduğu kafes boyutları Tablo 2-7'de belirtilmiştir. Bazı hayvanlar uygun boyutlardaki kafesler içerisinde yetiştirilebilir (Şekil 3.9). Deney çalışmaları kullanılan bazı canlılar (tavşan, kobay vb.) ise daha geniş yaşam alanlarına ihtiyaç duyarlar.



Şekil 3.9 Farklı boyutlara, yaşam alanına sahip, şeffaf plastikten üretilmiş yaşam kafesleri.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Bu canlılar için genelde serbestçe dolaşabilecekleri ve yaşamlarını sürdürebilecekleri odaların tahsis edilmelidir. Yaşam kafesleri, tabanı kapalı tipte olan ayakkabı kutusu şeklinde ya da tabanına tel ızgara döşenmiş olan ve bu ızgaranın altında sürgü ile hareketi sağlanmış, tel ızgaranın altında pisliğin toplanmasına imkân sağlayan sürgülü tepsi tipinde olabilir (Şekil 3.10).



Şekil 3.10 Yaşam kafesi modelleri. Ayakkabı kutusu modeli (sol), tabanı tel ızgara döşeli sürgülü tepsi tipi (sağ).

Kaynak: Kişisel Arşiv

Kafesler için kullanılan malzeme, son zamanlarda artık çok tercih edilmese de, paslanmaya dayanıklı, çelikten üretilmiş veya kafes içerisini gösterecek nitelikte, sert plastikten (polikarbon, polipropilen vb.) üretilmiş malzemelerdir. Ayakkabı kutusu tipi kafes tiplerinde kullanılan her iki kafes altı malzemesinin tercih edilmelerinin sebebi, kafes içerisinde barındırılan hayvanların kafesten dışarıya kaçmalarını engelleyecek sertliğe ve pürüzsüz yüzeye sahip olmasıdır. Eskiden kullanılan galvaniz kaplı kafes malzemelerin artık kullanılmamaktadır. Bunun nedeni, kafes içerisindeki hayvanların bu malzemeyi kemirmeleri sonucu çinko yemeleri ve bundan zarar görmeleridir. Sert plastikten üretilmiş kafes altlarının da üretim esnasında iç yüzeylerinde, içerisindeki hayvanın kemirip kafes üzerinde delik açmasına neden olabilecek çıkıntılara sahip olmamalıdır. Bu nedenle bu tip deformasyonlara ya da üretiminde hatalar bulunan kafesler tesis içerisinde fark edildiğinde bertaraf edilmelidir. Tabanı kapalı tipteki kafes altlarının en önemli dezavantajı ise kafes içerisinde barındırılan hayvanların idrar ve dışkılarının altlık malzemenin içine karışması sonucu, kokuya ve buna bağlı olarak da hijyen sıkıntısına neden olmasıdır. Bu sebepten dolayı altlık malzeme sık sık değiştirilmek zorunda kalınmakta ve tesis içerisinde görev yapan personelin iş yükünü arttırmaktadır.

Tablo 3.2 Fareler için önerilen kafes boyutları

Canlı ağırlık(gr)	Minimum bölme büyüklüğü (cm ²)	Hayvan başına taban alanı (cm ²)	Minimum bölme yüksekliği (cm)
20'ye kadar	330	60	12
20 ile 25 arasında	330	70	12
25 ile 30 arasında	330	80	12
30'un üzerinde	330	100	12

Tablo 3.3 Sıçanlar için önerilen kafes boyutları

Canlı ağırlık (gr)	Minimum bölme büyüklüğü (cm ²)	Hayvan başına taban alanı (cm ²)	Minimum bölme yüksekliği (cm)
200'e kadar	800	200	18
200 ile 300 arasında	800	250	18
300 ile 400 arasında	800	350	18
400 ile 600 arasında	800	450	18
600'ün üzerinde	1500	600	18

Tablo 3.4 Gerbiller için önerilen kafes boyutları

Canlı ağırlık (gr)	Minimum bölme büyüklüğü (cm ²)	Hayvan başına taban alanı (cm ²)	Minimum bölme yüksekliği (cm)
40'a kadar	1200	150	18
40'ın üzerinde	1200	150	18

Tablo 3.5 Hamsterler için önerilen kafes boyutları

Canlı ağırlık (gr)	Minimum bölme büyüklüğü (cm ²)	Hayvan başına taban alanı (cm ²)	Minimum bölme yüksekliği (cm)
60'a kadar	800	150	14
60 ile 100 arasında	800	200	14
100'ün üzerinde	800	250	14

Tablo 3.6 Kobaylar için önerilen kafes boyutları

Canlı ağırlık (gr)	Minimum bölme büyüklüğü (cm ²)	Hayvan başına taban alanı (cm ²)	Minimum bölme yüksekliği (cm)
200'e kadar	1800	200	23
200 ile 300 arasında	1800	350	23
300 ile 450 arasında	1800	500	23
450 ile 700 arasında	2500	700	23
700'ün üstünde	2500	900	23

Tablo 3.7 Tavşanlar için önerilen kafes boyutları

10 haftalıktan büyük tavşanlar		
Son canlı ağırlık (kg)	Bir veya iki adet sosyal uyumlu hayvan için minimum taban alanı (cm ²)	Minimum yükseklik (cm)
3'ten az	3500	45
3 ile 5 arası	4200	45
5'in üstünde	5400	60

İmmün sistem baskılanarak yapılan özel araştırmalarda ortamın patojen mikroorganizmalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte mikroizolatör sistemine sahip kafes sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler, kafes içerisindeki ortamı dış ortamdan izole etmeye yarayan özel bir kapak sistemi içerirler. Böylece kafesin kontamine olmasını engellenir. Bu kafesler toplu halde bir sistem içerisinde havalandırması

dış ortamdaki havadan bağımsız, nemi ve ortam ısısı ayarlanabilen, bireysel iklimlendirmeli kafes sistemleri (Individually Ventilated Cages/IVC) olarak da imal edilmektedir (Şekil 3.11). Bu sistemler rutin çalışmalar yürütülen tesisler için oldukça maliyetli sistemlerdir. Patojenden bağımsız, özel modeller veya izole çalışmalar haricinde kullanımları tercih edilmemektedir (bu konuya ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak değinilecektir).



Şekil 3.11 Bireysel iklimlendirmeli kafes (IVC) sistemi (sol), Mikroizolatör kapak sistemli kafes modelleri (sağ).

Kaynak: <http://www.tecniplast.it>

Tabanı ızgaralı tipte kullanılan kafeslerde ise böyle bir sorun ile karşılaşmamaktadır. Çünkü kafes içerisindeki hayvanın dışkısı ve idrarı kafes altında bulunan ızgaralardan sürgülü tepsinin içerisindeki altlık malzemeye geçmekte ve bu kafeslerin temizliği daha kolay ve pratik olmaktadır. Taban ızgarasına sahip kafeslerde dışkının ve idrarın sürgülü tepsie geçmesi, istenmeyen maddelerin hayvanlar ile direkt olarak temasını ve buna bağlı olarak koprofajiyi de engelleyerek önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte deney sırasında uygulanan maddelerin idrar ve dışkıyla atılan toksik metabolik artıklarının da canlıya zarar vermesi engellenmektedir. Iızgaralı altlıklı kafeslerin tüm bu olumlu özelliklerinin yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Hayvanların ayaklarında (özellikler de sıçanlar ve tavşanlarda) zaman zaman yaralanmalara da neden olmaktadır. Aynı zamanda tabanda yer alan ızgaralı zemine takılan ameliyatlı ekstremitelerde hasar oluşmakta ve bu durum deney sonucunu olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir.

Kafes altı hangi tip malzemeden yapılırsa yapılmış olsun hayvanların kafes giriş çıkışlarının kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu sebeple paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş ve kafes içerisindeki hayvanların temas halinde zarar görmelerini engellemek için yuvarlatılmış tel ızgaralardan yapılmış kafes üst telleri bulunmaktadır. Üst tellerin içine yem ve sulugün yerleştirilebilmesi için uygun girintiler yapılmalıdır (Şekil 3.12). Kafes içerisinde tutulan hayvanın ihtiyacı kadar yem ve suya ulaşabilmesi hem hayvan sağlığı hem de hayvan refahı açısından önemlidir.

✓ Koprofaji

kafes içerisindeki hayvanın kendi dışkısını yeme durumudur.



Şekil 3.12 Kafes üstü tel ızgara. Iızgaralara yem ve suluk yerleştirebilmek için şekil verilmiş.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Metabolizma Kafesleri

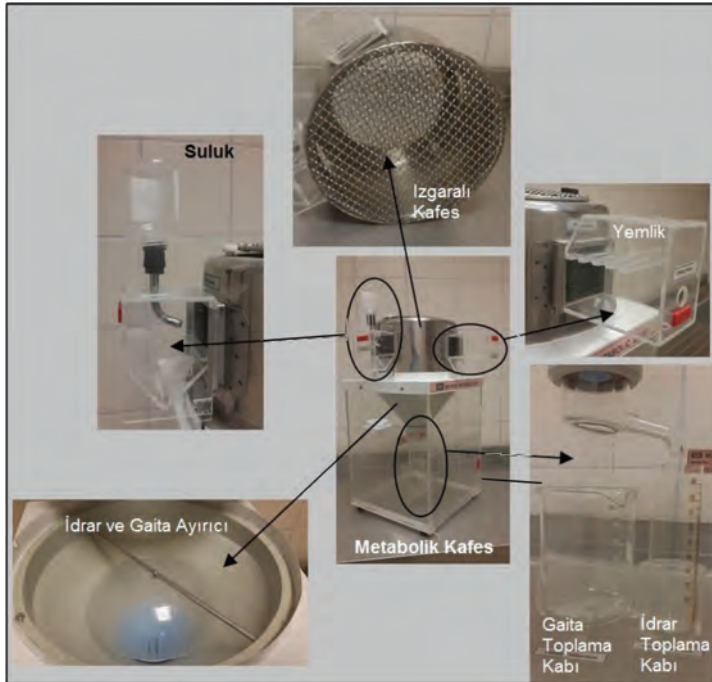
Bazı araştırmalarda, kullanılan deney hayvanının günlük aktivitelerinin rakamsal olarak takip edilmesi gerekir. Belirli bir zaman dilimindeki su, yem tüketimi, belirli bir zaman içerisinde oluşturulan atıklar (dışkı ve idrar gibi) günlük aktivite de ölçülebilen değerlerdir. Bu parametreler deney hayvanının birim zaman içerisindeki metabolik aktivitesi ile ilgili sayısal değerler edinmemize fayda sağlar (Şekil 3.13). Bu tip aktiviteleri kontrollü bir şekilde gözlemleyebilmek için metabolizma kafesi denilen tek bireylik özel kafesler üretilmiştir.



Şekil 3.13 Metabolizma kafesleri.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Metabolizma kafeslerinin zeminini, ızgara tabanlı sürgülü tip kafeslerde olduğu gibi ızgaradan yapılmıştır. İçerisine yerleştirilen hayvanın istenen süre boyunca ürettiği idrar ve dışkı, bu ızgaralardan aşağıya süzülür. Süzülen idrar özel olarak üretilmiş bir kanal sisteminden akarak ayrı bir haznede toplanır. Dışkı (gaita) ise idrarın ayrıldığı kanaldan farklı başka bir kanal ya da geniş boyunlu huniye benzer bir aparat yardımı ile kafesin altında bulunan gaita toplama kabına aktarılır. Metabolizma kafesinin bileşenlerini ayrıntılı biçimde Şekil 3.14’de inceleyebilirsiniz.



Şekil 3.14 Metabolizma kafeslerini oluşturan parçalar.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Öğrenme Çıktısı



- 3 Deney hayvanlarının ihtiyaç duyduğu fiziki ortam koşullarını kavrayabilme
4 Deney hayvanlarının yetiştirileceği kafeslerin özelliklerini öğrenebilme

Araştır 2

Deney hayvanlarının yaşam alanları belirlenirken nelere dikkat edilmelidir?

İlişkilendir

Deney hayvanlarının yaşam alanları ile hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanların yaşam alanları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Anlat/Paylaş

Kafeslerin deney hayvanı üretim ve yetiştiriciliğindeki önemini anlatınız

DENEY HAYVANLARININ DİĞER İHTİYAÇLARI

Deney hayvanlarının yaşam alanlarının uygun şekilde düzenlenmesi hayvanların kendilerine uygun ortamlarda sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlar. Ancak, beslenme, su gibi temel ihtiyaçların da karşılanması günlük aktiviteler için zorunludur. Ayrıca hayvan refahı açısından yaşam alanında hayvanların duyularına hitap eden ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmesi için kafes içerisine bazı materyaller eklenerek kafes içi ortam zenginleştirilmelidir.

Beslenme

Laboratuvar hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamak için barındırılan türün özelliklerine göre ticari yemler kullanılmaktadır. Bu yemler çeşitli yöntemler ile sıkıştırılarak sert topaklar haline getirilirler. Yemlerin bu şekline “pelet yem” adı verilir. Pelet yemler kafes içerisinde yetiştirilen kemirgenlerin yemi koparıp tüketebilmesi için uygun kıvamda kurutulurlar. Yemlerin bu şekilde pelet haline getirilmesi hayvanların dişleri için törpüleyici bir etki yaratır. Böylece kesici dişlerin aşırı derecede uzamasının önüne geçilmiş olur. Bazı durumlarda (çene kemiğinde cerrahi girişim gerektiren çalışmalarda olduğu gibi) kafes içerisindeki hayvan peleti koparıp yemede güçlük çekebilir. Bu tip durumlarda hayvanın beslenmesini kolaylaştırmak adına pelet yem-

lerin toz hali, hayvan iyileşene kadar beslenmesini sağlamak amacı ile kullanılmalıdır. Pelet yem içeriği hayvanın günlük aktivitelerinde ihtiyaç duyduğu besin öğelerinin tamamını içermelidir. Standart bir pelet yem içeriğinde bulunması gereken besin öğeleri ve oranları özetle, yiyeceği %24 oranında ham protein, %4 oranında ham yağ ve %6 oranında lif, çeşitli vitamin ve mineralleri içermelidir. Yemler tesis içerisinde uygun saklama koşullarına sahip odalarda saklanmalıdır. Bu odaların sıcaklıkları ortalama 21 °C’de tutulmalıdır. Yemler yerden yüksek paletler üzerinde saklanmalıdır (Şekil 3.15).



Şekil 3.15 Pelet yemler paletlerin üzerinde yerleştirilerek çuvallar arasında ve altında hava sirkülasyonu sağlanır.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Yemlerin ideal tüketim zamanları 3 aydır ancak uygun saklama koşullarında 6 ay içerisinde tüketilebilir. Üretiminden itibaren 6 ayın üzerinde beklemiş yemlerin zamana bağlı olarak besleyici değerinde azalma meydana gelmektedir. Bu durum deney hayvanlarının gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Kafes içindeki hayvanlar beslenme gereksinimlerini, kafes ızgaralarının arasındaki açıklıktan yemleri dişleri ile kopararak sağlarlar.

Su

Su ihtiyaçlarını kafes telinin uygun girintilerine yerleştirilen, uçlarına ihtiyaca göre değişik açılar verilmiş emzik takılı suluklar ile karşılarlar (Şekil 3.16). Şişe ucunda yer alan emziğin çalışma düzeni basittir. İçi su dolu şişe üstüne emzik takıldıktan sonra ters çevrildiğinde şişe içerisindeki suyun basıncı, şişenin içerisine hava girmesini engeller. Hayvanlar, suluğun üstüne takılan emziğin uç kısmını dilleri ile dokunduklarında su akar ve su içerler.



Şekil 3.16 Yaşam kafeslerinde kullanılan suluk tipleri.

Kaynak: Kişisel Arşiv

Bazı tesislerde hayvanların içecekleri suların dağıtımı merkezi bir sistemden yapılmaktadır (Şekil 3.17). Bu durum işletme açısından pratik olmakla birlikte, bazı mikroorganizmaların (*Pseudomonas aeruginosa* gibi) bulaşmasına sebep olması sürü sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Tek tek şişeler ile kafeslere su verilmesi iş yükünü arttırsa da riski azalttığı için tercih edilmektedir.



Şekil 3.17 Merkezi sulama sistemi.

Suluklar haftalık ya da tesisin gerekliliklerine göre belirlenen sürelerde temizlenmelidir. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda da sterilizasyonu sağlanarak tekrar kullanılmalıdır. Olumsuz bir durum olmadıkça şebeke suyu hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında yeterli olmaktadır. Bazı çalışmalar için özel su diyetine ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda ise mineral içermeyen distile su veya tam tersi mineral içeriği artırılmış, vitamin içeriği artırılmış sular çalışmanın içeriğine göre kullanılabilir.

Zenginleştirme

Bütün hayvanların doğal ortamına yakın bir konfor içerisinde barındırılmasının gerekliliği ünite içerisinde sıkça vurgulandı. Hayvanların kafes ortamı içerisinde yaşamasından kaynaklı meydana gelebilecek stresten olumsuz etkilenmesini mümkün olduğu kadar azaltmaya yarayacak etmenleri sağlama işine zenginleştirme denilir. Zenginleştirmede materyalleri hayvan üzerindeki amaca göre çeşitlilik gösterirler. Bunlar, sosyal- fiziksel faaliyetler, yem arama, gibi aktiviteleri gerçekleştirmek için kullanılabilecek alet ya da oyuncaklar olabilir. Zenginleştirme materyalleri, ağaç oyukları kırılmış kâğıtlar veya plastik araçlardan yapılabilir (Şekil 3.18). Zenginleştirmenin belirli bir zaman aralığı yoktur. Her fırsatta hayvanlar bu materyalleri kullanabilir. Zenginleştirmede kullanılacak olan gereçler türlerin farklı istekleri ve gereksinimlerine göre belirlenmelidir. Zenginleştirme için kullanılan yardımcı elemanlar geliştirmeye açık ve güncellenabilir olmalıdır. Zenginleştirme çalışmalarında en önemli görev, hayvanlarla yakından ilgilenen ve onların bakımını üstlenmiş olan personele düş-

mektedir. Bu sebeple personel her türün davranışını kavrayarak, zenginleştirme ihtiyacını belirleyebilecek yeteneğe sahip olmalı ya da bu konu ile ilgili eğitilmelidir. Personelin bilgisizce zenginleştirme yapmasının önüne geçilmeli ve her zenginleştirme girişiminin her canlı türü için aynı etkiyi göstermediği anlatılmalıdır. Bu sayede, oluşacak birikim ve deneyimler ile tesis içerisinde yetiştirilen canlı türlerinin hayvan refahına, etik ilkelere ve yönetmeliklere bağlı, sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi sağlanacaktır.



Şekil 3.18 Zenginleştirme için kullanılan materyallere örnekler.

Öğrenme Çıktısı



5 Deney hayvanlarının bakımı ile ilgili özel ihtiyaçlarını kavrayabilme

Araştır 3

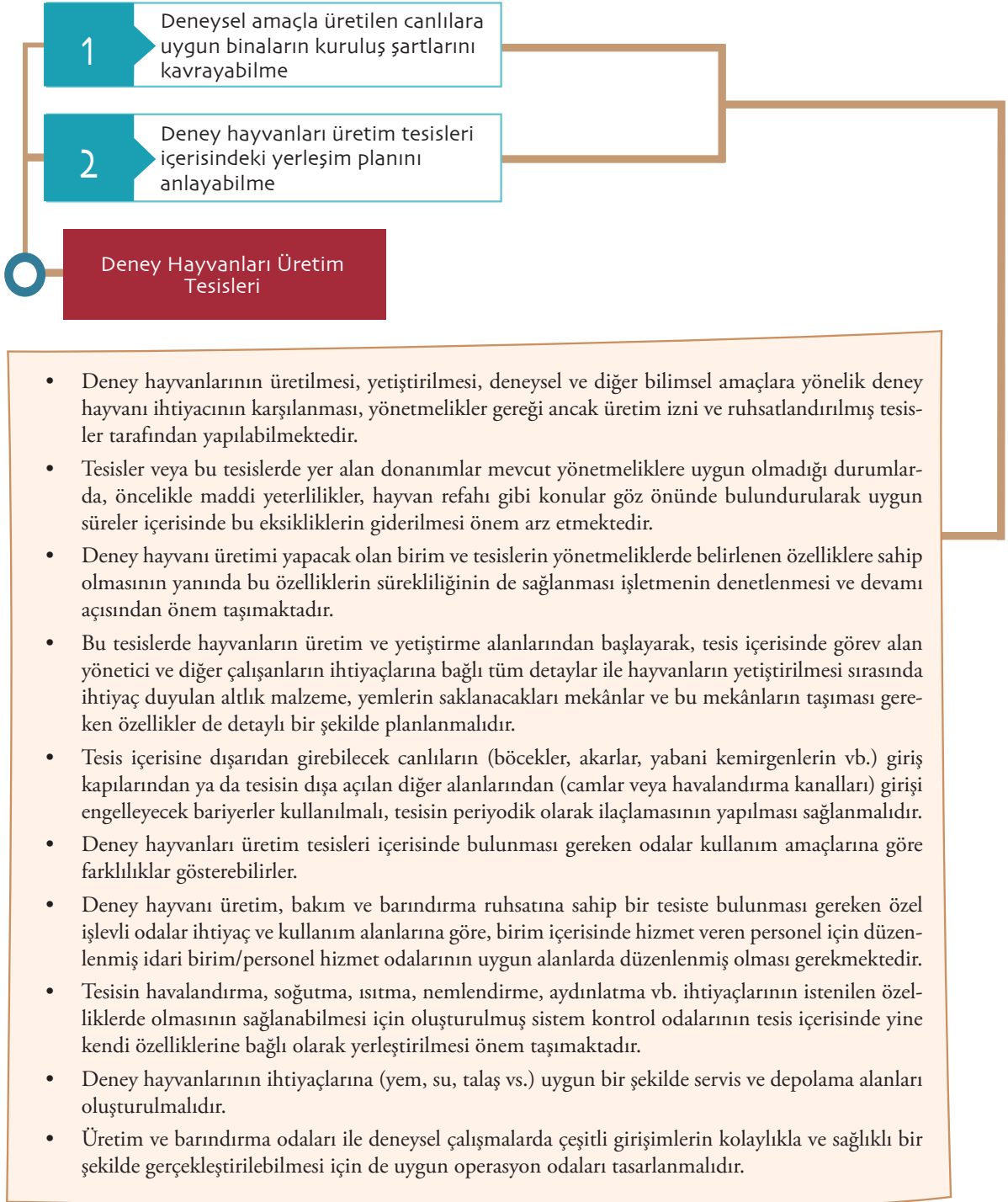
Zenginleştirme yöntemlerinin deney hayvanının yetiştirilmesinde önemi nedir?

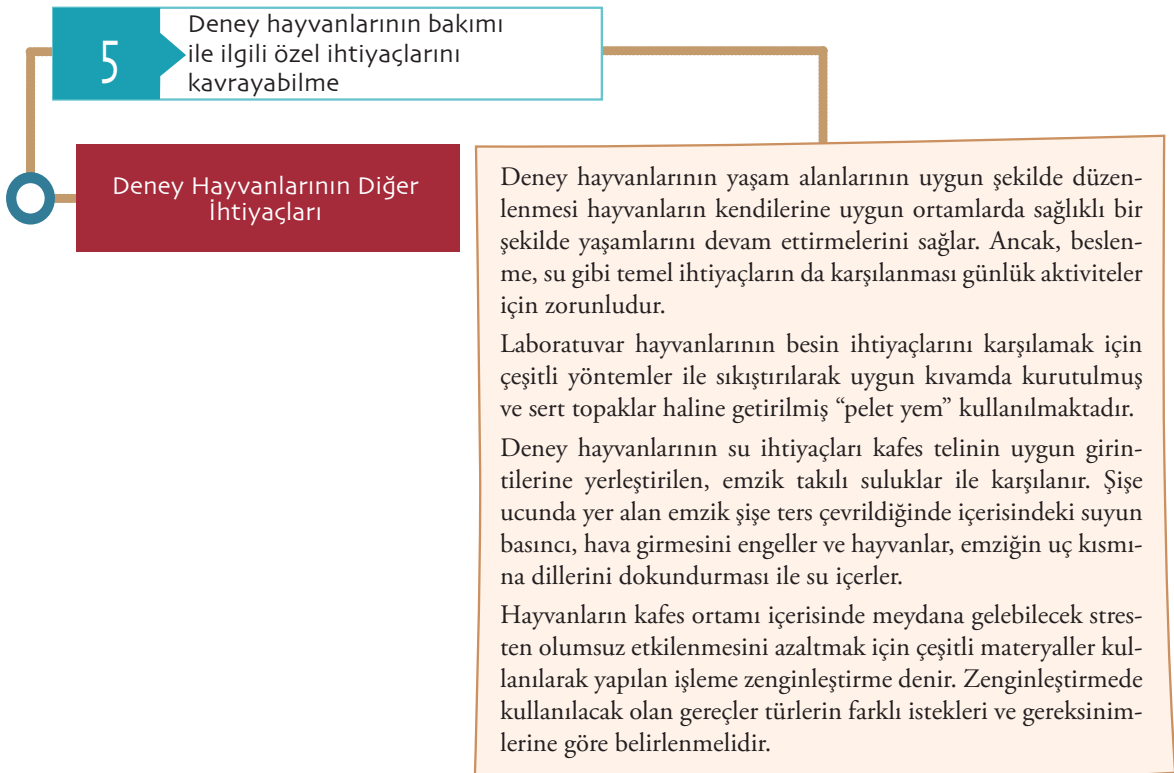
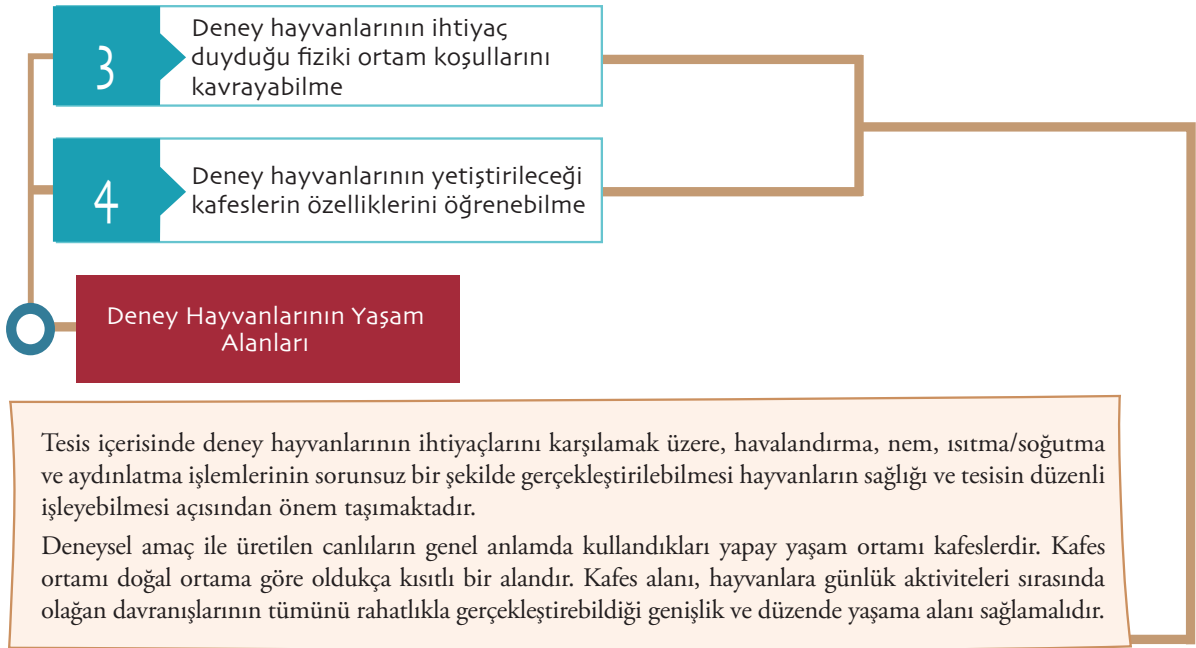
İlişkilendir

Zenginleştirme materyali tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Anlat/Paylaş

Pil ile çalışan oyuncaklar zenginleştirme materyali olarak kullanılabilir mi?





1 Deney hayvanı üretim tesislerinde hayvanların su ihtiyacının merkezi sistem ile karşılanması-
nın dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Sistemin maliyetinin oldukça yüksek olması
- B. Sistemin ortam ısını-
nı beklenenden daha fazla artırması
- C. Hayvan bakımından sorumlu personelin iş yükünü azaltması
- D. Bazı patojen mikroorganizmaların üremesine neden olması
- E. Erkek hayvanlarda spermatogenezin olumsuz yönde etkilenmesine neden olması

2 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi deney hayvanı üretim tesisi odalarının taşıması gereken özelliklerden biri **değildir**?

- A. Oda zeminlerinin ağır malzemeleri taşımasına olanak sağlaması
- B. Oda duvar ve zemininin yıpranmaya karşı dayanıklı malzeme ile kaplanmış olması
- C. Tesis içerisindeki bütün odalarda, oda içerisini görmek için gözlem pencereleri bulunmalıdır.
- D. Odaların ve oda içerisindeki kafeslerin düzenli olması
- E. Oda içerisinde, elektrik ya da kanalizasyon boruları açıkta olmamalıdır.

3 Deney hayvanı üretim tesislerinde ortalama nem oranı hangi değerler arasında olmalıdır?

- A. % 45-65
- B. %65-85
- C. %20-35
- D. %15-35
- E. %45-90

4 Aşağıdakilerden hangisi idari birim/personel hizmet odaları içerisinde yer alır?

- A. Üretim ve barındırma odaları
- B. Sistem kontrol odaları
- C. Tıbbi atık odası
- D. Yemekhane
- E. Sorumlu yönetici odası

5 Ortam neminin gerekenden düşük olması sonucu yavru sıçanların kuyruğunda görülen hastalığın adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Salmonelloz
- B. Dermatomikoz
- C. Çıkıntılı göz
- D. Hidrosefalus
- E. Ring-tail

6 Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanları üretim tesisinde bulunan servis alanlarından biridir?

- A. Operasyon odası
- B. Veteriner tekniker odası
- C. Alet ve ekipman yıkama ve dezenfeksiyon odası
- D. Mekanik sistemler odası
- E. Karantina odası

7 Yaşam kafesleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A. İçerisinde barındırılacak canlıların türüne göre farklı boyut ve şekillerde olabilir
- B. Ayakkabı kutusu ya da sürgülü tepsi modelinde olabilir
- C. Kafes içerisini gösteren polikarbon ya da polipropilen malzemeden üretilmiş modeller bulunmaktadır
- D. Çatlamış, deforme olmuş kafesler tekrar kullanılabilir
- E. Ayakkabı kutusu modeli yaşam kafeslerinde altlık malzeme kullanılmalıdır

8 Tesise dışarıdan gelen hayvanların, bakım odalarına alınmadan önce kabulü ve tesise uyumlarının gerçekleşmesi için kısa süreli barındırıldığı oda aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Yıkama ve Sterilizasyon Odası
- B. Deney Hayvanı Kabulü ve Karantina Odası
- C. Hayvan Hazırlama Odası
- D. Post-operatif Bakım Odası
- E. Basit Girişim Odası

9 İmmün sistem çalışmalarında kullanılan ve ortam şartlarını kontrol altında tutmaya imkân sağlayan kafesler aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Yaşam kafesleri
- B. Metabolizma kafesleri
- C. Bireysel iklimlendirme kafesleri
- D. Galvaniz kafes
- E. Hiçbiri

10 Aşağıdaki bileşenlerden hangisi metabolizma kafeslerinde **bulunmaz**?

- A. Suluk
- B. Altlık malzeme
- C. İdrar toplama kabı
- D. Gaita toplama kabı
- E. Izgara zemin

1. D

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarının Diğer İhtiyaçları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları Üretim Tesisleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları Üretim Tesisleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları Üretim Tesisleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları Üretim Tesisleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları Üretim Tesisleri?” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarının Yaşam Alanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanları Üretim Tesisleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarının Yaşam Alanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarının Yaşam Alanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

Ülkemizde deney hayvanı üretimi ve barındırma işlevine sahip tesislerin taşıması gereken özellikler yasalar ile belirlenmiştir. Buna göre deney hayvanları ile ilgili tesislerde gerçekleştirilen pek çok işlem için ayrı özelliklere sahip odaların bulunması gerekmektedir. Tesisin iklimlendirmesi, hayvanların barındırılması, kafeslerin temizliğinin, Hayvanlar üzerinde yapılacak uygulamaların, beslenmede kullanılacak yemlerin ya da personele ait ofis odalarının aynı yerde bulunması mümkün değildir. Bu sebeple tesis içerisinde işlevlerine göre değişik özellikte birçok odaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştır 2

Deney amaç ile üretilen canlıların yaşa alanları belirlenirken, bu canlıların doğal ihtiyaçlarının karşılanması ve günlük fiziksel aktivitelerini yerine getirebilmeleri için gerekli alanın sağlanması yetiştirilen hayvanın sağlığı açısından çok önemlidir. Kafes içerisinde yetiştirilen hayvanlar için kafes alanı, kafes içerisinde yetiştirilecek canlının ihtiyacına, türüne, büyüklüğüne, yaşına veya cinsiyetine göre tamamen farklıdır. Deney hayvanları kafes içerisinde yem ve su ihtiyaçlarını da kolayca karşılayabilmelidir.

Araştır 3

Deney hayvanlarına kendi doğal ortamına yakın yaşam alanı oluşturulması, canlıların stresten uzak yetiştirilmesi, dolayısıyla hayvan sağlığı ve refahı açısından oldukça önemlidir. Zenginleştirme materyalleri sayesinde hayvan günlük fiziksel aktivitelerini ve sosyal davranışlarını yerine getirebilme fırsatı bulur. Zenginleştirme materyalleri de gelişigüzel değil hayvanların ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde belirlenmelidir. Aksi takdirde beklenen yarardan çok olumsuz etkiler gözlenebilir.

Kaynakça

- Başaran, A. (2003). **Deney Hayvanları, Laboratuvar Teknikleri**. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
- Cantürk, Z. N., Sayek, İ. (2005). **Cerrahi Araştırma** (Araştırma, Planlama, Değerlendirme ve Sunum, Deney Hayvanları, özgül Deneysel Modeller). Nobel Tıp Kitapevleri
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2011). DeneySEL ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı: 28141.
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2012). DeneySEL ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Klavuzu.
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2012). DeneySEL ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı.
- Sharp, P. E., La Regina, M. C. (1998). **The Laboratory Rat**. CRC Press.
- Suckow, M. A., Weisbroth, S.H., Franklin, C. L. (2006). **The Laboratory Rat**. Elsevier Academic Press.

Bölüm 4

Deney Hayvanları Refahı

öğrenme çıktıları

Hayvan Hakları ve Refahına İlişkin Düzenlemeler

- 1 Deney hayvanı ile bunların kullanım amaçları, hayvan refahı ve hayvan haklarını tanımlayabilme

Deney Hayvanlarında Bazı Teknik Uygulamalar ve Refah

- 4 Deney hayvanlarında hareket kısıtlanması ve tutma- taşıma tekniklerini gerçekleştirebilme

Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması

- 2 Hayvan refahının belirteçlerini sayabilme
- 3 Deneylerde hayvan refahını sağlayabilme

Anahtar Sözcükler: • Deney Hayvanı • Hayvan Refahı • Hayvan Hakları ve Yasal Düzenlemeler • Hayvan Refahının Belirteçleri • Deneylerde Hayvan Refahı



GİRİŞ

“Sağlık” anlamında sık kullanılan “**refah**” kelimesi, aynı zamanda iyi hal, güzel talih, huzur, kaliteli bir yaşam gibi durumları ifade etmek için de kullanılan bir terimdir. İnsanlar için hem fiziksel hem de zihinsel sağlık olarak anlam kazanmış olan refah terimi, hayvanlar açısından da benzer anlamları ifade etmektedir. Hayvan refahı konusunda çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımların tümü birleştirildiğinde “hayvanların doğal davranışlarını hiçbir kısıtlama olmaksızın özgür biçimde sergilemelerine imkan verecek şartların sağlanması” anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, yaban ortamında hayatını sürdüren yani doğal ortamlarında yaşayan hayvanların refah içinde olduklarını düşünmek mümkündür. Ancak, doğada yaşamının bu hayvanlar için oldukça güç olduğunu unutmamak gerekir. Bu durumda düşünülmesi gereken ise bu hayvanların olması gereken doğal davranışlarının engellenmemesidir. Bu durum, insanların doğaya zarar vererek vahşi yaşamı tehdit edebilecek nitelikteki uygulamalardan uzak durmasını gerektirmektedir.

Hayvan refahı, günümüzde, insan egemenliği altındaki hayvanların temel gereksinimlerinin karşılanmasını konu edinen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. İnsanlara pek çok alanda hizmet eden evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları ve laboratuvarlarda kullanılan hayvanlar tanıtımda da belirtilmiş gibi insanların kontrolündedir. Böyle hayvanların morfolojik yapıları, duyguları, davranışları, kendi türü içindeki ve çevresi ile olan ilişkileri bir bütün olarak değerlendirilerek onların refahı için gerekenler belirlenebilir. Bu türden hayvanların refahının sağlanması öncelikle onlarla iş gören insanlara bağlıdır.

✓ İnsana model olarak sağlık alanında, ayrıca veterinerlik ve ziraat alanlarında ilaç gibi maddelerin başta insan olmak üzere diğer canlıların ve çevrenin korunmasına ya da iyileştirilmesine yönelik etkilerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan hayvanlara denir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan laboratuvar hayvanları aynı zamanda **deney hayvanı** olarak da nitelenir.

Kendi yaşantımızdan örnekler ile refah terimini anlamaya çalışalım. Yaşadığımız hangi fizyolojik ya da duygusal zor durumlardan güçlükle kurtulduktan sonra kendimizi mutlu hissediyoruz? Örneğin bisiklet ile bilmediğimiz bir dağ yolunda ve güneşin sıcaklığında ilerliyorsunuz. Bir süre sonra yanınıza aldığınız içme suyunun azaldığını fark ederek gözleriniz bir çeşme aramaya başlıyor. Fakat o kadar yol gitmenize rağmen henüz içme suyu bulamadınız. Bir yandan su bulamama endişeniz diğer yandan ise vücudunuzun su isteği... Kalan suyunuzu kısıtlı kullanmak zorundasınız. Saatler sonra suyunuz bitiyor ve henüz bir çeşme bulamadığınız. Vücudunuzun su ihtiyacı arttıkça endişeleriniz de artıyor. Stres en üst seviyelere çıkmış durumda iken uzakta akan çeşmeyi gördüğünüzde kendinizi nasıl hissedersiniz? Ya da bir başka örnek verelim. Saatinize baktığınızda hayatınızda çok önemli olduğunu düşündüğünüz bir sınava yetişmek üzere çok az bir zamanınızın kalmış olduğunu fark ediyorsunuz ve dakikalar sizin için son derece önemli...Ne yapardınız? sorusu yerine, fiziksel davranışlarınız ve stres seviyeniz nasıl olurdu? sorusunu cevaplamaya çalışalım. Mesela her sabah rahat şekilde yaptığınız kahvaltınızı aynı rahatlıkta yapabilir miydiniz? Ya da sınav merkezine otobüsle gitmek yerine taksi tutarak mı giderdiniz? Sakin mi yoksa endişeli mi olurdunuz?

Anlattığımız örneklerin sayısını artırmak elbette mümkündür. Önemli olan yaşananlar karşısında gösterdiğimiz fiziksel davranışlar ve zihinsel tutumlardır. Şimdi ilk yaşantı örneğimize geri dönelim ve uzakta akan çeşmeye ulaşmış olalım. Suyu içtiğimizde kendimizi ne kadar mutlu hissederiz. Bedenimiz kendisini saatlerce bisiklet pedalı çevirmeye hazır hisseder. Yanımıza bol miktarda içme suyunu da alırsak huzurlu biçimde yolumuza devam ederiz. İkinci örneğimizde ise saatinizin bir saat ileride olduğunu anladığınız. Ne kadar da rahatlatıcı bir durumdur değil mi? Örneklerden anlatılmaya çalışılan aslında rahatlama, huzur, tokluk, doyunluk gibi hem bedensel hem de ruhsal anlamda refaha ulaşma faktörleridir. İnsanlar kendileri için gerekli gördükleri bu türden ihtiyaçlarını karşıladıkları sürece refah içinde olurlar.

İnsan himayesinde olan hayvanlar için de durum bundan farklı değildir. İnsanlar kendilerinin refahı için gerekli gördükleri ihtiyaçlarını nasıl karşılamak için çaba harcıyorlarsa, faydalandıkları hayvanlar için de bunu yapmalı ve onların refahını

sağlamalıdır. Özellikle laboratuvar hayvanlarıyla bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarına bu konuda daha fazla görev düşmektedir. Bunun için, bir bilim adamı hayvan refahına bilim, etik ve estetik yönlerden bakarak en uygun bilimsel çalışma planını, amaçlarını ve gereksinimlerini ortaya koymalıdır. Deney hayvanı ile çalışmalara başlamadan önce ilgili kurullardan gerekli izinleri almalı, deney hayvanı refahı için yönetmelikleri iyi bilmeli ve varsa tüm eksikliklerini tamamlamalıdır.

HAYVAN HAKLARI VE REFAHINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Bilimsel bir araştırmada aranan nitelikler göz önünde bulundurulduğunda, kullanılan deney hayvanlarının da belirli kurallar dahilinde seçilmesi, türe özgül fiziki koşulların sağlanması gibi çok yönlü koruma ve yaşam standartlarının optimum seviyeye ulaştırılması gerekliliği kendiliğinden oluşur. Ancak, optimizasyon sağlanırken son derece bilinçli hareket edilmelidir. Çünkü deney hayvanlarına yapılacak olası yanlış bir uygulama hayvanların refahını tehlikeye sokacağı gibi onların gereksiz yere acı çekmesi ve hatta ölmelerine bile neden olabilmektedir. İstenmeyen bu olası durumlar sadece deney hayvanları için değil aynı zamanda insanların çiftliklerinde ve evlerinde baktıkları diğer tüm hayvanlar için de geçerlidir.

Avrupa’da hayvan refahına ilişkin olarak 1950 yılından itibaren önemli gelişmelere ve çeşitli düzenlemelere imzalar atılmıştır. Bu gelişmeler genel hatlarıyla tarihsel olarak şu şekilde sıralanabilir;

- 1950 Danimarka hayvanları koruma yasası
- 1965 İngiltere çiftlik hayvanları refahı, Brambell Raporu
- 1967 İngiltere çiftlik hayvanları refahı tavsiye Kurulu
- 1968 Çiftlik hayvanları barındırma ve yönetim uygulama kodu yasası
- 1969 Geleneksel hayvan taşımacılığı Avrupa konseyi
- 1971 Avrupa Birliği kümes hayvanları kesim yönergesi
- 1972 Batı Almanya hayvanları koruma yasası
- 1974 Avrupa Birliği kümes hayvanları kesim öncesi yönergesi
-

- 1976 Çiftlik hayvanlarının beslenmesine yönelik koruma antlaşması
- 1977 Avrupa Birliği hayvan nakilleri yönergesi
- **1978 Hayvan hakları evrensel bildirisi**
- 1978 İsviçre hayvan refahı yasası ve insani kesim metotları yasası
- 1979 Avrupa Birliği Kesim Yönergesi
- 1980 Brüksel’de Hayvan Refahı Avrupa Grubu kurulması
- 1981 Avrupa Birliği Yumurta tavukları standartları yönergesi
- 1981 Kümes Hayvanları Refahı konulu birinci Avrupa sempozyumu
- 1982 Çiftlik Hayvanları Refahı konulu ikinci Avrupa konferansı
- 1985 Kümes Hayvanları Refahı ikinci sempozyumu
- 1986 Avrupa Birliği yumurta tavukları yönergesi
- 1986 Batı Almanya Hayvanları koruma yasasının tekrar düzenlenmesi
- 1987 Hollanda Hayvan sağlığı yasasının tekrar düzenlenmesi
- 1988 İsveç Hayvan Refahı Yasası
- 1989 Avrupa Kümes Hayvanları Refahı Üçüncü Sempozyumu
- 1993 Avrupa Kümes Hayvanları Refahı Dördüncü Sempozyumu
- 1994 İsveç Bataryalı kafeslerin alternatifleri semineri
- **1997 Hayvanların Korunması ve Refahı Protokolü (Amsterdam Antlaşması)**
- 1999 Hayvanat Bahçelerindeki Hayvanlara ilişkin Yönetmelik

Hayvan refahı ve hakları konusunda atılan bu adımların kronolojik sıralaması içinde yer alan ve bu bölümle daha yakından ilişkili olan Hayvan hakları evrensel bildirisi ile birlikte Amsterdam antlaşması’nın maddeleri ve getirdiği hükümler aşağıda detaylandırılmıştır.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi

Hata kabul etmeyen, hatta geri dönüşü mümkün olmayan yanlış uygulamaları ortadan kaldır-

mak ve insanları bilinçlendirmek adına, uzman kişiler tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda kurallar ve yönetmelikler oluşturulmuştur. Bu konuda atılmış olan önemli adımlardan birisi, tüm hayvanların refahını kapsayan, 15 Ekim 1978'de Paris UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından ilan edilen ve aşağıda belirtilen temel maddelerin yer aldığı Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi' dir.

- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
- Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.
- Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa bu bir anda, acı çekirtmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
- Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
- Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
- İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
- Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
- Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
- Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çekirtmeden ve korkutmadan olmalıdır.

- Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
- Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.
- Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.
- Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.
- Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

Yukarıda sunulan maddelerden sonuncusu, hayvan hakları konusunda tüm ülkelerde çeşitli ortak kural ve yaptırımların şekillenmesine, dolayısıyla resmi olarak yasalaşmasına ve evrensel nitelikli yönetmeliklerin oluşturulmasına kapı açmıştır.

1997' de imzalanarak 1999' da yürürlüğe giren "Hayvanların Korunması ve Refahı Protokolü" nde yani **Amsterdam Antlaşması** 'nda yer alan ifadeler, hayvanların refahı için gereken tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik açık yasal zorunluluk içermesi bakımından önemlidir. Konuya ilişkin protokol metni şu şekildedir;

"Hayvanların duygulu varlıklar olarak benimsenmesi yoluyla, hayvanların korunması ve hayvan refahı alanlarında iyileşme temin etmeyi amaçlayan Yüksek Âkit Taraflar, Avrupa Topluluğu'nu kuran antlaşmaya ek olacak şu madde üzerinde antlaşmaya varmışlardır ki, topluluk tarım, taşımacılık, iç pazar ve araştırma politikaları geliştirilirken ve uygulanırken, üye devletlerin özellikle dinsel törenler, töreler ve bölgesel mirasa ilişkin mevzuatına ve idari hükümleri ile geleneklerine saygı göstermek koşuluyla, topluluk ve üye devletler hayvan refahının tüm gereklerini dikkate alacaklardır."

Diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hayvan hakları ve refahı konusunda önemli adımlar atılmıştır. Laboratuvar hayvanlarının kullanımına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5. Maddesi'nde deney hayvanlarının kullanım amaçları şu şekilde belirtilmiştir;

- Temel araştırmalar,
- İnsan, bitki ve hayvanlardaki hastalık, sağlık bozuklukları ve diğer anormalliklerin önlenmesi, tanı, tedavi veya bunlardan kaçınma, insan, hayvan veya bitkilerdeki fizyolojik bozuklukların incelenmesi, düzeltilmesi veya modifikasyonu, hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının iyileştirilmesi amacıyla uygulamalı araştırmalar ve bu amaçlardan herhangi biri için, ilaçlar, gıda ve yem hammaddeleri, başka maddeler ve ürünlerin kalite, etkinlik ve güvenilirliklerinin test edilmesi,
- İnsan ile hayvan sağlığı ve refahı için doğal çevrenin korunması,
- Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalar,
- Mesleki beceri kazanma, sürdürülmesi veya geliştirilmesi amacıyla yüksek öğrenim veya eğitimi,
- Adli tıp araştırmaları.

Önerilen bilimsel araştırmanın belirtilen amaçlara ve sözü edilen yönetmeliklere uygunluğunun tespit edilmesi konusunda uzman kişilerden meydana getirilmiş kurullar oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapılması planlanan hayvan deneyleri için hayvan deneyleri merkezi etik kurulu (HADMEK) ile buna bağlı hayvan deneyleri yerel etik kurullarından (HADYEK) resmi olarak izin ve yetkinlik alınması zorunluluk olmuştur. “Deney hayvanları yetiştiriciliğinde etik düzenlemeler ve kurullar” başlıklı Bölüm 2’ de bu konuya ilişkin geniş ve kapsamlı bilgilere yer verilmişti. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere ülkemizde laboratuvar hayvanlarının refahına büyük önem verilmekte ve yasal süreçte bakanlığa bağlı kurullar tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarda denetlemeler yapılmakta, deney hayvanlarıyla yapılan çalışmalar kayıt altında alınmaktadır.



DENEY HAYVANLARINDA REFAHIN SAĞLANMASI

Deney hayvanlarıyla yapılan laboratuvar çalışmalarının ve hayvanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan laboratuvar hayvanları biliminin en temel hedefi deney hayvanı refahını artırmaktır. Her türlü deney hayvanının doğumu ile ölümü arasında geçen yaşam süresi içinde her türlü stresin en az hatta mümkünse hiç olmadığı bir hayat geçirmesi son derece önemlidir.

Hayvanlarda yapılan deneysel uygulamalar onların refahını mutlaka olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, bilimsel araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının yaşam kalitesinin ve refah seviyesinin artırılması için gereken koşulların neler olduğu iyi bilinmelidir. Bu konuya ilişkin olarak öncelikle Bölüm 3’ de anlatıldığı üzere olması gereken fiziki şartlar bilinmeli ve sağlanmalıdır. Fakat hayvan refahı için fiziki şartların uygun olması tek başına yeterli olamaz. Bu nedenle hayvanların refah içinde olup olmadıklarına ilişkin kanıtların da ortaya konması gereklidir. Bu da hayvan refahının belirli göstergeleri ya da belirteçlerin gözlenmesi yoluyla sağlanabilir. Böylece, hayvan refahını olumsuz yönde etkileyen faktörlere karşı doğru çözüm kararları alınıp gerekli uygulamalar yapılabilir.

Hayvan Refahının Belirteçleri

Deney hayvanlarının refahı tam olarak sağlanmadığı sürece araştırmalardan elde edilen verilerin güvenilirliğinden bahsedilmesi güçtür. Bu nedenle hayvan refahının tam olarak nasıl sağlanacağını saptanması gerekir.

Hayvanların öncelikle yaşamak için gerekli ve önemli bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlara gereksinim duyulduğu andan itibaren hayvanda hem fiziksel hem de zihinsel anlamda tepkiler belirmeye başlar. Bu tepkiler, aslında hayvanın kendi refahını belirli bir seviyede tutması için olması gereken tepkilerdir. Hayvanın açlık, susuzluk, acı, ağrı gibi olumsuzluklara fizyolojik ve fiziksel olarak tepki ya da cevap vermede güçlük çekmesi onun refahını zayıflatır.

Hayvanın tepki olarak gösterdiği davranışın hangi ihtiyacına karşılık geldiğinin bilinmesi önemlidir. Çünkü o deney hayvanıyla çalışan kişi hayvanın refah seviyesini sabit tutmak için ihtiyacı karşılamaya yönelik doğru uygulama yapacaktır. Örneğin hayvan susamışsa çeşitli davranış şekilleriyle durumu anlatır. Araştırmacı ya da bakıcı bunu anlayabilirse, hayvanın su ihtiyacı karşılanabilir. Böylece, hayvanın eziyet çekmesi önlenmiş olduğundan refah seviyesi de korunmuş olur. Bu nedenle deney hayvanlarıyla ilişkili olan tüm çalışanların eğitilmiş ve deneyimli olması önemlidir. Hayvanların, insanlar gibi sıkıntılarını sözel olarak anlatabilecek özellikten yoksun oldukları unutulmamalıdır.

Hayvanın davranışının refah anlamında bir belirteç olması için şu iki unsur ya da soru göz önünde bulundurulmalı ve cevaplanabilmelidir. Bunlardan ilki, hayvanın fiziksel yönden sağlığının yerinde olup olmadığı ve ihtiyacı olan şey verildiğinde sağlığı üzerine olumlu ya da olumsuz etkilerinin olup olmadığıdır. İkincisi ise, hayvan istediği şeye sahip midir? Yani hayvanın ne istediği tespit edilmeli ve tespitin doğruluğuna ilişkin deliller olmalıdır.

Genel Belirteçler

İlgilenilen deney hayvanı türünün,

- Ortalama bir yaşam süresi vardır. Bu sürenin kısalması,
- Zamana göre büyüme ve gelişim grafiği vardır. Bu grafiğin altına inilmiş olması,
- Bir üreme yaşı, zamanı ve meydana getirebileceği ortalama yavru sayısı vardır. Bu standartlarda sapmalar varsa ya da hiç sağlanamıyorsa,

Sayılan bu ihtimallere ek olarak deney hayvanlarında hastalık sıklığının artması ve hastalıklara karşı aşırı hassasiyet, anormal davranış özellikleri gibi unsurlar genel olarak hayvan refahının ve yaşam kalitesinin düşük olduğunu gösterir.

Fizyolojik Belirteçler

Hayvanların fiziksel olarak sağlıklı görünüyor olmaları tam bir refahın sağlandığını göstermez. Yaralanmalar ve hastalıklar fiziksel sağlıksızlığın önemli belirteçleridir. Nabız sayısı, vücut sıcaklığı, solunum hızı ile adrenalin salgılanmasında ve kan glikoz, laktat ve serbest yağ asidi seviyelerinde tespit edilebilecek artışlar fizyolojik belirteçler olarak nitelendirilir.

Davranış Belirteçleri

Deney hayvanlarının neredeyse çoğu yaşama ilk adımlarını atıkları, bulundukları ve bakıldıkları laboratuvar koşulları nedeniyle, yabani ya da vahşi ortamda yaşamlarını sürdüren benzerleri ya da akrabaları gibi doğal davranışlar gösteremezler. Bu sebeple, giriş bölümünde “hayvanların doğal davranışlarını hiçbir kısıtlama olmaksızın özgür biçimde sergilemelerine imkân verecek şartların sağlanması” şeklinde yaptığımız “refah” teriminin tanımına uygun bir durum değildir.

Deney hayvanlarında her davranışın bir anlamının olması beklenemez. Bu durum, bilim adamının hayvan refahını sağlama ya da iyileştirme konusunda işini daha da zorlaştırmaktadır. Yapılması gereken ise yönetmeliklere ve etik kurallara göre, hayvanın doğduğu, büyüdüğü, alıştığı ve refah ölçüğü yüksek olan bir laboratuvarı, deney hayvanının doğal ortamı gibi düşünmek ve o hayvan türünün kendi laboratuvarındaki davranışlarını refah ölçütü olarak kullanmak yerinde olacaktır.

Özel Belirteçler

Ağrı, stres, eziyet ve acı çekme, kontrol kaybı gibi olgular hayvanların refahını olumsuz yönde etkileyen bireysel belirleyiciler olarak sayılabilir.

Ağrı, sinir sistemine sahip tüm canlı türlerinde bulunan ve vücudun hasar boyutunun artmasına karşı korunma ya da önlem alma için geliştirilmiş uyarıcı bir mekanizmadır. Ağrının algılanması, ona tahammül edilmesi ve gereğinin yapılması yanı sıra tepki şekli ve şiddeti aynı hayvan türünün bireyleri arasında bile zaman zaman farklılıklar gösterir. Bunun nedeni, ağrı oluşturan uyarının eşik değerinin yani ağrıya karşı tepki verilmesi için gereken uyarım şiddetinin bireyler arasında farklı hissedilmesidir. Kendilerine aşı yapılan çocuklardan birisinin acıyı hissederek ağlamasına karşın diğer çocuğun buna fazla tepki göstermesinde olduğu gibi, uyarıcı acı ya da ağrı kaynağı aynı olmasına rağmen bireysel tepki farklılığı söz konusudur. Burada verilen örnek aslında refah belirteçleri içinde özel belirtecin tanımı niteliğini taşımakta ve neden özel olduğunu da açıklamaktadır.

✓ Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, geçmişteki deneyimlerle de ilgili duysal ve hoş olmayan duygu ya da hisler **ağrı** olarak tanımlanır.

Hayvan refahının özel belirteçlerinden birisi olan ağrının değerlendirilmesinde kullanılabilecek bazı fizyolojik göstergeler; su ve besin alımında azalma, kilo kaybı, tüylerde dikleşme, aşırı salyalama olarak sıralanabilir. Duyarsızlaşma, yalama ve çiğneme hareketi, kambur duruş şekli, aşırı tepki

gösterme ya da hiç tepki göstermeme, hareketsizlik, cerrahi girişim kaynaklı aksaklık, solunum derinliğinin değişmesi, ilgili vücut bölgesine sürekli ya da ritmik olarak dokunulduğunda inleme sesi çıkarma gibi bazı anormal davranış özellikleri de ağrının değerlendirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca, ağrının şiddeti ile refah arasında daima ters orantı söz konusudur. Ağrı seviyesi arttıkça refah da o kadar azalır.

Stres, bir hayvanın bir çevreyi düşmanca hissetmesi ve ona cevap vermesinin bir ürünüdür. Aynı zamanda geçmişte yaşanmış deneyimlerden kaynaklanan çeşitli duyguların karmaşık bir biçimde toplanmasıdır. Aslında stres hayvanın psikolojik olarak iyilik halini ortaya çıkarır. Ayrıca sıkılma, kısıtlama ya da engellenme, anksiyete ve istenmeyen olayların beklenmesi gibi durumlarla ilişkilidir. Tüm bu duygular davranışlara bakılarak değerlendirilebilir ve bu noktada özellikle stereotipik davranışların izlenmesi önemlidir.

✓ Hayvanın davranış biçimleri içinde bulunmayan, sık olarak tekrarlayan, değişmez ve aynı şekilde kalan, bir amaca yönelik olmayan anormal davranışlar **stereotipik davranışlar** olarak nitelendirilir. Hızlı gezinmek, kafes çubuklarını çiğneme, kazma ve uzun süreli hareketsizlik bu tip davranışlara örnektir.

Hayvanın refahını etkileyebilen faktörlerden bir diğeri de çeşitli şekillerde gerçekleşebilen kontrol kaybıdır. Birçok refah problemi, bir bireyin çevresi ile ilgili bir ya da daha fazla koşulu kontrol edemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir hayvanın temel hareketlerini yapamaması, onun refahını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Hayvanlar çevreleriyle normal ilişkileri engellendiklerinde fizyolojilerinde ve davranışlarında bazı anormallikler oluşmaktadır. Beslenmeleri engellendiğinde stereotipik hareketler ve etraflarındaki diğer hayvanlara saldırılar görülebilmektedir. Tüm hayvanların hayatlarını normal olarak sürdürebilmeleri için belirli ihtiyaçları vardır; örneğin, meme emmek her yavrunun doğal ihtiyacıdır ve memeden erken kesilen domuz gibi hayvanlar memeye benzer her türlü organı emmeye çalışırlar. Benzer şekilde ye-

tersiz çevresel uyarılar da hayvan refahını olumsuz etkilemektedir; domuzlar aynı ortamda kök sökme ve çöp karıştırma olanaklarına sahip olduklarında daha az kuyruk ısırılmaktadırlar. Ayrıca, hayvanlarda aşırı uyarıya bağlı kontrol kaybı da meydana gelebilmektedir.

Korku hayvanı kaçmaya ya da saldırmaya yönlendiren ve bu amaçla vücuttaki önemli organların kanlanması ve fazla çalışmasına olanak tanıyan kısa süreli bir stres durumudur ve refahı negatif yönde etkiler. Korkuya neden olan durumlar hayvanın normalde iyi kontrol ettiği çevresi ile olan ilişkisini aniden bozar. Bu duygu kalp hızı, ani kasılması, kandaki adrenalin hormonlarının düzeyleri, kaçma ya da saldırma girişimi gibi davranış biçimleri incelenerek değerlendirilebilir.

Eziyet ise istenmeyen bedensel, fizyolojik ve psikolojik koşullardan kaynaklanan ve ilgili türün kapasitesi ile ilişkili bir durum olarak tarif edilebilir. Eziyet ağrı, sıkıntı ve korku gibi bir canlının maruz kaldığında rahatsız olduğu tüm duyguları içine alan bir özellik olarak kabul edilmelidir.

Deneyel Takvimde Hayvan Refahının Sağlanması

Deneyler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak bilinçli uygulamalar ile deney hayvanlarının refahı korunabilir. Deneyel çalışmanın takvimine göre hayvanların yakalanmaları, uygun pozisyonda tutulmaları, bir yerden bir başka yakın ya da uzak yere taşınmaları, yer değişikliklerinde ortama uyum sağlamaları, cerrahi işlem ya da tedavi yöntemleri gibi pek çok konuda en az stres, acı ve ağrı ile süreci atlatabilecek uygun yöntem ve donanımların kullanılması ile refah en üst seviyede tutulmaya çalışılmalıdır.

Deney Öncesi Hayvan Refahı

Deney hayvanları deneyler başlayıncaya kadar ya da deney öncesinde ve bazen deneyden sonra da belirli yerlerde barındırılmaktadır. Bu hayvanların üretildiği ve barındırıldığı belirli bu yerlerde onların doğal yaşam ortamlarına en yakın şartlar oluşturularak refahları sağlanmaya çalışılırken üç temel unsur öne çıkar ki bunlar konaklama, bakım ve bes temel özgürlükten ibarettir.

Konaklama ile ilişkili olarak deney hayvanlarının üretildiği ve barındırıldığı tesislerde ol-

ması gereken asgari özellikler belirlenerek uluslararası kılavuz niteliğinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 23.06.2005 tarih ve 25854 sayı ile “Deneyel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve 25.04.2006 tarih ve 24 sayılı “Deneyel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı” sayesinde deney hayvanı üretiminin planlandığı tesislerin standart hale getirilmesine başlanılmıştır.

Bu yönetmeliklerde deney hayvanlarının konaklanacağı tesisin ana özelliklerinin, tesis içindeki bölümlerin, koridorların, odaların, barınak ve ofislerin yapısal özelliklerinin nasıl olması gerektiği belirtilmiştir. Sözü edilen bu yerlerdeki araç ve gereçlerin neler olduğu, deney hayvanlarının her türü için ayrı olarak içinde yaşayacakları kafeslerin malzemesi, boyutları, altlık malzemeleri, temizlik işlemleri ve içlerinde yaşatılabilecek en yüksek hayvan sayısı belirlenmiştir. Ayrıca tesiste çalıştırılması planlanan personelin niteliği, sayısı, eğitimi ve görevleri de bu yönetmelik ve belgelerde tanımlanmıştır.

Deney hayvanlarının barındırıldığı odalarda ortam sıcaklığının türe özel düzeyde tutulması onların ortama adaptasyonları açısından önemlidir. Hayvanlardan kaynaklanan ısının da iyi bir havalandırma sistemi ile uzaklaştırılması gereklidir. Ortamın sıcaklığı yüksek olursa erkek hayvanlarda spermatogenez bozulduğundan üreme verimi düşer. Ayrıca havalandırma ve ısıtma koşulları olması gerektiği gibi olmazsa deney hayvanlarında ciddi solunum hastalıkları görülebilir.

Aydınlatma önemli bir diğer faktördür ve olabildiğince az ısı yayan beyaz ışık kaynağı kullanılarak 12 saat aydınlık- 12 saat karanlık fazı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu şekilde periyodik bir optimum aydınlatma için konaklama yerlerinin penceresiz ya da başka kaynaktan ışık almayacak odalar olması tercih edilmelidir. Düzensiz aydınlatma hayvanlarda istenmeyen hormonal düzensizliklere ya da onların biyolojik ritimlerinde sapmalara neden olabileceği gibi Albino olan deney hayvanlarında ışık şiddetinin fazla olması da gözlerde katarakt meydana getirebilir.

Ortamın nemi de hayvan sağlığını ve refahını etkileyen bir başka faktördür. Uygun görülen ortalama nem oranı %45-70 arası olup nem oranının çok düştüğü durumlarda yavru sıçanlarda “ringtail” lezyonu gelişir.

Normalin üstünde bir gürültü ile de deney hayvanlarının sağlığı ve dolayısıyla refahı olumsuz yönde etkilenir. Gürültü özellikle gebe hayvanların yavrularına zarar vermesine neden olabilir. Şiddetli sesler özellikle otonom sinir sistemi, kalp ve dolaşım sistemini etkilemektedir. Hayvanların bakımından sorumlu personelin ve deneyleri yapan araştırmacıların mümkün olduğunca sessiz olması gerekmektedir. Hayvanların konaklaması ile ilgili olarak fare ve sıçan gibi sosyal özellikteki kemirgenlerin kafeslerinin şeffaf olması önerilir. Ayrıca her kafeste bulundurulması gereken hayvan sayısı da önem arz eder; normalden fazla ya da az sayıda hayvanın bir kafeste konaklaması fizyolojik fonksiyonları olumsuz yönde etkiler.

Bakım, konaklama gereksinimleri yanında temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanması ve deney hayvanı refahının sağlanması açısından son derece önemli bir unsurdur. Deney hayvanlarının konaklama yerlerinde bakımı yapacak personelin eğitimi olması, hayvanlara sakin ve sevecen davranması gerekmektedir. Ters durumda deney hayvanlarının sağlıkları ve davranış özellikleri normalden sapabilir. İlgili personelin yavrulara çıplak elle dokunmaması da vurgulanması gereken önemli bir noktadır. Gereği yapılmadığı takdirde söz konusu personelin kokusu yavruya sinerek annenin yavrularını yabancı olarak algılayıp besin niyetiyle yemesine sebep olunur.

Deney hayvanlarının tür özellikleri dikkate alınarak günlük besin ve su alımlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Düzenli olarak yeterli ve kaliteli besin alımı hayvanların büyüme, üreme, sağlık ve yaşam sürelerini olumlu etkilemektedir. Beslenmenin yanında hayvanların idrar ve dışkılarının da yaşadıkları ortamdan uygun materyaller kullanılarak uzaklaştırılması gerekir. Tozsuz yonga talaşı yumuşak olması ve solunum yollarında problem çıkarmaması nedeniyle deney hayvanlarının en uygun nitelikli altlık malzemesidir. Ayrıca kafeslerin düzenli olarak temizlenmesi, kırılan ya da bozulanların tamir edilmeksizin yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Kafes ve hayvanların içinde bulunduğu odaların da belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Bu odaların havalandırması merkezi

olmalı, kesintisiz güç kaynakları ile desteklenmiş elektronik kontrol sistemi kurulmalı, ısı, nem ve aydınlatmanın da deney hayvanı türüne özel olması sağlanmalıdır.

Laboratuvar hayvanlarında kendilerine sağlanan bakım ile hayvan refahı ve sağlığı oldukça yakın bir ilişki içindedir. Hayvanlar kendilerine sağlanan çevresel koşullara karşı tepkilerini büyüme ve ölüm oranında gerileme ya da artış, birbirlerine zarar verme, ısırma, saldırma, ayak problemleri görölme sıklığında artma ya da azalma şeklinde gösterirler. Hayvanların refahı ya da yaşadıkları ortamdaki mutluluk düzeyleri hayvanların canlı ağırlık kazancı, yaşam gücü, fizyolojik ve fiziksel parametreler, davranışsal gözlemler, üretim parametreleri ve hayvan sağlığı parametreleri incelenerek bilimsel olarak ölçülebilir.

Beş temel özgürlük çiftlik hayvanlarının refahı esasından köken alan ve tüm evcilleştirilmiş hayvanların refahını kapsayan bir kavramlar dizisidir. Bütün araştırmacılar normal olarak bütün hayvanlara yaşadıkları ortamda en azından beş temel gereksinimin sağlanması gerektiği konusunda görüş birliği içindedir. Bu beş temel gereksinim aynı zamanda hayvanların beş temel özgürlüğü olarak tanımlanmaktadır. Bunlar;

- **Dengeli beslenme özgürlüğü:** Deney hayvanlarının düzenli olarak temiz içme suyu ve besin almaları ve ayrıca dengeli bir diyet tabi tutulmaları onların sağlıkları için gereklidir. Öte yandan anestezi için kısa süreli aç ve susuz bırakma bir kenara bırakılırsa deney hayvanlarının uzun süreli bu özgürlükten mahkûm bırakılması için çok ciddi bir gerekçenin etik kurullara sunulması gerekir. Sıçan ve farelerde kusma refleksi olmadığı için anestezi öncesi bunlarda açlık dönemine gerek yoktur. Bu türler su ve gıda kısıtlamasına kısa süreli bile maruz kalsalar hemen dehidratasyona girebilmektedirler.
- **Sıkıntılı olmama özgürlüğü:** Hayvanların barındırıldıkları ortamların çehresi, kafeslerin özellikleri, altlık malzemeleri ve etraflarında benzer ve optimal sayıda hayvanların bulunması onların refahlarını olumlu etkilemektedir. Yaşanılan yerin zemini katı maddeler yerine tellerden yapıldığında hayvanlar sıkıntıya girebilmektedir. Ke-

mirgenler özellikle altlık malzeme olarak talaşı tercih etmektedir. Ayrıca hayvanların olması gerekenden kalabalık tutulması ya da yalnız bırakılmaları onları olumsuz etkilemektedir.

- Hastalıktan, yaralanmalardan ve ağrıdan muzdarip olmama özgürlüğü: Deney hayvanlarının sıkı bir şekilde takip edilerek olası hastalıklara karşı tetikte olunmalıdır. Böyle bir durumda tanı ve tedavinin süratle uygulanması yerinde olur. Özellikle operasyon sonrası ağrının giderilmesi başlı başına bir konudur ve deneylerden elde edilen verilerin tutarlılığı için de önem arz etmektedir. Bazen bilimsel amaçların elde edilmesini engellediği için ağrı kesici verilmeyebilir; ama bunun etik açıdan kabul edilebilir gerekçeleri olmalıdır. Normal şartlarda yaralanma pek görülme de tırmalaya ya da ısırma ya bağlı lezyonlara nadir de olsa rastlanmaktadır. Çiftleşme dönemi sonrası erkek farelerin erkek kafesine hemen alınmaları üzerlerine sinmiş dişi kokusu yüzünden zarara uğramalarına yol açabilmektedir.
- Normal davranış gösterme özgürlüğü: Yeterli bir alan sağlanarak, belirli olanaklar yaratılarak ve aynı türden hayvanların birlikteliği sağlanarak hayvanların normal davranışlarını sergilemelerine imkân verilebilir.
- Stres ve korkuya maruz kalmama özgürlüğü: Hayvanlar deneylerde kullanılırken ve barındırılırken görev alan personelin hayvanlara alışkın olması ve uygulamalarında başarılı olması hayvanların korku duymasını azaltacaktır.

Anlatılan bu beş temel özgürlük laboratuvar hayvanlarına da çoğu zaman uygulanabilir fakat bazen deneysel çalışmanın özelliği ve gereksinimleri nedeniyle hayvanlar bu özgürlüklerden kısmen yoksun bırakılabilirler.

Deney Sırasında Hayvan Refahı

Cerrahi çalışmalar hayvana acı verme olasılığı en yüksek deneysel modellerdir. Deney hayvanlarına cerrahi işlem yapılmadan önce mutlaka anestezi uygulanmalıdır. Cerrahi işlem süresince anestezi derinliği izlenmeli ve anestezi etkisi

geçmeden gerekli müdahale yapılmalıdır. Deney tasarımı izin veriyorsa lokal anestezi uygulanarak da cerrahi işlem yapılabilir. Buradaki temel ilke hayvanı mümkün olan en az ağrı ve strese maruz bırakmak, hayvanın fiziksel ve zihinsel sağlığının güvenliğini temin etmek olmalıdır. Deney hayvanına anestezi uygulanmasının temel amaçları vardır. Bunlar;

- Hayvanın korku, endişe ve huzursuzluğunu azaltmak,
- Hayvanın ağrı hissetmesini engellemek,
- Deneyin güvenli ve rahat yapılmasını sağlamak,
- Hayvanın kendi kendine zarar vermesini engellemek,
- Deneyi yapan personeli korumak.

Anestezi uygulamasına geçilmeden önce doğru anestezi tipinin seçilmesi gerekir. Uygun anestezi tipi belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterler vardır. Deney hayvanının hem iyi olma halini ve refahını korumak hem de yapılan hayvan deneyi verilerinin güvenilirliğini sağlamak açısından önemli olan bu kriterler;

- Deney hayvanının türü ve yaşı,
- Planlanan işlemin travmaya neden olup olmayacağı,
- Yapılan uygulamanın fizyolojik etkileri,
- Cerrahi işlemin süresi ve işlemin tekrarlanacak olması,
- Farklı cerrahi girişimler için anestezi tekrarının olup olmayacağı,
- Kullanılması planlanan anestezik maddenin deney sonuçlarını etkileme olasılığı olarak sıralanabilir.

Hayvanın cerrahi işlem sonrasında sıkıntı çekmesi önlenmelidir. Ağrı, huzursuzluk ve çektiği sıkıntı önlenemiyorsa eziyetsiz biçimde öldürülmelidir. Ağrılı veya stresli uygulamalarda gerek deneyler sırasında ve gerekse deneylerin sonunda uygun sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar bilimsel yöntemlere uygun olarak öngörülen aralıklarla kullanılmalıdır.

Deney Sonrası Hayvan Refahı

Deneyin sonunda hayvan canlı kalmayacaksa ve deney için özel bir durum yoksa sterilite gerekli değildir. Uygulama sonrası hayvan insanca ve ezi-

yetsiz bir yöntemle öldürülmelidir. Şiddetli veya devamlı ağrı ve sıkıntı verici işlemde kullanılan hayvan, sağlığına kavuşmadıkça ileride yapılacak deneylerde kullanılmamalı, deneysel plan hazırlanırken bu nokta göz önünde bulundurulmalıdır.

Deney sonrasında canlı kalacak hayvana bilimsel bir gerekçe dışında birden fazla cerrahi girişim uygulanmamalıdır. Deneyden sonra hayvan yaşatılacaksa rahatının tekrar sağlanması yanında ağrı ve acı hissetme gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırma ve yaraların tedavisi önem kazanır. Gerekteğinde uygun nitelikte ağrı kesici ilaçlar verilmelidir. Bunun yanında cerrahi işleme bağlı yara ve benzeri lezyonlar oluşacaksa aseptik koşullar sağlanmalıdır. Deneyin sonunda eğer gerekirse ötenazi uygulanabilir; bu işlemin yapılabilmesi için hayvanın deneye bağlı olarak duyularını veya organlarından birini kaybetmiş olması, yaşamsal fonksiyonlarını yapamaz hale gelmesi gerekir. Ayrıca hayvan bir şekilde protokole öngörülen durumlardan ayrı olarak şiddetli ağrı, huzursuzluk veya kısıtlılık çekmeye başlarsa hemen ötenazi uygulanmalıdır. Bu işlem için ilgili türe en uygun olan yöntem seçilerek hayvanın maruz kalacağı stres ve acının seviyesi en aza indirilmelidir.

Deneysel Takvimde Hayvan Refahının Sağlanması başlığı altında buraya kadar deney hayvanlarının deneylerden önce, sonra ve deneyler sırasında refahının sağlanması için öngörülen hatta gerekli olan genel bilgilere yer verildi. Bu bilgiler yanında deneysel takvimin sözü edilen ilgili aşamalarında deney hayvanlarının el ile yakalanıp tutulmaları, taşınmaları, anestezi madde ve ilaç verilmesi gibi genel bazı teknik uygulamalar da hayvan refahı açısından önemlidir.

Öğrenme Çıktısı



- 2 Hayvan refahının belirteçlerini sayabilme
- 3 Deneylerde hayvan refahını sağlayabilme

Araştır 2

Deney hayvanının stres durumu davranışlarına bakılarak değerlendirilirken stereotipik davranışlar neden önemlidir?

İlişkilendir

Deney hayvanlarında refahın sağlanması ile hayvan hakları evrensel bildirisi arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Anlat/Paylaş

Beş temel özgürlük ile hayvan refahı arasındaki bağlantıyı anlatınız.

DENEY HAYVANLARINDA BAZI TEKNİK UYGULAMALAR VE REFAH

Hayvan deneyleri yapılırken deney sürecinin çeşitli zamanlarında hayvanların bakımı veya deneye ilişkin uygulamalar yapılırken bilinmesi, dikkat edilmesi gereken teknik uygulama ve davranışlar vardır.

Deney Hayvanlarında Hareketin Kısıtlanması

Deneyin amacı kapsamında hayvanın normal hareketinin kısmen ya da tamamen engellenmesi gerekebilir. Hareketin engellenmesini gerektiren durumlar; hayvana çeşitli şekillerde örneğin deri altı, kas veya

damar içi, gavaj gibi yollardan madde ya da ilaç verilmesi, hayvandan kan ya da başka vücut sıvılarının alınmasında olduğu gibi numune toplanması şeklinde genel örnekler sıralanabilir.

Deney hayvanında hareket engellemesi el ile tutma veya mekanik basit bir sistem kullanımıyla sağlanır. Fiziksel hareketin kısıtlanması sırasında hayvanın korkutulmaması önemlidir. Aksi halde hayvan saldırgan tutum sergileyip araştırmacıya ve kaçma eğiliminde bulunacağı için kendisine zarar verebilir. Hareket kısıtlılığının süresi uzadıkça hayvanda neden olduğu stres de giderek artar. Bu sebeple deney hayvanında fiziksel hareket engellenmesini gerektiren her tür uygulama dikkatli ve çabuk yapılmak zorundadır. Hayvanın refahı için kısa süreliğine iyi olma halinin bozulduğu bu türden hareket kısıtlamaları travmatik cerrahi girişimler haricinde anestezi uygulamasını gerektirmez. Çünkü fiziksel hareketlerin kısa süre engellenmesi ağrı ya da acı hislerinin oluşmasına veya artmasına sebep oluşturmaz.

Deney Hayvanlarında Tutma ve Taşıma

Deney hayvanlarında uygun olmayan tutma teknikleri hayvanlarda stres oluşturarak hayvan refahını olumsuz etkiler. Hayvanın bu durumu araştırmacı ya da bakıcıyı da strese sokarak hayvanlarda daha fazla huzursuzluğa neden olabilir. Hayvanlarda tutma ve taşıma stresi araştırma sonuçlarını da olumsuz yönde etkileyebilir.

Deney hayvanlarını tutma ve taşıma için gerektiğinde bu amaç için geliştirilmiş özel aletler kullanılmalıdır. Özellikle uzun süreli ve ağırlı bir tutma ve uygulama söz konusu ise özel kimyasal sabitleyiciler kullanılmalıdır. İlk fırsatta bu rahatsızlık verici durumdan kurtulmak için kaçma girişiminde bulunabilecek deney hayvanı incitilmemek koşuluyla sağlam ve sıkı bir şekilde tutulmalıdır. Tutma ve uygulamalar esnasında hayvanı korkutacak ani hareket ve gürültü yapmaktan kaçınmalı, hayvanlara karşı nazik olunmalıdır. Yoğun ve uzun süreli tutma ve uygulama yapılacaksa hayvanları alıştırma amacıyla uygulama öncesinde elimizi yaklaştırmak, okşama, besin verme gibi hayvana güven veren küçük işlemler yapılabilir.

Laboratuvarlarda kullanıma sıklığına göre değişkenlik gösteren başlıca deney hayvanları fare, sıçan, kobay, gerbil, hamster ve tavşandır. Bu hayvanların çeşitli uygulamalar için tutulup ele alınması arasında da farklılıklar vardır.

Fareler ürkütülmeden kuyruğun tam ucundan olmamak koşuluyla tutulur ve kaldırılır. Enjeksiyon uygulaması yapılacaksa da farenin ensesinden ve diğer elle kuyruktan tutulup tespit edilebilir (Şekil 4.1).



Şekil 4.1 Farelerde tutma ve taşıma tekniği. (ESOGÜ-TICAM laboratuvarı)

Sıçanlar farelere göre hırçın hayvanlardır. Hayvan huzursuz ve hırçın ise bir elin işaret ve baş parmağı ile kuyruğun dibinden, diğer el ile ensesinden tutularak hareketi kısıtlanır. Sakin davranışlar sergileyen bir sıçan ise bir el yavaşça sırtının üzerine konur, diğer el ile boyun bölgesi hafifçe kavranarak ön bacakları hareketsizleştirilir (Şekil 4.2). Sıçanlara bir enjeksiyon uygulaması yapılacaksa ısırma ihtimaline karşı tutma işleminde kalın eldiven kullanılmalıdır.



Şekil 4.2 Sıçanlarda tutma ve taşıma tekniği. (ESOGÜ-TICAM laboratuvarı)

Kobaylar ısırmayan hayvanlar olduklarından tutma ve taşıma sırasında işlemi yapan personele güven verirler. Bu nedenle omuz üzerinden ya da ensesinden tutularak diğer elin avuç içine yatırılacakları gibi omuzlarından tutarken arka ayaklarından diğer el ile desteklenerek yatırılmadan da tutulup taşınabilirler (Şekil 4.3).



Şekil 4.3 Kobayların el ile tutulması ve taşınması.
(ESOGÜ- TICAM laboratuvarı)

Moğol gerbili sırtından tutularak yakalanmamalıdır. Çünkü bu şekilde tutulmaktan hoşlanmayan Moğol gerbilinin titreme nöbetine girmesiyle iyi olma hali bozulabilir. Ancak, yavrusu olan dişiler genellikle uysal oldukları için yakalama ve tutma sırasında sorun çıkarmazlar. Bir el ile kuyruğun dibinden tutulurken diğer el ile ön ve arka bacaklardan destek alınarak gerbilin tutulması sağlanabilir.

Hamsteri yakalayabilmek için öncelikle hayvanı strese sokmadan hareket edilmesi gereklidir. Hayvanın başı yukarı kaldırılırken sırtından yavaşça kavranarak ele alınması sağlanır. Avuç içine sırt üstü yatırılacak pozisyona getirilir ve böylece hayvanın hareketi kısıtlanmış olur. Hamsterlerde ısırma sık karşılaşılan bir davranış olmamasına rağmen

Avrupa hamsterleri özellikle çiftleşme dönemlerinde huzursuz olduklarından ısırabilirler.

Tavşanlar tutulurken bir el ile ense veya boyun derisinden, diğer el ile bel veya arka bacakları bölgesinden kaldırılır. Tavşanları zemin üzerinde sabitlemek için bir el ile omuz ve boyun bölgesinden, diğer el ile de göğüs altından tutulabilir ya da arka bacakları üzerinden baskı uygulanır (Şekil 4.4). Bir tavşan sadece kulaklarından tutularak tek el ile asla bir yerden bir yere taşınmamalıdır. Taşınırken kol üstüne yatırılmalı ve diğer el ile destek verilmelidir. Yavru tavşanlar ise bel bölgesinin bir tarafında başparmak karşı tarafında diğer parmaklar olacak şekilde bel bölgesi sıkılarak tutma gerçekleştirilir.



Şekil 4.4 Tavşanlarda tutma ve sabitleme tekniği.
(ESOGÜ- TICAM laboratuvarı)

Deney sürecinin çeşitli adımlarında deneyin ihtivası gereği deney hayvanlarına bazen alışlagelmışin dışında uygulamalar yapılabilir. Sağlıklı ve sıradan bir deney hayvanı türünün yukarıda anlatılan tutma şekli, taşınma biçimi gibi uygulamalar standart hale gelmiştir. Standart nitelikteki bu tarz uygulamaların biçimsel değişikliği ise alışlagelmış dış uygulamalar olup, zararlı olmanın aksine hayvanın o andaki iyi halini bozmamak ve uzun vadede refahını sağlamaya yönelik zorunluluktan kaynaklanır. Örneğin deney öncesi hayvanın türüne göre tavsiye edilen el ile tutma yeri ve şekli deney sonrasında değişebilir. Deney hayvanının deney öncesi elle tutma yeri deneyden sonra dikiş yapılmış bir

yara haline gelmiş ise yaranın tekrar açılmasını ve hayvanın acı çekmesini engellemek için en az acı verecek biçimde tutuş yeri ve şekli yeniden belirlenir. Bu değişiklik aslında keyfi olmayan zorunlu fakat alışılmışın da dışındadır. Hatırlanacağı üzere, kitabımızın bu bölümünde “Hayvan refahının belirteçleri” başlığı altında yer almış olan “Özel belirteçler” konusunda ağrının değerlendirilmesinde, hayvanın vücudundaki hasarlı bölgeye bası uygulandığında hayvanın inleme sesi çıkarma özelliği bir parametre olabilmekte idi.

Nakliye edilerek tesis dışı başka yerden laboratuvara getirilen hayvanlara tutma ve uygulama işlemleri hemen yapılmamalıdır. Bunun için en azından üç gün beklenilmeli ve yorgunluk giderilmelidir. Nakil sonrası yapılmak istenilen işlemlerin bir haftaya kadar geciktirilmesi ise hayvan refahı açısından çok daha olumlu olur. Geçen bu süreç yeni ortama adaptasyon ve stresin aşılması açısından önemlidir. İnsanlarda da yolculuk sonrası yorgunluk kaçınılmazdır. Yolculuk ederek bilmediğimiz yabancı bir başka yere üstelik sıkıntılar içinde gittiğimizde ruhsal ve bedensel durumumuz acaba nasıl olur ya da olurdu? Giriş bölümünde verdiğimiz bir örneği hatırlayalım. Bisikletimizle bilmediğimiz bir dağ yolunda ilerliyorduk. İçme suyumuz tükeninceye kadar her şey yolunda idi. Gözlerimiz su çeşmesi aramıyordu. Ya sonrasında; gözler su aramaya, artan kaygı, endişe ve stresimiz bedenimizin susuzluk sinyalleriyle birleşerek rehafımızı nasıl da geriletmeye başlamıştı. Tüm gerginliğimiz içme suyuna kavuştuğumuzda yavaşça ortadan kalkmıştı. Şimdi tekrar o dağ yolunda olsaydık acaba ilkinde olduğu gibi bir gerginlik yaşar mıydık?

Öğrenme Çıktısı

4 Deney hayvanlarında hareket kısıtlanması ve tutma- taşıma tekniklerini gerçekleştirebilme

Araştır 3

Farklı deney hayvanı türlerinde farklı tekniklerin kullanılarak uygulanma yapılmasının gereği ya da sebebi ne olabilir?

İlişkilendir

Deney hayvanlarında tutma ve nakil stresi ile onlarla yapılacak deneysel çalışmaların sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirin.

Anlat/Paylaş

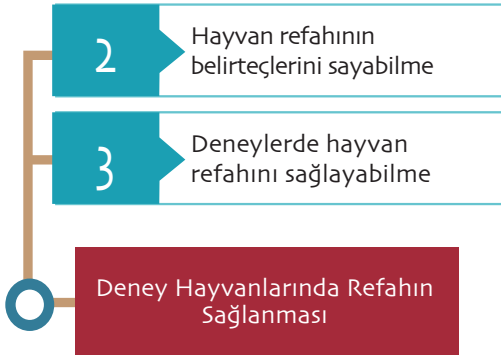
Deney hayvanlarının her türlü ruh halinde aynı şekilde hareketlerinin kısıtlanması ya da tutma tekniklerinin uygulanmasını hayvan refahı açısından tartışın.

1

Deney hayvanı ile bunların kullanım amaçları, hayvan refahı ve hayvan haklarını tanımlayabilme

Hayvan Hakları ve Refahına
İlişkin Düzenlemeler

- Deney hayvanları özellikle fizyolojik yapı olarak insana benzerliği nedeniyle araştırmalarda insan modeli olarak kullanılırlar.
- Tüm hayvanların başta yaşama hakkını korumak üzere yaşam kalitesinin ve refahının en üst seviyede olması konusunda bu hayvanlardan çeşitli şekillerde ve türlü amaçlarla fayda sağlayan insanların tüm gerekleri yerine getirmesi şarttır.
- Bu gerekliliklerin neler olduğuna ilişkin 1978'de Paris UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi yayımlanmıştır.
- Hayvan hakları konusunda bu tarihten önce ve sonra da benzer çalışmalar yapılmış olup yasal düzenleme ve yaptırımlar ortaya konmuştur.
- Deney hayvanlarının kullanım amaçları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair yönetmeliğin 5. Maddesi'nde açıkça belirtilmiştir.
- Deney hayvanları insan, hayvan ve bitki hastalıklarının önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile bunlara yönelik yeni ürünlerin test edilmesi, çevrenin ve türlerin korunması islah edilmesi konusundaki temel araştırmalar ile adli araştırmalar ve eğitim amaçlı araştırmalarda kullanılabilirler.



2. Deney hayvanlarının kullanılması yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin doğruluğunda bu hayvanların refah seviyeleri yüksek oranda etkilidir. Bu nedenle hem etik olarak hem de güvenilir deneysel sonuçlar için hayvan refahının sağlanmasında türe özgü temel belirteçlerin iyi bilinmesi gerekir.
- Hayvanların hayatta kalmak için gereksinim duydukları ihtiyaçları vardır ki hem fiziksel hem de zihinsel anlamda tepkiler göstererek bunu ortaya çıkarırlar. Bu tepkiler aynı zamanda hayvanın refah seviyesinin de göstergesi niteliğindedir.
 - Hayvanın davranışının refah anlamında bir belirteç olması için hayvanın fiziksel yönden sağlığının yerinde olup olmadığı belirlenmesi yanında hayvanın ne istediği tespit edilmeli ve tespitin doğruluğu kanıtlanmalıdır.
 - Deney hayvanı türünün ortalama yaşam süresi, büyüme ve gelişim grafiği, üreme yaşı, zamanı ve meydana getirebileceği ortalama yavru sayısı refahın genel belirteçleri olarak sıralanmaktadır.
 - Yaralanmalar ve hastalıklar fiziksel sağlıksızlığın önemli belirteçleridir.
 - Nabız sayısı, vücut sıcaklığı, solunum hızı ile adrenalin salgılanmasında ve kan glikoz, laktat ve serbest yağ asidi seviyelerinde tespit edilebilecek sapmalar da fizyolojik belirteçler olarak nitelendirilir.
 - Deney hayvanlarında her davranışın bir anlam ifade etmesi mümkün değildir. Bu nedenle davranışlar alışlagelmişin dışında sergileniyorsa dikkate alınmalıdır.
 - Deney hayvanlarında ağrı, stres, eziyet ve acı çekme, kontrol kaybı gibi olgular hayvanların refahını olumsuz yönde etkileyen bireysel belirleyiciler olduklarından özel belirteçler olarak vurgulanır.

3. Bu hayvanların üretildiği ve barındırıldığı belirli bu yerlerde onların doğal yaşam ortamlarına en yakın şartlar oluşturularak refahları sağlanmaya çalışılırken üç temel unsur öne çıkar ki bunlar konaklama, bakım ve beş temel özgürlükten ibarettir.
- Beş temel özgürlük; dengeli beslenme özgürlüğü, sıkıntılı olmama özgürlüğü, hastalıktan, yaralanmalardan ve ağrıdan muzdarip olmama özgürlüğü, normal davranış gösterme özgürlüğü, stres ve korkuya maruz kalmama özgürlüğü biçiminde sıralanabilir.
 - Yönetmeliklerde deney hayvanlarının konaklanacağı tesisin ana özellikleri, nem, aydınlatma, havalandırma ve çevresel diğer gereksinimler ile araç ve gereçlerin neler olduğu, çalıştırılması planlanan personelin niteliği, eğitimi ve görevleri belirtilmiştir.
 - Bakım da konaklama gereksinimleri yanında temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanması ve deney hayvanı refahının sağlanması açısından önemlidir.
 - Temel ilke hayvanı mümkün olan en az ağrı ve strese maruz bırakmak, hayvanın fiziksel ve zihinsel sağlığının güvenliğini temin etmek olmalıdır.
 - Ağrılı veya stresli uygulamalarda gerek deneyler sırasında ve gerekse deneylerin sonunda uygun sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar bilimsel yöntemlere uygun olarak kullanılmalıdır.
 - Deney sonrası hayvan refahı açısından eziyetsiz bir yöntemle hayvanların ölmesi sağlanmalıdır.

4

Deney hayvanlarında hareket kısıtlanması ve tutma/taşıma tekniklerini gerçekleştirebilme

Deney Hayvanlarında Bazı Teknik Uygulamalar ve Refah

- Hayvana çeşitli şekillerde örneğin deri altı, kas veya damar içi, gavaj gibi yollardan madde ya da ilaç verileceği, hayvandan kan ya da başka vücut sıvılarının toplanacağı durumlar hareketin engellenmesini gerektirir.
- Deney hayvanlarında uygun olmayan tutma teknikleri hayvanlarda stres oluşturarak hayvan refahını olumsuz etkiler. Hayvanın bu durumu araştırmacı ya da bakıcıyı da strese sokarak hayvanlarda daha fazla huzursuzluğa neden olabilir. Hayvanlarda tutma ve taşıma stresi araştırma sonuçlarını da olumsuz yönde etkileyebilir.
- Tutma ve uygulamalar esnasında hayvanı korkutacak ani hareket ve gürültü yapmaktan kaçınmalı, hayvanlara karşı nazik olunmalıdır.

1 Hayvanların “duygulu varlıklar” olarak benimsenmesinin vurgulandığı protokol aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

- A. Hayvanları koruma yasası
- B. Hayvan hakları evrensel bildirisi
- C. Avrupa Birliği yumurta tavukları yönergesi
- D. İsveç Hayvan Refahı Yasası
- E. Amsterdam antlaşması

2 Hayvan hakları evrensel bildirisi hangi tarihte ilan edilmiştir?

- A. 1997
- B. 1978
- C. 1950
- D. 1998
- E. 1986

3 Aşağıda belirtilen amaçlardan hangisi için deney hayvanı kullanılabilir?

- A. Öldürücü etkisi bilinen bir maddenin test edilmesi
- B. Hastalıkların tanı ve tedavisi
- C. Şiddetli ağrı oluşturmak
- D. Gereksiz acı çekirtmek
- E. Ötenazi denemeleri

4 Ağrı, seçeneklerdeki deney hayvanlarının refah belirteçlerinden hangisi içinde yer alır?

- A. Fizyolojik belirteçler
- B. Genel belirteçler
- C. Davranış belirteçleri
- D. Özel belirteçler
- E. Fiziksel belirteçler

5 Aşağıdakilerden hangisi hayvan refahının fizyolojik bir belirteci niteliğindedir?

- A. Ortalama yaşam süresi
- B. Vücut sıcaklığı
- C. Hastalıklara karşı direnci
- D. Gelişim durumu
- E. Saldırganlık

6 Aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi deney hayvanlarında stereotipik bir davranıştır?

- A. Tüylerin dik durması
- B. Sürekli salyalama
- C. Vücut sıcaklığının artması
- D. Kafes çubuklarını çiğneme
- E. Solunum hızının artması

7 Yönetmelikler kapsamında deney hayvanı konaklama yerlerinin en uygun aydınlık- karanlık faz süresi nasıl olmalıdır?

- A. 12 saat aydınlık - 12 saat karanlık
- B. 18 saat aydınlık - 6 saat karanlık
- C. 20 saat aydınlık - 4 saat karanlık
- D. 16 saat aydınlık - 8 saat karanlık
- E. 13 saat aydınlık - 11 saat karanlık

8 Aşağıdakilerden hangisi deneyler sırasında deney hayvanlarına anestezi uygulanmasının temel amaçlarından birisidir?

- A. Deneyden iyi sonuç almak
- B. Hayvanın kaçmasını engellemek
- C. Hayvanın ağrı hissetmesini engellemek
- D. Hayvanı hastalıktan korumak
- E. Cerrahi sırasında kanamayı engellemek

9 Deney hayvanlarında doğru anestezi çeşidinin seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi bir kriter **olamaz**?

- A. Deney hayvanının türü ve yaşı
- B. Anestezinin fizyolojik etkileri
- C. Anestezinin deney sonucuna etkisi
- D. Anestezi süresi ve tekrarı
- E. Deney hayvanının cinsiyeti

10 Deney hayvanına ötenazi uygulamasını gerektiren durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

- A. Açlık çekmesi
- B. Üretkenliğini kaybetmesi
- C. Yaşamsal fonksiyonlarını yapamaması
- D. Saldırgan davranışlar göstermesi
- E. Yaşlı olması

1. E

Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Hakları ve Refahına İlişkin Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Hakları ve Refahına İlişkin Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Hayvan Hakları ve Refahına İlişkin Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

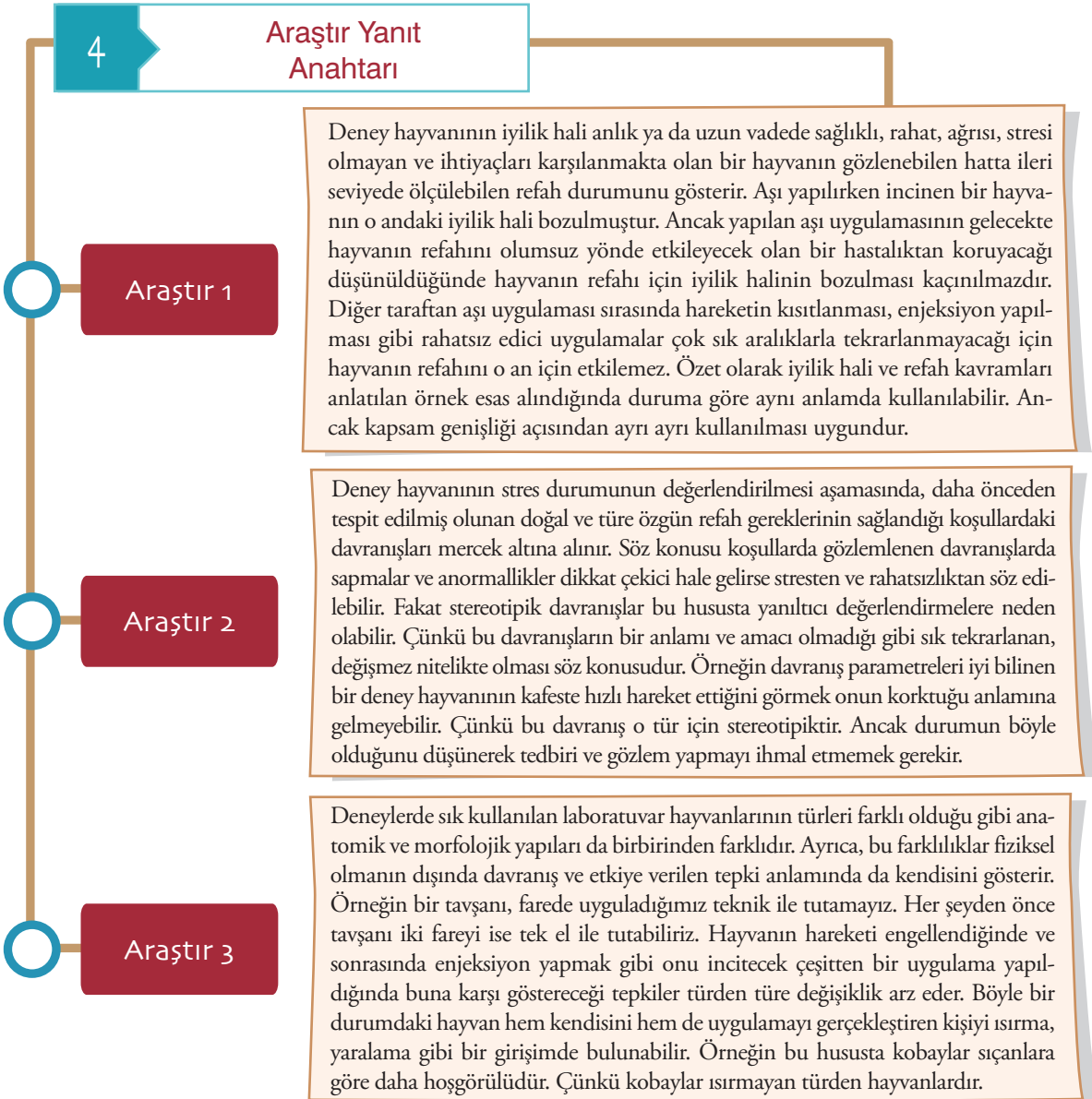
Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Refahın Sağlanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.



Kaynakça

- Anonim. (2014). **Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik**. 15.02.2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazete.
- Antalyalı, AA., (2007). **Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvan Refahı Uygulamaları**. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, AB Uzmanlık Tezi, Ankara.
- Broom, DM. (1991). **Animal Welfare: Concepts and Measurement**. Journal of Animal Science., 69, 4167-4175.
- Carenzi, C., Verga, M., (2009). **Animal welfare: review of the scientific concept and definition**. Ital.J.Anim.Sci. vol. 8 (Suppl. 1), 21-30.
- Dikmen, S., **Petek, M.**, Oğan, M., Onbaşılar, E., (2014). **Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı. Ünite 2.**, 1.Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3142, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2047.
- Ergün, Y., (2011). **Deney Hayvanı Refahı**. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ, Arşiv 20, 55-68.
- Hau, J. and Van Hoosier, GL., (2003). **Handbook of Laboratory Animal Science.**, Volume I Essential Principles and Practices 2nd edition. Morton DB., Hau J., **Welfare Assessment and Humane Endpoints. Chapter 18**, Boca Raton London New York Washington, D.C., USA CRC PRESS LLC.
- Hubrecht, R. and Kirkwood, J., (2010). **THE UFAW HANDBOOK ON The Care and Management of Laboratory and Other Research Animals**. Eighth Edition, 2010 by the Universities Federation for Animal Welfare.
- Kalite, E. (2007). **The Welfare of Laboratory Animals**. Volume 2, Published by Springer, ISBN 978-1-4020-2271-5 (e-book), P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands.
- Yeates, JW., Main, DCJ. (2008). **Assessment of positive welfare: A review**. The Veterinary Journal., 175, 293-300.



Bölüm 5

Sık Kullanılan Deney Hayvanlarının Yetiştiriciliği

öğrenme çıktıları

Fare

- 1 Farenin anatomik ve fizyolojik özelliklerini ayırt edebilme
- 2 Sıçan ve fare yetiştiriciliğinde kullanılan bazı temel tanımları açıklayabilme

Fare ve Sıçanların Kayıt ve Taşınması

- 5 Fare ve sıçanların kayda alınması ve taşınması esaslarını tanımlayabilme

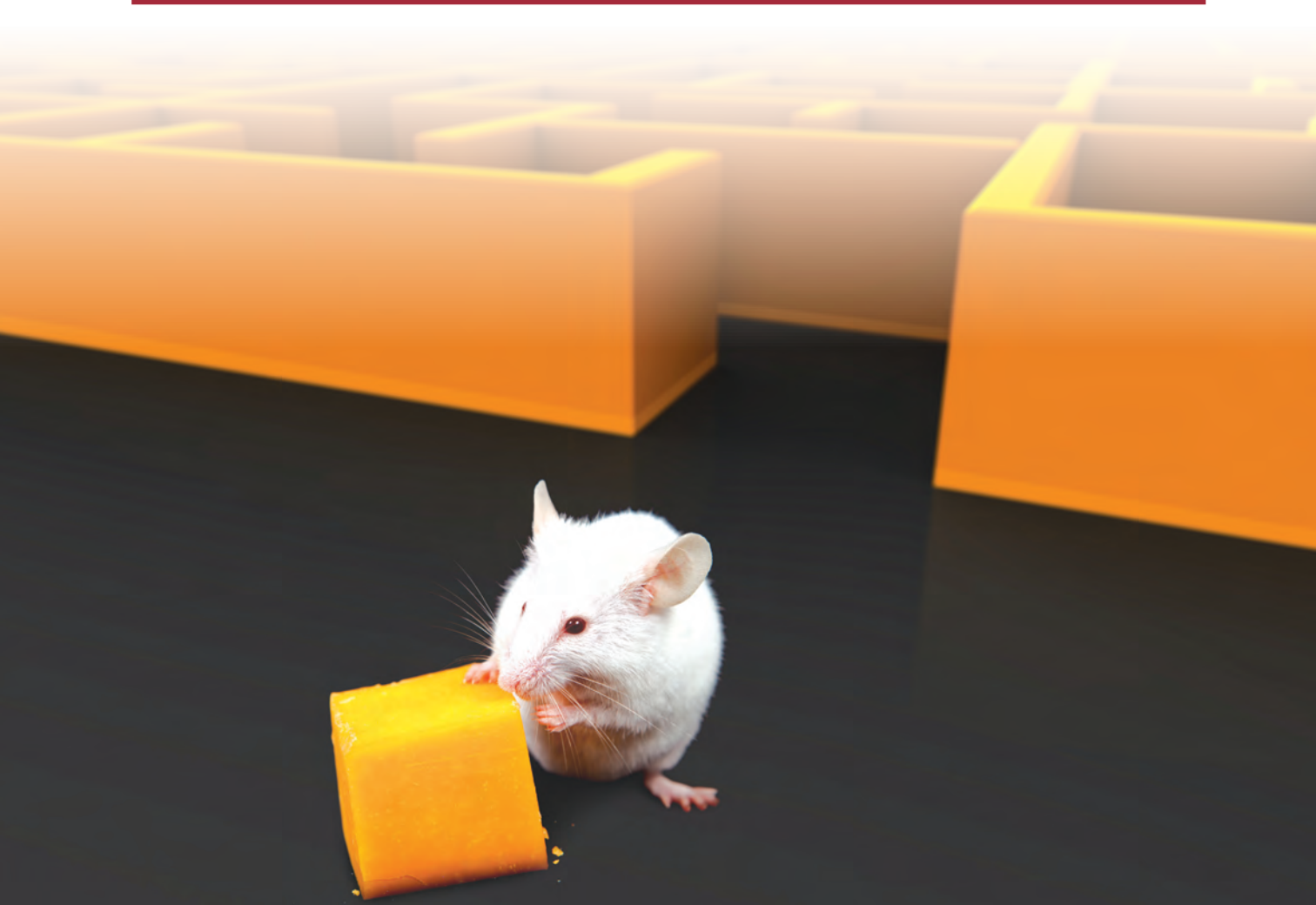
Sıçan

- 3 Sıçanın anatomik ve fizyolojik özelliklerini ayırt edebilme
- 4 Sıçan ve fare yetiştiriciliğinde gerekli olan koşulları belirleyebilme

Fare ve Sıçan Yetiştiriciliğinde Hijyen

- 6 Fare ve sıçan yetiştiriciliğinde gerekli olan hijyen koşullarını uygulayabilme

Anahtar Sözcükler: • Fare Yetiştiriciliği • Sıçan Yetiştiriciliği • Beslenme • Üreme • Hijyen • Davranış • Kayıt ve Taşıma



GİRİŞ

Fare ve sıçanlar üzerine yapılan ilk çalışmalar ağırlıklı olarak anatomi üzerineydi. Ancak zamanla gelişen bilimle birlikte deney hayvanlarının kullanıldığı çalışma alanları artmıştır. Bilimsel çalışmalarda fare, sıçan, gerbil, hamster, kobay, tavşan, köpek, maymun vb. gibi hayvanlar kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları ise fare ve sıçan türleridir. Fare ve sıçanın deneysel çalışmalarda daha çok tercih edilmesinde;

- Bir seferde çok sayıda yavru elde edilmesi
- Üretimnin kolay ve ekonomik olması
- Küçük olması
- Bakımının ve yetiştirilmesinin kolay olması
- Besin seçenekleri
- Yaşam sürelerinin kısa olması
- Anatomik olarak insana yakın olmaları

gibi faktörler etkili olmuştur.

Yapılacak çalışmaya göre seçilen deney hayvanının türü ve anatomisi önemlidir. Bu nedenle araştırmalarında deney hayvanını kullanan ve yetiştiren kişilerin deney hayvanlarının temel fizyolojik, anatomik, beslenme gibi özellikleri hakkında bilgiye sahip olmaları gerekir.

FARE

1600'lü yıllardan beri deneysel amaçlı kullanılan fareler, ev faresinden (*Mus musculus*) türetilmişlerdir. Bunlardan en yaygın kullanılan formu *Mus musculus* var. *albinos* tür. Bu fareler siyaha yakın renge sahip ev faresinin bir mutasyonu sonucu ortaya çıkmıştır. Pigment oluşumunda rol oynayan genler bunlarda homozigot (eş) çekinik (baskın olmayan) durumdadır. Bu nedenle beyaz tüy ve kırmızı (pigmentsiz olduğu için kan renginde) göze sahiptirler. Zamanla *Mus musculus* var. *albinos*'lardan, aşağıda kısaca belirtildiği gibi, oluşturulan soylar ile kullanımı artmıştır. Birçok fare soyunun oluşturulmasındaki amaç değişen deney koşullarına uygun farelere ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmıştır.

Deneylerde Kullanılmak Üzere Üretilen Fareler

Deney fareleri, İmmünoloji, onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar, mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji alanında-

ki çalışmalarda kullanılmaktadır. Bunun yanında son yüzyılda genetik araştırmalar için de oldukça uygun olduğu anlaşılmış ve laboratuvar ortamında genetiği değiştirilerek veya mutasyonlar aracılığı ile birçok deneysel fare ırkı oluşturulmuştur.

Random Bred Fareler: Farklı kolonilerde yetişen aynı cins erkek ve dişi bireylerin çiftleştirilmesi ile elde edilir.

Inbred Fare: Farelerde inbred tipin oluşturulabilmesi için en az 20 nesil boyunca kız kardeş X erkek kardeş veya en yakın ebeveyn çiftleştirilmesi yapılması gerekmektedir. Böylece bireyler birbirine yakın özellikler taşıyacağı için deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar birbirine yakın olacaktır. Deneylerde en çok kullanılanları C57BL/6, BALB/c, C3H, FVB, 129, DBA, ve CBA'dır.

Hibrit Fare: İki farklı inbred tipteki ilk bireylerin çiftleştirilmesi ile oluşan farelerdir.

Mutasyon Oluşturulan Fareler

Farklı kimyasal, radyasyon veya virüsler aracılığı ile mutasyon oluşturulan farelerdir. Bu tip farelerin kullanım amacı bir genin ya da bir genin ürünü olan proteinin fonksiyonunu anlayabilmek için o genin yapısının değiştirilmesi temeline dayanır. Yapısı değişen gen fonksiyonunu yerine getiremediği için bu durum farede yapısal olarak ortaya çıkacak ve genin fonksiyonu hakkında bilgi verecektir. Bu alanda kullanılan tanımlar aşağıdaki gibidir:

Transgenik Fare: Bu fareler kendi DNA'larına eklenmiş yabancı bir DNA parçası daha taşırlar.

Knockout Fare: Bir geninin çeşitli yöntemlerle işlevsiz hale getirilmesi ile oluşturulan farelerdir.

Bu konuya ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir.

Farenin Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri

Fareler, bazı anatomik ve fizyolojik özellikleri bakımından diğer türlere göre farklılık gösterebilmektedir. Yapılacak çalışmalar açısından bu farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekir.

Genel Özellikleri

Fare memeliler sınıfından kemirgenler takımına girmektedir. Yetişkin dönemde ağırlıkları 20-40 gr kadardır. Boyları kuyruk dâhil 12-15 cm dir. Kuy-

ruk, kulaklar ve ayak tabanları tüysüzdür. Ter bezleri yoktur ve vücut ısılarını tüysüz kuyruklarıyla düzenleyebilirler. 37°C'nin üzerindeki sıcaklıkları tolere edemeyebilirler. Bıyıkları sayesinde yüzeyleri hissedebilir ve hava hareketlerini algılayabilirler. Koku alma ve işitme duyuları iyi gelişmesine rağmen; insanlardaki gibi çok sayıda rengi ayırt edemezler. Dişleri kalıcı olarak çıkar ve toplam 16 diş vardır. Yaşam boyu kemirici dişleri uzar; ancak sürekli kemirme işlevi yaptığından kısalır. Feronları aracılığı ile iletişim kurabilirler. Yavruların gelişimi anne bireyin rahminde başlar ve tamamlanır. Doğum sonrası yavru bakımı ve emzirme vardır ve bu özellikleri bakımından insana benzerdir. Fareler, insanların yaşadığı çoğu yere yakın ve tarlalarda yaşayabilirler. Çoğu kemirgen gibi nokturnal hayvanlardır ve omnivor olduklarından besin sıkıntısı çekmezler. Yaşam süreleri ortalama iki yıl olmakla birlikte ırklar arasında farklılık gösterebilmektedir.

✓ Gündüzleri dinlenen geceleri aktif olan hayvanlara **nokturnal hayvanlar** denir. **Omnivor** ise hem et hem ot ile beslenen hayvanları ifade etmek için kullanılır. **Feromon** ise türlerin kendi içinde birbirleri ile iletişimini sağlayan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler idrarda veya terde bulunabilir.

Gastrointestinal Sistem

Gastrointestinal sistem, sindirim sistemini tanımlamak için kullanılır ve diğer memelilere benzerdir. Sıçanlardan farklı olarak farelerde apandis bulunmaz. Apandis, çekuma bağlı ucu kapalı tüp şeklinde bir yapıdır ve barsak florasını düzenlediği düşünülmektedir.

Ürogenital Sistem

Ürogenital sistem, üreme organlarını ve üriner organları içeren bir sistemdir. *Üriner sistem*, memelilerde olduğu gibi, böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra dan oluşur ve kanda bulunan zararlı atık maddelerin veya fazla olan bazı minerallerin böbreklerden süzülerek atılmasını sağlar.

Dişi Üreme sistemi, ovaryum, fallop tüpleri (uterus tüpleri), uterus (rahim) ve vulva dan oluşur.

Farelerde ovaryumlar böbreklerin alt yan tarafına yakın yerleşmişlerdir. Uterus tüpleri, diğer memelilere göre daha kısa ancak oldukça kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Östral siklus vardır ve "üreme" konu başlığı altında detaylı olarak ele alınacaktır.

Erkek üreme sistemi, testisler, ekstrapestikular kanalları, bezler ve penis oluşturur. Farelerin penislerinde os penis olarak adlandırılan küçük bir kemik bulunur ve buna ek olarak erkek farelerde oldukça gelişmiş eklenti bezleri vardır. İnsanlardan farklı olarak farelerde ve diğer kemirgenlerde inguinal kanal yaşam boyunca sürekli açık bulunduğu için testisler abdominal (karın) boşluğa çekilebilir. Bu durum küçük bireylerde cinsiyet ayrımı yapılırken yanıltıcı olabilmektedir. Yetişkin erkek farelerde testisler, scrotuma yerleştiği için ayırt edilmesi daha kolaydır. Bir diğer ayrım şekli ise anogenital uzaklıktır. (Anogenital açıklık için bkz Şekil 5.4).

Solunum Sistemi

Solunum sistemi trake (soluk borusu) ve iki bronşa ayrılan akciğerden oluşur. Bunlardan sol taraftaki tek lobdan oluşurken; sağ taraftaki dört loba ayrılır. Bu loblar kraniyal lob, mediyal lob, kaudal lob ve aksesör lob şeklindedir.

Dolaşım Sistemi

Farelerde dolaşım sistemi memelilerdekine benzerdir. Kalpleri dört odacıklıdır ve göğüs boşluğunun ortasında, sağ akciğere yönelmiştir.

Lenfatik sistem, dolaşım sisteminin bir parçasıdır ve bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluşturur. Farelerde lenf dolaşımını, lenf nodları, timus, dalak, barsakla ilişkili lenfatik dokular oluşturur. Farelerde lenf nodlarından biri olan bademcikler bulunmaz. Lenf sıvısı, hematopoietik organlarda üretilen akyuvar hücrelerini içerir ve lenf damarları aracılığı ile taşınır.

Bağışıklık sisteminde rol oynayan dalak midenin arka uç kısmına yaslanmış vaziyette bulunan bir organdır. Farelerde ince şerit şeklinde bulunur. Erkek farelerde, dişi farelere göre %50 daha büyüktür.

✓ **Hematopoietik organ**, kan hücrelerini oluşturan doku ve organların bulunduğu sistemdir. Karaciğer, dalak, kemik iliğini içerir.

Farelerin Bazı Fizyolojik Özellikleri

Fareler ile yapılan laboratuvar deneyleri sırasında hematolojik, klinik kimya, idrar analiz değerleri gibi biyolojik parametrelerin bilinmesi gerekir (Tablo 5.1). Klinik kimya parametreleri, kullanılan cihaza, kite, yöntemeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle burada detaylı olarak yer verilmeyecektir.

Tablo 5.1 Farelerin Biyolojik Parametreleri

Parametreler	Değerler
Diploid kromozom sayısı	40
Yaşam süresi	2-4 yıl
Yetişkin vücut ağırlığı	20-40 gr
Vücut sıcaklığı	36.5°-38°C
Solunum sayısı	Dakikada 60-230, ortalama 138 kez/dakika
Kalp atım sayısı	325-780 atış/dakika
Besin gereksinimi	12-18 gr/100gr vücut ağırlığı/gün
Su gereksinimi	15ml/100 gr vücut ağırlığı/gün

Kaynak: Başaran, 2003; Suckow et.al., 2001

İdrar Analizi

Az miktarlarda idrar alınarak analiz yapılması genellikle yeterlidir. Ancak bazı zamanlarda 24 saatlik idrar toplanması gerekebilir ve bu amaçla metabolik kafesler kullanılmaktadır. İdrar miktarı ve içeriği çeşitli faktörlere göre farklılık gösterebilmektedir. Buna örnek olarak diyabet çalışmalarında diyabete bağlı idrar miktarında artış olur ve glukoz içerir. İlaç çalışmaları da idrar içeriğini ve miktarını değiştirebilir.

Deneyisel çalışmalarda genellikle idrarın rengi, hacmi gibi fiziksel analizleri ile glikoz, protein içeriği gibi kimyasal analizleri yapılır. Normal fare idrarı berrak, açık sarı görünümündedir. 24 saatlik numuneler 0,5-2,5 ml, 1.030 yoğunluğunda, pH:5 özelliklere sahiptir. Normal şartlarda insanların idrarında görülmemesi gereken ya da yok denecek kadar az miktarlarda olabilen bazı proteinler fare idrarında normal olarak görülebilir.

Hematoloji

Kan hücrelerini (alyuvar, akyuvar) içeren analizlerdir. Mikroskop altında, hazırlanan boyanmış preparatların incelenmesi şeklinde olabileceği gibi; günümüzde bu analizler için üretilmiş özel cihazlar da mevcuttur. Hematoloji değerleri farenin ırkına, cinsiyetine, yaşına göre değişiklik gösterebilir.

Fare Yetiştiriciliği

Fare yetiştiriciliğinde kafes, çevre, nem, havalandırma, aydınlatma gibi faktörler önemlidir ve hayvan refahının devamlılığı sağlanmalıdır. Optimum koşulların sağlanmaması hayvanların sağlığını etkileyebileceği gibi bu hayvanların deneylerde kullanılması da uygun olmayacaktır. Deney hayvanlarının yetiştiriciliğinde bir diğer önemli husus ise bu tesislerde görevli kişilerin yeterli eğitime sahip olmasıdır.

Kafes

Farenin yaşadığı kafes ortamı mikro çevreyi oluştururken; kafesin bulunduğu oda makro çevreyi ve bunları da kapsayan tüm bina mega çevreyi oluşturur.

Kafes farenin yaşam alanını oluşturur ve boyutları, yapıldığı malzeme, kafesin altına yerleştirilen altlık materyali önemlidir. Kafesin yapıldığı malzemeler farelerin kemiremeyeceği, kimyasal ajanlara, deterjanla-

ra, suya ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Dezenfekte edilebilen, hatta otoklavlanabilen özellikte olması idealdir. En çok tercih edilen polipropilen, polikarbonat, polietilen gibi materyallerdir.

Kafeslerin taban kısımları da kullanım amacına göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı kafeslerin alt kısmında takılıp çıkarılabilen ızgara ve plastik bir alt bulunur. Bu kafesler daha çok farenin kendi dışkısını yemesini engellemek için kullanılır. Günlük kullanım için uygun değildir.

Fareler kafeslerde tek ya da grup halinde barındırılabilir; ancak sosyal hayvanlar olduğu için grup halinde barındırma tercih edilir. Gruplar, aynı cinsten, yaşta ve ırkta olan bireylerden oluşturulur. Yavru fareler sütten kesildikten sonra ve ergin döneme ulaşmadan oluşturulmalıdır. Daha geç yapılan gruplarda saldırganlığın arttığı gözlenmiştir.

Kafeslerin boyutları farelerin hareketlerini kısıtlamayacak genişlik ve yükseklikte olmalıdır (Tablo 5.2). Günümüzde üretici firmalar kafesleri barınacak hayvan sayısına göre farklı boyutlarda üretmektedirler (Şekil 5.1.). Bununla ilgili “The Guide for the Care And Use Of Laboratory Animals” kitabındaki tablodan faydalanılmıştır.

Tablo 5.2 Fare için kafes ölçüleri

Fare için Kafes Ölçüleri		
Farenin Ağırlığı (g)	Kafes Zemin Alanı (cm ²)	Kafes Yüksekliği (cm)
<10	38.7	12.7
>10	51.6	12.7
<25	77.4	12.7
>25	≥96.7	12.7

Kaynak: The Guide for the Care And Use Of Laboratory Animals, 2011

Kafeslerin üzerini örtmek için genellikle paslanmaya karşı dayanıklı, su ve yem koymak için bölme/bölmeleri olan metal ızgaralar kullanılır. Bu ızgaraların aralıkları farelerin geçemeyeceği, inceliktedir. Kafes üstüne kaplar ve kapanma mekanizması mevcuttur (Şekil 5.1). Bazı kafesler ızgaralarının üzerini örten ve mikroorganizmaların yayılmasını engelleyen mikroizolatör sistemi bulunur. Kapalı bir sistemdir ve havanın geçişini sağlayan filtreli bir göz bulunur.



Şekil 5.1 Farklı boyutlarda kafes ve tel ızgaralar (solda), genel kafes görüntüsü (sağda)

Kafesin iç taban kısmı yumuşak bir zemin oluşturmak, idrar emilimini ve ısı yalıtımını sağlamak için altlık materyali ile örtülür. (Şekil 5.1). Çoğunlukla temiz talaş, ince saman, pamuk lifleri veya kalın şeritler şeklinde hazırlanmış kâğıt kırpıntıları kullanılır. Bu malzemeler kafeslere koyulmadan önce olası kontaminasyonlara karşı steril edilmeli, kullanımları sırasında sık sık değiştirilmeli ve nem ve haşerenin olmadığı odalarda depolanmalıdır.

Sıcaklık ve Nem

Farelerin yaşamsal faaliyetlerinin devamlılığı ve refahları için optimum koşulların sağlanması gereklidir. Bulundukları ortamın sıcaklığı 18-26 °C ve nispi nem oranı ise %40-70 olmalıdır ve bu değerler sabit tutulmalı iniş çıkışlar olmamalıdır. Kemirgenler yüksek sıcaklığa adaptasyon göstermezler ve 29.4 °C'nin

üzerindeki sıcaklık kemirgenler için ölümcül olabilir. Grup halinde barınan fare kafeslerinde sıcaklık birkaç derece fazla olabilmektedir. Yüksek sıcaklık, idrar kaynaklı amonyak kokusunu dolayısıyla bakteri oluşumunu hastalık oluşumu riskini artırır. Ortamın uygun sıcaklık ve nem aralığında devamlı tutulmalıdır.

Havalandırma

Havalandırma ortamda yeterli oksijenin olması için önemlidir. Hava, çevreden gelen zararlı gazlardan (egzoz gazları vb.) ve mikroorganizmalardan arındırılmalıdır. Bu amaçla filtreli havalandırma sistemleri kullanılır. Günümüzde daha çok HEPA filtreleri kullanılmaktadır (Şekil 5.2).



Şekil 5.2 Deney hayvanlarının yetiştirildiği odalarda yer alan HEPA filtre sistemi

Aydınlatma

Gün uzunluğu farelerin fizyolojik durumlarını etkileyebilir. Farelerin yetiştirildiği odalardaki gün uzunluklarının standart sürelerde, kontrol altında olması hem hayvanların refahı hem de yapılacak olan çalışmalar için önemlidir. Işık ayarı, belirlenen sürelerde aydı/karanlık döngüsünü sağlayan otomatik “zamanlayıcı (timer)” ile düzenlenir. Fareler için ideal süreler 12 saat aydınlık/12saat karanlık-

tır. Değişmeyen ışık periyodunun devam ettirilmesi için deney farelerinin yetiştirildiği ortamda pencere olmamalı, karanlık dönem sürecindeyken ışık açılmamalıdır.

Albino farelerin gözünde pigment bulunmadığı için ışığı daha hassastır ve ortamdaki ışık miktarının 325 lüxü geçmemesi önerilir. Gözlerinde pigment bulunan fareler için bu miktar 800-1000 lüx tür.

Gürültü

Deney farelerinin fizyolojisini etkileyebilecek bir diğer faktör gürültü etmenidir. Farelerin yetiştirildiği ve barındırıldığı odalar, gürültüye neden olabilecek faktörlerden mümkün olduğunca uzak tutulmaya çalışılmalıdır. Bu faktörler arasında kafes temizliği sırasında çıkan sesler, oda dışında bulunan gürültülü ortam, alarm sesi gibi sistem sesleri sayılabilir.

Deney farelerinin yetiştirileceği ve barındırılacağı odalar binanın en az gürültülü kısımlarından tercih edilmelidir. Kafes dezenfeksiyon odaları deney farelerinin bulunduğu odalardan uzakta yer almalıdır. Aynı tesiste köpek vb. gürültü yapabilecek hayvanlar yetiştiriliyor ise, farelerin barındırıldığı odalardan uzak bir yerde yetiştirilmelidir. Çoğu kemirgen türleri 1000 kHz altındaki sesleri duymaz. Bu nedenle yangın alarmları 400-500 kHz arasında olmalıdır.

Beslenme, Üreme ve Davranış

Deney hayvanı yetiştirilmesinde, farenin ihtiyacı olan diyet içeriklerinin, yem ihtiyacının, yem çeşitlerinin bilinmesi önemlidir. Yetiştiricilerin, farelerin üremesi ile ilgili temel kavramları bilmesi, üretimin doğru şartlarda ve düzgün yapılmasını sağlayacaktır. Hayvanların davranışlarının bilinmesi, olumsuz koşulların tanımlanabilmesini sağlar.

Beslenme

Farelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, üreme ve fizyolojilerinin düzgün bir şekilde devam ettirebilmeleri için iyi beslenmeleri gerekir. Farelerin günlük yem ihtiyaçları 12-18 gr/100gr vücut ağırlığıdır (Tablo 5.1). Çoğunlukla doğal yiyecek maddeleriyle ve tahıllarla hazırlanmış yemler ile beslenir. Yemler ırk, yaş, üreme dönemi vb. durumlara göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Diyet içerikleri ve yüzdeleri kaynaklara göre farklılık gösterse de

genel olarak protein, yağ, lif, vitamin ve mineralleri içermektedir. Piyasada farklı yem formları mevcuttur ancak çoğunlukla pellet yemler tercih edilir.

Fareler, farklı bir araştırma protokolü uygulanmıyorsa yem ve sularını *ad libitum* (istediği kadar) yerler. Yemler kafeslerin kapağında bulunan yemliklere konulur. Kafeslerin kapağı ızgara şeklinde olduğu için tellerin arasından yemlere istedikleri zaman istedikleri miktarda ulaşabilirler. Pellet yemlerin sertlikleri ve boyutları önemlidir. Yemler, tellerin arasından rahatça geçebilecek boyutta olursa kafes içerisine çok kolay dökülür ve çok yumuşak olursa kafes içinde birikir kötü koku oluşumuna ve bakterilerin üremesine sebep olur. Yemin çok sert olması veya çok büyük olması da farelerin beslenmesini zorlaştırır. Uzun süre aç kalmaları **kannibalizm** e sebep olabilir.

Immun sistemi zayıflatılmış farelerin kullanıldığı çalışmalarda yemler otoklavlanarak veya UV ile steril edildikten sonra hayvanlara verilmelidir.

Yemler, düşük sıcaklık ve nem oranına sahip odalarda haşereden uzak saklanmalı ve böceklenmiş ve tarihi geçmiş yemler hayvanlara verilmemelidir.

✓ Hayvanların birbirlerini veya yavrularını yemesine **kannibalizm** denir.

Su, yemlerde olduğu gibi *ad libitum* olmalıdır. Farelerin günlük su ihtiyaçları 15ml/100 gr vücut ağırlığıdır. (Bkz. Tablo 5.1.) Su şişelerde verilebileceği gibi otomatik su verme sistemleri de kullanılabilir. Farelere ve diğer deney hayvanlarına verilen suyun bazı patojenlere karşı asitlendirilmesi (pH. 2.5-2.8) ve klorlanması gerekir. Şişelerin haftada 1-2 kez değiştirilerek dezenfekte edilmesi olası hastalıkların önüne geçecektir.

Üreme

Fareler 7-8 haftalıkken erginliğe erişirler. Östral siklusa sahiptirler ve yılda birden fazla doğum yapabilirler. Östral siklusları 4-5 gün sürer (Daha detaylı olarak sıçanlar/üreme başlığı altında verilmiştir). Ancak bir kafeste çok sayıda yaşayan dişi farelerde östral siklus görülmez ve bu etkiye Lee-Boot Etkisi denir. Ne zaman ki bir erkek fare dişilerin yaşadığı kafese bırakılırsa, dişilerin hepsi birden östral siklusa geçebilirler ki bu etkiye ise Whitten Etkisi denir. Bunun dışında yeni çiftleşmenin gerçekleştiği bir dişinin yanına, çiftleştiği erkek fareden farklı bir

erkek fare konursa döllenmiş yumurta rahme yerleşemez ve düşer. Buna sebep olan sonradan dişinin yanına konan erkek farenin feromonudur. Bu duruma ise Bruce Etkisi denir.

Laboratuvarda yetiştirilen fareler için farklı üretim teknikleri vardır. Poligam üretim çok sayıda dişi fare ile tek bir erkek farenin çiftleştirilmesine denir. Poligam üretim çok sayıda fare üretmek için ideal bir yöntemdir. Bir dişi ile bir erkek farenin çiftleştirilmesine ise monogam üretim denir. Monogam üretim saf fare ırkı elde etmek için kardeş bireylerin çiftleştirilmesine dayanır. Çiftleşme genellikle gece gerçekleşir ve 3-5 gün yeterlidir. Çiftleşmenin olup olmadığı, dişilerde çiftleşmeden sonra oluşan “vajinal tıkaç”ın takibi ile anlaşılır. Vajinal tıkaç çiftleşmeden sonraki 18-24 saat süreliğine oluşur. Vajinal tıkaç oluşmuş farelerin hepsinin hamile olduğu anlamına gelmez; ancak %80-90 oranında hamile olabilirler.

Farelerde hamilelik süresi 19-21 gündür ve bir seferde 6-12 yavru verebilirler. Yavrular tüysüz, gözleri ve kulakları kapalı doğarlar ve yirmi bir gün boyunca sütle beslenirler (Şekil 5.3). On birinci günlerinden itibaren dişleri çıkmaya başlar ve sütle birlikte yem ile beslenmeye başlarlar. On dördüncü günde gözlerini açarlar. Yirmi birinci günlerinden itibaren dişi ve erkek yavrular annelerinden ayrılarak ayrı kafeslere konmalıdır.

Annenin ilk haftalarda rahatsız edilmesi, yavruların ele alınması gibi durumlarda kanibalizme sebep olabilir.

Poligam ve monogam üretim dışında özel üretim teknikleri de kullanılır. Özel üretim teknikleri daha önce bahsettiğimiz inbred fare transgenik fare, knockout fare gibi farklı fare ırklarının üretilmesinde kullanılır.



Şekil 5.3 Dişilerin ve yavru farelerin yer aldığı kafes görüntüsü

Kaynak: Kişisel Arşiv

Davranış

Genel olarak davranış bir organizmanın faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanır. Bununla birlikte çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşulların farklılaşmasına karşı zamanında en etkili tepkiyi gösterebilmeleri olarak da tanımlanmıştır. Canlılar çevredeki ses, ışık, gürültü, nem, kimyasal ve diğer canlı ve cansızlara karşı tepki gösterir. Bu tepkiler, yaşamını devam ettirme, besin sağlama, korunma, türünün devamlılığı içindir.

Fareler sosyal hayvanlardır ve birbirleri ile iletişim kurarlar. Feromonlar iletişim kurmak için önemli olduğu kadar üreme ve gelişimleri üzerine de etkilidir. Erkek fareler tarafından salgılanan feromonlar dişilerin östral siklusunu dolayısı ile üremeyi etkiler.

Evcil fareler, normalde çok saldırgan değildirler ve çoğunlukla tehditlere karşı saklanmayı tercih ederler. Ancak tutulmak istendiğinde, saldırabilir hatta ısırabilir. Balb/c ırkı fareler daha saldırgan olduğu belirtilmiştir. Erkek fareler dişilere göre daha saldırgandır ve bu davranışlarının sebebi alanlarını korumak ve üstünlük sağlamak içindir.

Öğrenme Çıktısı



- 1 Farenin anatomik ve fizyolojik özelliklerini ayırt edebilme
- 2 Sıçan ve fare yetiştiriciliğinde kullanılan bazı temel tanımları açıklayabilme

Araştır 1

Deney hayvanı olarak fare yetiştiriciliğinde nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız.

İlişkilendir

Fareler ve insanların birbirlerine benzer özelliklerini (fizyolojik, davranış, üreme, beslenme vb) ilişkilendirerek açıklayınız.

Anlat/Paylaş

Niçin farklı ırklarda fareler üretilmiştir?

SIÇAN

Sıçan ve fare farklı türlerdir. Sıçanlar, memeliler sınıfının kemirgenler takımındandır. Asya kökenli olduğu ve insanların seyahati sırasında tüm dünyaya yayıldığı düşünülmektedir. En yaygın türü Norveç sıçanı (*Rattus norvegicus*) ve siyah sıçan (*Rattus rattus*) dır. Her iki tür de habitatları, ekolojileri ve davranışları bakımından farklılık gösterirler. Norveç sıçanı kahverengi-siyah, kırmızı-sarı arası değişken renklere sahipken; *R. rattus* daha çok siyaha yakın renktedir. *R. norvegicus*, yer altında yaşamayı tercih ederken; *R. rattus* ağaçlık alanlarda yaşamayı seçer. Norveç sıçanı geniş habitatlarda ve farklı sıcaklık koşullarına uyum sağlayabilir. Genellikle su kenarlarında tünel sisteminde yaşarlar. Norveç sıçanı, 19. yüzyılda laboratuvar araştırmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bunların albino olanları tercih edilmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında ise üreme çalışmaları yapılmış ve farklı ırklar elde edilmiştir.

Sıçanların ırkları inbred veya outbred olabilir. Irkları outbred olan sıçanlar genellikle stok, ırkları saf olan inbred ırklar ise strain olarak adlandırılır. Bunlar Amerika'da bulunan Wistar Enstitüsü'nde *Rattus norvegicus*'den köken almıştır.

En çok kullanılanları Wistar albino, Spraque-Dawley albino, Long-Evans ırklarıdır.

Wistar albino: Bu strain 1906 yılında Wistar enstitüsünde geliştirilmiştir. Dünya genelinde çeşitli varyetleri kullanılmaktadır.

Spraque-Dawley albino: 1925 yılında Dawley tarafından üretilmiştir. Üretiminde dişi Wistar sıçanlar kullanılmıştır.

Long-Evans: 1910 yılında California Berkeley’de dişi Wistar sıçanlar ile yabani sıçanların çiftleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Sıçanlar biyomedikal, kardiyovaskular, metabolik hastalıkların tedavisi, otoimmün hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, kanser, transplantasyon gibi birçok araştırmada model organizma olarak kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir.

Sıçanın Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri

Sıçanların anatomik ve fizyolojik özelliklerinin bilinmesi deney modelinin tasarlanması açısından önemlidir.

Genel Özellikleri

Vücutları baş, boyun, gövde ve kuyruk kısımlarından oluşur. Kuyrukları tüysüzdür ancak kalın pullarla kaplıdır. Kuyrukları toplam vücut uzunluğunun %85’i kadardır. Tırmanma ve ısı regülasyonu için kuyruklarını kullanırlar. İnsanlardaki gibi ter bezleri bulunmaz. Kuyruk uzunluğunun ortamın ısıasına göre değiştiği düşünülmektedir.

Yetişkin bir sıçanın ağırlığı ortalama 220 gr civarındadır. Türe göre değişmekle birlikte, en fazla 500-600gr ağırlığına ulaşabilirler. Laboratuvar ortamında obezite görülebilir ve 800gr a kadar çıktığı görülmüştür.

Yaşam süreleri strainlerine göre ve diyetlerine göre farklılık göstermekle birlikte 2-4 yıl olarak kabul edilir. Yarı doğal ortamdaki yabani sıçanların en uzun yaşam süreleri dişilerde yaklaşık 700 gün erkeklerde ise 600 gün olarak tespit edilmiştir. Wistar sıçanlarda ise bu süreler erkekler için 3,2 yıl ve dişiler için 3,8 yıl olarak belirtilmiştir.

Sıçanların koku, işitme ve dokunma duyuları iyi gelişmiştir. Kulaklar farelerinkine oranla daha küçüktür. Sıçanlar 80kHz üzerindeki frekansları duyabilirler. Farklı koşullarda oluşturdukları çeşitli ses frekansları ile iletişim kurabildikleri belirtilmiştir. Dokunma duyularını bıyıkları sayesinde de hissedebilirler. “Vibrissae” olarak adlandırılan yüzlerinin çeşitli yerlerinde bulunan uzun kıllar vardır. Vibrissae kök kısımlarından dokunma reseptörlerince çevrelenmiştir ve bu yolla çok hassas dokunuşları ve hava akımını dahi algılayabilirler.

Sıçanların gözleri, göz çukurundan biraz dışarıda bulunur. Göz kapağı zarı aracılığı ile bu görünüm değiştirilebilir. Göz küresine yerleşmiş C şeklindeki Harder bezi sayesinde yetişkinlerde, stres koşullarında, kırmızı bir salgı salgılanır. Sıçanlar dikromatik renk görme yetisine sahiptirler. İki tip koni hücreleri vardır. Bunlardan bir tanesi kızıl ötesi ışınların görülmesini sağlarken; diğeri ultraviyole ışınların görülmesini sağlar.

Sıçanların üst dudaklarında bir yarık bulunur ve bu yarık (philtrum) arkasında bulunan kesici dişler ile bağlantılıdır. Tahta, toprak gibi yapıları kemirirken bu yapının fayda sağladığı belirtilmiştir.

Feromonları aracılığı ile iletişim kurabilirler. Çevrede bulunan kedi gibi tehlike arz eden canlıları ve diğer sıçanları çok iyi algılayabilirler. Dişilerin çiftleşme zamanlarını, diğer erkek sıçanların sosyal statülerini bu sayede algılayabilirler. Sosyal hayvanlardır.

Sıçanlar da fareler gibi nokturnal hayvanlardır. Omnivor canlılardır. Geniş bir beslenme aralıkları vardır.

✓ Gözde bulunan renkleri görmeye görevli koni hücrelerinden 2 çeşidine sahip olan ve bu renklerle bu iki rengin karışımını görebilmeye dikromatik renk görme denir. Sıçanlarda dikromatik renk gören canlılardır. Yeşil ve mavi renklere ait koni hücreleri bulunur.

Gastrointestinal Sistem

Sıçanlar sindirim sistemi fizyolojisi çalışılan en iyi canlılardan bir tanesidir. Bademcikleri ve safra keselerinin olmaması diğer birçok deney hayvanından ayrılmasını sağlar. Çoğunlukla geceleri beslenirler ve kaprofaji görülür. 400gr bir sıçanın günlük ortalama kuru gıda tüketimi 20 gr dır ve yaklaşık 50kcal denk gelir. 300 gr ağırlığındaki bir sıçan tek seferde en fazla 4 gr yiyebileceği belirtilmiştir. Benzer şekilde 300 gr ağırlığında bir sıçanın 25°C altındaki sıcaklık değerlerinde 24ml/24saat (114ml/kg/saat) su tüketiminin olduğu ortaya konmuştur. Ancak bu değerler farklı koşullara göre değişebilmektedir.

Sindirim sistemleri, ağızda başlar ve anüse kadar gider. Bunun dışında sindirime yardımcı yapılar tükürük bezleri, pankreas ve karaciğerden oluşur (Şekil 5.5). Dillerinde dört farklı papilla (tat reseptörü) bulunur. Sıçanların suyun tadını algılamadıkları düşünülmektedir. Toplam dört kesici on iki büyük azı olmak üzere on altı dişleri vardır.

Mide yapısı çoğu kemirgen ile benzer yapıya sahiptir; ancak özefagusun mideye girdiği kısımda meydana gelen anatomik katlanmadan dolayı sıçanlar kusma refleksi gösteremezler. İnce barsak duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere üç kısımdan oluşur. Kalın barsak çekum, kolon ve rektumdan oluşur. Çekum selülozu sindirebilen bir mikrofloraya sahiptir. Çekum oldukça büyük bir yapıya sahiptir.

Sindirime yardımcı bez görevi gören pankreas, zar benzeri yayılmış, loblu bir yapı gösterir. Salgısını duodenuma bırakır. Etrafındaki yağ dokusuna göre daha koyu renkte ve daha sağlam bir yapıdadır. Karaciğer median lob, sağ lateral lob, sol lateral lob, kaudat lob olmak üzere dört parçalıdır. Farelerden farklı olarak sıçanlarda safra kesesi yoktur ve safra salgıları beş kat daha yoğundur. Safra salgısı pankreastan gelen salgılar ile birlikte tek bir kanaldan duodenuma dökülür.

✓ Papilla dil üzerinde bulunan çıkıntılardır ve tat almada görevli reseptörleri içerirler. Farklı şekillere sahiptirler ve şekillerine göre adlandırılırlar. Memelilerdeki tat reseptörlerini anlamak için yapılan araştırmalarda uzun süre sıçanlar model organizma olarak kullanılmıştır. Kaprofaji, hayvanın kendi dışkısını yeme anlamına gelmektedir. Sıçanların midesindeki bazı besin parçaları dışkılarında kalır.

Ürogenital Sistem

Boşaltım sistemleri, böbrek, üreter, mesane ve üretradan oluşur. Proteinin sindirimi sonucu oluşan amonyak canlılar için zararlıdır. Bu nedenle üreye dönüştürülmesi ve su ile seyreltilmesi gerekir. Burada devreye böbrekler girer. Böbrekler ürenin atılmasını sağlarken, su ve bazı minerallerin geri emiliminde görev alır. Böbrekler sırt kısmında sağ sollu yerleşmişlerdir. Sağ böbrek, sol böbreğe daha yukarıda bulunur. Her iki böbrek de yağ dokusuna

gömülü halde bulunur. Böbreğin en küçük yapısal ve fonksiyonel birimine ise nefron denir. Sıçan böbreğinde, nefronlar böbreğin dış kısmına daha yakın konumda yer alırlar. Bu nedenle nefron çalışmalarında sıklıkla tercih edilirler. Sıçanlarda böbrek üstü bezleri kan damarlarından daha uzakta bulunduğu için adrenal bezlerin çıkarılması daha kolaydır. Bu tür çalışmalarda da sıçanlar tercih edilebilir. Böbreklerden süzülen idrar üreter aracılığı ile idrar kesesine gider. İdrar kesesinde biriken idrar üretra aracılığı ile dışarı atılır. 200-300 gr ağırlığına sahip bir sıçanın sol böbrek ağırlığı 0.7- 2.0 gr arasındadır. Sıçanlarda proteinüri, insanlara göre fazladır. Sıçanlarda bu oran 0.4-1 mg/ml idrar iken; insanlarda (0.03-0.13 mg/ml) yok denecek kadar azdır. Günlük idrar miktarları 5.5-6.2 ml/100g vücut ağırlığı'dır.

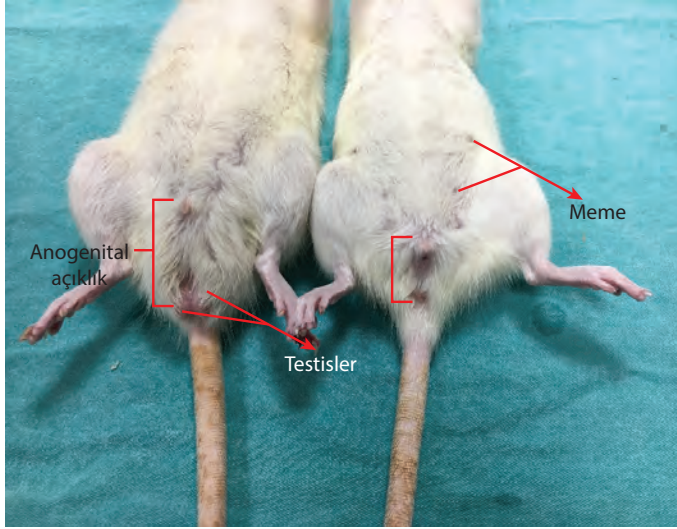
Erkek üreme sistemi, testisler, epididimis, vas deferans, bezler ve penisten oluşur. Fareninkine benzerdir. Testiste bulunan hücreler mayoz bölünme geçirerek spermli oluşturur. Oluşan olgunlaşmamış sperm hücreleri efferent kanallar aracılığı ile epididimise gelir ve burada olgunlaşır. Epididimiste biriken olgun spermli vas deferans aracılığı ile üretraya aktarılır. İngunial alan bunlarda da yaşam boyunca açıktır. Bezlerden salgılanan salgılar, vajinal tıkaç oluşumunu sağlar.

Dişi üreme sistemi, ovaryum, fallop (uterus) tüpleri, uterus (rahim) ve vajinadan oluşur. Dişi üreme hücresi olan yumurta burada mayoz bölünme sonucunda oluşur ve olgunlaşır. Yumurta hücresi, fallop tüpleri aracılığı ile rahime gelir. Döllenme gerçekleşmiş ise rahimde yeni birey gelişir; ancak döllenme gerçekleşmediyse yumurta hücresi dışarı atılır. Vajina uretradan farklı bir açıklığa sahiptir.

✓ Gelişmiş canlılarda erkek ve dişi bireyleri farklılaşmış üreme organlarındaki üreme ana hücreleri bölünerek kromozom sayıları yarıya inmiş üreme hücreleri oluştururlar. Bu hücre bölünmesine mayoz bölünme denir. Erkek bireylerde bir üreme hücresinin mayoz bölünmesi sonucu dört tane sperm hücresi oluşur. Dişi bireylerde ise mayoz bölünme sonucu dört tane hücre oluşmasına rağmen bunlardan üç tanesi bozulur, geriye kalan bir tanesi ise yumurta hücresini oluşturur. Çiftleşmeden sonra yumurta hücresi ile sperm hücresinin birleşmesine ise döllenme denir.

✓ Proteinüri, idrarda protein bulunması durumudur. Sağlıklı bir insanın idrarında protein yok denilecek azdır ve yok kabul edilir. Sıçanlarda bu miktar biraz daha fazladır.

Sıçanlarda cinsiyet ayrımı anogenital açıklık ile yapılabilir. Erkek bireylerde anogenital açıklık, dişilerinkine göre daha fazladır (Şekil 5.4).



Şekil 5.4 Sıçanlarda cinsiyet ayrımı erkek sıçan (sol), dişi sıçan (sağ)

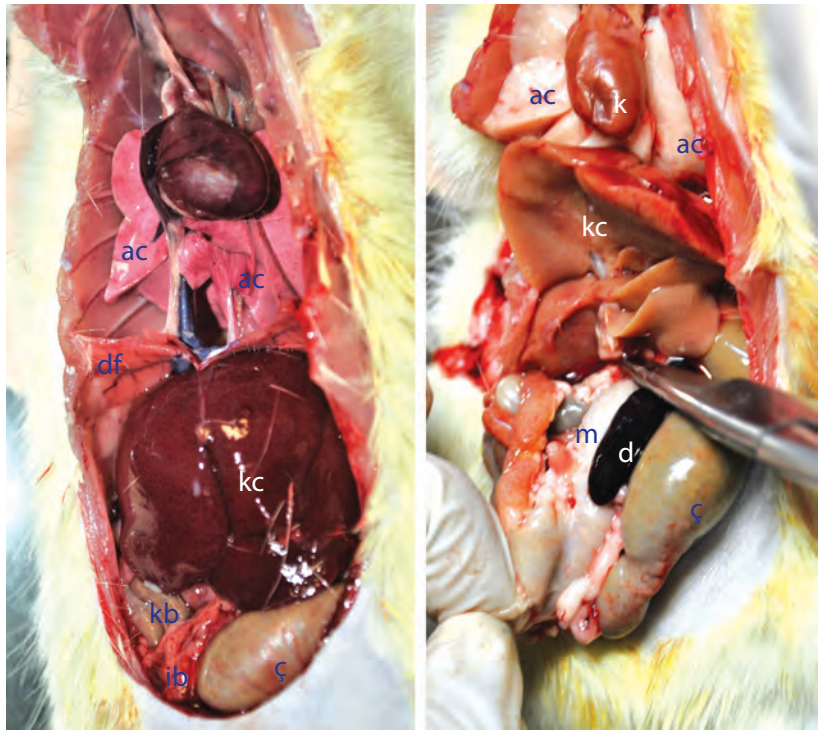
Kaynak: Kişisel Arşiv

Solunum Sistem

Solunum sistemi, memelilerinkinden çok da farklı değildir (Şekil 5.5). Yeni doğmuş sıçanlarda akciğerler tam olarak olgunlaşmış değildir. Ancak 7. günde tam olarak olgunlaşırlar. Akciğerler solda bir, sağda dört loba ayrılır. 250 gr ağırlığındaki bir sıçanın ortalama akciğer ağırlığı 1,5 gr olarak belirtilmiştir. Dakikada 70-115 nefes alıp verirler.

Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi memelilerinkine benzer şekildedir. Kalbin tamamı sol akciğerin orta lobu ile temas halindedir ve orta lob küçüktür. Bu durum avantajlıdır. Çünkü sıçanı cerrahi müdahale ile açmaya gerek kalmadan 3. ve 5. kaburgaları ara-



Şekil 5.5 Sıçan iç organları. k: kalp, ac: akciğer, df: diyafram, kc: karaciğer, ç:çekum, kb: kalınbarsak, ib: ince barsak, d: dalak, m: mide

Kaynak: Kişisel Arşiv

sından bir iğne yardımıyla doğrudan kalpten kan alınmasını sağlar. Kalp atımı dakikada ortalama 240 dır. Ratların pulmoner arteri diğer türlerinkinden çok daha kalın ve yapı olarak farklıdır. Bu durumdan dolayı sıçanın kalbinde oluşan bir enfeksiyon akciğerlere daha çabuk yayılır. Diğer türlerde durum böyle değildir.

Sıçanların Bazı Fizyolojik Özellikleri

Sıçanlar, farelere göre daha büyük türlerdir ve deneysel çalışmalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Aşağıdaki değerler Wistar ırkı sıçanlar için verilmiştir (Tablo 5.3). Farklı strainlere göre bu değerler değişebilmektedir.

İdrar Analizi

Bazı çalışmalarda idrarda bulunan maddeler, idrarın fiziksel veya kimyasal özellikleri çalışma açısından faydalı olacak bilgiler verir. İdrar toplamak için özel olarak dizayn edilmiş metabolik kafeslerden faydalanılır.

Tablo 5.3 Sıçanların Biyolojik Parametreleri

Farenin Normal Biyolojik Parametreleri	
Parametreler	Değerler
Diploid kromozom sayısı	42
Yaşam süresi	2-4 yıl
Erişkin vücut ağırlığı (dişi)	200-300 gr
Erişkin vücut ağırlığı (erkek)	300-500 gr
Doğum Ağırlığı	5-6 gr
Vücut sıcaklığı	35.9-37.5°C
Besin gereksinimi	4-6 gr/100gr vücut ağırlığı/gün
Su gereksinimi	10-12 ml/100gr vücut ağırlığı/gün
İdrar yoğunluğu	1.04-1.07
İdrar miktarı	5.5ml/24 saat

Kaynak: Başaran, 2003; Koolhas, 2010

Hematoloji ve Klinik Biyokimya

Hematolojik ve klinik kimya değerleri sağlıklı sıçanlarda yaşa, cinsiyete, örneğin toplanma şekline, seçilen yönteme göre farklılıklar gösterebilmektedir. Hematolojik değerler, çeşitli kan hücrelerinin sayısı, kanın pıhtılaşma süresi gibi değerleri kapsar. Klinik biyokimya değerleri ise bir hastalığın tanısında, tedavisinde, benzer hastalıkların ayırt edilmesinde kullanılır. Daha çok kanda bulunan bazı enzimlerin veya farklı parametrelerin miktarına bakılır. Örneğin alanin aminotransferaz (ALT) enzimi karaciğere özgüdür ve karaciğerle ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan parametrelerden bir tanesidir. Kan örneklerinde ALT miktarının artması karaciğer ile ilgili bir sorun olduğunun göstergesidir. Sıçanlar ile ilgili yapılan çalışmalarda da bu değerlerden faydalanılmaktadır.

✓ **Enzim**, canlıların vücudunda üretilen, bir reaksiyonu hızlandıran protein yapıdaki maddelerdir. Örneğin tükürükte bulunan amilaz enzimi nişastayı parçalar ve nişasta sindiriminin ilk basamağını oluşturur.

Sıçan Yetiştiriciliği

Sıçanların anatomi, fizyoloji ve davranış özelliklerinin yanında yaşam koşullarının (sıcaklık, nem gibi) beslenme, barınma ihtiyaçlarının da iyi bilinmesi gerekir. Bu hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve üreyebilmeleri için rahat, ferah bir ortamda minimum stres koşullarında barındırılması gerekir.

Kafes

Mikro çevre, makro çevre, mega çevre tanımları burada sıklıkla kullanılacaktır ve bu tanımlar daha önce açıklanmıştır (bkz. Fare Yetiştiriciliği/Kafes).

Mikro çevre, sıçanların davranış ve fizyolojik özelliklerini karşılamalıdır. Bunun yanı sıra sosyal hayvanlar olduğu için hiyerarşik düzeni de destekleyici nitelikte olmalıdır. Temiz, güvenli, yeterli su ve besinin olduğu bir ortam olmalıdır. Kafes ortamında rahatlıkla hareket edebilmeli ve günlük aktivitelerini yerine getirebilmelidirler. Sütten yeni ayrılmış yavru sıçanlar daha küçük kafeste barındırılabilir gibi 500 gr aşmış sıçanlar için ise daha fazla alana sahip kafesler gerekebilir. *The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals* ın belirlemiş olduğu alan ve yükseklik değerleri, sıçanların ağırlığına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 5.4).

Tablo 5.4 Sıçan için Kafes Ölçüleri

Sıçan için Kafes Ölçüleri		
Sıçanın Ağırlığı (g)	Kafes Zemin Alanı (cm ²)	Kafes Yüksekliği (cm)
<100	~110	~18
200'e kadar	~148	~18
300'e kadar	~187	~18
400'e kadar	258	~18
500'e kadar	387	~18
>500	~451	~18

Kaynak: The Guide for the Care And Use Of Laboratory Animals, 2011

Sıçanlar kafeslerde tekli olarak barındırılabilir; ancak bu durum hayvanlar üzerinde strese sebep olmaktadır. Stres koşulları ise hayvanın davranışı, kalp atım sayısı, bazı stres hormonlarının incelenmesi ile değerlendirilmektedir. Sütten ayrılmasından yetişkinliğe kadar tek başına barındırılan bir sıçanda “izole stres sendromu” olarak adlandırılan davranış ve hormonal bozukluğun görülebileceği belirtilmiştir. Sıçanlar daha çok bir arada yaşamayı tercih etmektedir.

Kafeslere konulacak sıçan sayısında standartlara uyulmalıdır. Bu değerler, grup halinde barındırılan sıçanlar için birey başına 250 cm², tek başına barındırılanlar için 350 cm² olarak belirtilmiştir. Çok sayıda sıçanın bir kafeste barındırılması ani ölümlere sebebiyet verebilir ve sosyal davranış gelişmeyebilir.

Kafesin yüksekliği ve alanı kadar kafes yapısı ve materyali de sıçanların gelişim ve refahında önemlidir. Kafes materyalinin kolay temizlenebilir, aşınmaya dayanıklı, su geçirmez, pürüzsüz yüzeyli ve sağlam materyalden olması gerekir. Metal ya da akrilik zemine sahip kafeslerde sıçanların vücut ısılarının kontrolünü sağlarken sıkıntılar yaşadığı gösterilmiştir. Günümüzde genel kullanım için kafesin kenarları ve tabanı polikarbonattan yapılmış ve üst kısmında paslanmaz çelikten ızgara şeklinde bir kapaktan oluşması tercih edilir (konvansiyonel kafes).

Konvansiyonel kafesler dışında farklı iki tip kafes daha bulunmaktadır. Filtreli kafeslerde (IVC) genellikle tek hayvan barındırılır ve hava akımının kafes içerisini kontrollü girmesi sağlanarak enfeksiyon riski azaltılır. Sıçanların metabolik faaliyetlerini ölçmeye yönelik çalışmalarda ise metabolik kafesler kullanılır.

Kafesin taban kısmına altlık malzemesi konulmalıdır. Altlık malzemesinin toz içermeyen, amonyaklı, toksik olmayan, sterilize edilebilir ve ucuz olması gerekir. Sıçanlar altlık malzemesini ısı yalıtımında, yuva yapımında, saklanma, kazma gibi biyolojik durumlar için kullanmaktadır. Birçok materyal, kafes altlık malzemesi olarak (mısır püskülü, farklı ağaç türlerine ait talaş, ham selüloz, kâğıt kırpağı gibi) kullanılmaktadır. Seçilecek altlık malzemesinin nemi iyi emmesi gerekir. Aksi takdirde ortamda üreyi parçalayarak amonyak oluşturan bakterilerin gelişimine sebep olur ve diğer kafeslere de kontamine olma riski oluşur. Amonyak oluşumu ile burun, göz ve solunum sisteminde enfeksiyonlara sebep ola-

bilir. Yapılan araştırmalara göre mısır püskülü ve ham selüloz kullanılan kafeslerde daha az amonyak oluşumunun olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte sıçanlar büyük parçalı talaşları, küçük parçalı olanlara tercih etmektedir. Diğer sıçanların hareketleri sırasında yüksek sese sebep olan ve onları rahatsız eden tozlu malzemeleri tercih etmedikleri tespit edilmiştir. Bazı altlık malzemelerinin çalışma sonuçlarını etkileyebileceği de belirtilmiştir. Sedir gibi ağaç türlerinde karaciğer hasarına neden olan doğal bileşikler içerdiği için altlık malzemesi olarak kullanılmamalıdır.

Kafeslere top, tahta blok, silindir, kutu gibi nesneler ile zenginleştirilebilir. Böylece daha az savunmacı oldukları ve beyin aktivitelerinin geliştiği belirtilmiştir. Sıçanlar bu nesneleri kafeste bulunan baskın arkadaşlarından saklanma ve yuva yapımı için kullanılmaktadırlar.

Sıcaklık ve Nem

Makro çevrenin sıcaklık ve nem dengesi sıçanların termoregülasyonunu sağlayabilmeleri açısından önemlidir. Laboratuvar sıçanları için sıcaklığın 20-22°C ve nem oranının %50 civarında olması gerekir. Nem oranının %30'un altına düşmesi durumunda genç sıçanlarda halka kuyruk hastalığına sebep olabilir. Nem oranının yüksek olması ise ortamdaki amonyak oluşumunu artırır.

✓ Halka kuyruk hastalığı, sıçan, fare, hamster ve diğer kemirgenlerde yüksek sıcaklık, düşük nem oranı, zayıf altlık malzemesinin kullanılması gibi durumlarda ortaya çıkar. Kuyruk şişkin ve halka bir görünüm kazanır.

Laboratuvar sıcaklığının sabit tutulması hem hayvanlar için hem de laboratuvar deneylerinin standartizasyonu için gereklidir. Mikro çevre sıcaklık ölçümleri de ayrıca takip edilmelidir. Çünkü IVC kafeslerde veya kalabalık kafeslerdeki sıcaklık değerleri makro çevre ile aynı olmayabilir.

Havalandırma

Hayvanların bulunduğu odaların hava akımına sebep olmadan iyi havalandırılması gerekir (Şekil 5.6). Makroçevrede saatte kaç hava değişiminin ol-

ması gerektiği ile ilgili bir standart yoktur. Çünkü hava değişimi, odanın büyüklüğüne, odada bulunan diğer cihazların varlığına, barındırılan hayvan sayısına, havanın nemine, kafeslerin temizlenme sıklıklarına göre değişir. Havalandırmanın amacı odada bulunan sıçanların kaliteli yani bol oksijenli havayı solumalarını sağlamaktır. Havalandırma ile hayvanların sağlığı açısından önemli olan makro çevrede oksijen miktarı yüksek, karbondioksit ve üre miktarı düşük tutulur. İyi bir havalandırma sadece oksijen miktarı için değil, makro çevredeki ısı ve nem dengesinin sağlanması açısından gereklidir.

IVC kafesler, bireysel havalandırma sistemlidir. Bu kafeslerde saatte 40-50 hava değişimi idealdir. Ancak 80'nin üzerinde olmaması gerektiği çalışmalar ile de tespit edilmiştir.

Aydınlatma

Işık, sıçanların davranışlarını ve fizyolojilerini etkileyen bir diğer faktördür. Sıçanlar 12 saat aydınlık/12 saat karanlık periyoduna sahip odalarda barındırılmalıdır. Işık periyodunu etkileyebileceği için bu odalarda pencere olmaması veya varsa ışık almayacak şekilde kaplanması gerekir (Şekil 5.6). Karanlık aydınlık sürelerinin değişmesi hayvanların üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. 12 saat aydınlık/12 saat karanlık periyodunun uygulandığı dişi sıçanlarda östrus 4 gün sürerken; bu süre 16 saat aydınlık/8 saat karanlık olanlarda ise 5 gün sürmektedir. Uzun süre ışığa maruz bırakılan hayvanlarda ise östrus sürelerinde bozukluklar dolayısı ile üremenin durabileceği belirtilmiştir. Sürekli karanlığa ya da sürekli aydınlığa maruz bırakılan sıçanlarda diurnal ritim de bozulur.

✓ Diurnal ritim, günlük davranışların ve metabolizmanın devamlı ve düzenli olarak tekrarıdır. Güneş ışığı bunda önemli bir faktördür. Vücutta bazı hormonların salgısı diurnal ritme göre salgılanır. Benzer şekilde uyku ve uyanıklık davranışı da buna örnek verilebilir.

Gürültü

Sıçanların işitme aralığı 500 Hz'den 60-80 kHz arasındadır. Yüksek enerjili (dB) sesler sıçanlarda gıda alımlarını değiştirir, strese, metabolik de-ği-

şikliklere sebep olur ve fertilite oranının düşmesine sebep olur. Sıçanların ve diğer kemirgenlerin ultrasonik sesler çıkararak iletişim kurdukları bilinmektedir. Yüksek sesler ise bu iletişimi engellemektedir. Bu nedenle hayvanların barındırıldığı ortamlarda ses etmeni olabilecek faktörlerden olabildiğince uzak tutulması gerekir.



Şekil 5.6 Sıçanların yetiştirildiği genel oda görüntüsü

Kaynak: Kişisel Arşiv

Beslenme, Üreme ve Davranış

Sıçanların farklı yetiştirilme süreçlerinde besin ihtiyaçları farklılık gösterebilmektedir. Uygun beslenmenin yapılamadığı durumlarda obeziteye ve kannibalizme sebep olabilir. Deney hayvanı yetiştirilmesinde görevli kişilerin sıçanların üremesini ve davranışlarını etkileyen çeşitli faktörleri bilmesi şarttır.

Beslenme

Sıçanlar omnivor hayvanlardır. Bu nedenle doğal ortamlarında besin sıkıntısı çekmezler. Ancak laboratuvar ortamında yetiştirilen sıçanların besin içeriğinin ayarlanması gerekir. Sıçanların beslenmesi cinsiyete, yaşa, laktasyon, üreme dönemlerine göre değişiklik göstermektedir. Erkek sıçanlar, dişilere göre daha hızlı büyürler ve vücutlarındaki protein miktarı daha fazladır. Bu nedenle daha fazla proteine ihtiyaç duyarlar. Yaşlı sıçanların yemleri kısıtlandığında veya kalorisi düşük yem verildiğinde yaşam sürelerinin arttığı ve daha az tümör oluşumu belirtilmiştir. Laboratuvar ortamında yetiştirilen sıçanların düzgün ve yeterli beslenmesi sağlanmazsa metabolizmalarında, fizyolojilerinde bozukluklar görülür. Metabolizmalarındaki bozukluklar kan ve idrarlarındaki metabolitlere bakılarak anlaşılabilir. Aşırı beslenme sıçanlarda obezite, bazı dejeneratif hastalıklara ve tümör oluşumuna sebep olabilir. İyi beslenme koşullarının sağlandığı, hayvanların büyüme (özellikle sütten yeni kesilmiş bireylerin) ve üreme performansları izlenerek anlaşılabilir.

Sıçanlar da fareler gibi yemlerine *ad libitum* ulaşırlar ve yemlerinin çoğunu aktif oldukları gece döneminde yerler. Yemlerine istedikleri zaman ulaşmalarına ve yemlerine rağmen doğaları gereği kaprofaji gözlenir. Yeterli beslenmenin sağlanamadığı koşullarda kaprofaji oranı artar.

İyi bir beslenmenin sağlanması için sıçan yemlerinde yeterli enerjiyi sağlayacak kaynak, protein, vitamin, mineral, lif içeriği olması gerekir. Enerji kaynağı olarak karbonhidratlar, yağ ve protein kullanılır. Karbonhidrat türlerinden biri olan ksilozun diyetlerinde yer alması önerilmemektedir. Diyet içerisinde

yağ olması, yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K vitaminleri) alınabilmesi için önemlidir. Protein oranı %5-15 olmalıdır. Fazla protein içeriği ile beslenen sıçanlarda böbrekle ilgili sorunlar çıktığı bildirilmiştir. %15 protein içerikli diyetler laktasyon dönemindeki dişilere veya süten yeni kesilmiş ve büyüme çağındaki olan genç sıçanlara verilmelidir. Ayrıca diyetin yeterince vitamin içermesi gerekir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor, klorit, sodyum potasyum makromineralerini ve bakır, iyot, mangan, molibden, selenyum ve çinko minerallerinden de eser miktarda içermelidir.

Deney hayvanları için uygun yemler firmalar tarafından üretilmektedir ve birkaç çeşidi (jel, toz, sıvı, pellet vb.) bulunmaktadır. En çok pellet yemler tercih edilmektedir. Jel ve sıvı yemlerin bozulmaması için buzdolabında saklanması gerekir. Ancak jel besinle beslenen sıçanların da yaşam sürelerinin arttığı ve obezite riskinin daha az olduğu belirtilmektedir.

Kullanılan yemler içeriklerine göre de doğal, saf veya kimyasal olarak üç sınıfa ayrılır. Doğal yemlerin içerikleri doğal besinlerden oluşur ve belli bir standart yoktur, kontaminasyona en açık olan besinlerdir. Özel bir araştırma yapılmıyorsa bu yemler en çok kullanılanlarıdır. Toksikolojik, kanser çalışmaları, besinsel çalışmalar yapılacaksa saf ve kimyasal içerikli diyetler kullanılır. Pürüfye diyetlerin içeriği doğal içerikli olanlara göre daha iyi bilinir ve kontaminasyon riski azdır. Kimyasal içerikli besinlerde ise yapay olarak üretilen protein, mineral ve vitaminlerden oluşur.

Sıçanların su tüketimi, ortamın sıcaklığına, nemine, besinlerine, ağırlıklarına göre değişebilmektedir. Su *ad libitum* olarak verilmelidir.

Üreme

Puberta dönemi, yavru bireylerin eşeyssel olarak olgunluğa eriştiği dönemi tanımlar. Irklara göre ve beslenmeye göre puberta süreleri değişebilir. Aynı zamanda çok sayıda yavru doğduysa bunlarda erginliğe ulaşmak, daha az sayıda doğanlara göre, daha uzun sürmektedir. Benzer şekilde genetik faktörlerde erginliğe ulaşma sürelerini etkilemektedir. Bazı çevresel faktörler de üreme sürecini etkilemektedir. Yeterli kafes altlık materyalinin olmaması, aydınlık/karanlık süreçlerinin değişkenliği, nem, sıcaklık gibi faktörler üreme sürecini etkilemektedir.

Sıçanlar da fareler gibi çok sayıda östrusa sahip hayvanlardır. Bunlarda da östrus 4-5 gün sürmektedir. Östrus döngüsü, Proöstrus, Östrus, Metöstrus, Diöstrus olmak üzere dört safhadan oluşur. Proöstrus, 12 saat sürer. Ancak ırklara göre bu süre değişiklik gösterir. Erkek, dişiye koklayarak ve dişiye dokunarak çiftleşmeye hazır olduğunu yani proöstrus evresinde olduğunu anlayabilir. Proöstrus evresinde, erkek sıçan tarafından dokunulan veya koklanan dişi sıçan kulak titretme hareketi yapar ve çiftleşme için hazır olduğu anlamına gelir. Östrus evresi de 12 saat sürer. Bu evrede bulunan dişi sıçan erkek sıçanı kabul eder. Metöstrus evresi yaklaşık 21 saat sürer. Dişi artık erkek sıçanı kabul etmez. Diöstrus ise 57 saat sürer. Östral döngü östrojen, progesteron, LH, FSH gibi eşey hormonlarının kontrolünde gerçekleşir. Östrusun farklı evreleri vajinadaki hücre tiplerinin farklı olması ile birbirinden ayırt edilebilir.

Çiftleşmenin gerçekleştiği zaman bazı çalışmalar için gereklidir. Çiftleşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği vajinal tıkaç oluşumu ile gözlenebilir. Ancak sıçanlarda vajinal tıkaç gözlenmesi daha zor olabilmektedir. Bunun yerine, vajinal kazıntı ile alınan örneklerde sperm aramak daha güvenilir sonuç vermektedir. Vajinal kazıntı küçük bir damlalığın içerisine alınan bir miktar serum fizyolojik ile vajina içerisinden örnek alınır. Alınan örnek lam üzerine koyularak kurutulur ve kristal viyole ile boyanarak mikroskopta incelenir. İnceleme sonucunda sperm görülmesi çiftleşmenin gerçekleştiğinin göstergesidir. Sperm hücreleri çiftleşmeden 12 saat sonra mikroskop altında görülebilir. Hamilelik ancak fetüs 15 günlükken elle bakılıp hissedilerek ya da anne sıçanın yuva yapma davranışı ile anlaşılabilir. Çiftleşme sonrası dişi sıçanlar ayrı kafeslere alınmalı ve rahatsız edilmemelidir. Erkek sıçanın dişi sıçan ile birlikte devamlı aynı kafeste olması dişiye rahatsız eder. Yavrular doğduktan sonrasına kadar dişinin kafesinde bulunan erkek sıçan yavruları yiyebilir.

Sıçanlarda gebelik süresi 21-23 gündür. Doğum yapan anne sıçan yavrularına bakmaya başlar. Yavruların arasında zayıf ya da gelişimini tam tamamlamamış bireyler varsa onları yiyebilir. Yeterince büyümemiş yavruların çalışanlar tarafından ellenmesi de anne tarafından yavruların yenmesine sebep olur. Bu nedenle hem anne sıçan hem de yavrular rahatsız edilmemelidir.

Yavrular doğduklarında pembe, tüysüz, gözleri ve kulakları kapalı şekilde doğarlar (Şekil 5.7). Bir-iki gün sonra annelerinden emdikleri süt karın kısımlarının hafif beyaz şekilde belirgin olur. On birinci günlerinden itibaren sıvı besinler ile beslenebilirler. Yavrular 21 günlükken süttten ayrılıp ayrı kafeslere cinsiyetlerine göre konur. Ayrıldıktan sonraki 60. günlerine kadar savaş oyunu oynayabilirler. Bu davranış onların sosyal davranışlarını geliştirir. Yavruların renginin mora yakın olması ya da soluk olması annenin yavrulara çok iyi bakmadığının göstergesidir. Bu davranış çoğunlukla yaşlı sıçanlarda veya ortam koşullarının uygun olmadığı durumlarda gözlenir.

Kafes ortamı, makro çevrenin sıcaklık, nem, gürültü, ışık gibi fizyolojik koşulları, odanın ve kafesin temizlenme sıklığı, beslenme gibi durumlar üremeyi ve gebeliği etkileyen sebeplerdendir.

Sıçanlarda puberta süresinin farklılıklar gösterebileceğini söylemiştik. Ancak Wistar sıçanlarda puberta süreleri bazı kaynaklarda ortalama olarak verilmiştir. Buna göre erkek sıçanlarda sperm üretimi, testislerin scrotuma inmesi ile başlar ve bu yaklaşık doğumdan sonraki 20-30. güne tekabül eder. Ancak tam sperm üretimi 70. gün civarında başlar. Dişi sıçanlarda ise erginlik dönemi vajinanın açıldığı ve proöstrusun ilk görüldüğü zamana tekabül eder. Vajinanın açılması doğumdan sonraki 28-60. günlere tekabül eder ve bundan bir hafta sonra ise genellikle ilk proöstrus evresi görülür.



Şekil 5.7 Henüz gözleri ve kulakları açılmamış sıçan yavruları

✓ Sıçanlarda, Bruce Etkisi, Whitten Etkisi, Lee Boot Etkisi, farelerde görüldüğü kadar görülmez.

Sıçanların üretiminde de monogam (1 dişi, 1 erkek) veya poligam (harems sistemi, 1 erkek, 2-6 dişi) üretim teknikleri kullanılır.

Davranış

Sıçanlar da fareler gibi nokturnal hayvanlardır. Sıçanlar çoğunlukla sakindirler ve ara-sıra elle tutulmaları ilk başlarda onları kızdırsa da zamanla uysallaşırlar ve eğitilebilirler. Bir ortama çabuk adapte olurlar. Bir arada yaşadıklarında birbirleri ile genellikle kavga etmezler. Daha çok küçük ve karanlık ortamları severler. Omnivor hayvanlar oldukları için çok besin sıkıntısı çekmezler. Akıllı hayvanlardır.

Genellikle sıçanlar 8-16 arasında yavru verirler ve yavrulama çoğunlukla aktif oldukları gece döneminde gerçekleşir. Anne yavrularını doğurduktan sonra plasentasını yer ve yavrularını temizler. Yavru bakımı davranışı sergiler. Bunun için daha önceden tecrübe sahibi değildir. Yavrular süttten kesilinceye kadar annelerinin yakınındadırlar ancak zamanla annelerinden uzaklaşırlar. Anne de yavrularından uzaklaşma eylemi gösterir. Yavruların doğduktan sonraki ilk zamanlarında, dağınık durduklarında, anne yavrularını yuva etrafında toplama eğilimindedir. Anne sıçanın yavrularını yalama davranışı, yavruların duygu, bilişsel açıdan gelişimleri için faydalı bulunmuştur. Anne sıçan doğum zamanına yakın yuva yapma davranışı gösterir.

Sıçanlar doğaları gereği sosyal hayvanlardır. Tek yaşadıklarında ise oldukça hassastırlar. Yavru sıçanlar süttten ayırma zamanından önce dokunulursa, yavruların davranışlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

Üremede kullanılan sıçanlar genellikle gruplar halinde barındırılır. Erkek farelerde bu grupların birbirine karıştırılması genellikle baskınlık savaşlarına sebep olabilir.

Sıçanlar ultrasonik sesler çıkararak birbirleri ile iletişim kurabilirler. Stresli ve kaçma durumunda 22 kHz, yalnız kalan yavrular 40 kHz, olumlu bir durumda ise 50kHz ses çıkardıkları tespit edilmiştir.

Öğrenme Çıktısı



3 Sıçanın anatomik ve fizyolojik özelliklerini ayırt edebilme
4 Sıçan ve fare yetiştiriciliğinde gerekli olan koşulları belirleyebilme

Araştır 2

Deney hayvanı olarak yetiştirilen sıçan yavrularının bakımında nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız.

İlişkilendir

Ter bezleri ile ısı regülasyonu nasıl sağlanır? Sıçanlarda ısı regülasyonunda kuyruğun nasıl bir etkisi olabileceğini ilişkilendirerek açıklayınız.

Anlat/Paylaş

Hayvan deneylerinde niçin çoğunlukla albino tercih edilir? Tartışınız.

FARE VE SIÇANLARIN KAYIT VE TAŞINMASI

Kayıt

Hayvanların doğum tarihleri, cinsiyetleri, ırkları, sağlık durumları sürekli takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Bazı kısa bilgiler kafeslerde bulundurulması gereken kayıt kartlarına yazılmalıdır (Şekil 5.8). Örneğin yeni doğan fare kafeslerinin üzerindeki kayıt kartında, doğumun gerçekleştiği tarih, kaç yavru bireyin olduğu, cinsiyetler, sağlık durumu gibi bilgilerin yer alması gerekir. Ayrıca farklı ırklar oluşturmak amacıyla kullanılacak olan hayvanların kayıtlarında soyağacını içermelidir. Üretildiği yerde değil de farklı bir merkezde kullanılacak olan deney hayvanlarının veteriner tarafından onaylı kayıtlarının olması yasal olarak zorunludur. Kayıtlar sadece kayıt kartlarına değil bilgisayara da kaydedilerek yedeklenmelidir.

Bazı çalışmalarda ise aynı kafeste yaşayan hayvanların çalışmaya göre (uygulanan maddenin sırası, zamanı vs.) kayıt altına alınması gerekebilir. Bunun için geliştirilmiş farklı işaretleme yöntemleri vardır. En basit işaretleme yöntemlerinden bir tanesi kuyruğu farklı renkte boyamak veya numaralandırmak olabilir. Ancak bu şekilde bir işaretleme uzun süreli olmayacaktır. Uzun süreli çalışmalarda ise kuyruk dövme ile işaretlenebilir, kulağa çentik atılabilir veya farklı numaralar taşıyan küpeler kullanılabilir. Bunların dışında deri altına yerleştirilen bir çip ve bu çipi okuyan detektör sistemler de mevcuttur. Ancak bunların maliyeti daha yüksektir.



Şekil 5.8 Kayıt kartı ve kafes üzerindeki görünümü

Kaynak: Kişisel Arşiv

Taşıma

Bazı durumlarda deney hayvanlarının üretimi yapılan tesisten başka bir tesise taşınması gerekir. Böyle durumlarda deney hayvanının kontrollü bir şekilde taşınması gerekir. Nakli yapılacak olan deney hayvanlarının, hareketlerinin kısıtlanmadığı uygun büyüklükte taşıma kutularında ve uygun sayıda taşınmalıdır. Taşıma kutularının içinde, taşıma süresince oluşan idrarı emecek miktarda altlık malzemesi olması gerekir. Yeterli altlık malzemesinin olması fare ve sıçanların vücut ısılarını kontrol etmeleri açısından da önemlidir. Taşıma sırasında, taşıma kutularında çok sayıda fare veya sıçanın barındırılması mikro çevredeki ısıyı artıracığı göz önünde bulundurulmalıdır. Taşıma kafeslerinin ezilmelere karşı dayanıklı olması kafes içerisinde hayvanlara zarar verebilecek malzemelerin bulundurulmaması gerekir.

Nakil sırasında uygun havalandırma, ısı aralıkları, yeterli su ve besin sağlanmalı ve nakil öncesi mümkünse hayvanlar sakınleştirilmelidir. Kafeslere dışarıdan gelebilecek kontaminasyon riskine karşı filtreler kullanılmalıdır.

Nakilleri yapılacak deney hayvanlarının aşı, sağlık, üretim ve yetiştirme vb. gibi bilgilerini içeren kayıtların bulunduğu veteriner hekim onaylı belgelerinin bulunması yasalarımıza göre zorunludur.

Nakil öncesinde ve sonrasında deney hayvanlarının sağlık kontrollerinin yapılması gerekir. Taşıma için uygun sağlık koşullarına sahip olmayan deney hayvanlar taşınmamalıdır. Nakil, olabildiğince kısa sürede ve uygun koşullar (sıcaklık, nem, besin, ışık, su vb.) altında olmalıdır.

Tesise ulaştırılan hayvanlar, en kısa sürede taşıma kutularından çıkarılmalıdır. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yeterli yem ve su bulunan temiz kafeslere alınmalıdır. Tesiste bulunan diğer hayvanlardan farklı bir yerde karantina odalarında barındırılmalıdır. Su ve yem kontrolleri diğer hayvanlardan izole olmalıdır. Hayvanların ortam koşullarına alışmaları için zaman verilmelidir. Bu süre sıçanlar için yedi gündür. Fizyolojileri düzeldikten sonra deneye alınmalıdırlar.

Öğrenme Çıktısı



5 Fare ve sıçanların kayda alınması ve taşınması esaslarını tanımlayabilme

Araştır 3

Deney hayvanlarının taşınması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

İlişkilendir

Deney hayvanlarının bir yerden başka bir yere taşınması sırasında oluşabilecek kontaminasyon riskleri nelerdir?

Anlat/Paylaş

Yasalarımız gereğince de zorunlu olan deney hayvanlarının kayıt altına alınması niçin önemlidir?

FARE VE SIÇAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HİJYEN

Fare ve sıçan yetiştiriciliğinde bir diğer önemli husus mikro çevre, makro çevre ve mega çevrenin temizliği ve bakımındır. Mikro çevre, fare veya sıçanların barındırıldığı kafes ortamıdır. Makro çevre, bu kafeslerin bulunduğu ortamı tanımlamak için kullanılır. Mega çevre ise deney hayvanlarının yetiştirildiği binayı tanımlar. Hijyen, deney hayvanlarının sağlıklı yetiştirilebilmeleri için gereklidir. Mega çevre çeşitli böcek ve kemirgenlere karşı da korunmalıdır.

Kafes ve Oda Temizliği

Kafes temizliğinin sıklığı bazı faktörlere göre değişir: Kafeste yaşayan deney hayvanının sayısı, kafes altlığı malzemesinin türü, deney konusu (diyabet) kafes boyutları gibi. Ancak farklı bir durum söz konusu değilse kafesler haftada bir-iki kez değiştirilmeli, uygun deterjan ile yıkanmalı ve iyi bir şekilde durulanmalıdır. Temizleme el ile yapılabileceği gibi bu amaçla piyasada bulunan çeşitli otomatik sistemler ile de yapılabilir. Kafeslerin bakteri vb. kontaminantlar uygun şekilde arındırılması gerekir. Yıkanan kafesler kurularak kaldırılmalıdır. Diyabetik fareler fazla miktarda amonyak ürettiğinden ve kalabalık fare kafesleri çabuk kirleneceği için daha sık değiştirilmelidir. Temizlenen kafesler, mümkünse otoklavlanmalıdır. Ayrıca sulukların da temizliğine dikkat edilmeli ve otomatik su sistemleri de sıklıkla kontrol edilmelidir.

Çok sık kafes ve altlık malzemesinin değiştirilmesi de iyi bir şey değildir. Yeni yavruları olmuş bir farenin kafesini veya altlık malzemesinin değiştirilmesi stresi arttıracığı için anne farenin yavrularını yemesine sebep olabilir.

Fare kafeslerinin bulunduğu odaların temizliği de önemlidir. Odalar yerdeki kalıntıların giderilmesi için her gün düzenli olarak temizlenmelidir. İyi bir sterilizasyon için hayvanlar odadan alındıktan sonra temizlik yapılmalıdır. Bu amaçla uygun kimyasallar seçilmelidir. Odayı temizleyecek olan görevli kişinin, odaya girmeden önce uygun iş kıyafeti giymesi, çıkarken de bu kıyafetini çıkarması gerekir.

Pest Kontrolü

Deney hayvanlarının yetiştirildiği tesislerde istenmeyen böcek, yabani fare gibi zararlılardan korunması gerekir. Nitekim bu canlılar hastalık taşıyıcısı olabilirler ve dolaştıkları her yerde bu hastalık etmenini buluşturabilirler. Bununla birlikte dışarıdan gelen yabani fareler, yetiştirilen arı ırk fareler için de tehdit oluşturur. Kafes ve altlık malzemelerinin saklandığı depolar da yine korunmalıdır. Bu amaçla tesisin etrafına yabani kemirgenleri uzak tutmak için tuzaklar kurulmalı ve bunların günlük olarak takibi yapılmalıdır. Benzer şekilde böcekler için de tuzaklar kurulabilir veya yetiştirilen farelere zarar vermeyecek türde pestisitler kullanılabilir.

Öğrenme Çıktısı



6 Fare ve sıçan yetiştiriciliğinde gerekli olan hijyen koşullarını uygulayabilme

Araştır 4

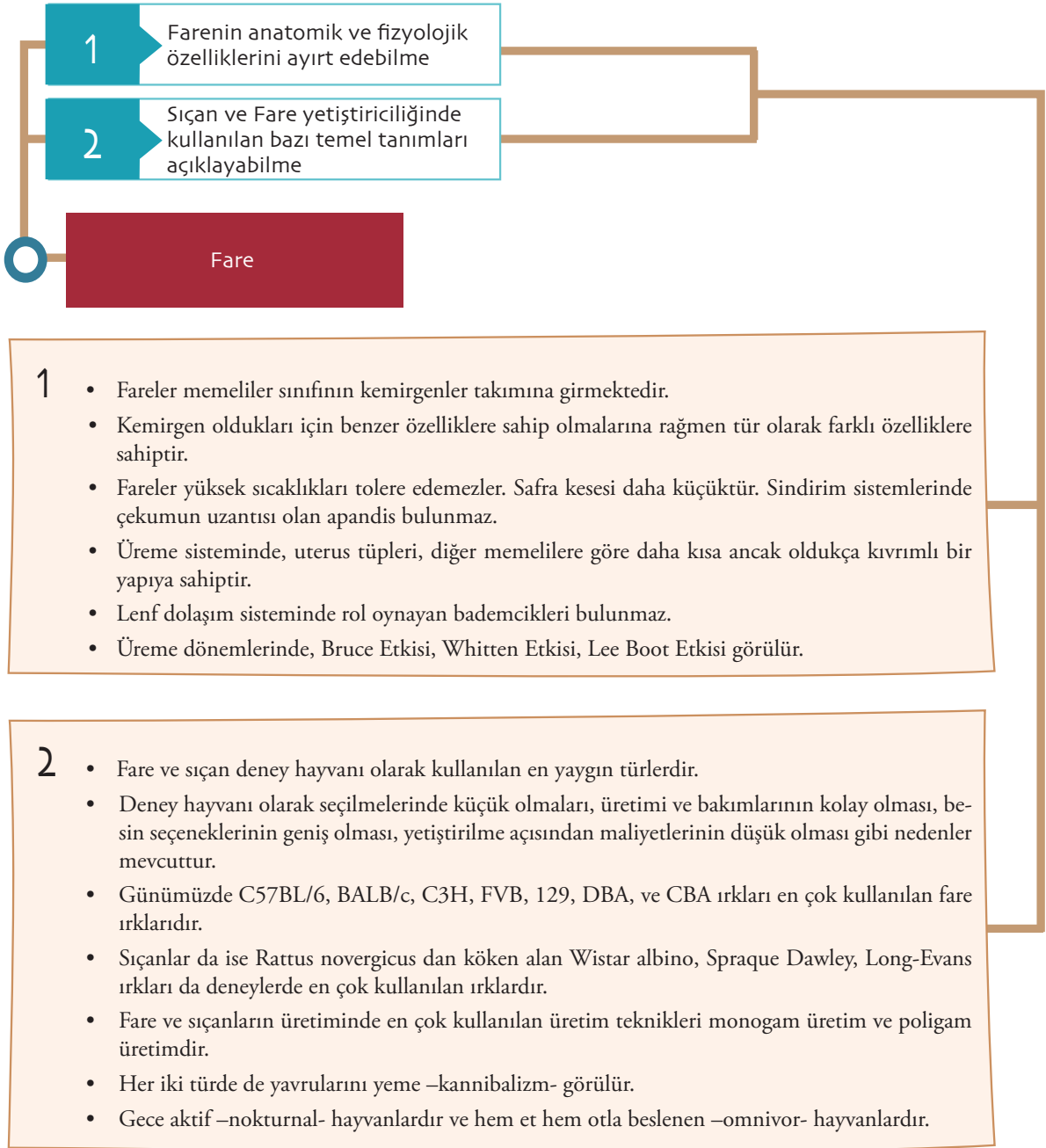
Fare ve sıçan yetiştiriciliğinde gerekli olan hijyen koşulları nelerdir?

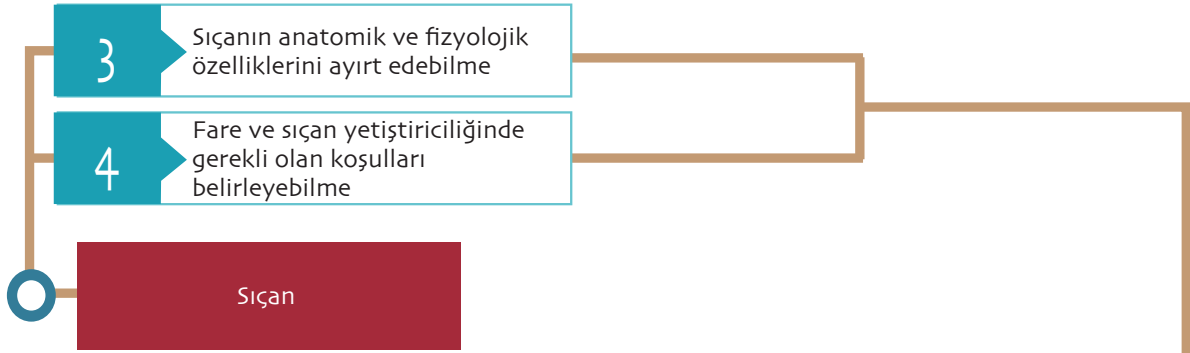
İlişkilendir

Yabani kemirgenlerin tesise girmesi ne gibi sonuçları doğurabilir? Bu durum deneyleri nasıl etkiler?

Anlat/Paylaş

Deney hayvanlarının yetiştiriciliğinde görevli kişilerin dikkat etmesi gereken hijyen kuralları nelerdir? Aksi durum deney hayvanlarını nasıl etkiler?





3

- Sıçanlar memeliler sınıfının kemirgenler takımına girmektedir.
- Yetişkin bir sıçanın ortalama ağırlığı 220gr civarındadır.
- İnsanlardaki gibi ter bezleri bulunmaz.
- Bademcikleri ve safra keselerinin olmaması diğer birçok deney hayvanından ayrılmasını sağlayan önemli özelliklerindendir.
- Safra salgıları farelere göre beş kat daha yoğundur.
- Özefagusun mideye girdiği kısımda meydana gelen anatomik katlanmadan dolayı sıçanlar kusma refleksi gösteremezler.
- Çekum diğer kemirgenlere göre oldukça büyük bir yapıya sahiptir.
- Sağ böbrek, sol böbreğe göre daha yukarıda bulunur.
- Sıçanların pulmoner arteri diğer türlerinkinden çok daha kalın ve yapı olarak farklıdır.
- Farelerde üreme dönemlerinde görülen Bruce Etkisi, Whitten Etkisi, Lee Boot Etkisi sıçanlarda pek de etkili değildir.
- Sıçan boyut olarak fareden daha büyük olduğu için cerrahi çalışmalarda ve kan, idrar gibi numunelerin daha fazla miktarda gerekli olduğu çalışmalarda sıçanlar tercih edilmektedir.

4

- Her iki türe de uygun sıcaklık, nem, aydınlatma ve havalandırma koşullarının sağlanmalı, gürültüden olabildiğince uzak tutulmalıdır.
- Hareket etmelerini kısıtlamayan uygun genişlikte kafeslerde barındırılmalıdırlar.
- Kafes altlık malzemesi yuva yapmaları, termoregülasyon, idrarın emilimi için uygun ve yeterli miktarda olmalıdır.
- Besin içeriklerinin gelişme ve üremeleri için gerekli protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral bakımından yeterli olmalıdır.
- Uygun koşulların sağlanamaması durumunda hayvanlarda fizyolojik, morfolojik, davranış açısından sorunlar yaşanır.

5

Fare ve sıçanların kayda alınması ve taşınması esaslarını tanımlayabilme

Fare ve Sıçanların Kayıt ve Taşınması

- Hayvanların doğum tarihleri, cinsiyetleri, ırkları, sağlık durumları sürekli takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
- Bazı kısa bilgiler kafeslerde bulundurulması gereken kayıt kartlarına yazılmalıdır.
- Farklı ırklar oluşturmak amacıyla kullanılacak olan hayvanların soyağacı kaydedilmelidir.
- Yeni doğan farelerin bulunduğu kafeslerde, doğumun gerçekleştiği tarih, kaç yavru bireyin olduğu, cinsiyetleri kafes kartlarına kaydedilmelidir.
- Nakil sırasında uygun havalandırma, ısı aralıkları, yeterli su ve besin sağlanmalı ve nakil öncesi mümkünse hayvanlar sakinleştirilmelidir. Tesise ulaştırılan hayvanlar, en kısa sürede taşıma kutularından çıkarılmalıdır. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yeterli yem ve su bulunan temiz kafeslere alınmalıdır.

6

Fare ve sıçan yetiştiriciliğinde gerekli olan hijyen koşullarını uygulayabilme

Fare ve Sıçan Yetiştiriciliğinde Hijyeni

- Fare ve sıçan yetiştiriciliğinde bir diğer önemli husus mikro çevre, makro çevre ve mega çevrenin temizliği ve bakımudur.
- Kafes temizliğinin sıklığı farklı koşullara (kafesteki hayvan sayısı, kullanılan altlık malzeme tipi vs.) göre değişmekle birlikte; haftada bir-iki kez değiştirilmesi gerekir.
- Alt malzemesi de benzer şekilde sıklığı (üreme kafesi, diyabet gibi çalışmalarda vb.) değişmekle birlikte haftada bir kez değiştirilmesi gerekir.
- Fare kafeslerinin bulunduğu odaların temizliği de önemlidir. Odalar yerdeki kalıntıların giderilmesi için her gün düzenli olarak temizlenmelidir.
- Deney hayvanlarının yetiştirildiği tesislerde istenmeyen böcek, yabani fare gibi zararlılardan korunması gerekir.

1 Aşağıdakilerden hangisi farelerin deney hayvanı olarak kullanılmasının sebeplerindendir?

- A. Bir seferde az sayıda yavru elde edilmesi
- B. Yaşam sürelerinin uzun olması
- C. Bakımının zor olması
- D. Küçük olması
- E. Sınırlı besin seçeneğinin olması

2 Sıçanların veya farelerin yetiştirildiği odalarda aydınlatmanın az ya da çok olması aşağıdakilerden hangisini etkiler?

- A. Diurnal ritim
- B. Göz sağlığı
- C. Üreme sıklığı
- D. Östrus süresi
- E. Hepsi

3 Günümüzde deneylerde kullanılan sıçan ırkları aşağıdaki türlerden hangisine dayanmaktadır?

- A. Wistar albino
- B. Rattus rattus
- C. Rattus novergicus
- D. Sprague Dawley
- E. Long-Evans

4 Sıçanlar dokunma duyularını bıyıkları sayesinde de kullanabilirler. ----- olarak adlandırılan bu uzun kıllar sayesinde hassas dokunuşları algılayabilirler". Bu cümledeki boşluğa gelebilecek uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A. Nokturnal
- B. Omnivor
- C. Vibrissae
- D. İngunial
- E. Kaprofaji

5 Aşağıdakilerden hangisi farelerin genel özelliklerinden biri **değildir**?

- A. İnsanların gördüğü kadar çok rengi birbirinden ayırt edemezler.
- B. Koku alma ve işitme duyuları çok iyi gelişmiştir.
- C. Hem et hem ot ile beslenirler.
- D. Ağırlıkları 20-40 gr kadardır.
- E. Fareler gündüz aktif hayvanlardır.

6 Aşağıdakilerden hangisi/hangileri deney hayvanı olarak sıçan veya farenin tercih edilmesinin sebeplerindendir?

- I. Bir seferde çok sayıda yavru elde edilmesi,
- II. Anatomik olarak insana yakın olmaması,
- III. Bakımının ve yetiştirilmesinin kolay olması,
- IV. Yaşam sürelerinin uzun olması,
- V. Üretiminin kolay ve ekonomik olması,
- A. II-III-IV
- B. I-III-V
- C. I-II-V
- D. II-IV
- E. III-V

7 Aşağıdakilerden hangisi çekum un görevidir?

- A. Selülozun sindirimine yardımcıdır
- B. Proteinlerin sindirimine yardımcıdır
- C. Yağların sindirimine yardımcıdır
- D. Karbonhidratların sindirimine yardımcıdır
- E. Vitaminlerin sindirimine yardımcıdır.

8 Aşağıdakilerden hangisi farenin yetiştirilmesinde gerekli olan optimum sıcaklık ve nem koşullarıdır?

- A. 10-15 °C / % 30-50
- B. 15-20 °C / %10-20
- C. 18-26°C / %40-70
- D. 23-32 °C / %5-30
- E. 35-40 °C / %50-%80

9 Aşağıdakilerden hangisinde kafes temizliğinin hangi sıklıkta yapılması gerektiği doğru verilmiştir?

- A. Hergün
- B. Günde iki
- C. Haftada bir
- D. Yılda bir
- E. Ayda bir

10 Aşağıdakilerden hangisi " dişilerin bulunduğu kafese erkek birey koyulduğunda dişilerde östrus başlar" bu etkiye verilen addır?

- A. Bruce
- B. Wistar
- C. Whitten
- D. Lee Boot
- E. Işık

1. D

Yanıtınız yanlış ise “Fare” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E

Yanıtınız yanlış ise “Sıçan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Sıçan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Sıçan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Fare” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Fare ve Sıçanların Kayıt ve Taşınması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Sıçan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Fare” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Fare ve Sıçan Yetiştiriciliğinde Hijyen” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Fare” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5

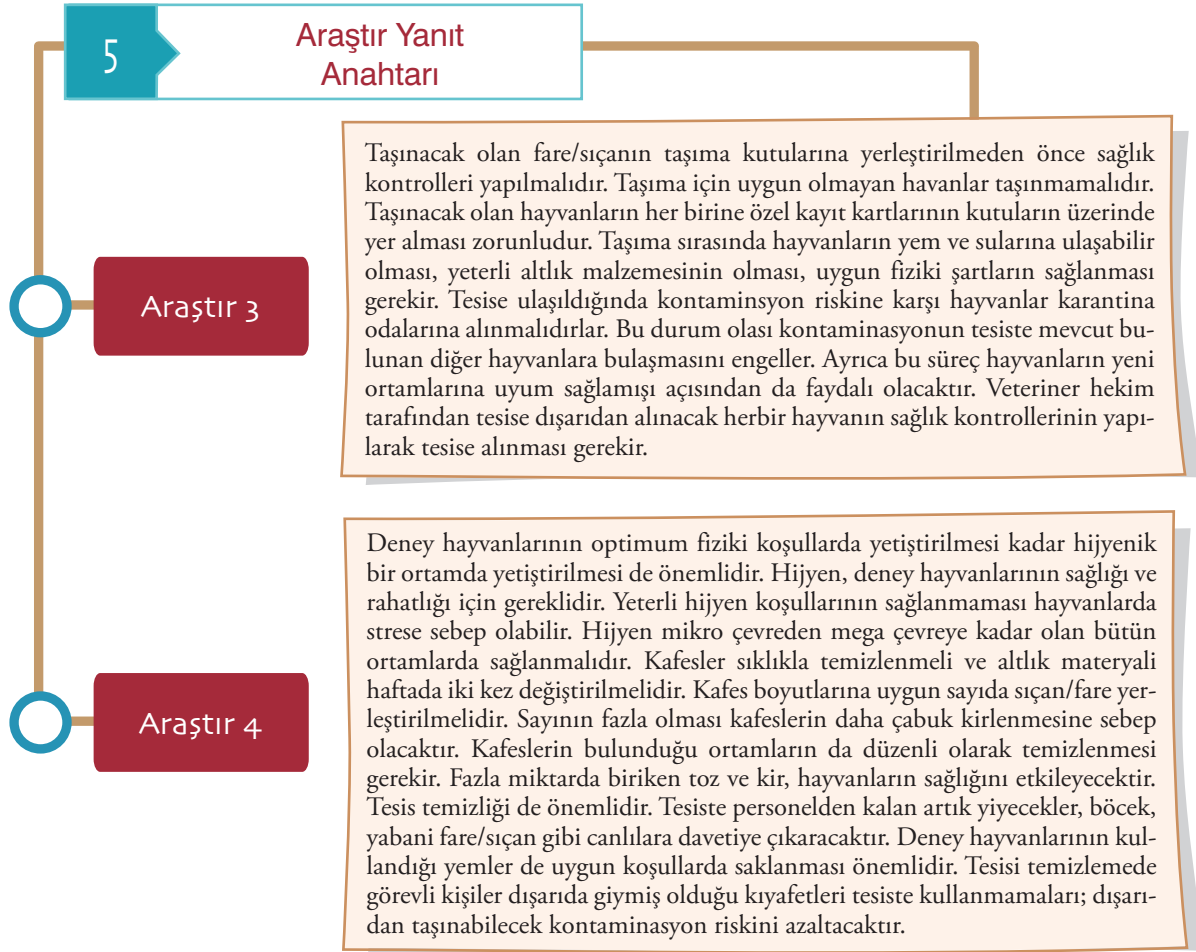
Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

Fare yetiştiriciliğinde, farenin yetiştirileceği kafes, çevre, nem, havalandırma, aydınlatma gibi faktörler önemlidir. Farenin beslenme, üreme, hijyen gibi koşulların devamlılığı sağlanabilmelidir. Gürültünün en az olduğu ortamlar tercih edilmelidir. Farelerin yetiştirildiği kafesler ve altlık malzemesi önemlidir. Hijyen koşullarına dikkat edilmelidir. Bina yapısının ve binanın bulunduğu çevrenin de bunlara uygun olarak tasarlanması gerekir. Fareler ve diğer üretimi yapılan deney hayvanlarının yetiştirilmesi için gerekli olan optimum koşulların sağlanmaması halinde hayvan strese girer, üreme durabilir.

Araştır 2

Ortamın fiziki şartlarının (sıcaklık, nem, gürültü, aydınlatma, havalandırma, beslenme, su vb) koşullarının uygun olması gerekir. Doğdukları ilk zaman süt ile beslenirler 11. günlerinden itibaren sıvı besinler ile beslenebilirler. Yavrular ve anne kafeste rahatsız edilmemeli, dokunulmamalıdır. Aksi takdirde anne yavrularını ret eder ve kannibalizm görülebilir. Çiftleşme gerçekleşikten sonra yavruların sağlığı için erkek sıçan kafesten uzaklaştırılmalıdır. Yavrular 21 günlükken süttten ayrılabilir ve ayrı kafeslere cinsiyetlerine göre konmalıdır. Kafeslere gruplar halinde konmaları sosyal davranışlarının gelişmesine yardımcı olur.



Kaynakça

- Başaran, A. (2003). **Deney Hayvanları, Laboratuvar Teknikleri**. Eskişehir: nisan Kitabevi.
- Cantürk, Z. N., Sayek, İ. (2005). **Cerrahi Araştırma** (Araştırma, Planlama, Değerlendirme ve Sunum, Deney Hayvanları, özgül Deneyisel Modeller). Nobel Tıp Kitapevleri
- Chiasson, R. B., (1994). **Laboratory Anatomy of the White Rat**. United States of America:WCB McGraw-Hill.
- National Research Council of the National Academies, (2011). **Guide For The Care and Use of Laboratory Animals**. Washington D.C: The National Academies Press. <https://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-and-use-of-laboratory-animals.pdf> Son Erişim Tarihi: 23.09.2016
- Koolhaas, S. M., (2010). **The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals**, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444318777.ch22/summary> Son Erişim Tarihi: 18.09.2016
- Sharp, P. E., La Regina, M. C. (1998). **The Laboratory Rat**. CRC Press.
- Suckow, M. A., Weisbroth, S.H., Franklin, C. L. (2006). **The Laboratory Rat**. Elsevier Academic Press.
- Suckow, M.A., Danneman, P., Brayton, C. (2001). **The Laboratory Mouse**. CRC Press.
- Yücel, O., (2012). Küçük Deney Hayvanlarından Rat. Journal of Clinical and Analytical Medicine Ankara http://www.jcam.com.tr/index.php?pg=kitap_detay&issue_id=32 Son Erişim Tarihi: 23.09.2016
- Walker, W.F.jr., Homberger, D. G. (1997). **Anatomy & Dissection of the Rat**. United States of America: W.H. Freeman and Company
- www.wikipedia.org

Bölüm 6

Diğer Deney Hayvanlarının Yetiştiriciliği

öğrenme çıktıları

1

Kobay

- 1 Kobay özellikleri ve yetiştirilmesi hakkında bilgileri anlatabilme

2

Gerbil

- 2 Gerbil özellikleri ve yetiştirilmesi hakkında bilgileri anlatabilme

3

Hamster

- 3 Hamster özellikleri ve yetiştiriciliği konusunu anlatabilme

4

Tavşan

- 4 Tavşan özellikleri ve yetiştiriciliği konusunu anlatabilme

Anahtar Sözcükler: • Kobay ve Genel Özellikleri • Gerbil ve Genel Özellikleri
• Hamster ve Genel Özellikleri • Tavşan ve Genel Özellikleri



GİRİŞ

Tüm özellikleri ve yetiştirme koşulları 5. bölümde anlatılan fare ve sıçan laboratuvar deneylerinde en sık kullanılan deney hayvanlarıdır. Bunlar kadar sık olmasa da deneylerde kullanılan başka laboratuvar hayvanları da vardır. Bu deney hayvanları laboratuvar deneylerinde kullanılma sıklığına göre genel olarak Tablo 6.1’ de örneklendirilmiştir.

Tablo 6.1 Laboratuvar deneylerinde kullanılma sıklığına göre bazı deney hayvanları.

EN SIK KULLANILANLAR	ORTA SIKLIKTA KULLANILANLAR	AZ SIKLIKTA KULLANILANLAR	ÖZEL DENEYLERDE KULLANILANLAR
FARE	KOBAY	GERBİL	KURBAĞA
SIÇAN	HAMSTER	TAVUK	KAPLUMBAĞA
	KEDİ	GÜVERCİN	YILAN
	TAVŞAN	KESELİ SIÇAN	MEYVE SİNEĞİ
	KÖPEK	KOYUN	GELİNCİK
	DOMUZ	KEÇİ	OMURGASIZLAR
	MAYMUN	AT	
	ŞEMPANZE		

Deneylerde kullanım sıklığı fare ve sıçan kadar olmayan diğer deney hayvanlarının kullanımını kısıtlayan çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerin başında bu hayvanların yetiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler yer alır. Barınak oluşturma, türe özel fiziksel koşulların oluşturulması ve bakımı gibi hayvan refahının sağlanmasına yönelik faaliyetler yetiştirme güçlükleri arasında sayılabilir. Bir diğer faktör ise farklı deney hayvanı türlerinin farklı fizyolojik özelliklere sahip olmalarıdır. Laboratuvarlarda yapılması planlanan deneysel çalışmalara uygun hayvan türünün seçilmesinde fizyolojik özellikler önemlidir. Örneğin, serum biyokimyası çalışılmak üzere günlük 5 mL kan alınarak planlanmış bir bilimsel araştırma için fare, sıçan, gerbil gibi deney hayvanları uygun değildir. Çünkü bu hayvanların toplam kan hacminin 5-15 mL olduğu düşünüldüğünde tavşan ve/veya daha büyük ve kan hacmi yüksek bir deney hayvanı kullanımı uygun olmaktadır. Böyle bir durumda laboratuvar koşullarının bu deney hayvanına göre tekrar yapılandırılması gerekmektedir.

Laboratuvarlarda kullanılan diğer deney hayvanlarının yetiştirilme koşulları ya da refahı için gereken tüm ihtiyaçların belirlenmesi bu hayvanların biyolojik, fizyolojik, morfolojik yapılarının iyi bilinmesini gerektirir. Bu bölümde Tablo 6.1’ de adı geçen deney hayvanlarından bazılarının özellikleri ve yetiştirilmeleri hakkında bilgiler verilecektir.

KOBAY

Kobaylar da fare ve sıçan gibi laboratuvar deneylerinde kullanılabilen bir kemiricidir. İngilizce karşılığı “guinea pig” ya da “ginepig” olarak da isimlendirilirler (Şekil 6.1). Orta ve Güney Amerika kıtasında yaygın bir doğal yaşam alanına sahiptirler. Kobaylar bilimsel olarak şu şekilde sınıflandırılmıştır;

- Alem : Animalia (Hayvanlar)
- Şube : Chordata (Kordalılar)
- Sınıf : Mammalia (Memeliler)
- Üst takım : Hystricomorpha
- Takım : Rodentia (Kemiriciler)
- Familya : Caviidae
- Alt familya : Caviinae
- Cins : Cavia
- Tür : *C. porcellus*



Şekil 6.1 Kobay

Kobayların Genel Özellikleri

Göz ve kulakları açık olarak doğan kobayların dişleri de gelişmiş olup formülleri 1/1-0/0-1/1-3/3 şeklindedir. Doğduklarında tüyleri çıkmış olan bu hayvanlar aynı zamanda da hareketlidirler. Kuyrukları olmayan kobayların boyları 25 cm kadardır ve iskelet sistemi 258 kemikten oluşur. Kobaylarda baş büyük olmasına karşın üyeler küçüktür. Ön ayaklarında 4 parmak, arka ayaklarında ise 3 parmak bulunur. Kobaylara ait bazı biyolojik ve fizyolojik temel özellikler Tablo 6.2’ de özetlenmiştir.

Tablo 6.2 Kobaylara ait biyolojik ve fizyolojik özellikler

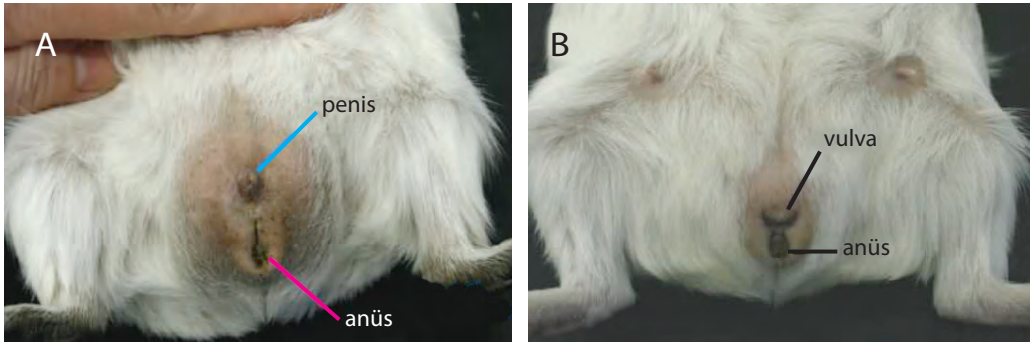
Doğum ağırlığı	60-110 g
Ergin ağırlık	700-1000 g (Erkekler 900-1100 g ve Dişiler 700-900 g)
Ergin boy uzunluğu	25-30 cm (ortalama)
Yaşam süresi	4-6 yıl arasında değişirken en fazla 8 yıla kadar yaşarlar
Kromozom sayısı (diploid)	64
Gıda tüketimi	6 g/100 g/gün
Su tüketimi	10 mL/100 g/gün
Cinsel olgunluk (dişi)	14 hafta
Cinsel olgunluk (erkek)	12 hafta
Yavru üretimi	0,7-1,4 /ay
Vücut sıcaklığı	37-40 °C
Kan hacmi	69-75 mL/kg
Nabız (kalp vuruş) sayısı	220-400 vuruş/dakika (ortalama 300)
Kan Basıncı	77-94 mmHg sistol ve 47-58 mmHg diastol
Solunum sayısı	90 kez/dakika (ortalama)
Oksijen tüketimi	0,76-0,83 mL / g / saat
Hemoglobin	11-15 mg/dL
Hematokrit	% 37-48
Eritrosit sayısı	4,5-7,0 x 10 ⁶ /mm ³
Lökosit sayısı	7-18 x 10 ³ /mm ³
Nötrofil	% 28-44
Lenfosit	% 39-72
Eozinofil	% 1-5
Monosit	% 3-12
Bazofil	% 0-3
Trombosit sayısı	250-850 x 10 ³ /mm ³
Serum protein	4,6-6,2 g/dL
Albümin	2,1-3,9 g/dL
Globülin	1,7-2,6 g/dL
Serum glukoz	60-125 g/dL
Kan üre azotu	0,6-2,2 mg/dL
Kreatinin	0,3-0,9 mg/dL
Kolesterol	5,3-12 mg/dL
Serum kalsiyum	3,0-7,6 mg/dL
Serum fosfat	4,0-6,2 mg/dL

Doğumdan sonra anne yakınında bulundurululan yavrulara yaklaşık 12-24 saat boyunca anneleri tarafından süt emzirilmez. Emzirme başlangıcından birkaç gün sonra ise dişleri zaten gelişmiş olarak doğan yavrular katı yemleri kemirmeye başlar. Doğal yaşam ortamlarında annelerini emmeyen ya da emzirilmeyen yavrulardan yarısına yakın bir kısmı fazla yaşayamaz ve ölür. Yavrular doğumdan 3-4 hafta sonra sütten kesilirler. Yavru dişiler doğduktan sonra 30 gün kadar bir süre içinde östrus gösterirler. Bu nedenle yavru kobaylar, sütten kesildikten sonra erken çiftleşmelerini önlemek üzere erkeklerden ayrılarak farklı kafeslere koyulmalıdır. Kobaylarda erişkinliğe geçiş dönemi 30-60 gün zaman alır. Ancak, erkek kobaylar için uygun üreme zamanı doğduklarından 3-4 ay sonra, dişiler için ise 2-3 ay sonra olmaktadır.

Erkekte genital bölge etrafına yavaşça basınç uygulandığında penisin ortaya çıkmasıyla, dişilerde ise östrus ve gebelik dışında kapalı olan vajinal zarın görülmesiyle cinsiyet ayırımına gidilebilir. Diğer kemiricilerde olduğu gibi anüs ve genital bölge (erkekte penis ve dişide vulva) arasındaki (anogenital bölge) mesafeye bakılarak da cinsiyet belirlenebilir. Sözü edilen aralık çok ise erkek, bundan daha kısa ise dişi cinsiyet olarak tarif edilir (Şekil 6.2).

Kobaylar mevsime bağlı kalmadan sürekli poliöstrus gösterirler ve yılda 2 kez doğum yaparlar. Her doğumda ortalama yavru sayısı 2 ve 5 arasında değişir. Kobayların 59-72 gün (ortalama 9 hafta) olan gebelik süreleri ve 15-17 günde bir tekrarlayan östrus döngüleri bilinen diğer laboratuvar hayvanlarına oranla biraz daha uzundur.

✓ Memeli dişi hayvanların fizyolojik ve ruhsal belirtiler göstererek erkekle çiftleşme isteği **östrus** olarak adlandırılır. Kızgınlık olarak ifade edilen östrus zamansal periyodik bir döngüdür. Östrojen hormonu etkisinde türlere göre farklılık gösteren kızgınlık belirtileri ortaya çıkar. Döngü içerisinde bir kez kızgınlık gösterenlere **monoöstrus** hayvanlar, birden çok kızgınlık gösterenlere **poliöstrus** hayvanlar adı verilir.



Şekil 6.2 Kobaylarda erkek (A) ve dişi (B) cinsiyet özellikleri

Kobay Yetiştiriciliği

Deney hayvanı olarak kobaylar bilimsel laboratuvar araştırmalarından özellikle immün sistem (bağışıklık sistemi) hastalıklarının tanı ve tedavisi, genetik kontrol, anafaktik şok ve alerjik encephalomyelitis çalışmalarında, hipersensitivite çalışmalarında, hastalığa neden olan mikroorganizmalar için uygun bir konak olması sebebiyle özellikle mikobakteria ve tüberküloz çalışmalarında kullanılmak üzere tercih edilirler. Periferik kan ve kemik iliği morfolojisi açısından insanların kan ve kemik iliğine benzemesi de çalışmalarda kobayların tercih edilme nedenlerinden birisidir.

Kobayların barındırıldığı laboratuvar ortamında optimal sıcaklığın 18-22 °C derece olması gerekir. Aşırı sıcak olan ortama dayanıklılıkları azdır. Ortam neminin %45-70 arasında olması, aydınlık periyodunun 12-16 saat arasında olması, saatlik hava değişiminin 10-20 kez tekrarlı olarak yapılması sağlanmalıdır.

Kobaylar genellikle plastik, ahşap ya da metalden yapılmış değişik tipte kafeslerde, yer bölmeleri ve sığınaklarda yetiştirilirler. Arka ayakları üzerinde dikilebilen kobaylar için hazırlanacak yer bölmelerinde duvarların yüksekliği en az 40 cm. olmalıdır. Yer bölmesi ve sığınak biçiminde düzenlenen barınakların tabanının rahatlıkla temizlenebilmesi gereklidir. Ayrıca, altıldığı sürekli kuru kalması sağlanmalı ve hayvanların bölme içinde hava akımına karşı kesinlikle korunmaları sağlanmalıdır. Bunların dışında çok katlı ve yarı otomatik

üniteler şeklinde farklı nitelikte kafes tipleri vardır. Çok katlı kafes tipleri beton ya da tuğladan yapılan kafesler olup ucuz olması nedeniyle tercih edilirler. Fakat bu şekildeki kafesleri temiz tutmak zordur ve bu sebeple hastalık oluşturma riski yüksektir. Otomatik sulama sistemi olan yarı otomatik kafes sistemi ise uzun sıralar halinde, tel örgülü ve birkaç katlı olabilen kafes tipidir. Diğer taraftan tel örgü tabanlı kafesler yavruların bacaklarının kırılmasına sebep olabileceği için kullanılması tehlikelidir. Tel örgülü kafes tabanı damızlık anaçlar için de problemli bir yapı oluşturur. Ancak, kafeslerin altına yataklık olarak odun talaşı veya kaba testere talaşı en yaygın olarak kullanılan altlık malzemesi olup tabandaki tel örgüden kaynaklanması muhtemel tehlikeleri de en az seviyeye düşürür. En büyük boyuttaki tel örgü kafesleri 75'er cm'lik kenarları olan kafeslerdir. Bu boyuttaki bir kafeste 4 damızlık dişi, 1 erkek ve 2-3 haftalık yavruları birlikte barındırılabilir.

Kobaylar herbivor yani otçul beslenen hayvanlardır. Yabani yaşamda yeşil bitkiler, tohumlar ve bitki köklerinin olduğu alanlarda yaşayan bu hayvanlar laboratuvar koşullarında pellet yemle beslenirler. Pellet yeme ek olarak kuru ot verilmesi gereklidir. Böylece hem pellet yem tüketiminin azaltılması hem de hayvanların oyalanması sağlanır. Beslenme kuru otla desteklenmediğinde istenmeyen kürk kemirme davranışları görülebilir. Ayrıca 2-3 günlük kobay yavrularının anne sütüne ek olarak katı yem ve su alması da sağlanmalıdır.

Öğrenme Çıktısı

1 Kobay özellikleri ve yetiştirilmesi hakkında bilgileri anlatabilme

Araştır 1

Genel özellikleri bakımından kobay ve gerbil arasındaki farklılıklar nelerdir?

İlişkilendir

Kobay yetiştiriciliğinde erişkinliğe geçiş zamanı ile önerilen üreme zamanları arasındaki ilişkiyi yorumlayın.

Anlat/Paylaş

Kobay yetiştiriciliğinde 30 günlük yavru dişilerin östros göstermeleri aynı zamanda doğurgan özellik gösterebilecekleri anlamına gelebilir mi? Tartışın.

GERBİL

Gerbiller Çin, Moğolistan, Hindistan gibi Asya ülkeleriyle Güney Afrika'nın çoğu ülkesinde doğal olarak yaşamaktadır. Gerbiller ekolojik toleransı diğer kemiricilere göre daha fazla olan hayvanlardır. Toprağı kazıp tüneller açarak besinlerini buralarda depolayıp saklarlar. Çoğu nokturnaldır. Moğol ve Çin gerbili en yaygın olanlardır. Laboratuvar deneylerinde en çok kullanılan Mongolian gerbili ya da *Meriones unguiculatus* olarak bilinen Moğol gerbili türüdür (Şekil 6.3). Alt familyası koşarfareler olan gerbillerin bilimsel sınıflandırması şu şekildedir;

- Alem : Animalia (Hayvanlar)
- Şube : Chordata (Kordalılar)
- Sınıf : Mammalia (Memeliler)
- Takım : Rodentia (Kemiriciler)
- Alt takım : Myomorpha
- Familya : Cricetidae
- Alt familya : Gerbilinae
- Cins : Meriones
- Tür : *Meriones unguiculatus*, *Meriones persicus*, *Gerbillus gerbillus*, *Gerbillus pyramidium*, *Gerbillus campestris*, *Gerbillus nanus*.

✓ Sadece karanlıkta ya da geceleri aktif olan hayvanlar için **nokturnal** ifadesi kullanılır. Nokturnal hayvanlar çiftleşme, beslenme ve aktif hareketlerini geceleri/ karanlıkta yaparlar.



Şekil 6.3 Gerbil genel görünüm

Gerbillerin Genel Özellikleri

Göz ve kulakları kapalı olarak doğan gerbil yavrularının kulakları 3-7 günlük iken, gözleri ise 15. günden sonra açılır. Gerbilde doğum sonrası büyüme fare ve sıçana göre daha yavaştır. Gerbiller, boyu neredeyse vücut uzunluğu kadar olan ve tüylerle kaplı bir kuyruğa sahiptir. Kuyruk ucunda küçük bir püskül bulunur. Gerbilin vücudu kısa ve sık tüylerle örtülüdür. Yabani türlerinde vücut örtüsü karın bölgesinde krem renkte diğer bölgelerde ise kahverengidir. Birçok kemirici deney hayvanında bulunmayan özelliklerden birisi gerbilin kulak ve ayak tabanlarının da tüylerle kaplı oluşudur. Ağzlarında toplam 16 diş bulunur. Kemiricilerdeki genel diş yapısı bulunur. Her çenede diş formülü 3-0-0-2-0-0-3 (soldan sağa sırasıyla molar-premolar-canin-insisiv-canin- premolar-molar dişler) şeklindedir. Arka bacaklar ön bacaklara göre daha uzundur. Gerbillerin hem ön hem de arka ayaklarında 5' er parmak bulunur. Gerbillere ait diğer bazı biyolojik ve fizyolojik özellikler Tablo 6.3' de verilmiştir.

Tablo 6.3 Gerbillere ait bazı biyolojik ve fizyolojik özellikler

Doğum ağırlığı	2,5-3 g
Ergin ağırlık	60-110 g (Erkekler 70-100 g ve Dişiler 60-80 g)
Ergin boy uzunluğu	11-13,5 cm
Yaşam süresi	3-4 yıl
Kromozom sayısı (diploid)	44
Gıda tüketimi	5-8 g/100 g/gün
Su tüketimi	4-7 mL/100 g/gün
Cinsel olgunluk (dişi)	9-12 hafta
Cinsel olgunluk (erkek)	9-12 hafta
Yavru üretimi	6 / ay
Vücut sıcaklığı	37,5-38,5 °C
Kan hacmi	66-78 mL/kg
Nabız (kalp vuruş) sayısı	360 vuruş/dakika (ortalama)
Kan Basıncı	70-110 mmHg (sistol- diastol)
Solunum sayısı	70-120 kez/dakika
Oksijen tüketimi	-
Hemoglobin	13-16 mg /dL
Hematokrit	%44-49
Eritrosit sayısı	7-10 x 10 ⁶ /µL
Lökosit sayısı	7,3-15,4 x 10 ⁶ /µL

Nötrofil	1,3-5,2 x 10 ⁶ /μL
Lenfosit	5,1-11,8 x 10 ⁶ /μL
Eozinofil	0,07-0,32 x 10 ⁶ /μL
Monosit	0,03-0,25 x 10 ⁶ /μL
Bazofil	0,1-0,28 x 10 ⁶ /μL
Trombosit sayısı	400-600 x 10 ³ /mm ³
Serum protein	4,3-12,5 g/dL
Albümin	1,8-5,5 g/dL
Globülin	1,2-6,0 g/dL
Serum glikoz	50-135 g/dL
Kan üre azotu	17-32 g/dL
Kreatinin	0,64-1,12 g/dL
Kolesterol	90-151 g/dL
Serum kalsiyum	3,6-6,0 g/dL
Serum fosfat	3,7-7,1 g/dL

Gerbiller normal yaşam koşullarında sadece birkaç damla idrar bırakır. Vücutlarının ve metabolizmalarının çöl koşullarına uyum sağlamış olması nedeniyle böbreklerinde suyun geri kazanımı sonucunda idrar daha da azalmıştır. Birkaç hafta süresince vücutlarına su almadan yaşayabilen bu hayvanlar ortam sıcaklık değişimlerine kolayca uyum sağlayabilirler.

Gerbillerin henüz erişkin olmadan çiftleşmelerinin önlenmesi için cinsiyet ayrımının yapılması ve farklı cinslerin ayrı kafeslere yerleştirilmesi önemlidir. Gerbillerin damızlık olarak kullanımı için uygun görülen yaş 2,5-3 aylık bir erişkinliktir. Cinsiyet ayrımı yavruların süten kesildikleri ortalama 20-30 günlük sürenin sonunda hemen yapılmalıdır. Gerbillerde cinsiyet ayrımı diğer deney hayvanlarında da olduğu gibi kolay biçimde yapılır. Cinsiyet ayrımı için anogenital mesafe kolay bir belirleyicidir. Erkeklerde bu mesafe dişilerdekinin iki katı kadardır ve anogenital bağlantı hattı ince ve tüylerle kaplıdır. Skrotal keseler koyu renklidir. Dişilerde ise yarım santimetrelilik kısa bir anogenital mesafe bulunur. Ayrıca bağlantı hattında üçgen şeklinde tüysüz bir alan yer alır (Şekil 6.4). Erkeklerde koyu renkli ve dikkat çekici skrotal kese bulunmasına karşın dişi gerbillerde bulunmaz.

Gerbillerde östrus döngüsü 4-6 gün ve gebelik süreleri 21-24 gün arasında değişir. Bir doğumda 4-6 kadar yavru meydana getirilir.



Şekil 6.4 Gerbillerde cinsiyet özellikleri

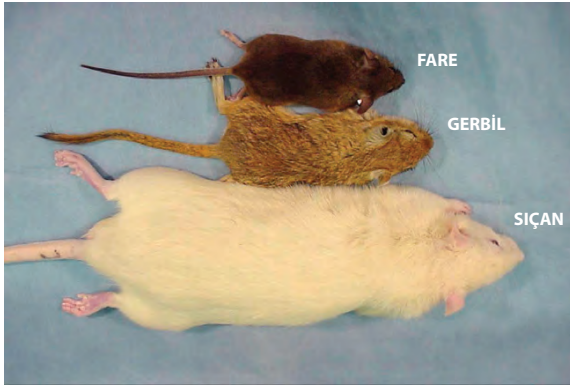
Gerbil Yetiştiriciliği

Gerbillerin deney hayvanı olarak kullanıldığı bilimsel araştırmaların büyük çoğunluğunu iskemi hayvan modeli çalışmalar oluşturmıştır. Bunun yanında paraziter ve enfeksiyöz hastalıkların, nörolojik fonksiyon bozukluklarının incelenmesi gibi amaçlar için yine gerbiller tercih edilmiştir. Dolayısıyla gerbil yetiştiriciliği konusunda hayvan refahının sağlanmasına yönelik bilgilerin genişletilmesi de şart olmuştur.

Gerbil yetiştirilmesinde kullanılacak laboratuvarında optimum sıcaklığın 20-24 °C derece olması gerekir. Ortam nemi %35-55 arasında olmalı, 12 saat aydınlık-12 saat karanlık periyodu sağlanmalıdır.

Gerbil yetiştiriciliğinde fare ve sıçanlar için kullanılan kafes tipleri rahatlıkla kullanılabilir. Yetişkin bir gerbilin vücut büyüklüğü fare ve sıçan vücut büyüklüğü arasında yer alır (Şekil 6.5). Sıçan ve kobaylarda da olduğu gibi gerbiller de arka ayakları üzerinde dikilebilen hayvanlar olduğu için kafes yüksekliği-

ne dikkat edilmelidir. Kafeslerin yüksekliği en az 15-18 cm olmalıdır. Bunun yanında ergin tek bir gerbil için kafes alanı en az 200 cm², damızlık bir çift için ise en az alan 700 cm² olmalıdır. Damızlık bir çiftin yavruları ile birlikte olacağı kafesin alanı da 1300 cm² olmalıdır ve kafesin köşesine yuva kutusu koyulmalıdır. Büyük gerbil grupları halinde planlanmış bir kafeste de her hayvan için 100 cm²'lik alan ayrılmalıdır. Kafes tabanına yataklık olarak 2-3 cm kalınlığında odun talaşı serilmelidir.



Şekil 6.5 Yetişkin sıçan, gerbil ve fare vücut büyüklükleri

Erkek ve dişi gerbiller aynı kafeste barındırılacağı zaman sabah saatlerinde bir araya getirilmelidirler. Bireylerin hareketleri gün boyu izlenerek aşırı saldırganlık gözleniyorsa çiftler ayrılmalıdır. Aynı kafesi paylaşan erkek gerbil dişi üzerinde baskınlığını sağladıktan sonra genellikle saldırganlık-

ları kaybolur. Aksi durumda saldırganlık devam ediyorsa çift ayrılarak başka bireyler ile eşleştirme yoluna gidilmelidir. Moğol gerbili 0 °C derece kadar düşük sıcaklık ortamlarında da üreme özelliğini devam ettirir. Gerbil yakalanırken ani hareketlerden kaçınılmalıdır aksi halde titreme nöbetlerine girebilir. Yavrusu olan dişiler çoğu zaman uysal olduğu için el ile yakalama sırasında sorun çıkarmazlar. Fakat süttten henüz yeni kesilmiş yavruların ani hareketler yapma olasılıkları yüksektir ve dikkatli olunmalıdır.

Gerbiller granivor ve otçul hayvanlardır. Laboratuvar koşullarında gerbiller pelet yem ile beslenirler. *Ad libitum* beslemede 100 g katı yem için verilmesi gereken su miktarı 4 mL'dir. Daha öncede belirtildiği gibi gerbiller susuzluğa dayanıklı hayvanlardır. Ancak, damızlık hayvanlara yeterince su verilmemesi durumunda döl veriminde azalma hatta durma oluşabileceği için günde 3-4 mL su mutlaka verilmelidir. Yeni doğan gerbillerde 15. güne kadar gözler kapalı olduğundan sadece anne sütü ile beslenirler. Bu süreden sonra ise annelerinin yemlerinden takviye edilmelidir. Yavruların besin arama, bulma, kemirme gibi yeterlilikleri henüz gelişmemiş olduğundan bu dönem hayatta kalma açısından önemlidir. Beslenemedikleri zaman aktif olamayan bu hayvanlar için %50-70 ölüm oranı kaçınılmazdır. Bu nedenle doğumu takip eden 2. haftadan sonra anne sütü dışında yavruların yiyebilmesi için kafeslere yeşil taze otlar, meyve dilimleri ve granivor oldukları için tohum karışımı konulmalıdır. Bu karışım haftada 1-2 kez verilmelidir.

Öğrenme Çıktısı

2 Gerbil özellikleri ve yetiştirilmesi hakkında bilgileri anlatabilme

Araştır 2

Bazı deney hayvanı türlerinin doğal yaşamlarında ya da laboratuvar koşullarında nokturnal olmasının temel sebep/ sebepleri ne olabilir?

İlişkilendir

Çöl koşullarına uyum sağlamış bir metabolizmaya sahip olan gerbillerin yetiştirildikleri laboratuvarlardaki optimum sıcaklığın 20-24 °C önerilmesi arasındaki durumu değerlendirin.

Anlat/Paylaş

Diğer kemiricilere göre, gerbillerin ekolojik toleransının daha fazla olmasının avantajlarını anlatın.

HAMSTER

Doğal olarak Avrupa, Afrika ve Asya kıtasında da Çin' e kadar olan uzak doğu ülkelerinde bulunur. Genel olarak belirgin yanak keseleri ve çok kısa kuyruğu olan hamsterler kısa boylu ve sevimli bir hayvandır (Şekil 6.6). Laboratuvarlarda deney hayvanı olarak kullanılan çeşitler ise Çin, Golden (altın) veya Suriye, Avrupa, Macar, Amerikan ve Kafkas hamsterleridir. Hamsterlerin bilinen 50' den fazla farklı çeşidi mevcuttur. Fare ve sıçanlara ek olarak bu bölümde sözü edilen kobay ve gerbil gibi kemiriciler takımında yer almış olan hamsterlerin bilimsel sınıflandırması şöyledir;

Alem	: Animalia (Hayvanlar)
Şube	: Chordata (Kordalılar)
Sınıf	: Mammalia (Memeliler)
Takım	: Rodentia (Kemiriciler)
Alt takım	: Myomorpha
Üst familya	: Muroidea
Familya	: Cricetidae
Alt familya	: Cricetiinae
Cins	: Mesocricetus
Tür	: <i>M. auratus</i>



Şekil 6.6 Hamster

Hamsterlerin Genel Özellikleri

Hamsterler doğdukları zaman açık pembe renkte, tüysüz ve opak derili olarak doğarlar. Ayrıca doğduklarında gözleri fonksiyonel değildir ve göremezler. Bu nedenle ortalama bir haftalık olduklarında annelerinin sunduğu yemleri kemirmeye başlayan yavrular, 16. günden itibaren gözleri açılarak yardım almadan kendi yemlerini alıp beslenmeye başlarlar. Hamsterlerde diş formülü 1-0-0-3=16 olup bu dişler sadece çene önündeki kesici dişler ve arka kısımda yer alan azı dişlerinden ibarettir. Ön ayaklarında 4 parmak, arka ayaklarında ise 5 parmak bulunur. Ortalama 1 cm olan kısa kuyruk, uzun tüylü hamster çeşitlerinde tüylerle kapatıldığından hiç görülmeyebilir. Hamsterlere ait diğer bazı biyolojik ve fizyolojik özellikler Tablo 6.4' de verilmiştir.

Tablo 6.4 Hamsterlere ait bazı biyolojik ve fizyolojik özellikler

Doğum ağırlığı	2-3 g
Ergin ağırlık	120-160 g (Erkekler 120-140 g ve Dişiler 140-160 g)
Ergin boy uzunluğu	12-13 cm (ortalama)
Yaşam süresi	2-2,5 yıl
Kromozom sayısı (diploid)	44 (Suriye hamsteri)- 22 (Çin hamsteri)- 28 (Sibirya hamsteri)
Gıda tüketimi	10-12 g / 100 g /gün
Su tüketimi	8-10 mL/100 g/gün
Cinsel olgunluk (dişi)	10-14 hafta
Cinsel olgunluk (erkek)	6-10 hafta
Yavru üretimi	3-4 / ay
Vücut sıcaklığı	37-38 °C
Kan hacmi	78 mL/kg
Nabız (kalp vuruş) sayısı	250-500 vuruş/dakika (ortalama 370)
Kan Basıncı	150-110 mmHg (sistol- diastol)
Solunum sayısı	80 kez/dakika (ortalama)
Oksijen tüketimi	0,6-1,4 mL/g/saat

Hemoglobin	10-16 mg/dL
Hematokrit	% 36-55
Eritrosit sayısı	6-10 x 10 ⁶ /mm ³
Lökosit sayısı	3-11 x 10 ³ /mm ³
Nötrofil	% 10-42
Lenfosit	% 50-95
Eozinofil	% 0-4,5
Monosit	% 0,3
Bazofil	% 0,1
Trombosit sayısı	200-500 x 10 ³ /mm ³
Serum protein	4,5-7,5 g/dL
Albümin	2,6-4,1 g/dL
Globülin	2,7-4,2 g/dL
Serum glukoz	60-150 g/dL
Kan üre azotu	12-25 mg/dL
Kreatinin	0,91-0,99 mg/dL
Kolesterol	112-210 mg/dL
Serum kalsiyum	5-12 mg/dL
Serum fosfat	5,3-8,3 mg/dL

Hamsterlerin idrarı süte yakın bir renkte olmakla beraber pH'sı 8 gibi alkali bir özelliktedir. Diğer deney hayvanlarına göre kan serumlarındaki kolesterol seviyesi en yüksek olan hayvandır.

Hamsterler ortam ya da çevre sıcaklığı 5-6 °C derecenin altına düşmesi ve aydınlık periyodunun da 8 saatten daha kısa olduğu dönemlerde kış uykusuna yatarlar. Kış uykusundaki hamsterlerde nabız, solunum ve vücut sıcaklığı oldukça düşer. Uyarın olduğunda ise kış uykusundan uyanabilirler. Kış uykusu başladığında 2 ya da 3 gün uyuyan hamsterler besin ve su ihtiyaçlarını karşılamak üzere 12 saat kadar kısa bir süre için tekrar uyanırlar. Bu kısa süre içinde hayvanların metabolizmaları tekrar normale döner.

Yetişkin Macar, Suriye ve Çin hamsterleri belirgin testis çıkıntısı tespit edilerek cinsiyeti kolayca bulunabilir. Gerbil ve sıçanlarda olduğu gibi hamsterlerde de anogenital mesafenin büyüklüğü cinsiyet ayrımı yapmada belirleyicidir. Avrupa hamsterlerinde cinsel aktivitenin durduğu zamanlarda cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili bazı problemler olabilir. Bu problemler dişi hayvanlarda vulvaların kapanabilmesi, erkek hayvanlarda ise testislerin karın içine doğru çekilmesinden kaynaklanır. 7-9 haftalık erkek ve 4-6 haftalık dişi hamsterler ergin olarak nitelendirilir. Hamsterlerin erkekleri 10-12 haftalık, dişileri ise 6-8 haftalık olduklarında damızlık olarak kullanılabilirler.

Hamsterlerin dişilerinde östrus döngüsü 4 gün, gebelik süreleri ise 16 gündür. Bir doğumda ortalama 6-8 kadar yavru meydana getirilir.

Hamster Yetiştiriciliği

Araştırmacılar tarafından hamsterlerin deney hayvanı olarak tercih edilmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Parazit, virus, insan tümörleri ve bakterilere toleranslı olması, insan dâhil diğer canlılara göre tümör aşılama açısından immünolojik anlamda avantaj sağlayan yanak keselerine sahip olması bu nedenlerin başında gelir. Bunlara ek olarak hamsterlerin gebelik sürelerinin kısa olması teratojenik çalışmalarda tercih edilme nedenlerindendir. Düşük kromozom sayısına sahip olduklarından sitogenetik ve hücre doku kültürü araştırmaları için uygun olan hamsterler gebelikte diyabet (şeker) hastalığı araştırmaları için de kullanılır. Sözü edilen araştırmaların klinik güvenilirliğinin olması için öncelikle deneylerde kullanılacak hamsterlerin tüm özelliklerinin bilinmesi ve buna göre laboratuvar ortamında uygun standartların sağlanması gerekmektedir.

Hamsterler için en uygun ortam sıcaklığı 20-24 °C derece, nispi nem %50-60 arasında bir orana sahip olmalıdır. 12-14 saat aydınlık ve 12-10 saat karanlık periyodu oluşturabilecek bir sistem yanında havalandırma için saatte 10-15 kez hava değişimi yapabilecek şekilde havalandırma sistemi tasarlanmalıdır. Yaşam ortamı sıcaklığı ve aydınlık periyodunun en uygun seviyelerden aşağı çekilmesi halinde hamsterlerin kış uykusuna geçtikleri unutulmamalıdır.

Çoğu gerbil türünde de olduğu gibi nokturnal hayvanlar olan hamsterler, gerbillerden farklı olarak doğada yalnız yaşama özelliğine sahiptirler. Bu sebeple barınma ihtiyaçları için ortam hazırlanırken ayrı bireysel kafeslerin tercih edilmesi gereklidir. İstisna olarak anaç hamster saldırgan olmadığı sürece çiftleşebildiği eş ya da eşleriyle birlikte barındırılabilir. Ergin bir hamster için ortalama 65-80 cm² den az olmayacak biçimde bireysel barınma alanı oluşturulmalıdır. Bu hayvanların kazıcı özelliklerinin olması onlar için hazırlanacak kafes ya da barınağın taban yataklığının bu özelliğe uygun olmasını gerektirir. Bu nedenle yataklık olarak kullanılması önerilen kuru ot, yumuşak kâğıt parçaları ve kaba odun talaşının kafes tabanında kalın ve hacimli olması sağlanmalıdır. Hamsterlerin kazdıkları oyuklardan kendilerine yarar nitelikte besin maddelerini toplama özellikleri de göz önünde bulundurulmalı ve yataklık içine yemler saklanmalıdır.

Hamsterlerin beslenmesinde genel olarak tohumlar, dut, çilek, böğürtlen gibi küçük ve sulu meyveler kullanılmaktadır. Enerji kaynakları başta %30-35 oranında nişasta içeriği olan besin maddeleridir. Aynı besin maddesi içinde ayrıca %18 protein, %3,7 yağ ve %8 oranında sellüloz bulunmalıdır. Fare ve sıçan beslenmesinde kullanılan pellet yemler hamsterler için de kullanılabilir. Besin maddelerinin yanı sıra hamsterlerde kilogram vücut ağırlığı başına 100 mL içme suyu verilmelidir. Hamster yavruları 20-22 günlük süttan kesilme süresi sonuna kadar anneleriyle birlikte aynı kafesi paylaşırlar. Yeni doğan yavrulara bir hafta kadar elle dokunulmamalıdır. Annelerinden ayrıldıktan sonra zaten gözleri de açılmış olan yavrular protein ve yağ oranı artırılmış pellet yemleri altlık malzemesi içinden bularak tüketmeye başlarlar.

Öğrenme Çıktısı



3 Hamster özellikleri ve yetiştiriciliği konusunu anlatabilme

Araştır 3

Hamsterlerin de dâhil olduğu pek çok hayvan türünün kış uykusuna geçmelerinin/yatmalarının neden ya da nedenleri ne olabilir?

İlişkilendir

Hamsterlerin kış uykusuna yatma özelliği ile gerbillerin ekolojik toleranslarının geniş olması arasında hayatta kalabilme açısından bir benzerliğin olup olmadığını değerlendirin.

Anlat/Paylaş

Hamsterlerde kolesterol seviyesinin yüksekliği ile kış uykusuna yatma ve yağlı beslenmeleri arasında ilişki var mıdır? Anlatın.

TAVŞAN

Yeryüzünde yarı kurak bölgelerden subtropikal alanlara kadar geniş bir doğal yayılım gösterirler. Tavşanların çok çeşitli cinsleri vardır. Genel olarak bu cinsler arasında kulak boyları bakımından göze çarpıcı bir ayrım bulunur (Şekil 6.7). Tavşanların bilimsel sınıflandırmada hayvanlar âlemi içindeki yeri şu şekildedir;

- Alem : Animalia (Hayvanlar)
- Şube : Chordata (Kordalılar)
- Sınıf : Mammalia (Memeliler)
- Takım : Lagomorpha
- Familya : Leporidae
- Cins : Pentalagus, Bunolagus, Nesolagus, Romerolagus, Brachylagus, Sylvilagus, Oryctolagus, Poelagus, Caprolagus, Pronolagus, Lepus

Tavşanların Genel Özellikleri

Tavşanlar doğduklarında gözleri kapalı, kulakları yapışık ve çok az miktarda tüyleri bulunur. Tavşan yavruların bir hafta ya da 10 gün sonra gözleri açılır. 3 haftalık olduklarında belirgin bir vücut büyümesi gösterirler ve katı nitelikteki besin maddelerini tüketmeye başlarlar. Diş formülleri $2/1-0/0-3/2-3/3$ şeklindedir. Köpek dişleri hiç olmayan tavşanlarda birinci kesicidiş tamamen mine tabakasıyla örtülüdür ve sürekli büyüme gösterir. Kemiricilerde dişin sadece ön kısmı mine ile örtülüdür. Ön ayaklarında 5, arka ayaklarında ise 4 parmak bulunan tavşanların üst dudakları yarıktır. Bu hayvanların kuyrukları vücut iriliğine göre çok küçüktür ve uzun kıllarla örtülüdür. Yılda 2 kez tüy değiştiren tavşanlarda tüy rengi mevsime göre değişiklikler gösterse de kahverengiye yakın gri ya da beyazdır. İşitme ve koku alma duyusu iyi gelişmiş olan tavşanlara ait bazı biyolojik ve fizyolojik temel özelliklere Tablo 6.5’ de yer verilmiştir.



Şekil 6.7 Tavşan

Tablo 6.5 Tavşanlara ait biyolojik ve fizyolojik özellikler

Doğum ağırlığı	30-70 g
Ergin ağırlık	1-6 kg
Ergin boy uzunluğu	70 cm’ye kadar (ortalama)
Yaşam süresi	6-10 yıl (ortalama)
Kromozom sayısı (diploid)	44
Gıda tüketimi	5 g/100 g/gün
Su tüketimi	5-10 mL/100 g/gün
Cinsel olgunluk (dişi)	6-9 ay
Cinsel olgunluk (erkek)	6-9 ay
Yavru üretimi	4-6 / ay
Vücut sıcaklığı	38,5-40 °C
Kan hacmi	57-65 mL/kg
Nabız (kalp vuruş) sayısı	150-340 vuruş/dakika
Kan Basıncı	90-130 mmHg sistol ve 80-90 mmHg diastol
Solunum sayısı	30-60 kez/dakika
Oksijen tüketimi	0,47-0,85 mL/g/saat
Hemoglobin	10-15,5 mg /dL
Hematokrit	% 36-48
Eritrosit sayısı	$4-7 \times 10^6 /\text{mm}^3$
Lökosit sayısı	$9-11 \times 10^3 /\text{mm}^3$
Nötrofil	% 20-75
Lenfosit	% 30-85
Eozinofil	% 0,4
Monosit	% 1,4
Bazofil	% 2,7
Trombosit sayısı	$250-270 \times 10^3 /\text{mm}^3$
Serum protein	5,4-7,5 g/dL
Albümin	2,7-4,6 g/dL

Globülin	1,5-2,8 g/dL
Serum glikoz	75-150 g/dL
Kan üre azotu	17-23,5 mg/dL
Kreatinin	0,8-1,8 mg/dL
Kolesterol	35-53 mg/dL
Serum kalsiyum	5,6-12,5 mg/dL
Serum fosfat	4,0-6,2 mg/dL

Tavşanlarda 2 çeşit dışkı bulunur. “Caecotroph” adı verilen ve yumuşak olan dışkı körbağırsak dışkısıdır. Bu dışkı özellikle B vitamini gereksiniminin karşılanması amacıyla hayvan tarafından tekrar yenir. Sert nitelikte olan dışkı ise normal bağırsak dışkısıdır ve hayvan tarafından tekrar tüketilmez.

Tavşanların en alışlagelmiş hareketi burunlarını oynatmasıdır. Bu hayvanlar dakikada 20-120 arası burunlarını aşağı yukarı oynatırlar. Bu hareket tavşanların nefes alması sırasında havanın türbinate kemiklerden etkili şekilde girmesi sonucunda oluşur. Tavşanlar dinlenme halinde diyafram aktivitesi ile abdominal solunum yaparlar. Bu nedenle hayvanın başı aşağı çevrilip tutulduğunda abdominal solunumun uyarılması sağlanabilir.

Tavşanlarda yeni doğan yavruların cinsiyet ayrımı kolaylıkla yapılabilir. Çünkü bu hayvanlarda genital bölgeye sıkma biçiminde hafifçe baskı uygulandığında cinsiyeti belirleyen organlar dışarı çıkar. Yeni doğan yavrular 6-8 haftalık olduklarında süttten kesilirler. Tavşan yavruları 10-12 haftalık oluncaya kadar cinsiyetin belirlenerek hemen birbirlerinden ayrılması gerekir. Özellikle bu yaştaki erkek tavşanlar bir arada olduklarında birbirlerine saldırarak ciddi yaralanmalara neden olabilecekleri için bireysel ayrı kafesler önemlidir.

Tavşanlarda düzenli bir östrus periyodu yoktur. Mevsime bağlı olarak üreme çeşitliliği vardır. Dişiler her 4-17 gün arasında 1-2 günlük kısa bir süre için çiftleşmeyi kabul etmezler. Ovulasyon için hayvanın uyarılması gereklidir. Çünkü ovulasyon kendiliğinden gelişmez. Gebelik süresi 31-32 gün olan tavşanlarda yavru sayısının az olduğu durumlarda doğumun tamamlanması 2 güne kadar uzayabilir. Tavşanlar yılda 6-9 kez doğum yapabilir ve her doğumda 7 ya da 8 yavru meydana getirebilir. İlk yavrunun doğumu takiben diğer yavruların doğumu birkaç saat sonra gerçekleşebileceği gibi 1-2 gün sonra da gerçekleşebilir. Yavru doğum sırasında normal olarak plasenta ile doğar. Plasenta anne tarafından doğumun hemen sonrasında yenilerek tüketilir. Anne tavşan bu davranışı nedeniyle doğum sonrası yavrularının bacaklarını veya kulaklarını ısırarak zarar verebilir. Doğum sırasında kanibalizm güdüsü çok kuvvetli olan anne, plasenta yeme özelliğinden dolayı bazen yavrularını da yiyebilirler. Tavşan yavruları en az 10 günlük oluncaya kadar anne sütüne tamamen bağımlıdır. Yavrular 20 günlük olduklarından itibaren anne sütü dışında tamamen katı yemleri de yiyebilirler. 1,5-2 aylık olan tavşan yavruları artık süttten kesilirler.

Tavşan Yetiştiriciliği

Tavşanlar laboratuvarlarda sık kullanılan deney hayvanlarından. Arteriosklerosis araştırmaları, yaşlanma çalışmaları, hormon, immünoloji, toksikoloji araştırmaları, tümör ve yüksek tansiyon çalışmaları için çoğunlukla tavşanlar tercih edilir.

Tavşanlar için laboratuvar ortamında en uygun sıcaklık 15-20 °C olmalıdır. Diğer taraftan 5-30 °C arasındaki ortam sıcaklıklarına karşı da dirençlidirler. Tavşanların barındırıldığı ortamın nem seviyesi %50-60 arasında olmalı ve saatte 8-10 kez ortam havasının değişimi sağlanmalıdır. Ayrıca, 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık periyodu uygulanmalıdır.

Laboratuvar amaçlı olarak 50-60 hayvanlık üniteler uygundur. Tabanı ve yan duvarları ayrılmış büyük hacimli fakat yüzey alanı geniş bir oda ünite olarak düşünülebilir. Bu odanın tabanının zeminle ilişkisi saman gibi altlık malzeme ile kesilerek ve yan duvarları 50-60 cm yükseklikte olan yer bölmeleri yapılarak tavşan yetiştiriciliği için hazır duruma getirilir. Tavşanlar kafes sistemi ile yetiştirilecekse genelde sıçanlar

için tasarlanmış fakat ölçüleri daha büyük kafesler tercih edilir. Çoğu zaman tel örgü niteliğinde tasarlanmış kafesler kullanılır. Damızlık seviyedeki tavşanlar bireysel kafeslerde barındırılır. Damızlık dişilerin kafeslerine ayrıca yavrular için yuva kutusu koyulmalıdır.

Tavşanlarda çiftleştirme yapılacağı zaman 6 ila 9 aylık damızlık duruma gelmiş 1 erkek tavşanın yanına 10-12 adet dişi tavşan koyulmalıdır. Dişilerin yanına erkek tavşan koyulmamalıdır. Erkek tavşanın dişilerin yanına koyulması halinde erkek tavşan, kafes değişikliği ve çevre faktörlerinden etkilenmesine bağlı olarak çiftleşmede sorun çıkarabilir.

Doğada yaşayan tavşanlar yeşil bitkisel materyalleri besin kaynağı olarak tüketirler. Taze otlar, yonca, burçak, lahana, marul ve benzeri yiyecekler tavşanlar için uygun besin maddeleridir. Laboratuvarında barındırılan hayvanlar için hazır karma yemler verilmektedir. Herhangi bir üretim aşamasında olmayan erkek veya dişi damızlıklar için yemlerde %12 protein (gebe ve emziren tavşanlarda %15-17), %5-40 selüloz ve %2,5-5 yağ içeren karma yemler önerilir. Tavşanlar için karma yem hazırlanırken kaprofaji özellikleri düşünülerek B vitamini takviyesi de yapılmalıdır. Pellet yemle beslenen tavşanlarda su miktarı 250 ml/gün verilmelidir. 3,5 kg'lık canlı ağırlığa sahip bir tavşan önerilen niteliklerde hazırlanmış pellet yemlerden günde 150 gr kadar tüketebilir. Laboratuvar koşullarında yaşayan tavşanların karın bölgesinde gözlenebilir bir yağ birikimi vardır.

Öğrenme Çıktısı



4 Tavşan özellikleri ve yetiştiriciliği konusunda anlatabilme

Araştır 4

Laboratuvarında yetiştirilen tavşanlara ihtiyacı kadar B vitamini hazır olarak verilirse kaprofaji özelliklerini göstermeye devam ederler mi? Tartışınız.

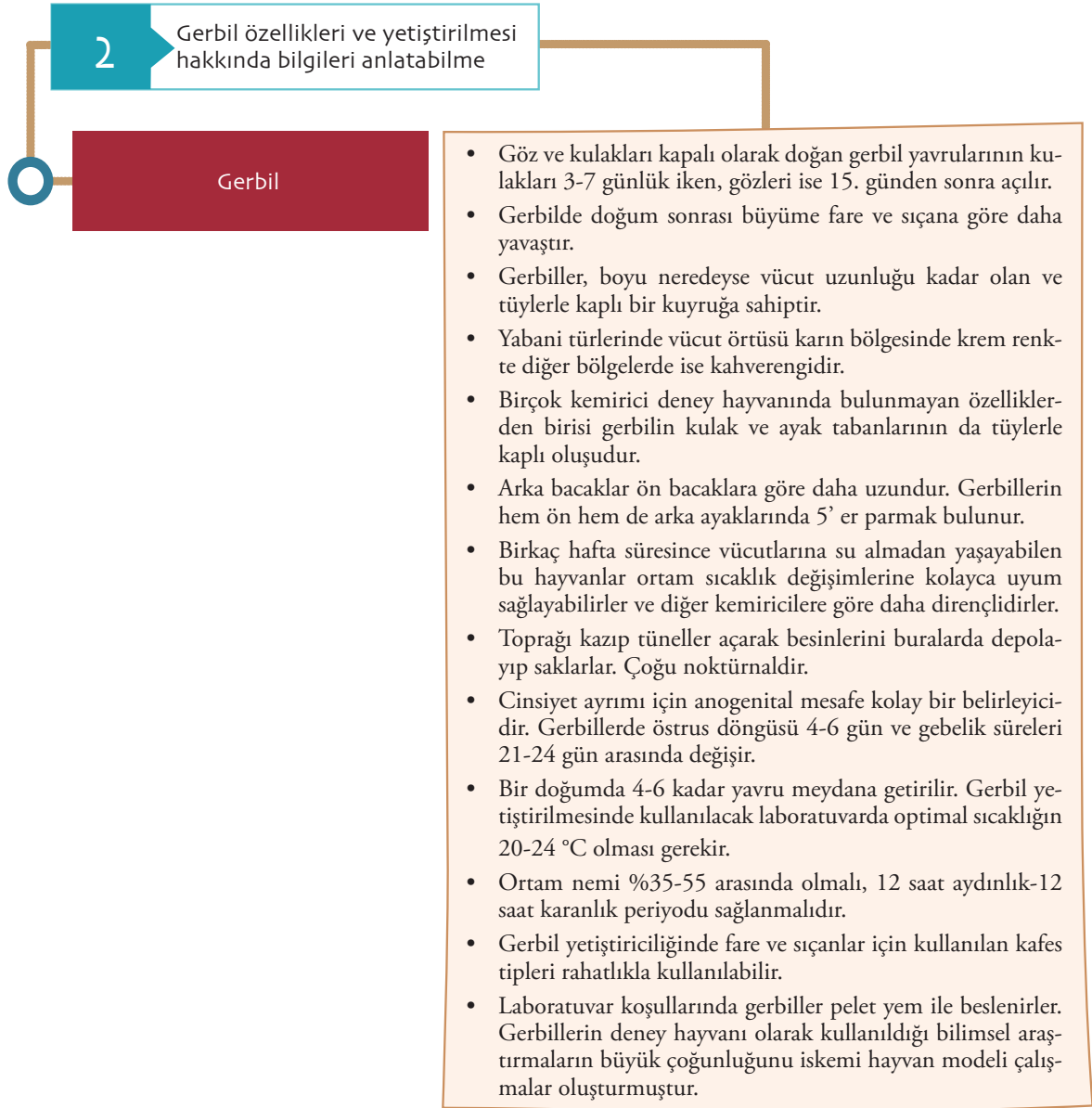
İlişkilendir

Bilimsel sınıflandırmaya göre tavşanların kobay, gerbil, hamster, fare ve sıçan gibi hayvanlar âleminin Rodentia (kemiriciler) takımından değil de Lagomorpha takımından olmalarının nedenini karşılaştırarak anlatınız.

Anlat/Paylaş

Yeşil bitkisel materyalleri besin olarak tüketen tavşanların kanibalizm göstermelerinin dönemsel fizyolojik değişimler ile ilişkisini anlatınız.









1 Kobaylar aşağıda yer alan özelliklerden hangisi bakımından diğer deney hayvanlarından farklıdır?

- A. Hem nokturnal hem de doğada yalnız yaşar
- B. Kaprofaji vardır
- C. Doğduklarında gözleri ve kulakları açıktır
- D. Tüylerle kaplı uzun kuyrukları vardır
- E. Gebelik süresi en kısa hayvandır

2 Susuz kalmaya karşı en dayanıklı deney hayvanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Gerbil
- B. Kobay
- C. Guinea pig
- D. Hamster
- E. Tavşan

3 Gerbiller araştırmacılar tarafından çoğunlukla aşağıdaki hangi hayvan modeli çalışmaları için tercih edilir?

- A. Tümör çalışmaları
- B. İmmünolojik çalışmalar
- C. Teratojenik çalışmalar
- D. İskemi çalışmaları
- E. Diyabet çalışmaları

4 Aşağıda adı geçen deney hayvanlarından hangisi doğada yalnız yaşamayı tercih eder?

- A. Çin gerbili
- B. Kobay
- C. Moğol gerbili
- D. Ginepig
- E. Hamster

5 Yaşam ortamı sıcaklığı ve aydınlık periyodunun optimal seviyelerden aşağı çekilmesi halinde kış uykusuna geçen deney hayvanı hangisidir?

- A. Guinea pig
- B. Gerbil
- C. Kobay
- D. Hamster
- E. Tavşan

6 Cinsel aktivitenin durduğu zamanlarda cinsiyet ayrımının güçlükle yapılabildiği deney hayvanı hangisidir?

- A. Tavşan
- B. Gerbil
- C. Kobay
- D. Ginepig
- E. Hamster

7 Diğer deney hayvanlarına göre kan serumlarındaki kolesterol seviyesi en yüksek olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Guinea pig
- B. Hamster
- C. Gerbil
- D. Tavşan
- E. Kobay

8 Tavşanlar hangi özellikleri nedeniyle bilimsel sınıflandırmada Rodentia (Kemiriciler) takımı içinde yer almamışlardır?

- A. Kulaklarının uzun olması
- B. Cinsiyet ayrımının kolay olması
- C. Östrus periyodunun düzensiz olması
- D. Üst çenedeki kesici dişlerinin 2 çift olması
- E. Kendi dışkılarını tekrar yemiş olması

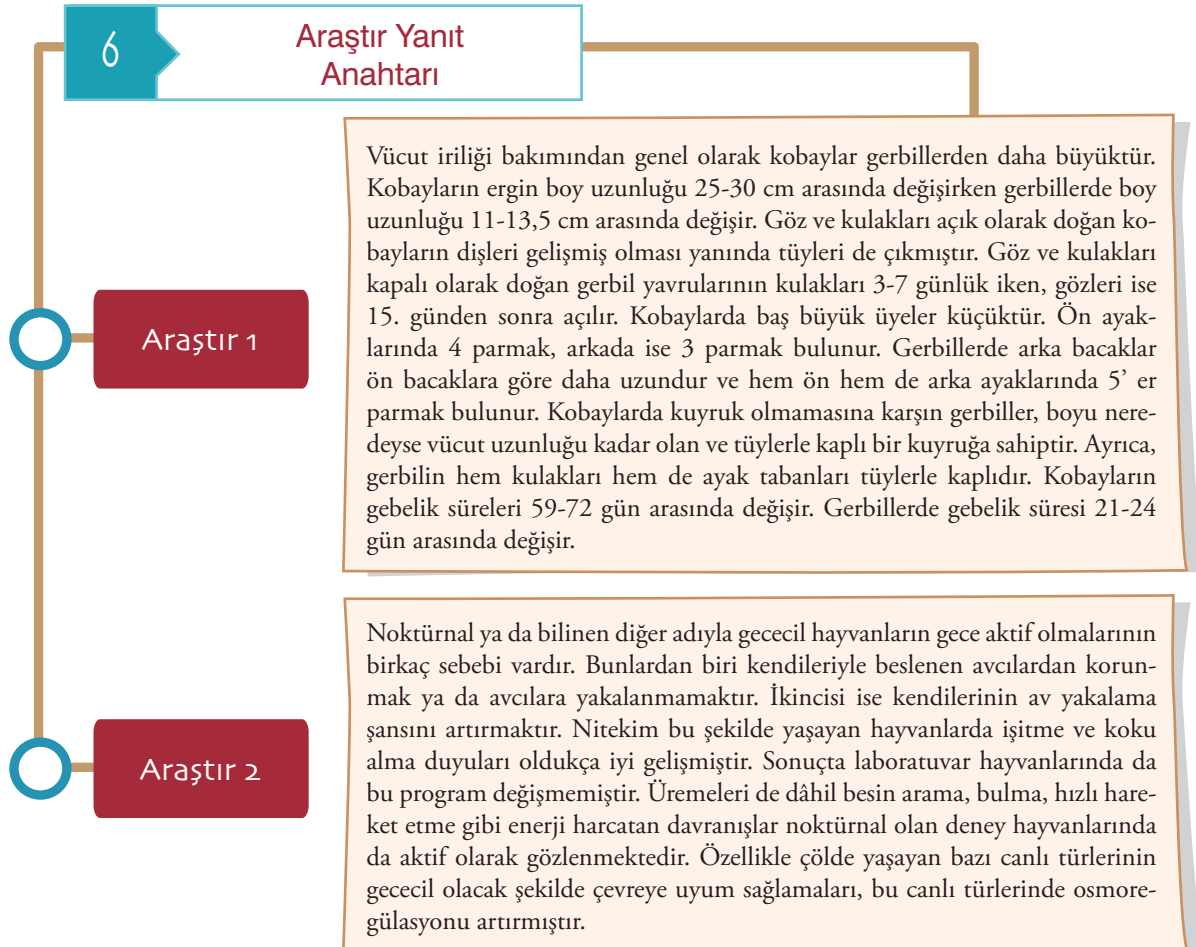
9 Tavşanların yumuşak özellikteki körbağırsak dışkılarını vitamin ihtiyacını karşılamak üzere tekrar yemesine ne isim verilir?

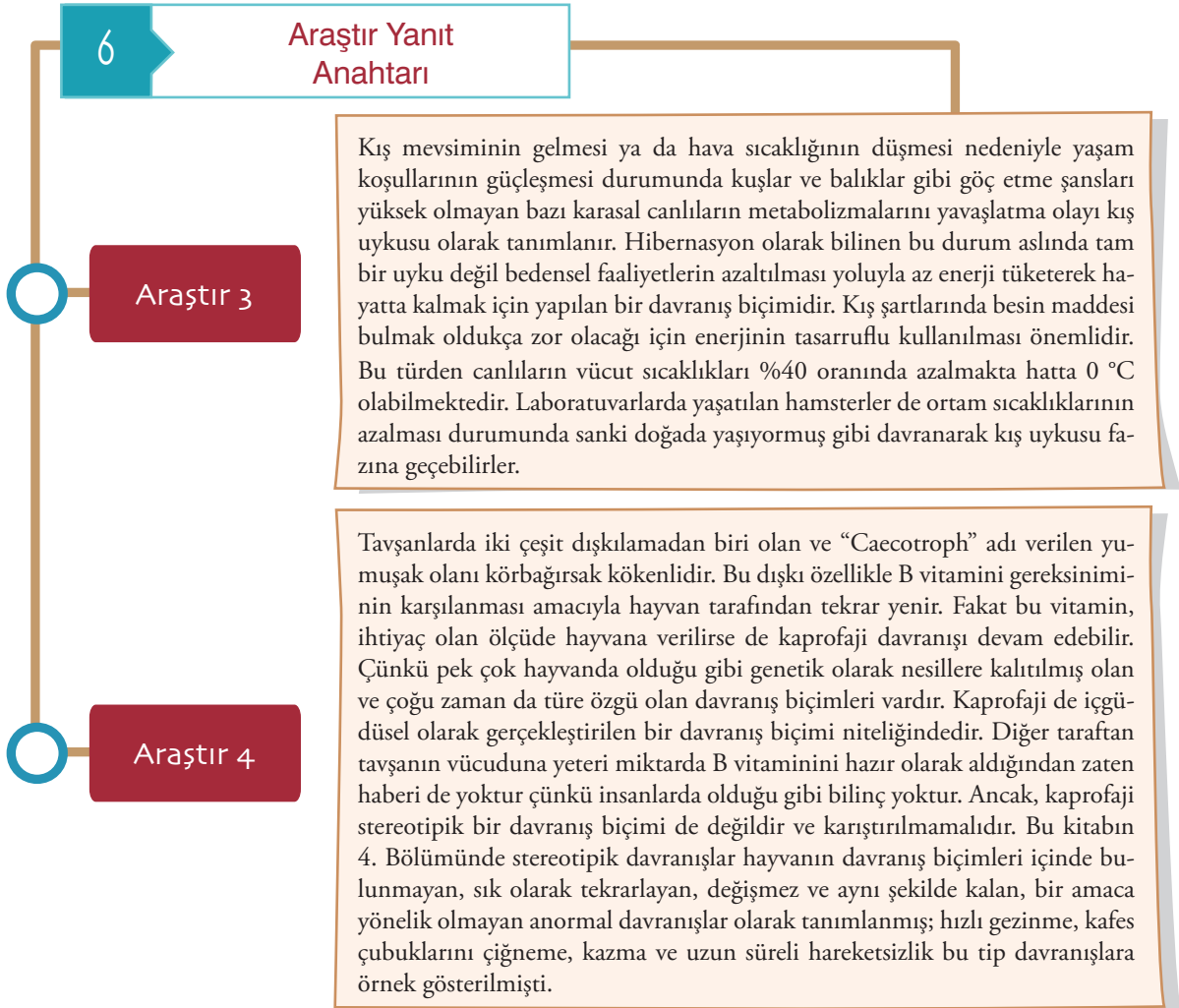
- A. Östrus
- B. Poliöstrus
- C. Kaprofaji
- D. Plasenta
- E. Anogenital

10 Laboratuvar ortamında yaşatılan tavşanların karın bölgesinde biriktiği gözlenebilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Selüloz
- B. Karbonhidrat
- C. Yağ
- D. Şeker
- E. B vitamini

1. C	Yanıtınız yanlış ise “Kobay” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	6. E	Yanıtınız yanlış ise “Hamster” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. A	Yanıtınız yanlış ise “Gerbil” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	7. B	Yanıtınız yanlış ise “Hamster” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. D	Yanıtınız yanlış ise “Gerbil” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	8. D	Yanıtınız yanlış ise “Tavşan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. E	Yanıtınız yanlış ise “Hamster” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	9. C	Yanıtınız yanlış ise “Tavşan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. D	Yanıtınız yanlış ise “Hamster” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	10. C	Yanıtınız yanlış ise “Tavşan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.





Kaynakça

- Demirsoy, A., (1992). Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar / Amniyota, Cilt III / Kısım II, 1. Baskı, Hacettepe Üniversitesi, Meteksan.
- Dikmen, S., Petek, M., **Oğan, M., Onbaşlar, E.**, (2014). **Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı. Ünite 6, 7, 8, 9.**, 1.Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3142, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2047,
- Harkness, JE., Wagner, JE., (1995). **The biology and medicine of rabbits and rodents.** Fourth edition, USA: Williams&Wilkins.
- <http://baytarizm.blogspot.com.tr/2013/03/laboratuvar-hayvanlari-yetistirciligi.html> **Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği** (2013).
- <http://www.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1392> Çukurova Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi , **Deney Kılavuzu.**
- Hubrecht, R. and Kirkwood, J., (2010). **THE UFAW HANDBOOK ON The Care and Management of Laboratory and Other Research Animals.** Eighth Edition, 2010 by the Universities Federation for Animal Welfare.
- Suckow, MA., Stevens, KA., Ronald P. Wilson, RP., (2012). **The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other Rodents.** First edition. Washington, IM. and Hoosier, GV., **Clinical Biochemistry and Hematology. Chapter 3,** Academic Press.



Bölüm 7

Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanlarının Yetiştiriciliği ve Sağlığı

öğrenme çıktıları

Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanları

- 1 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları hakkında bilgi sahibi olunabilme
- 2 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarının nasıl elde edildiklerini kavrayabilme

Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanlarına Mahsus Özel Durumlar

- 3 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarına mahsus özel durumları anlayabilme

Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi

- 4 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarına mahsus refah koşullarını kavrayabilme
- 5 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarında karşılaşılabilecek farklı davranışların değerlendirilmesiyle ilgili bilgi sahibi olabilme

Anahtar Sözcükler: • Transgenik Hayvan • Knockout/Knockin Hayvan • IVC Sistem • Genotiplendirme • Koloni Yönetimi



GİRİŞ

Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları, genetik kodunda (DNA'sında) insan yapımı değişikliklere sahip deney hayvanlarıdır. Genetik koddaki değişiklikler yabancı bir genin aktarılmasını (transgenik) kapsayabileceği gibi, mevcut bir genin hedeflenip mutasyona uğratılması yani aktivitesinin değiştirilmesini (knockout, knockin) de kapsayabilir.

✓ Gen

DNA zinciri üzerindeki işlevsel en küçük yapısal birim olup, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktaran kalıtım faktörleridir.

Bir transgenik hayvan başka bir organizma ya da türe ait geni kendi genomunda taşır ve böylelikle oluşan yeni genom olması gereken genetik aktivite dışında bir aktivite sergiler. Sonuçta, genetiği değişen hayvan aktarılan genetik materyal bağlamında yeni bir genotipik tavır sergiler. Bu genetik değişikliğin deney hayvanları için kullanışlı olabilmesi için yavrulara da aktarılması gerekir. Deney hayvanı olarak bu türden değişiklikler amacıyla en çok fare (Mus) ve sıçan (Rattus) tercih edilir. Bu ünite de en çok kullanılan hayvan olmasından dolayı fareler üzerinden işlenecek olsa da diğer birçok genetiği değiştirilmiş deney hayvanı türü için de benzer prensipler kabul edilebilir.

Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları genel anlamda belli bir hastalığın patolojisinin veya genin gelişim üzerine etkilerini değerlendirilmesi ya da hastalığın neden olduğu durumlara alternatif tedavilerin araştırılması gibi nedenlerle bir araç olarak kullanılırlar. Bir hastalığın derinlemesine araştırabilmesi için o hastalığın bir modeline sahip olunmasının çok önemli olması ve model oluşturulmasında en etkili yolun genetik değişiklik olduğu düşünüldüğünde bu hayvanların laboratuvar çalışmaları açısından ne kadar elzem olduğu anlaşılabilir.

İlk ünite de değinildiği gibi, model hayvan biyolojik olayların anlaşılması için yapılan deneylerde, hipotezi bilimsel kurallara göre kurulmuş araştırmalarda ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlardır. Hayvan çalışmalarında amaç; hücre,

doku, organ ve sistem bağlamında fizyolojik ve patolojik mekanizmaları anlamak, sistem ve sistemler arası ilişkiyi öğrenmek, hastalıklara karşı tedavi yolları bulmak ve hastalık veya hasarın tanısı için yöntemler geliştirmektir. Model hayvanlar, günümüzde sık görülen pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilirler. Nörodejeneratif hastalıklar (Parkinson, Alzheimer gibi), kas hastalıkları (DMD), otizm, şizofreni, multipl skleroz, kistik fibröz, böbrek yetmezliği, diyabet, kanser, romatizma, astım, hipertansiyon, yanma ve enfeksiyon gibi durumlar örnek olarak gösterilebilir. Bir modelin araştırmalarda kullanılabilmesi için, incelenen özelliklerin modifiye edilmesi gerekir. Bu modifikasyonlar için geliştirilmiş teknolojik yöntemler, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisinin geldiği noktada artık model hayvan oluşturulmasında daha kesin, etkili ve amaca yönelik sonuçlar verebilen genetik modeller yaygınlıkla tercih edilmektedir. Farklı yöntemlerle elde edilebilen bu model hayvanlar “genetiği değiştirilmiş deney hayvanları” adını alır.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DENEY HAYVANLARI

Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları elde edilme biçimlerine göre iki temel grup altında ele alınabilir: Transgenik deney hayvanları ve hedeflenmiş mutasyona sahip hayvanlar. Şimdi bu hayvanlara daha ayrıntılı olarak değinelim.

Transgenik Deney Hayvanları

Transgenik hayvan hücrelerinde yabancı bir DNA'yı taşıyan hayvandır. Genel olarak, başka bir organizmanın DNA'sının tamamlayıcı bir kopyasını içeren haberci (messenger) RNA'nın farklı teknikler kullanılarak hayvanın hücrelerine aktarılması sonucu elde edilirler. Gen transferinde kullanılan teknikler ise şu şekilde sıralanabilir:

- Viral Vektörlerle Gen Transferi Tekniği:** Aktarılması planlanan genin viral vektörler (taşıyıcılar) aracılığı ile deney hayvanının embriyosuna nakledilmesidir. Böylelikle embriyodan oluşan yavrunun ilgili transgeni taşıması sağlanır.
- Embriyonal Kök Hücrelere Gen Transferi Tekniği:** Bir başka hayvandan elde edilen kök hücrelere istenilen gen (transgen) ak-

tarılır. İlgili geni başarılı şekilde taşıyabilen kök hücrelerinden bazıları seçilerek taşıyıcı annenin embriyosuna aktarılır ve embriyo dişi hayvanın (taşıyıcı anne) uterusuna (rahmine) cerrahi yöntemle yerleştirilerek transgenik yavru elde edilir.

c. Spermatozooitlere Gen Transferi Tekniği:

Transferi düşünülen gen erkek fareden alınan spermiler ile beraber birkaç saat inkübe edilir. İnkübasyon sonunda gen transferi yapılan sperm ile dışıdan elde edilen yumurta hücresinin laboratuvar koşullarında döllenmesi sonucu transgenin yumurtanın içerisine girmesi sağlanır. Daha sonra ise bu zigot (döllenmiş yumurta) tekrar taşıyıcı dişi hayvanın uterusuna aktarılarak transgenik yavru elde edilir.

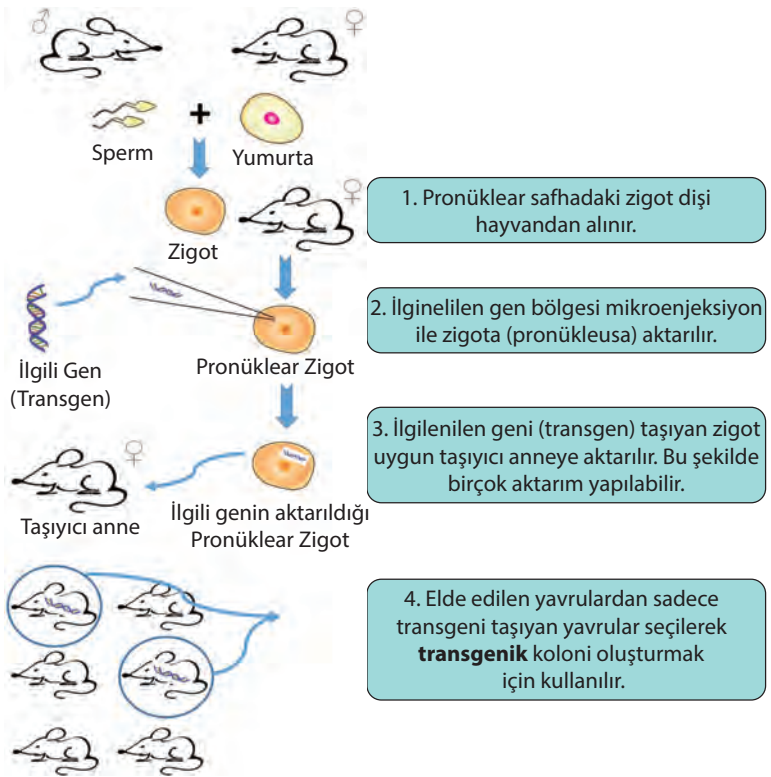
d. Testislere Gen Transferi Tekniği: Aktarılacak istenen gen özel bir formda hayvanın testislerinin belli bir bölgesine (kapsulalarının altına) mikro enjeksiyon yardımıyla verilir. Böylelikle testislerde olgunlaşmış spermilerin bazılarını transgen aktarılmış olur. Daha sonra bu spermiler seçilerek laboratuvar koşullarında fertilize edilir ve elde edilen zigot taşıyıcı anneye aktarılarak transgenik yavru elde edilir.

e. Nükleer Transfer Teknolojisi İle Transgenik Hayvan Elde Edilmesi:

Son yıllarda transgenik hayvanlarının üretiminde klonlama teknolojilerinden de yararlanılmaktadır. Bunun için aktarılabilecek gen somatik hücrelere (hayvanın vücudundan elde edilen) elektroporasyon ile aktarılır. Gen transferi yapılmış vücut hücresi dişi yumurta hücresine özel bir yöntem ile transfer edilir. Aktarım sonrası bu yumurtalar aktive edilerek belli bir döneme kadar (blastositik evre) laboratuvar koşullarında olgunlaştırılır. Sonrasında yumurta dişi hayvan uterusuna aktarılarak hem klon hem de transgenik yavru elde edilir.

f. Pronüklear-DNA Mikroenjeksiyon Tekniği: Transgenik hayvan üretiminde yukarıda açıklanan çeşitli teknikler geliştirilmiş olmasına rağmen pratikte en yaygın kullanılanı tek hücreli embriyonun (zigot) bir pronükleusuna rekombinant DNA'nın doğrudan mikroenjeksiyon ile verilmesi işlemidir. Daha sonra yumurta dişi hayvan uterusuna aktarılarak transgenik yavru elde edilir (Şekil 7.1).

✓ Kök hücre, işlevsel (görev) olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için tam olarak değişmemiş olan öncül hücrelerdir. Bu öncül hücreler bedeninin başka hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Kök hücreleri, gerek embriyodan gerekse yetişkin canlı bedeninden elde edilebilirler.



Şekil 7.1 Pronüklear-DNA mikroenjeksiyon tekniği ile transgenik fare elde edilmesi.

Hangi yolla olursa olsun amaç yeni DNA'yı bir pronükleus halinde zigota aktararak canlı bir transgenik fare elde etmektir. İşlem görmüş yumurtalar dişi hayvanın uterusuna veya oviduktuna cerrahi olarak yerleştirilebileceği gibi uygun şartlar altında uzun süreler de saklanabilir (dondurularak saklama). Transgenik fare üretiminin başarısı birçok etkene bağlıdır. Bu nedenle yapılan her aktarım başarılı olmaz ve çoğunlukla birçok defa tekrarlanması gerekir.

İstenilen özellikte yavru fare elde edilmesi de işlemin başarılı olduğu anlamına gelmez. Doğan yavru sahip olduğu transgenik özelliği kendi yavrularına da aktarabilmelidir. Transgen özelliğini yavrularına, hatta torunlarına aktarabilen fareler "**kurucu**" olarak adlandırılır. Bundan dolayı anlatılan şekilde işleme tabi tutulmuş birçok zigottan ancak birkaç transgenik yavru elde edilebilir ve bu yavruların çok azı transgenik bir soy elde edebilmek için kurucu özellikte olabilir.

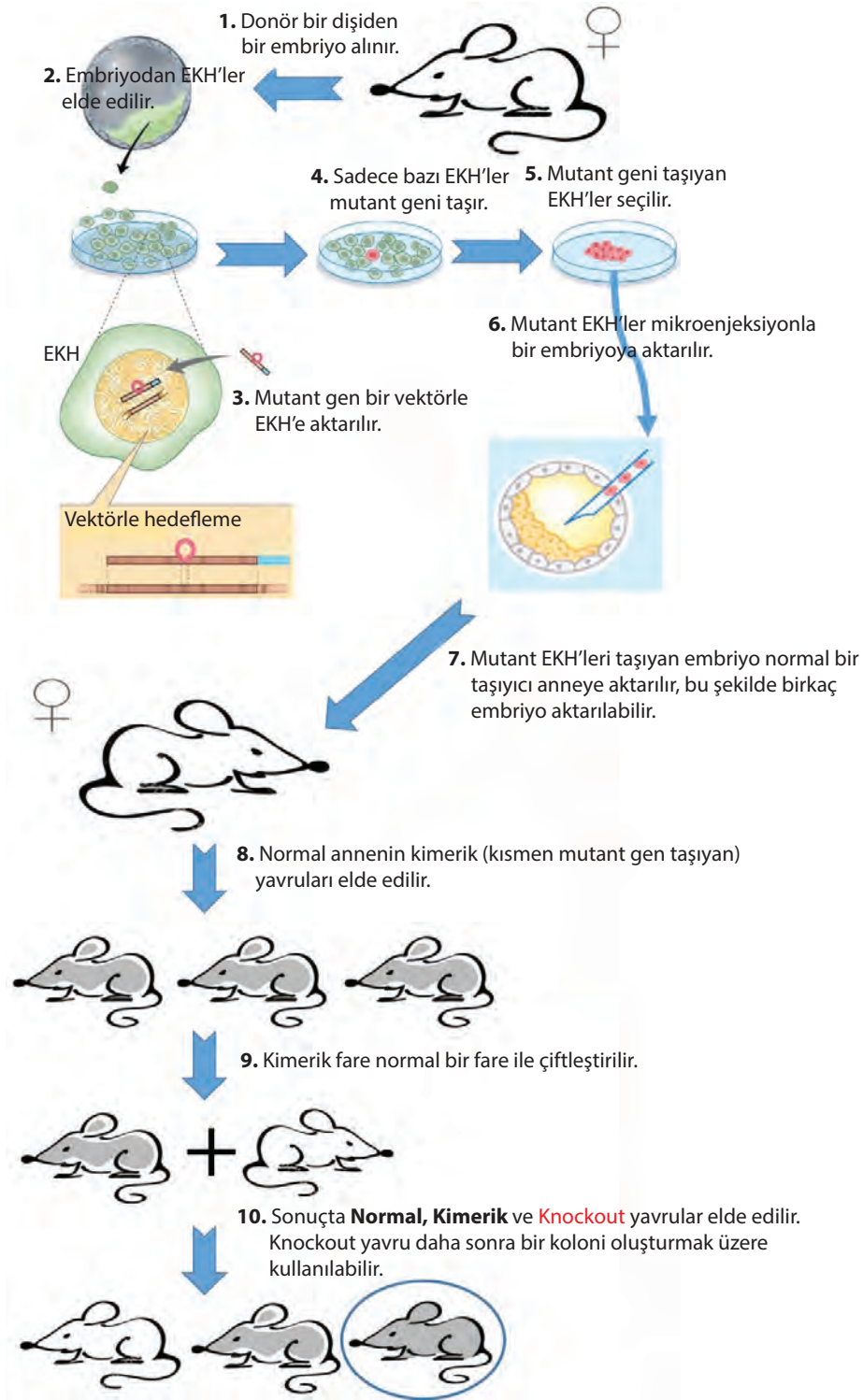
Hedeflenmiş Mutasyona Sahip Deney Hayvanları

Hedeflenmiş mutasyona sahip hayvanlar çoğunlukla belirli bir geni susturulmuş olan "Knockout" (Okunuşu: Nakavt) ya da daha az tercih edilen belirli bir geni aktif hale getirilmiş "Knockin" (Okunuşu: Nakin) hayvanlardır. Belirli bir genin hedeflenmiş mutasyonuna sahip bir fare tipik olarak embriyonal kök hücre yöntemi ile oluşturulur. Bundan dolayı başarı yüzdesi çok düşük zor bir işlemdir. İlk olarak, ilgilenilen gen tanımlanmalı, hedeflenmeli ve tam olarak işaretlenmelidir. Günümüzde, fareler için çok sayıda farklı gen bölgesinin tanımlanması mümkün hale gelmiştir. Daha sonra, fare embriyonal kök hücreleri izole edilip uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Sonraki aşama ise, ilgilenilen gen bölgesinin mutasyona uğratılmış bir şekli kök hücrelere mikroenjeksiyon veya elektroporasyon yöntemiyle yerleştirilmesidir. Kök hücrelerin çok az bir kısmı bu işleme beklenen cevabı verir ve bu hücreler de seçilerek normal fare

embriyosuna yerleştirilir. Prosedür embriyoların taşıyıcı bir anneye implante edilmesiyle son bulur. Mutasyonlu kök hücrelerden köken alan tüm hücreler mutasyonlu gen taşıırken, orijinal embriyo hücrelerinden köken alan hücreler ise normal genlere sahip olacaktır. Sonuçta elde edilen yavrunun bazı hücreleri mutasyonlu gen taşıırken diğer kısmı normal genlere sahip olacaklardır. Bu hayvanlara **kimerik** hayvanlar denir. Eğer mutasyonlu kök hücreler sperm ya da yumurta oluşturacak öncül hücrelere (germ hücresi) dâhil edilirse bu defa da oluşacak bazı gametler mutasyonlu genleri taşıyacaktır. Bu gametler normal farelere implante edilirse doğan yavruların bazıları mutasyona uğratılmış gen için heterozigot (mutant genin bir kopyasına sahip) olacaktır. Heterozigot farelerin birbirleriyle çiftleştirilmesiyle elde edilen yavruların ise $\frac{1}{4}$ 'ü homozigot yani mutant geni tamamen bulunduran fareler olacaktır. Nihai olarak ta, elde edilen homozigot fareler kendi aralarında çiftleştirilir ve saf knockout/knockin fare kolonileri elde edilir (Şekil 7.2). Başta da söylediğimiz gibi, bu fareler de eğer **knockout** ise belirlenen geni fonksiyonunu yitirmiş, **knockin** ise belirlenen gen aktif hale getirilmiş olacaktır.

✓ **Homozigot**, bir karakteri kontrol eden anne ve babadan gelen alel genlerin aynı olması durumudur (AA, bb gibi). **Heterozigot** ise, bir karakteri kontrol eden genlerin birbirinden farklı olması durumudur (Aa, Bb gibi).

✓ **Bir organizmanın, virüsün ya da kromozom harici genetik elementlerin nükleotit dizilişinde meydana gelen kalıcı değişmelere mutasyon** denir. Mutasyonlar rasgele olabildiği gibi amaç doğrultusunda hedeflenip hariçten tetiklenerek gerçekleştirilebilir. Kalıcı mutasyona sahip canlıya ise **mutant** denir.



Şekil 7.2 Knockout/Knockin fare oluşturulması aşamaları (EKH: Embriyonal kök hücre).

Teknik açıdan sağladığı avantajlardan dolayı hedeflenmiş mutasyonlarda kullanılan kök hücreler genellikle 129/SV koduyla adlandırılan özel bir fare soyundan elde edilir. Zigot donörü olarak ve taşıyıcı anne olarak ise C57BL/6 kod isimli bir fare soyu kullanılarak elde edilen yavrular 10 nesil boyunca yeni C57BL/6'ler ile çiftleştirilir; sonuçta, belirlenen gen hariç C57BL/6 fareler ile tamamen aynı soylar elde edilir.

Knockout fare kullanmanın birçok önemli avantajı vardır, bunların en önemlileri:

- Canlı organizmadaki her olay bir genetik programa bağlı olduğundan, bir genin devre dışı bırakılmasının kesin ve temiz bir yoldur.
- İlgili genin ürününün etkileri ilaçlar ya da başka kimyasallar kullanılmadan ve onların olası yan etkileri olmadan ortadan kaldırılabilir.
- Genlere müdahale, o genin ürününün özellikle davranış üzerine olan etkilerinin belirlenmesinde en etkili yoldur.

Knockout fare kullanılmasında karşılaşılabilecek en önemli sorun ise fare için ölümcül olabilen mutasyonlardır. Çünkü çoğu genin ürünü normal fizyolojik koşullarda canlı için vazgeçilmezdir. Böyle bir gene müdahale edilmesi ölümcül olabilecek morfolojik ya da fizyolojik değişikliklere neden olabilir.

Öğrenme Çıktısı



- 1 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları hakkında bilgi sahibi olunabilme
- 2 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarının nasıl elde edildiklerini kavrayabilme

Araştır 1

Genetiği değiştirilmiş hayvanların deneylerde kullanılmasının avantajları/dezavantajları nelerdir?

İlişkilendir

Transgenik ve knockout/knockin hayvanlar arasındaki benzer ve farklı yönleri değerlendiriniz.

Anlat/Paylaş

Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarının nasıl oluşturulduklarını anlatınız?

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DENEY HAYVANLARINA MAHSUS ÖZEL DURUMLAR

Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve sağlığı, diğer bölümlerde bahsi geçen deney hayvanlarına göre önemli farklılıklar içerir. Bu hayvanların sahip olduğu istisnai yapı gereği özel yetiştirme ve bakım koşulları şarttır. Dahası, bakımlarıyla ilgilenen veteriner/bakıcı/araştırmacının himayesinde bulunduğu havan modeliyle ilgili karşılaşılabileceği özel durumlar hakkında bilgi sahibi olması da çok önemlidir. Genetiği değiştirilmiş hayvanların çoğaltılması ise başlı başına ayrı bir uzmanlık gerektirir, çünkü elde edilecek yavruların genotipik özellikleri birbirinden farklı olacaktır ve bu durumda yapılacak deneye uygun sayıda hayvan çoğaltılması genellikle sıkıntılı bir durumdur. Şimdi bunlar gibi özel durumlar ve çözüm yollarıyla ve gerekli protokoller ile ilgili konulara daha ayrıntılı olarak değinelim.

✓ Genotip, bir canlının genetik kodlarının tamamıdır. Fenotip ise, canlının genotip ve çevre etkileşimi sonucunda ortaya çıkan fiziksel görüntüsü ve özellikleridir.

Genotiplendirme

Genotiplendirme, bir türün DNA dizisindeki farklılıkların, biyolojik yöntemler aracılığıyla, aynı türün başka bireylerinin DNA dizileri veya referans bir dizi ile karşılaştırarak tespit edilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. O türün kalıtımla anne ve babasından aldığı alellerin belirlenmesini sağlar. Genetiği değiştirilmiş hayvanlardan elde edilen yavruların spesifik olarak genotiplendirilmesi, verimli bir araştırmanın yapılması ve bir araştırma projesinde yer alan hayvan sayısının azaltılması için kritik önem taşır. Genotiplendirme, çoğunlukla yavruların dokularından elde edilen DNA'nın analizi ile gerçekleştirilir. Polimeraz Zincir Re-

aksiyonu (PCR) ile analiz çok az miktarda DNA gerektirdiğinden tercih nedenidir. PCR için DNA kuyruk biyopsileri, kulak dokusu, kıl, kan, fekal (dışkı) veya oral örneklerden elde edilebilir. Genotipin Southern Blot yöntemi ile belirlenmesi için ise daha fazla miktarlarda DNA gereklidir.

✓ Biri anneden diğeri babadan gelen ve bireyin bir gen çiftini oluşturan genlere alel gen ya da alel genler denir. Alel genler aynı karakterleri denetleyen fakat farklı etkileri olan genlerdir.

DNA analizi için kuyruk biyopsisi ile bir farenden doku elde etmek güvenli, etkili ve daha insani bir prosedürdür. Kemirgenlerde kuyruk sıkıştırma ağrısı algısı 12-14 güne kadar tam gelişmediğinden farelerde daha erken yaşlarda kuyruk biyopsisi yapılması daha az ağrıya neden olabilir. Yetişkin farelerde ise şayet düzenli aralıklarla biyopsi yapılıyorsa yalnızca az veya geçici ağrı ve sıkıntıya neden olur; sadece hayvanın kısıtlanması durumundan daha fazla bir "fizyolojik etki" (kalp atış hızı, vücut ısı veya aktivite seviyesindeki değişim) yaratmaz. Kuyruk biyopsilerinden hazırlanan DNA, Southern Blot veya PCR ile analiz için uygundur. Çalışmanın gerekliliklerine bağlı olarak araştırmacılar kıl, fekal veya oral numuneler gibi cerrahi olmayan veya daha az cerrahi içeren yöntemleri düşünmeye teşvik edilmelidirler.

Kuyruk Biyopsisi için şu adımlar takip edilmelidir:

1. DNA analizi ve / veya genotiplendirme için kuyruk biyopsisi ile ilgili tüm işlemlerin ayrıntılı olarak açıklandığı bir başvuru formu deney hayvanları etik kurulu onayına ya da ilgili kuruma sunulmalıdır. Onay alınmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
2. İdeal olarak, fareler ve sıçanlar 10-21 günlük olmalıdır. Bu yaşta, DNA'dan elde edilecek verim yüksektir. Ayrıca, istenen farelerin kuyruk dokusunun sütten kesilmeden önce erken analizi ve genotiplendirilmesi, fareler sütten kesildikten sonra farklı kafeslere alınmayı gerektirdiğinden dolayı sadece istenilen özellikteki farelerin elde tutulup gereksiz kafes alanı işgal edilmesinin

de önüne geçilmiş olunur. Farklı yaş gruplarındaki fareler için anestezi gerekliliği ise farklıdır.

- a. 10-21 günlük fareler ve sıçanlar için: Fizyolojik etki ve kemirgen ağrısı ontogenezi çalışmalarına dayanarak, araştırmacıların kuyruğa lokal anestezi uygulamak ve bu yaş aralığında olabildiğince erken kuyruk biyopsisi yapılması önerilir. Lokal anestezi, kuyruk buz soğukluğunda etil alkole 10 saniye süreyle daldırılarak, etil klorür sprey (soğutucu sprey) uygulamasıyla veya yetkili veteriner tarafından önerilen başka bir uygun anestezik maddenin kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.
 - b. 21 günden daha büyük fareler ve sıçanlar için: Lokal veya genel anestetik kullanımı doku toplanmadan önce gereklidir. Genel bir anestetik kullanılacaksa, veteriner hekim tarafından uygun bir madde önerilmelidir.
 - c. 35 günden daha büyük fareler için: Genel bir anestezik kullanılması gerekir.
3. Kuyruk biyopsisinin alınmasından sonra, fare başparmak ile işaret parmağı arasında manuel olarak tutulur. Biyopsi işlemi sonrası ve bu pozisyonda iken hayvanların kimliklendirilmesi için uygun bir zamandır. Kimliklendirme için numaralı kulak küpesi, etiketi ya da başka bir benzeri yöntem kullanılabilir.
 4. Steril neşter, tıraş bıçağı veya makasla, kuyruk ucundan 2mm (maksimum 5 mm) kesilir. Doğru prosedür izlenirse, 5 mm kuyruktan elde edilecek DNA miktarı birden çok analiz için yeterli olacaktır. 5 mm'den büyük kuyruk parçası kullanıldığında ise elde edilecek DNA miktarı aynı oranda artmayacaktır. Az miktarda DNA gerekiyorsa, araştırmacılar ya da veterinerler sadece 2 mm kuyruk almayı düşünmelidirler. DNA'nın analizi PCR ile gerçekleştirilecekse, her bir hayvandan sonra makas veya neşterdeki tüm dokuları temizlemek için büyük özen gösterilmelidir. Eğer aletler üzerinde doku kalıntısı kalırsa bu DNA analizini etkileyecektir. Neşter veya makas, kullanımdan sonra başka hayvana geçiril-

ken dezenfekte edilmelidir. Bu da hayvanlar için enfeksiyon kapma riskinin önüne geçilmesi açısından önemlidir.

5. Araştırmacı ya da veterinerler, hayvanlar kafese bırakıldıktan sonra kanamanın durduğundan emin olmak için hayvanları izlemelidir. Gerekirse, kanamayı durdurmak için uygun yöntemler de kullanılabilir.
6. Analizleri tekrar etmek için ilave DNA gerekiyorsa, ikinci bir kuyruk biyopsisine alternatifler düşünülmelidir. Tekrarlanan kuyruk biyopsileri anestezi gerektirir ve bu durumun etik kurul izinlerinde de belirtilip onay alması gerekir. İşlem sonrasında ise hayvana mutlaka ağrı kesici bir madde uygulanmalıdır.



Modelin Hastalık Profili

Genetiği değiştirilmiş hayvanların kullanılması ya da üretilmesi için bir protokol geliştirilmesinde ilk aşama herhangi bir hayvan veya hayvan grubunun normal yaşamın seyrinde yaşayacağı veya deneysel kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek hastalık profilini belirlemektir. Genetiği değiştirilmiş bazı hayvanlar kendiliğinden bir hastalık geliştirecek şekilde oluşturulurken, bazıları ise yalnızca hedeflenen hastalığın bazı belirtilerini gösterecek şekilde oluşturulabilir.

Genetiği değiştirilmiş hayvanlar bir hastalığın patolojisi ve tedavisi, hastalıkla ilişkili klinik problemler, yaşam süresi ya da yaşlanma gibi geniş bir yelpazede deneysel olarak kullanılırlar. Bir laboratuvardaki hayvanların hepsi deneysel olarak kullanılmaz ve bir kısmı damızlık olarak muhafaza edilir. Laboratuvardan sorumlu kişiler ya da ilgili veteriner deneylerde kullanılmayan (damızlık, vs.) hayvanlar için de sağlık profillerini ciddiyle gözlemeli ve kaydetmelidir. Çünkü genlere müdahale edilmesi hayvanlarda, beklenen etkilerin yanında birçok olası beklenmeyen olumsuz durumlara yol açabilir.

Bir merkez ya da laboratuvara genetiği değiştirilmiş bir tür getirilip koloni oluşturulmadan önce o türün özellikleri ve fenotipiyle ilgili derinlemesine bir kaynak araştırması yapmak koloninin sağlıklı bir şekilde devamlılık şansını artırmada çok önemlidir. Bununla birlikte bir transgenik ya da knockout hayvan oluşturulduğunda ilgili genin etkileri ön görüldüğü gibi gerçekleşemeyebilir veya

bilinemeyebilir. Bu belirsizlik, koloninin ileride ne gibi sağlık sorunlarına maruz kalacağını öngörmeyi zorlaştırabilir. Çoğu genetiği değiştirilmiş fare bir hipotezi test etmek yerine bir keşif için üretilir. Keşif terimini daha iyi açıklamak için örnek vermemiz gerekirse, teknik olarak öngörülemeyen farklı fenotiplerde hayvanlar oluşmasına neden olabilecek rasgele mutasyonların kullanılması verilebilir. Çünkü bazı yeni fare soylarından kendiliğinden sakat nesiller (kronik ağrılı veya zayıf yapılı) meydana gelebilir. Bundan dolayı, bu nesiller deneysel veya koloni oluşumunda kullanılmadan önce türü daha iyi tanıma, bir sonlanım noktası belirleme ve çözüm yolları geliştirebilmek için daha iyi tanınmalıdır. Bu türden protokoller birçok ülkede yetkili deney hayvanı refahıyla ilgili kurumlar tarafından özellikle talep edilmektedir.

Üretim İçin Kullanılacak Hayvan Sayısının Belirlenmesi

Genetiği değiştirilmiş bir hayvan geliştirmek için ilgili etik komiteye başvurulurken kullanılacak olan tahmini bir hayvan sayısı belirtilmelidir. Bu noktada sayının belirlenmesi zor olabilir. Çünkü genetiği değiştirilmiş bir hayvanı geliştirme süreci öngörülemeyen sonuçlara gebe dir.

Koloniye başlatacak (kurucu) bir fare belirlendikten sonra soyu sürdürmek ve karakterize etmek için 80-100 fare gerekebilir. Bu sayıdaki fareye ulaşabilmek için ise sağlıklı üreyebilen ortalama 5 çift damızlık kullanılması yeterli fenotipik ve genotipik karakterizasyonu sağlayacak yavru elde edilmesini sağlayacaktır. Bazı heterozigot soyların geliştirilmesi için ise çok daha fazla sayıda hayvan kullanılması gerekebilir. Genetiği değiştirilmiş hayvan kolonilerinin geliştirilmesi ve devamlılığı için çok sayıda hayvan gerektirdiğinden, yapılmakta olan deneysel çalışma için işin doğası gereği kullanılmayacağı tespit edilen hayvanlar da olacaktır. Bu hayvanlar başka bir deneysel çalışma için kullanışlı olabileceğinden bu yönde kullanımları sağlanabilir, eğer aktarılmıyorsa da koloni içerisinde tutulmamalıdır.

Araştırmacılar çeşitli sebeplerle laboratuvarlarına bağlı ortamlarda üretim için koloniler bulundurmaktadır. Örneğin, deneysel model ticari olarak zor bulunduğu için; ticari olarak sağlanamayan belirli bir yaş ya da kiloya sahip hayvanlara ihtiyaç duyulduğu için ya da hayvanın fizyolojik durumu-

nun uzak mesafelere sevkiyat için sınırlayıcı olduğu durumlarda araştırmacılar deneyler için kendi hayvanlarını mevcut kolonilerinden elde etmek durumunda kalabilirler.

Yeni bir spontan veya indüklenmiş mutant hayvan modelini geliştiren araştırmacılar, mutant için alternatif bir kaynak olmadığı için kendi damızlık kolonisini korumak zorunda kalırlar. Bu maksatla yalnızca bir damızlık koloni oluşturmayıp aynı zamanda hayvanların fenotipini belirleme, fizyolojik durumlarını ve genetik profillerini tanımlamak durumunda kalırlar. Damızlık kolonilerde kullanılan üretim protokollerinin denetlenmesi farklı nedenlerden dolayı yerel etik komiteler için zor bir durumdur. Koloninin idaresi sırasında farklı sorularla karşılaşılabilir. Örneğin, her kafeste bulundurulacak damızlık ve yavru sayısı, nasıl bir sistematik içerisinde çoğaltma işleminin yapılacağı (erkek başına dişi sayısı, çiftlerin hangi genotiplere sahip olacağı gibi), süttten kesilme yaşı ya da yavruların genotiplendirmesinin nasıl yapılacağına dair metotların belirlenmesi cevabının belirlenmesi gereken en önemli sorulardır.

Bir damızlık koloninin oluşturulması için fazla sayıda hayvan gereklidir. Damızlıklardan elde edilebilecek hayvan sayısı ise yalnızca tahminsel bir kavramdır, çünkü doğacak yavruların tam sayısını ve cinsiyetini bilmek imkânsızdır. Bir başka önemli sorun da damızlıklardan elde edilen yavruların hepsinin deneyde kullanılması amaçlanan genotip ya da cinsiyete sahip olmamasıdır.

Üretim amacıyla saklanan ve deneysel işleme tabi tutulmayan tahmini hayvan sayısı da hayvan kullanım protokolünün bir parçası olmalıdır. Bu maksatla Tarım ve Orman Bakanlığı ya da ilgili resmi kurumlar mevcut koloniden elde edilen genç hayvanların tahmini hayvan sayısına ne zaman dâhil edilmeleri gerektiğine dair pratik yönergeler geliştirmelidir.

Bir araştırma döllenenmiş tek hücreli yumurta (zigot), embriyo veya fetüs gerektiriyorsa, çalışmanın ayrıntılı anlatıldığı deneysel tasarım bölümü, gerekli olan yumurta, embriyo veya fetüs sayısını belirtmelidir. Ancak deneyde kullanılacak hayvanların tahmini sayısının çiftleştirilen, yumurta, embriyo ya da fetüsü kullanılan dişilerle sınırlandırılması önerilir. Bu durumda, erkekler herhangi bir deneysel işleme tabi tutulmadıkları için damızlık olarak kaydedilir.

Süttten kesilmemiş yavruların hangi yaşta kolonideki hayvan sayısına dâhil edilecekleri de bir diğer sorudur. Doğan tüm yavruların sayıya dâhil edilmesi, ölü doğan yavruların da sayıya dâhil edilmesine neden olur. Canlı doğan tüm yavruların sayılması ise, normal bir durum olan süttten kesilmeden önce ölen yavruların ayırt edilebilmesinin önüne geçer. Süttten kesilmemiş bir yavru numaralandırma, genotipleme için doku alınması ya da başka bir nedenden dolayı herhangi bir işleme tabi tutulacaksa bu yavrularında tahmini sayısı çalışmada kullanılacak hayvan sayısına ilave edilmelidir. Süttten kesilmemiş yavrular eğer deney için kullanılmaya cinsiyet ya da genotipik özellik gibi nedenlerden dolayı uygun değilse ve itlaf edileceklerse deneyde kullanılacak hayvanlardan hariç tutularak tahmin edilen sayıya dâhil edilmelidirler.

Araştırmacıları tahmini hayvan sayısı içerisindeki deneyde kullanılacak tüm süttten kesilmemiş hayvanlar konusunda bilgilendirmek için ya da Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ya da ilgili resmi kurumları bilgilendirmek için hayvan sayıları şu şekilde verilir:

Deneyel işleme tabi tutulacak süttten kesilmiş ve yetişkin tahmini hayvan sayısı	-----*
Deneyel işleme tabi tutulacak süttten kesilmemiş tahmini hayvan sayısı	-----*
TOPLAM SAYI	-----
Damızlık olarak tutulan ve deneyde kullanılmayacak tahmini hayvan sayısı	-----
Süttten kesilmeden önce/sonra itlaf edilecek ve deneyde kullanılmayacak tahmini hayvan sayısı	-----

*Tahmini rakamlar, kurumsal ölçütlere göre işlemlerin invazivliği temelinde alt bölümlere ayrılmalıdır.

Eğer 1-2 haftalık yavruların kullanılacağı bir deney için kullanılması gereken damızlık sayılarının tahmini sayısı hesaplanacak ise bunun için aşağıda verilen türden bir formül kullanılabilir. Damızlıkların çiftleştirilmesinde her bir kafeste ikili (1 erkeğe 1 dişi) eşleştirme, üçlü (1 erkeğe 2 dişi) eşleştirmeden daha

verimlidir. Ancak, eğer deney için belirli bir genotipte ve cinsiyette hayvan gerekli ise üçlü eşleştirme de verimli olabilir. Yine de, beklenen sayı, cinsiyet ya da genotipte yavru elde edileceğinin hiçbir zaman bir garantisi yoktur ve tüm hesaplamalar sadece olması beklenen sayısal birer veriden ibarettir.

$$1. \text{ Damızlık dişi sayısı} = \frac{\text{Deney için gerekli hayvan sayısı}}{\text{Her batında süttten kesilen ortalama yavru sayısı} \times \text{Cinsiyet düzeltmesi} \times \text{Mutant düzeltmesi}} \times \text{İnfertilite faktörü}$$

- a. **Cinsiyet düzeltmesi:** Eğer sadece belli bir cinsiyet (yalnız erkek/yalnız dişi) deney için gerekli ise kullanılan çarpandır (Tablo 7.1).

Tablo 7.1

	Çarpın
Her iki cinsiyette kullanılacak ise	1
Yalnızca dişiler kullanılacak ise	0,5*
Yalnızca erkekler kullanılacak ise	0,5*

* Çarpın, yavru da 50:50 dişi-erkek cinsiyet oranını varsayar. Kullanılan türe özel alışılmadık bir cinsiyet oranı önceden biliniyorsa, çarpın buna göre değiştirilir.

Mutant düzeltmesi: Eğer belli bir genotipe sahip yavrular gerekli ise kullanılan çarpandır. Daha önce de değindiğimiz gibi genetiğı değiştirilmiş hayvanlardan elde edilen yavruların genotipi farklılık gösterir. Doğacak yavrulardan sadece belli bir genotipe sahip olanlar deneyde kullanılacak ise istenilen genotipe göre aşağıdaki tablodan bir çarpın belirlenir (Tablo 7.2).

Tablo 7.2

Mutant genin kalıtım şablonu (kalıbı)	Çiftleştirme düzeni*	Deney için gerekli genotip **	Çarpın
Uygulanamaz	Uygulanamaz	Tercih yok	1
Resesif	Incoss	m/m	1
Resesif	Intercross	m/m	0,25**
Resesif	Intercross	m/+	0,50
Resesif	Backcross	m/m	0,50***
Resesif	Backcross	m/+	0,50
Dominant	Incoss	M/M	1
Dominant	Intercross	M/M	0,25***
Dominant	Intercross	M/+	0,50
Dominant	Backcross	M/M	0,50***
Dominant	Backcross	M/+	0,50

*Çiftleşme düzeniyle ilgili açıklamalar

Incoss: Aynı genotipteki homozigot hayvanların çiftleştirilmesi

Cross: Farklı genotipteki homozigot hayvanların çiftleştirilmesi

Intercross: Heterozigot hayvanların çiftleştirilmesi

Backcross: Homozigot bir hayvanla heterozigot bir hayvanın çiftleştirilmesi

**Genotipik kısaltmalarla ilgili açıklamalar

m/m: Resesif mutant bir gen için homozigot hayvanı belirtir

m/+ : Resesif mutant bir gen için heterozigot hayvanı belirtir

M/M: Dominant mutant bir gen için homozigot hayvanı belirtir

M/+ : Dominant mutant bir gen için heterozigot hayvanı belirtir

*** Homozigot mutantların yavruların tamamının yaşadığı varsayıldığında bu çarpan kullanılır. Homozigot mutant yavruların sağ kalımı önemli oranda düşük ise bu çarpan mutlaka değiştirilmelidir. Örneğin, yavrulardan %50'sinin homozigot mutant olması bekleniyorken doğan homozigot mutantların sadece %75'i gerekli yaşa kadar hayatta kalabilmiş ise çarpan 0.38 olarak alınır ($0,5 \times 0,75 = 0,38$).

- c. **İnfertilite faktörü:** İnfertilite için kullanılan düzeltme sayısıdır. Kullanılan türe bağlı olarak infertilite faktörü değişkenlik gösterir. İnfertil çiftleşmelerin oranı kullanılan tür hakkında bilgi sahibi oldukça netlik kazanır ve oran belirlendikten sonra aşağıdaki tabloya göre bir çarpan belirlenir (Tablo 7.3).

Tablo 7.3

İnfertil çiftleşme oranları	Çarpan
%5	1,05
%10	1,11
%15	1,18
%20	1,25
%25	1,33
%30	1,42
%35	1,53
%40	1,66

2. Gerekli erkek damızlıkların sayısı ise dişilerin erkeklere oranına bağlı olacaktır. İkili (1 dişi-1 erkek), üçlü (2 dişi-1 erkek) hatta harem (çok sayıda dişi-1 erkek) şeklinde olabilir.

Örnek hesaplama: Planlanan bir deney için 1-2 haftalık 50 homozigot mutant dişi fare gereklidir. Bu tür için homozigot mutant yavru farelerin tamamı hayatta kalabilmekte ancak kısır dırlar. Mutasyon intercross çiftleşme ile ortaya çıkmakta ve inbred olarak X kromozomu ile taşınmaktadır. X soyunun dişi damızlıkları her batında 6 yavru doğurmaktadır ve bu soyun çiftleşmelerinin yaklaşık %20'si infertildir. Böyle bir çalışma için kullanılacak damızlık dişi sayısını hesaplırsak:

$$\text{Gerekli damızlık dişi sayısı} = \frac{50}{6 \times 0,5 \times 0,25} \times 1,25 = 84$$

Yavruların aynı zamanda elde edilebilmesi için 84 dişi aynı anda çiftleştirilmelidir. Bu iş için gerekli olan erkek sayısı ise eşleştirilen dişi-erkek oranına (ikili, üçlü, harem) göre farklılık gösterebilir. Farenin soyuna bağlı olarak ikili eşleşme sonucu doğan ve süttten kesilme çağına gelen yavru sayısı üçlü ya da harem eşleştirme sonucu doğan ve süttten kesilme çağına gelen yavru sayısından fazla olabilir.

Bu 84 dişi damızlıktan, deney için gerekli olan 50 homozigot dişi mutant fareye ilave olarak; 50 homozigot erkek mutant fare, her iki cinsiyetten toplam 200 heterozigot fare ve her iki cinsiyetten toplam 100 homozigot mutant olmayan yavru daha elde edilecektir. Fazladan elde edilen bu 350 fare de deneyssel olarak kullanılmasalar da ilgili etik kurul izin başvurusu içeriğinde belirtilmelidir.

Eğer planlanan deney haftalık olarak belirli bir yaş ve sayıdaki yavru üzerinde sürekli bir üretimi gerektiriyorsa, damızlık dişi başına düşen haftalık süttten kesilen yavru sayısı (veya benzer bir üretkenlik endeksi) gerekli damızlık dişilerin sayısını tahmin etmek için kullanılır. Damızlık dişi başına düşen haftalık süttten kesilen yavru sayısı şu şekilde hesaplanır:

$$\text{Dişi başına düşen süttten kesilen yavru sayısı} = \frac{n \text{ Haftada süttten kesilen yavru sayısı}}{\text{Damızlık dişi sayısı}} \times \frac{1}{n \text{ hafta}}$$

Damızlık dişi başına düşen haftalık süttten kesilen yavru sayısı belirlendikten sonra gerekli olan damızlık dişi sayısı ise şu şekilde hesaplanır:

$$\text{Damızlık dişi sayısı} = \frac{\text{Haftalık yavru sayısı}}{\text{Dişi başına düşen haftalık süttten kesilen yavru sayısı} \times \text{Cinsiyet düzeltmesi} \times \text{Mutant düzeltmesi}} \times \text{İnfertilite faktörü} \times \frac{1}{\text{Haftalık yaş aralığı}}$$

Örnek hesaplama: İki haftalık bir yaş aralığına sahip 50 homozigot mutant dişiye ayda bir ihtiyaç duyulmaktadır. Homozigot mutant yavru farelerin tamamı doğduktan sonra hayatta kalabilir ama kısır özelliktedirler. Mutasyon intercross çiftleştirme ile inbred B ırkı üzerinde gerçekleşmektedir. B ırkının damızlık dişileri genotipten bağımsız olarak dişi başına haftalık ortalama 0,6 süttten kesilen yavruya sahiptirler. B ırkının çiftleşmelerinin yaklaşık % 20'si infertildir. Buna göre,

$$\text{Gerekli damızlık dişi sayısı} = \frac{50}{6 \times 0,5 \times 0,25} \times 1,25 \times \frac{1}{2} = 417$$

Eğer üretme işlemi aylar boyunca sürdürülecekse damızlık popülasyonun ortalama yaşı da aylar boyunca aşağı yukarı sabit tutulmalıdır. Bu durum küçük kolonilerde aylık olarak daha büyük kolonilerde ise haftalık olarak yaşanan damızlıkları düzenli şekilde koloniden çıkarıp yerine genç damızlıkların konulmasıyla gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki tabloda 5 aydan 10 aya kadar üretken bir koloninin sürdürülebilmesi için gerekli olan yaklaşık koloniden uzaklaştırılması gereken yaşlı damızlık dişi yüzdesi gösterilmektedir (Tablo 7.4). Her ay koloniye ilave edilmesi gerekli genç damızlıkların sayısı ihtiyaç duyulan yaklaşık dişi damızlık sayısı olarak değerlendirilir. Eğer mutasyon taşımayan hayvanların da üretilmesi isteniyorsa idame damızlık miktarı istenilen hayvan sayısı nispetinde artırılmalıdır. Mutant hayvanlar üretilirse, damızlıkların sayısı, damızlıkların genotiplerine ve deneysel kullanım için arzu edilen genotiplere bağlı olarak değiştirilmiş damızlıkları barındıracak şekilde arttırılmaya ihtiyaç duyulabilir veya duyulmayabilir.

Tablo 7.4

Damızlıkların etkili üretkenlik süresi	Aylık koloni dışı bırakılacak yaşlanmış damızlık yüzdesi
5 ay	%20
6 ay	%16,7
7 ay	%14,3
8 ay	%12,5
9 ay	%11,1
10 ay	%10

Genetik içerikli çalışmalarda yoğun olarak hayvanlar kullanılır. Genetik analiz, tek bir genin dominant veya resesif kalıtım olup olmadığını belirlemek, nicel (poligenik) özellikte yer alan farklı genleri tanımlamak veya mutant bir genin kromozomal konumunu belirlemek için gerçekleştirilen ince haritalama

yapmak gibi farklı amaçlarla yapılabilir. Gerekli hayvan sayısının araştırmacı tarafından belirlenmesi mümkündür, ancak eğer gerekli deneyimleri yok ise bildirilen bu sayılar ilgili resmi/etik kurullar tarafından değerlendirilemez.

Bazı özel durumlarda, örneğin, resesif özelliğe sahip tek bir geni ayrıntılı olarak haritalandırabilmek ve bununla ilgili analizler için 1200 fareye ihtiyaç duyulabilir. Böyle bir sayıya ulaşılabilmesi için damızlık koloninin 10-12 çift fareye sahip olması ve bu farelerin 6-8 ay boyunca %90 oranında üreme verimliliğine sahip olmaları, damızlıkları düzenli olarak gençlerle yenilenmesi ve hiçbir olağan dışı infertilite ya da ölüm durumunun olmaması gerekir.

Başka bir durum için örnek vermek gerekirse: Kurucu transgenik veya hedeflenmiş fareler tanımlandıktan sonra, bunlardan kaynaklanmış bir soyu korumak ve karakterize etmek için 80-100 fare gerekebilir. Bu sayıda hayvan elde edebilmek için beş damızlık çift, düzenli damızlık gençleştirilmesi, sıra dışı kısırlık olmaması ve genotipleme ve fenotipleme karakterizasyonu için yeterli sayıda sütten kesilmiş fare kullanmayı gerektirir.

Kullanılacak hayvanın niteliği ve ihtiyaca göre üretim planlanması ve stratejileri değişeceğinden örnekler daha da çoğaltılabilir.



dikkat

Yukarıda bahsedilen hesaplamalarla ilgili farklı örnekler türetip çözmek karmaşık görünen formülleri daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Öğrenme Çıktısı



3 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarına mahsus özel durumları anlayabilme

Araştır 2

Genotiplendirme işlemi neden gereklidir?

İlişkilendir

Normal deney hayvanları ile genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarını üretim planlaması açısından karşılaştırınız.

Anlat/Paylaş

Mevcut bir koloniden deney için üretime alınacak hayvan sayısının belirlenmesi nasıl sağlanır ve hangi faktörlere bağlıdır?

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ HAYVANLARIN REFAHI VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRMESİ

Genetiği değiştirilmiş hayvanların refahı, normal hayvanların refahıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara ilaveten bazı özel yaklaşımları gerektirir. Bu yaklaşımlar eldeki mevcut modelin özelliğine göre farklılık gösterecektir. Genetiği değiştirilmiş hayvanların davranışlarının değerlendirilmesi ve kullanımları da doğaları gereği normal hayvanlardan farklılık gösterecektir. Şimdi bu konulara daha ayrıntılı olarak değinelim.

Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı

En genel refah ile ilgili konulara değinmek ya da örneklandırmek gerekirse, genetiği değiştirilmiş hayvanlarda idrar yapma düzensizliği önemli sorunlardan biridir. Mutant hayvanlar için mümkün olduğunca destek ve konfor sağlamak önemlidir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, nöronal nitrik oksit sentaz (NOS-1 -/-) için knockout farelerin erkek ve dişilerinin % 10-15'ini etkileyebilen nedeni bilinmeyen bir işeme bozukluğu gelişebilir. Bu hayvanların mesaneleri olması gerekenden daha dilate (gergin olmayan), üriner çı-

kışları işlevsiz ve işeme sıklıkları düzensizdir. Bu nedenle bu hayvanların kafeslerine normalden fazla altlık konulmalı ve kafes temizliği daha sık yapılmalıdır. Eğer hayvan sesten etkilenen özel bir tür ise kafeslerin bulunduğu ortamın tamamen sestten izole edilmesi, hareketlerini kısıtlayıcı bir durumu olan özel bir model ise yemlikler ve su ulaşabileceği şekilde sunulmalı gibi örnekler çoğaltılabilir.

Genetiği değiştirilmiş hayvanların görevli bakım personeli tarafından belli aralıklarla yakından incelemeleri titizlikle yapılmalıdır. Hayvan bakım personeli genellikle hayvanlardaki sakatlıkları ve anormallikleri keşfederler, bu nedenle ilgili personel bu türden farklılıkları ayırt edebilmek konusunda eğitilmelidirler. Ayrıca, hayvan bakım personeli bu türden hayvanların özel ihtiyaçları ve belli başlı soyların ilave ihtiyaçları için de eğitim almalıdırlar.

Genetiği değiştirilmiş hayvanların, özellikle de farelerin deneysel olarak gün geçtikçe artan kullanımları hayvan sağlığı ve refahının yerinde ve zamanında etkili bir şekilde sağlanması açısından çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bazı kurum ya da kuruluşlar bünyesinde fazla sayılarda genetiği değiştirilmiş deney hayvanı bulundurabilmekte ve bu durum hayvanların fizyolojik dengelerini ya da davranışını etkileyebilmektedir. Bu sorunun önüne geçmek için günümüzde çoğu kuruluş bireysel olarak havalandırılan kafes (Individually Ventilated Gaging: IVC) sistemleri kullanmaktadır. Birçok kafesi her biri ayrı bir odacıkmiş gibi bünyesinde bulunduran bu sistemler oldukça değerli ve önemli olan bu hayvanların sistematik olarak takip edilmesine, kolaylıkla bakılmasına, daha sağlıklı bir ortamda barınmalarına olanak sağlarlar (Şekil 7.3).



Şekil 7.3 IVC sistem, sisteme ait bir kafes ve özellikleri

Genel Sağlık Değerlendirmesi

Yeni oluşturulmuş bir genetiği değiştirilmiş hayvanın genel sağlığı model oluşturulmadan öncesinde ve sonrasında ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Olası sağlık sorunlarını erken belirlemek, uygun bakımın sağlanması için kritik önem taşır. Hayvanlardaki saptanamamış sağlık sorunları aynı zamanda öğrenme becerisi ve hafıza, saldırganlık, çiftleşme ve ebeveynlik gibi daha karmaşık davranışların değerlendirilmesinde de yanlışlıklara neden olabilir. Bu nedenle davranışların değerlendirilmesinden önce olası sağlık sorunlarını tespit etmek esastır.

Fareler için genel sağlık değerlendirmesi vücut kütlesi, vücut sıcaklığı ve pelajın (kürk) görünümü hakkında kısa bir değerlendirme ile başlar. Nörolojik refleksler uzuvların hareketi, göz kırpma ve dokunsal uyarılara yanıt olarak kulak ve bıyık seğirmesi de dâhil olmak üzere değerlendirilmelidir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri görülürse kaydedilmeli, gerektiğinde tedavi edilmeli ve davranış fenotiplendirmesinin daha sonra ne zaman yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir:

- Kendi kendini yaralama
- Korunma pozisyonunda durma
- Alışılmadık sesler çıkarma (Ağrılı uyarana karşı/uyaran olmadan)
- Saldırgan duruş
- Hareketsizlik
- Uyuşukluk
- Tüylerdeki dikleşme ve sertleşme
- Hafif uyarılara yanıt vermeme
- Artmış kalp ve soluk hızı
- 24 saatten uzun iştahsızlık
- %20'den fazla kilo kaybı
- Yaşıtlarına göre kilo almadaki azalma
- Şişlik, kızarıklık gibi fiziksel değişimler

Genel anlamda farelerin sahip olması gereken tipik doğal gelişim ve davranışlarından belirgin sapmalar belirtilmelidir. Bu amaçla bakılması gereken parametreler:

- Uyku
- Dinlenme
- Hareket
- Çiftleşme
- Çiğneme ve yutma

- Yuva yapımı
- Merak
- Yiyecek arama
- Korku
- Anksiyete (kaygı)
- Savunma davranışı

Bir başlangıç sağlık değerlendirmesinden sonra, genetiği değiştirilmiş hayvanın günlük gözleminde: genel aktivite seviyeleri, duruş, kürkün durumu, yaralanmalar veya kendine zarar vermenin varlığı ve kafesin genel durumu hakkında bir değerlendirme de yapılmalıdır. Temizlik veya başka bir amaç için kafesler IVC sistemden çıkarıldığında ise ilave bazı özelliklerin değerlendirilmesinde yarar vardır. Bunlar:

- Dokunmaya verilen tepki
- Beklenmedik sesler çıkarma
- Ülserasyonlar
- Kitleler
- Gözler, burun, kulaklar ve ağızdaki anormallikler
- Dokunma esnasında algılanan vücut ısısındaki düşüklük/yükseklik
- Genel vücut durumu

Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Davranışlarının Değerlendirmesi

Genetiği değiştirilmiş hayvanların davranışlarının değerlendirilmesi, normal hayvanların davranışlarının değerlendirilmesi ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara ilaveten yine bazı özel yaklaşımları gerektirir. Bu yaklaşımlar da aynen refah ile ilgili hususlarda olduğu gibi eldeki mevcut modelin özelliğine göre farklılık gösterecektir. Genel sağlık değerlendirmesinden sonra, duyuşal ve motor (hareketle ilgili) testleri de kapsayan davranış testleri yapılmalıdır. Davranışsal değerlendirmeye hayvanların refahını olumsuz etkileyebilecek duyuşal, motor veya motivasyon açıklarını belirlemek için mevcut kolonide yeterli miktarda transgenik hayvan bulunduğu başlanmalıdır.

Genel Değerlendirmeler

Yeni geliştirilen genetiği değiştirilmiş hayvan türlerinin genel sağlık değerlendirmesi tamamlandıktan sonra vakit kaybetmeden yeterli sayıda hayvan üzerinde onların refahına zarar verebilecek

olası duyuşsal, motor veya motivasyon ile ilgili sorunları değeriendirilmelidir. Daha karmaşık davranışların değeriendirilmesine geçilmeden önce öğrenme ve hafıza, saldırganlık, çiftleşme ve ebeveyn davranışları gibi duyuşsal ve motor değeriendirmeler tamamlanmalıdır. Çünkü duyuşsal ve motor bozukluklar diğeri davranışların doğru şekilde değeriendirilememesine neden olabilir.

Davranış testleriyle amaçlanan normal bir genin davranışlar üzerine olan etkilerini görmek değeri eklenen veya çıkarılan bir genin davranışlar üzerine etkilerini görmektir. Buna davranışsal fenotipleme de denir. Davranışsal fenotiplemenin sağlıklı yapılabilmesi eklenen veya çıkarılan genin dolaylı etkileri tarafından da yanlış değeriendirmelere sebep olabilir. Örneğinin, bir genin çıkarılması, ikinci bir genin bu eksikliği telafi etmek için aşırı ekspresyonuna (işlev yapmasına) neden olabilir ve davranıştaki herhangi bir değerişiklik te işte bu ikinci genin aşırı ekspresyonunun bir sonucu olabilir. Bunun gibi muhtemel problemler çeşitli farmakolojik veya genetik müdahalelerle ilgili genin davranış üzerine olan net etkisi hakkında daha fazla bilgi toplayarak üstesinden gelinebilir. Çünkü memeli genomunun açıklığa kavuşturulmasında farelere odaklandığından (Mus musculus), farelerin standart davranışsal testlerinin benimsenmesi gerekir.

Knockout farelerde görülen değerişmiş davranış şekilleri bakımlarından sorumlu personelin dikkatini çekecek kadar belirgin davranışlardır ve bu konuda ilgili araştırmacıyı bilgilendirmelidirler. Artan saldırganlık, normal olmayan yavru bakımı, azalan cinsel davranışlar, nöbetler, bozulan motor koordinasyon ve duyuşsal kabiliyetleri içeren dramatik davranışlara knockout farelerde yaygın olarak rastlanılmaktadır. Knockout fareler iyi gözlemlendiklerinde bariz bir davranış fenotipi olmayan mutantlar arasında bile henüz keşfedilmemiş daha belirgin davranışsal değerişikliklere sahip olabilirler. Bu türden, başlangıçta belirgin olmayan davranışlar genellikle hayvanlar ekolojilerine uygun ortamlara aktarıldığında zamanla ortaya çıkabilen davranışlardır.

Davranış performansları gen ürününün sırasıyla normal olarak üretildiği, düşük seviyelerde üretildiği ya da gen ürünü olmayan normal (wild type) (+/+), heterozigot (+/-) ve homozigot (-/-) fareler arasında karşılaştırılır. Bir F2 rekombinant neslin (damızlık ilk farelerden elde edilen yavruardan elde edilen ikinci nesil) + / + ve - / - yavrualarının

karşılaştırılması bir gen/genlerin elimine edilmesi-nin davranışsal etkilerinin belirlenmesinde kabul gören asgari kabul edilebilir yöntemdir.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, geçmişte birçok knockout soyu, bir başka soydan elde edilen kök hücre blastositler kullanılarak oluşturuluyordu. Bu nedenle knockout farelerin gösterdiği davranışsal değerişiklikler eksik olan genin etkilerinden çok blastositleri kullanılan soyun kendine mahsus davranışlarını yansıtıyordu. Soya ait arka plandaki genotipin potansiyel olarak önemli etkileri üzerinde hedeflenen mutasyonların etkilerini tespit edebilme yeteneği biliniyorsa, araştırmacılar kullanılan farklı soylara ait genetik arka plandaki değerişikliklere göre uygun kontrolleri dikkate almalıydılar. Knockout farelerinden gelen davranışsal verilerinin yorumlanmasının bir diğeri kısıtlaması ise bir gen eksik olduğunda biyolojik olarak telafi edici mekanizmaların etkinleştirilebileceğidir. Daha açık bir ifadeyle eksik olan gen, genin görevini telafi etmek için devreye girecek başka mekanizmaları tetikleyebilir ve bu durum knockout farenin davranışlarının doğru olarak değeriendirilememesine yol açabilir. Knockout yavruar daima bir veya daha fazla geni eksik olan kendi doğal anneleri tarafından büyütülürler ve annelerdeki bu genetik değerişiklik annelik davranışlarını da direkt veya dolaylı olarak etkileyebilir. Buna bağlı olarak, knockout farelerin yavruarında gözlemlenen davranış değerişiklikleri sadece yavruarın genomlarındaki eksik geni değeri değil anne bakımındaki değerişiklikleri de yansıtır olabilir. Bu türden yanıltıcı etkilerin ortadan kaldırılması için aynı yaştaki yavruarın karşılıklı olarak farklı anneler tarafından büyütülmesini sağlayacak şekilde değeriştirilmesi yöntemiyle aşılabılır.

Duyuşsal Testler

Bazı knockout fareler öğrenme, ebeveynlik, çiftleşme veya saldırganlık gibi karmaşık davranışlarla birlikte gözlemlenebilen ve bu davranışların yorumlanmasını zorlaştıran duyuşsal veya algılama eksikliklerine sahip olabilirler. Örneğinin, genetiği değeriştirilerek belli bir göz kusuru oluşturulmuş bir fare, labirent testi gibi bir işlem sırasında yapması beklenen görevleri başaramayabilir ve bu kusur göz önünde bulundurularak labirent görevini tamamlamasını sağlayacak ilave ip uçlarının labirente eklenmesi gerekebilir.

Görme, görsel yerleştirme testi ve görsel uçurum gibi çeşitli testlerle değerlendirilir. İşitsel yetenekler ya bir tıkırtı-uyum testi ya da bir akustik ürkme testi ile değerlendirilir. Koku alma yeteneği, bir hayvanın kafes yataklarının altında gizlenmiş, aşırı kokulu yiyecekleri (kurabiyeler, fıstık ezmesi, pastırma veya peynir gibi) ne kadar süreyle keşfetmesi gerektiği ya da koku ayırım testleri ile belirlenir. Ağrı duyarlılığı, sıcak bir plakadan pati çekme veya kuyruk çekme testiyle test edilebilir. Bu türden ağrı/acı duyusuyla ilgili testlerden önce transgenik farelerin doku hasarını önlemek için maksimal ağrı eşikleri yerine yavaş tepkiden kaynaklanan ağrı eşikleri belirlenmeli ve seçilen eşik noktadan önceki bir zaman aralığında test sonlandırılmalıdır. Davranış testlerinden önce transgenik farelerdeki genel motor becerilerini değerlendirmek için önerilen prosedürler ve hayvanların potansiyel olarak ağrılı bir uyarandan çıkarılması için belirlenmiş kriterler deney hayvanları etik kurul başvuru belgesinde ya da ilgili resmi bilgilendirme formlarında ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.



Motor Testler

Duyusal yeteneklerin değerlendirilmesinden sonra motor yetenekleri ve hareketlerin koordinasyonu değerlendirilmelidir. Birçok transgenik farede koordinasyon, çiftleşme, lokomasyon gibi aktiviteleri etkileyen hareket bozuklukları görülür. Bu tür motor yetersizlikler hareket gerektiren herhangi bir davranışı değerlendirmeyi (bir kola bastırma veya bir labirenti aşma gibi) veya belirli davranışların (saldırganlık, çiftleşme veya ebeveynlik gibi) performansını da etkileyebilir. En yaygın olanları hayvanın araştırma becerisine dayalı testlerdir. Açık alan testi bunlardan biridir ve uygulama olarak basit bir testtir.



Anksiyete (Kaygı) Değerlendirmesi

Genetiği değiştirilmiş hayvanlar, duygusal tepkilerinde (korku, kaygı ve savunma tepkileri) wild type (normal hayvanlar) hayvanlardan farklı olabilir. Tipik olmayan duygusal reaksiyonlar, deneyler sırasında öğrenme ve hafıza görevlerini ya da çiftleşme, ebeveynlik yapma veya saldırgan davranışların değerlendirilmesini etkileyebilir. Anksiyete benzeri davranışların değerlendirilmesiyle ilgili

çeşitli testler geliştirilmiştir. Kapalı bir ortam içerisinde oluşturulmuş açık ve aydınlatılmış alanı bulma/araştırma isteği düşük (veya hiç) anksiyete durumu olarak değerlendirilir. Yüksek derecede anksiyeteye sahip olan fareler muhafazanın duvarının yakınında ya da oldukları yerde durmak şeklinde bir davranış sergilerler. Bu test ile ilgili idaresi ve skorlaması otomatikleştirilmiştir birçok ticari ürün bulunmaktadır. Dışkılama, anksiyete için ek ölçüt oluşturmaktadır ve yüksek miktarda dışkı üretimi, wild type kemirgenlerde kaygı ile paralellik göstermektedir. Metabolizmayı veya gıda alımını etkileyen gen manipülasyonları da dışkı üretimini etkileyebilir ve anksiyete değerlendirmesini değişikliğe uğratabilir. Diğer test türleri de amaca ve türe göre değişiklik göstermekle birlikte temelde benzer prensiplere sahiptir.



Hayvan Bakımı ve Kullanımı ile İlgili Diğer Hususlar

Hayvan bakım personeli, davranışsal farklılıkları (beslenme yetersizliği veya ebeveyn bakım gibi) tanımak için eğitilmeli ve bu farklılıkları fark edip gereğini vakit kaybetmeksizin yerine getirmelidir. Araştırmacılar ya da bakıcılar genetiği değiştirilmiş hayvanların deneysel kullanımı öncesinde karşılaşılan potansiyel sorunlardan hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdırlar. Duyusal ve motor sorunlar ya da başka zayıflıkları nedeniyle bu tür hayvanların eksik yönleri yeterince anlaşılana kadar eğitimli gözlemciler tarafından günde en az bir kez izlenmelidir. Davranışsal fenotipleme değerlendirmelerinin hepsinde, hayvanların protokolden çıkarılması için kesin sonlanım noktaları (zamansal ve performans) belirlenmelidir. Yeni ilaçlar veya genetik manipülasyonlara maruz kalmadan dolayı ortaya çıkabilecek genetiği değiştirilmiş hayvana mahsus eksiklikler göz önüne alındığında, deney hayvanlarının çalışmadan çıkarılması için wild type hayvanlardan farklı sonlanım noktaları geliştirilmesi gerekebilir. Bu sorunların her biriyle başa çıkmak için önerilen prosedürler deney hayvanlarının kullanımıyla ilgili etik kurul başvuru formunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Daha önce değinildiği gibi, deneysel bir manipülasyonun sonuçlarının belirsiz olduğu veya bilinmediği durumlarda yerel etik kurulların veteriner, hayvan bakıcıları ve araştırmacılarla birlikte hayvanların sağlık ve refahını sağlamak için iyi bir izleme ve yeniden değerlendirme planı geliştirmeleri tavsiye edilir.

Ağrı/Acı Verici Durumlar ve Sonlanım Noktaları

Genetiği değiştirilmiş hayvanlarda insanlarda görülen bir hastalığın modellenmesi yapılmış ise mevcut tüm ağrılı ve stresli durumların ortadan kaldırılması insanlarda yapılabildiği gibi maalesef çokta mümkün değildir. Hayvanların refahı ve araştırma hedefleri arasında bir denge kurmayı başarabilmek, insanlardaki bu tür hastalıkların nedenleri, tedavileri ve önlemleri ile ilgili soruların geçerli cevaplarını almak için gereklidir.

Bir araştırmacı, yeni oluşturulmuş bir genetiği değiştirilmiş hayvan üzerinde ilk değerlendirmesini yaparken hayvanın fenotipi ve özel bakım gereksinimiyle alakalı klinik anormallikleri hakkında genellikle yeterli bilgi sahibi değildir. Bununla birlikte araştırmacı, oluşturulan modelde anormal morfolojik bir gelişimin görülmesi gibi durumlarda insani bir sonlandırma (itlaf) yöntemini de içeren hayvan kullanım protokolünü içerir bilgiyi yazılı olarak yetkili bir etik kurula ya da kuruma sunmalıdır.

Genetiği değiştirilmiş bir hayvan soyu karakterize edildiğinde, mutant bir hayvanın “normal” standardı, diğer (genetiği değiştirilmemiş) hayvanlarla aynı olabilir ya da olmayabilir; bu nedenle, diğer hayvanlardaki itlafı gerektirecek klinik bulgular, genetiği değiştirilmiş hayvanlardakiyle örtüşmeyebilir. Mutant fenotip, hayvanın genel refahı veya sağlığını etkilemezse normal hayvanlarla aynı standart kullanılabilir. Mutasyonunun sağlık ya da fenotipik değişikliklere neden olduğu hayvanlar için ise standartlar hayvana uygun olacak şekilde yeniden belirlenir. Örneğin, gangliosid biosentezini (GM2 / GD2 sentaz) kodlayan anahtar bir enzim için geni baskılanmış 8 aylık fare, önemli sinir sistemi patolojileri, motor uyumsuzluk ve anormal bir yürüyüş sergiler. Bu fareler yaşlandıkça, ilerleyici bir kas zayıflığı gözlenmektedir. Bu açıdan bakıl-

dığında GM2 / GD2 sentaz knockout fareleri için “normal” standardı hareket zorlukları olur. Yani, bu türden bir fare için hareket bozukluğu normal olarak kabul edilir ve bir itlaf durumunu gerektirmez. Hâlbuki bu durum, herhangi bir değişime uğramış (sıradan bir fare gibi) bir hayvanda insancıl bir itlaf için bir ölçüt/sebeup olabilir.

Mutant hayvanlar için insancıl sonlandırma noktaları, mutantın yiyecek ve suya erişebilme ve tüketme yeteneği, mutantın uyarılara tepkisi ve mutantın genel durumu üzerine kurulmalıdır. Aşırı derecede zayıf olma, ilerleyici kilo kaybı gösterme, çiftleşmeme, kambur bir duruşa sahip olma veya duyuusal kayıplar gibi durumlar örnek verilebilir.

Genetiği değiştirilmiş bir hayvanın ne amaç için kullanılacağı da hayvan kullanım protokolünde belirtilen sonlanım noktasının türünü ve son nokta kararının uygulanacağı şartları etkileyecektir. Örneğin, hastalık gelişiminin önlenmesine yönelik bir çalışmada herhangi bir sağlık sorunu gelişen bir hayvan, tedavi uygulanan grupta bulunan hayvanlardan daha erken itlaf edilebilir. Deney için kullanılmayan (damızlık veya henüz deneye dâhil edilmemiş) ve önemli bir klinik problem geliştiren diğer deney hayvanları da itlaf edilmelidir. Modele bağlı olarak fenotipik zayıflıklara sahip hayvanların nesillerinde öngörülebilecek bozulmaların odaya çıkmaması için ise maksimum bir elde tutma süresi belirlenmelidir.

Sonlanım noktasıyla ilgili sorunlar genetiği değiştirilmiş hayvanların tüm hayatı boyunca geçerlidir. Bu nedenle, sonlanım noktaları hem deneysel prosedürler bağlamında hem de genetik değişimin kendisinin neden olduğu potansiyel ağrı ya da sorunlarla ilgili olarak büyük önem kazanmaktadır. Tüm bu hususlara deneysel olarak kullanılsın ya da kullanılsın koloninin oluşturulduğu ilk andan itibaren özen gösterilmelidir.

Öğrenme Çıktısı



- 4 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarına mahsus refah koşullarını kavrayabilme
 5 Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarında karşılaşılabilecek farklı davranışların değerlendirilmesiyle ilgili bilgi sahibi olabilme

Araştır 3

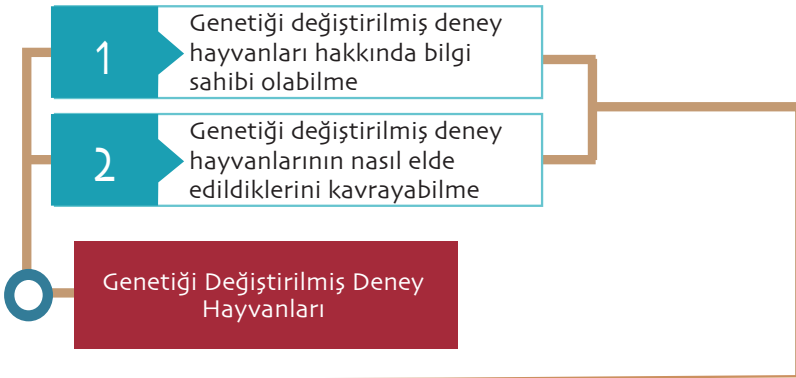
Genetiği değiştirilmiş hayvanların davranışlarının değerlendirmesi neden önemlidir?

İlişkilendir

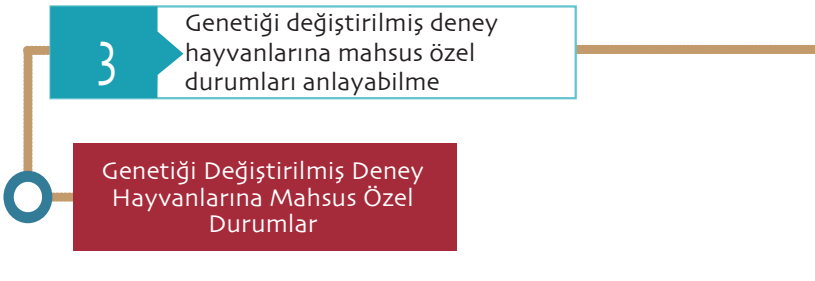
Genetiği değiştirilerek oluşturulmuş bir hastalık hayvan modelinde görülebilecek davranış değişiklikleri ile aynı hastalığa sahip bir insan da görülebilecek davranış değişikliklerini karşılaştırınız.

Anlat/Paylaş

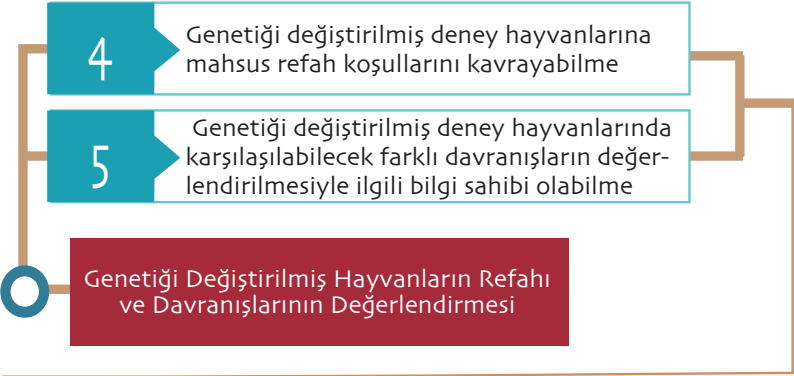
IVC sistemlerin genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarının davranışlarının değerlendirilmesi ve refahına ne gibi katkıları olabilir?



- Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları genetik kodunda (DNA'sında) insan yapımı değişikliklere sahip deney hayvanlarıdır.
- Genel anlamda belli bir hastalığın patolojisinin veya genin gelişim üzerine etkilerini değerlendirilmesi ya da hastalığın neden olduğu durumlara alternatif tedavilerin araştırılmasının gibi nedenlerle bir araç olarak kullanılırlar.
- Elde ediliş biçimlerine göre iki temel grup altında ele alınabilir: Transgenik deney hayvanları ve hedeflenmiş mutasyona sahip hayvanlar.
- Transgenik hayvan hücrelerinde yabancı bir DNA'yı taşıyan hayvandır.
- Hedeflenmiş mutasyona sahip hayvanlar çoğunlukla belirli bir geni susturulmuş olan "Knockout" ya da çok daha az tercih edilen belirli bir geni aktif hale getirilmiş "Knockin" hayvanlardır.
- Transgenik hayvanlar genel olarak, başka bir organizmanın DNA'sının tamamlayıcı bir kopyasını içeren haberci (messenger) RNA'nın farklı teknikler kullanılarak hayvanın hücrelerine aktarılması sonucu elde edilirler.
- Transgenik hayvan oluşturulmasında çeşitli teknikler geliştirilmiş olmasına rağmen en yaygın kullanılanı tek hücreli embriyonun (zigot) bir pronükleusuna rekombinant DNA'nın doğrudan mikroenjeksiyon ile verilmesi işlemidir.
- Belirli bir genin hedeflenmiş mutasyonuna sahip bir fare (knockout/knockin) tipik olarak embriyonal kök hücre yöntemi ile oluşturulur.



- Genetiği değiştirilmiş deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve sağlığı, diğer bölümlerde bahsi geçen deney hayvanlarına göre önemli farklılıklar içerir.
- Genetiği değiştirilmiş hayvanların çoğaltılması ise başlı başına ayrı bir uzmanlık gerektirir, çünkü elde edilecek yavruların genotipik özellikleri birbirinden farklı olacaktır ve bu durumda yapılacak deneye uygun sayıda hayvan çoğaltılması genellikle sıkıntılı bir durumdur.
- Genotiplendirme, bir türün DNA dizisindeki farklılıkların, biyolojik yöntemler aracılığıyla, aynı türün başka bireylerinin DNA dizileri veya referans bir dizi ile karşılaştırarak tespit edilmesi işlemi olarak tanımlanabilir.
- Genetiği değiştirilmiş hayvanlardan elde edilen yavruların spesifik olarak genotiplendirilmesi, verimli bir araştırmanın yapılması ve bir araştırma projesinde yer alan hayvan sayısının azaltılması için kritik önem taşır.
- Genetiği değiştirilmiş bir hayvan geliştirmek için ilgili etik komiteye başvururken kullanılacak olan tahmini bir hayvan sayısı belirtilmelidir. Bu noktada sayının belirlenmesi zor olabilir ve tahmini bir sayı verebilmek amacıyla çeşitli hesaplama yöntemleri mevcuttur.



- Genetiği değiştirilmiş hayvanların refahı, normal hayvanların refahıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara ilaveten bazı özel yaklaşımları gerektirir.
- Yeni oluşturulmuş bir genetiği değiştirilmiş hayvanın genel sağlığı model oluşturulmadan öncesinde ve sonrasında ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
- Olası sağlık sorunlarını erken belirlemek, uygun bakımın sağlanması için kritik önem taşır. Genel sağlık değerlendirmesinden sonra, duyuşal ve motor testleri de kapsayan davranış testi yapılmalıdır.
- Araştırmacılar ya da bakıcılar genetiği değiştirilmiş hayvanların deneysel kullanımı öncesinde karşılaşılan potansiyel sorunlardan hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdırlar.
- Genetiği değiştirilmiş hayvanlarda insanlarda görülen bir hastalığın modellemesi yapılmış ise mevcut tüm ağırlı ve stresli durumların ortadan kaldırılması insanlarda yapılabildiği gibi mümkün değildir.
- Genetiği değiştirilmiş hayvanlar için insancıl sonlandırma noktaları, hayvanın yiyecek ve suya erişebilme ve tüketme yeteneği, uyarılara tepkisi ve genel durumu üzerine kurulmalıdır.

1 Aşağıdakilerden hangisi transgenik fare oluşturmak için kullanılan yöntemlerden en çok tercih edilenidir?

- A. Spermatozootlere gen transferi tekniği
- B. Testislere gen transferi tekniği
- C. Pronükleer-DNA mikroenjeksiyon tekniği
- D. Embriyonal kök hücrelere gen transferi tekniği
- E. Viral vektörlerle gen transferi tekniği

2 Planlanan bir deney için 1-2 haftalık 100 homozigot mutant dişi fare gereklidir. Bu tür için homozigot mutant yavru farelerin tamamı hayatta kalabilmekte ancak kısırdırlar. Mutasyon intercross çiftleşme ile ortaya çıkmakta ve inbred olarak X kromozomu ile taşınmaktadır. X soyunun dişi damızlıkları her batında 8 yavru doğurmaktadır ve bu soyun çiftleşmelerinin yaklaşık %5'i infertildir. Böyle bir çalışma için kullanılacak damızlık dişi sayısı nedir? (%5 için infertilite faktörü: 1,05, cinsiyet düzeltmesi: 0,5, mutant düzeltmesi: 0,25)

- A. 105
- B. 60
- C. 200
- D. 100
- E. 125

3 Aşağıdakilerden hangisi genetiği değiştirilmiş farelerin doğal gelişim ve değerlendirilirken bakılması gereken parametrelerden birisidir?

- A. Beklenmedik sesler çıkarma
- B. Ülserasyonlar
- C. Kitleler
- D. Genel vücut durumu
- E. Anksiyete

4 Genetiği değiştirilmiş hayvanların genotiplendirilmesi işlemi için hangisi **söylenemez**?

- A. 10-21 günlük yavrular işlem için idealdir
- B. Yapılması zorunlu değildir
- C. 21 günden büyük farelerden doku lokal anestezi ile alınmalıdır
- D. 35 günden büyük farelerden doku genel anestezi altında alınmalıdır
- E. İşlemin tekrarı için ilave doku alınması önerilmez

5 Aşağıdakilerden hangisi genetiği değiştirilmiş farelerde anksiyete (kaygı) durumunun değerlendirilmesi için kullanılan bir testtir?

- A. Kuyruk çekme testi
- B. Pati çekme testi
- C. Akustik ürkme testi
- D. Kapalı alan testi
- E. Labirent testi

6 Aşağıdakilerden hangisi genetiği değiştirilmiş farelerde ilk bakışta genel sağlık durumu değerlendirilmesi için kullanılan ölçütlerden biri **değildir**?

- A. Hareketsizlik
- B. Uyuşukluk
- C. Tüylerdeki dikleşme ve sertleşme
- D. Hafif uyaranlara yanıt vermeme
- E. Dokunmaya verilen tepki

7 Knockout hayvan oluşturmak için gerekli aşamalar hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

- I. Mutant genin kök hücreye aktarılması
- II. Embriyonal kök hücre elde edilmesi
- III. Mutant kök hücreleri barındıran embriyonun taşıyıcı anneye aktarılması
- IV. Mutant geni taşıyan kök hücrelerin yeni bir embriyoya aktarılması

- A. I-II-III-IV
- B. II-I-III-IV
- C. II-I-IV-III
- D. III-I-II-IV
- E. III-I- IV-II

8 Transgen özelliğini kendinden gelen nesillere aktarabilen farelere ne denir?

- A. Kimerik fare
- B. Homozigot fare
- C. Heterozigot fare
- D. Kurucu fare
- E. Taşıyıcı fare

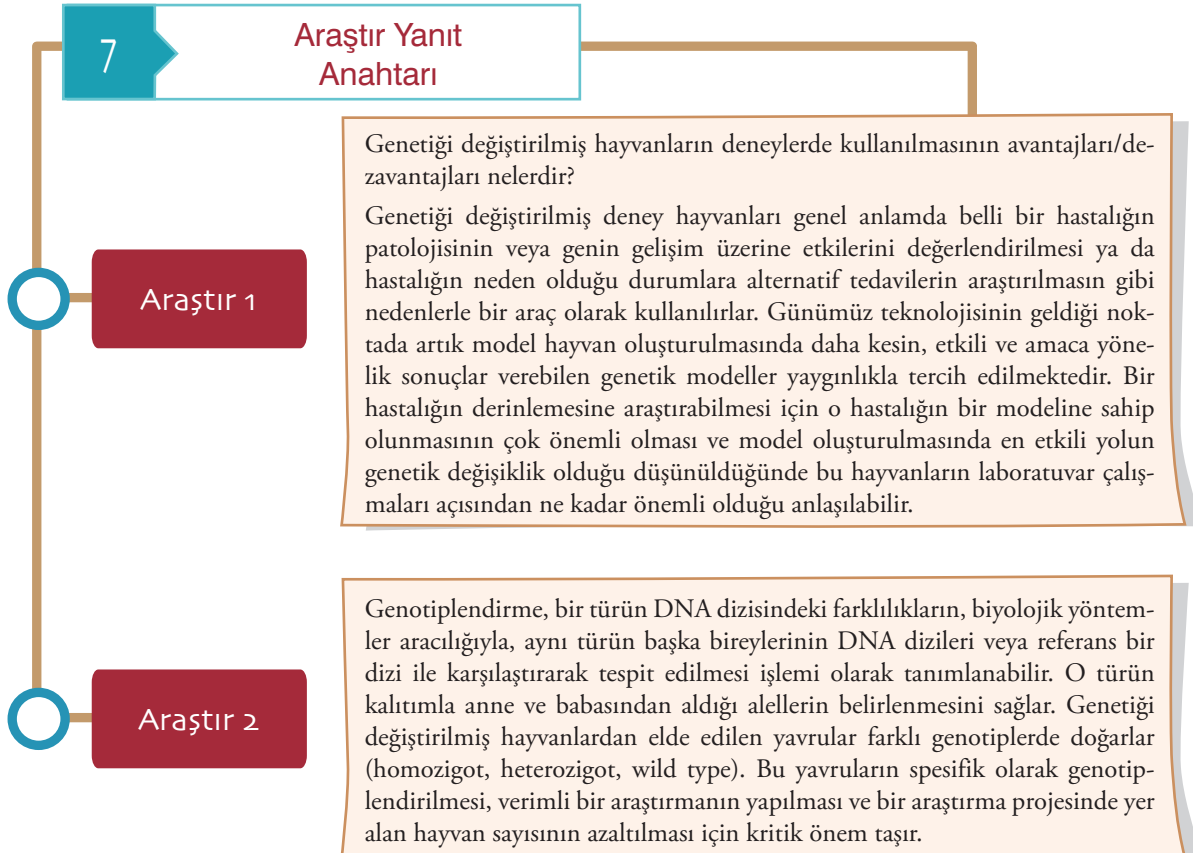
9 Genetiği değiştirilmiş hayvanlardaki uygun sonlanım noktasıyla ilgili olarak hangisi/hangileri kesin olarak söylenebilir?

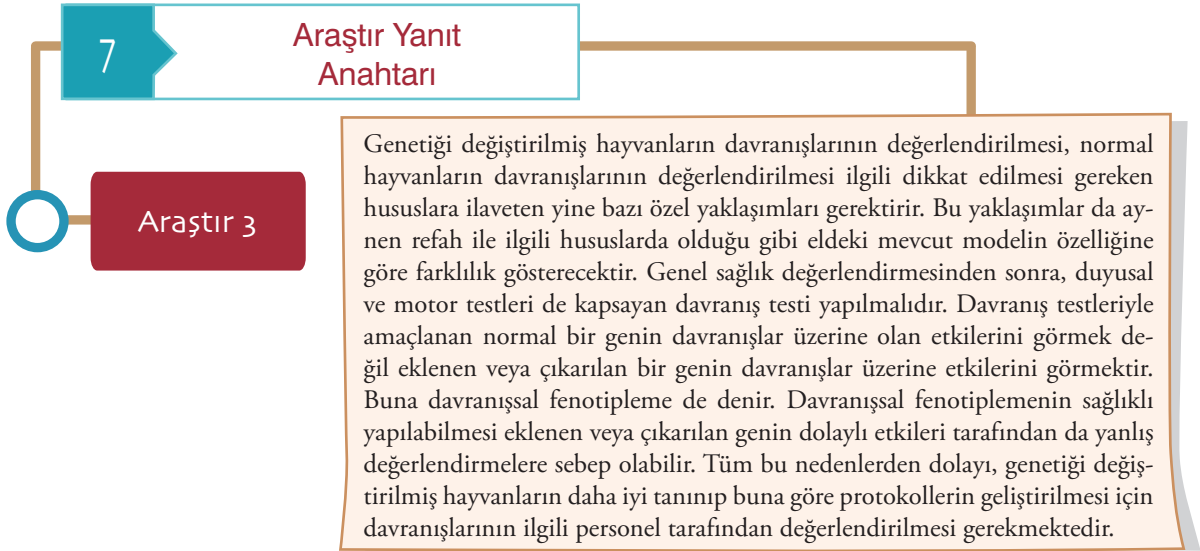
- I. Hayvan modeline göre değişkenlik gösterir
 - II. Normal hayvanlardan daha erken sonlanım noktası belirlenir
 - III. Hareket bozuklukları sonlanım noktası belirlemek için sebeptir
 - IV. Besin alımı ile ilgili sıkıntılar sonlanım noktası belirlemek için sebeptir
- A. I-II
 - B. I-IV
 - C. II-III
 - D. I-III-IV
 - E. Hepsi

10 IVC sistemler deney hayvanlarına aşağıdakilerden hangisi/hangilerini sağlar? sistematik olarak takip edilmesine, kolaylıkla bakılmasına, daha sağlıklı bir ortamda barınmalarına olanak sağlarlar

- I. Düzenli takip kolaylığı
 - II. Bakım kolaylığı
 - III. Sağlıklı bir ortam sağlama
 - IV. Bireysel havalandırma imkânı
 - V. Daha fazla fiziksel alan
- A. I
 - B. I-II
 - C. I-II-III
 - D. I-II-III-IV
 - E. I-II-III-IV-V

1. C	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	6. E	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. A	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanlarına Mahsus Özel Durumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	7. C	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. E	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	8. D	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Deney Hayvanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. B	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	9. B	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. D	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	10. E	Yanıtınız yanlış ise “Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.





Kaynakça

- Anonim, (2003). **Guidelines For The Care And Use of Mammals in Neuroscience And Behavioral Research**, The National Academies Press
- Anonim, (2016). **Breeding Strategies for Maintaining Colonies of Laboratory Mice**, A Jackson Laboratory Resource Manual
- Crawford N., Vandebroek A., (2011) **Transgenic Animals And Society**
- Mertens C., Röllicke t., (2007). **Welfare Assessment and Phenotype Characterisation of Transgenic Mice**, ALTEX 24, Special Issue
- İde T. (Çeviri Ed.), (2003). **Laboratuvar Hayvanları Biliminin Temel İlkeleri**, Medipres Yayınları, Ankara



Bölüm 8

Deney Hayvanlarında Sık Görülen Hastalıklar ve Korunma Yolları

öğrenme çıktıları

Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri

- 1 Deney hayvanlarında hastalık etkenlerini ve bulaşma yollarını sıralayabilme
- 2 Deney hayvanlarında bakteri, virüs, parazit ve mantar hastalıklarını örneklendirebilme

Hastalıklardan Korunma

- 3 Deney hayvanlarında hastalıklardan koruma ve korunmayı açıklayabilme
- 4 Laboratuvar güvenliği ve biyogüvenlik konularında bilgili olabilme
- 5 Atıklar ve depolanması hakkında fikirler öne sürebilme

Anahtar Sözcükler: • Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenlerinin Bulaşması

- Deney Hayvanlarında Bakteri Hastalıkları • Deney Hayvanlarında Virüs Hastalıkları
- Deney Hayvanlarında Parazit Hastalıkları • Deney Hayvanlarında Mantar Hastalıkları
- Deney Hayvanlarında Hastalıklardan Korunma • Biyogüvenlik



GİRİŞ

Dördüncü bölümde anlatıldığı gibi laboratuvarlarda bilimsel araştırmalar için barındırılan ya da yetiştirilen deney hayvanlarının refahı ve iyilik halinin korunması son derece önemlidir. Deney hayvanlarının refahının sağlanması onlara sadece yem, su verilmesi ve doğal yaşam ortamının sağlanmasıyla sınırlı değildir. Bu hayvanların yetiştiriciliği için kullanılacak barınak, tesis, bina gibi alanların Bölüm 3' de anlatılmış olan kurallar dâhilinde yapılandırılması gerekir. Deney hayvanı yetiştiriciliği için kullanılan tüm alan ve tesisatın hazırlanmasında sağlıklı, verimli, kaliteli ve ekonomik üretim temel amaç olmalıdır. Sözü edilen bu amaçlar birbirleriyle tamamen bağımlı olup birisinin eksikliğinde diğerlerinin tam olması beklenebilir. Deney hayvanlarının özellikle sağlık durumu diğer üç amacı tamamen etkiler. Bu nedenle hayvan yetiştiriciliğinde verimli ve kaliteli bir üretimin tümüyle bağlı olduğu deney hayvanı sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Deney hayvanlarında sağlık koruması ve buna bağlı hayvan refahının artırılması öncelikle barınak olarak, sağlıklı yetiştirme ortamlarının kullanılmasıyla mümkündür. Bu durumda hayvan türünün biyolojik, fizyolojik ve morfolojik yapılarının dikkate alınarak fiziki yaşam ortamlarının oluşturulması yanında sağlığı etkileyen patojenlerin bulaşmasını ve yayılmasını önlemek üzere de bir dizi tedbirlerin alınması gerekir. Bu nedenle hastalık etkenlerinin neler olduğu, deney hayvanlarında ölçülebilir ya da gözlemlenebilir ne tür semptom yani belirtilere yol açtığı bilinmelidir. Ayrıca, yapılan bilimsel araştırmalardan daha da güvenilir sonuçlar elde etmek için bu bilgiler temel alınarak deney hayvanı yetiştiriciliği yapılmalıdır. Çünkü araştırmalarda kullanılan deney hayvanları ne kadar sağlıklı olurlarsa, onlardan elde edilecek deney sonuçları da o kadar sağlıklı olacaktır.

Bu durumda deney hayvanı yetiştiriciliğinde hayvan sağlığının korumasını hedefleyen iki temel konu üzerinde durulmalıdır. Bunlardan ilki deney hayvanlarında sık görülen hastalıklar ve neden olan etkenler, ikincisi ise hastalık etkenlerinin bulaşmasına ve yayılmasına engel olunması ya da bunlardan korunma için alınması gereken önlemler konusudur.

✓ Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın ve iyi hal durumunun bozulması, fizyolojik işlev kayıpları, rahatsızlık ve esenlik karşıtı gibi olgular **hastalık** olarak tanımlanır. Hastalık ve enfeksiyonlara neden olarak sağlığı olumsuz yönde etkileyen her çeşit organizma ya da madde **patojen** olarak isimlendirilir.

DENEY HAYVANLARINDA HASTALIK ETKENLERİ

Deney hayvanı hastalıklarının gelişmesinde rol oynayan hazırlayıcı faktörler, genetik yapı başta olmak üzere, Tablo 8.1' de özetlendiği gibi deney hayvanının tür ve ırk özellikleri ile diğer çevre faktörlerinden oluşmaktadır. Optimize edilmediğinde hastalıklara zemin hazırlayan bu faktörlere enfeksiyon etkenleri yani hastalık etkenleri de eklendiğinde sağlık sorunları kaçınılmaz olur. Deney hayvanlarında hastalığa neden olan etkenler, bu hayvanların bağırsak florasında normal olarak mevcut olup zaman zaman immün sistemin baskılandığı ya da savunmada yetersiz kaldığı durumlarda patojen hale geçebilen niteliktedir.

✓ **İmmün** (bağışıklık) **sistem**, yüksek organizasyona sahip hayvansal organizmalarda vücuda yabancı kabul edilen ve **antijen** adı verilen neredeyse her türlü madde ya da canlı organizma ile bunların sağlık üzerine olumsuz etkilerine karşı gösterilen çok yönlü, karmaşık savunma mekanizmasıdır.

Normal bağırsak florası çeşitli bakteri tiplerinden oluşmuştur. Bunların dışında kontamine olmuş yem ve su tüketimi gibi diğer pek çok biçimlerde bulaşmalar ile hastalıklara sebep oluşturan etkenler de vardır. Deney hayvanlarında hastalığa ve sağlık bozulmasına neden olan tüm bu etkenler genel olarak bakteri, virüs, parazit, protozoon, mantar ve kimyasallar olarak sınıflandırılabilir.

Tablo 8.1 Deney hayvanlarında hastalık oluşumuna neden olan hazırlayıcı faktörler.

DENEY HAYVANI FAKTÖRLERİ	Tür, ırk ya da soy
	Fizyolojik yapı
	Cinsiyet
	Yaş
	Ağırlık
ÇEVRE FAKTÖRLERİ	Havalandırma
	Aydınlık-karanlık periyodu ve ışık şiddeti
	Besin ve Beslenme
	Nem ve Sıcaklık
	Ses ve gürültü seviyesi
	Temizlik ve hijyen
	Altılık, kafes ve ekipmanlarının tipi
	Personel (Veteriner, araştırmacı, bakıcı)

Hastalık Etkenlerinin Bulaşması

Laboratuvarlarda hastalık etkeni olan patojenlerin çeşitli yollardan deney hayvanına ve ilgili insanlara her zaman bulaşma olasılığı vardır. Bulaşma yollarının bilinmesi, buna karşı tedbirlerin alınması açısından önemlidir. Kesici-delici alet yaralanmaları, yara olgusu gibi hasarlı deri, mukozalar, çizik ve ısırıklar, el-göz teması, enfekte atıklar, damlacık ve aerosol şeklinde inhalasyon (solunum ile) yolu, laboratuvarlarda yeme-içme ve el-ağız teması ya da ağızla pipetleme şeklinde oral yolla olabildiği gibi fekal yani enfekte dışkı temasıyla olabilen sindirim yolu bulaşmaları başlıca nedenlerdir.

Barınak ya da laboratuvarlarda yetiştirilen deney hayvanlarında hastalığa neden olan etkenlerin diğer sağlıklı hayvanlara bulaşma olasılığı her zaman vardır. Bazı hastalık etkenleri hayvanlar arasında bulaşma özelliğine sahip iken bazıları bu hayvanlardan insanlara ya da tam tersine insanlardan hayvanlara bulaşabilir. Sonunda çeşitli hastalık ya da hastalık belirtilerinin oluşmasına neden olan bu türden hastalık etkenleri için genel olarak “**zoonoz**” terimi kullanılır.

✓ Zoonoz hastalık etkeni kaynağa göre insanlardan hayvanlara bulaşıyorsa **ant-hropozoonoz**; hayvanlar ya da onların ürünlerinden insanlara bulaşıyorsa **zoo-anthroponoz** terimleri kullanılır.

Deney hayvanlarında ağır seyreden önemli hastalıklar çoğunlukla zoonoz kategorisinde yer alırlar. Zoonoz hastalıkların yaygınlık derecesini belirlemek oldukça güçtür. Zooanthroponoz nitelikte hastalıklar çoğu zaman teşhis ve tedavi edilmeden geçmektedir. Bu hastalıkların çoğunun belirtisi baş ağrısı, halsizlik ve sindirim sistemi bozuklukları gibi zayıf belirtiler olması nedeniyle genelde ciddiye alınmaz. Ancak bu durum, zoonoz etken ve hastalıklarına karşı önlem alınmayacağı anlamına gelmemelidir.

Deney Hayvanlarında Bakteri Hastalıkları

Deney hayvanlarında bireysel ya da önlem alınmadığında toplu halde hastalığa neden olabilen pek çok bakteri türü bulunur. Deney hayvanlarında hastalık etkeni olan bu bakterilerden önemli bazıları hakkında aşağıda maddeler halinde kısa bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda Tablo 8.2’ de hayvanlardan insanlara bulaşabilen bakteriler ve meydana getirdiği hastalıklar hakkında özet bilgiler sunulmuştur.

- ***Clostridium piliforme***

Diğer ismiyle *Bacillus piliformis*, Tyzzer's hastalığını oluşturan etkidir. Hastalığın bulaşması fekal-oral yolla olmaktadır. Fare, sıçan, kobay, hamster, gerbil ve tavşanlarda karaciğer odaklı gelişen, ishal, ağırlık kaybı ve ani ölümler ile kendisini gösteren bu bakteriyel hastalık, kötü barınak şartlarının olduğu ya da bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle sütten kesim dönemindeki yavruarda görülür.

- ***Helicobacter* spp.**

Kemiricilerin neredeyse tamamından izole edilmiş olan *Helicobacter* spp. Klinik olarak bazı kemiricilerde hastalığa neden olmaktadır. *Helicobacter hepaticus*, farelerde karaciğer tümörlerinin oluşumundan sorumlu bir etkidir. *Helicobacter cholecystus* türü ise hamsterlerde hepatitis, pancreatitis yani karaciğer ve pankreasta yangı ve iltihaplanmaya neden olan etkidir.

- ***Bordetella bronchiseptica***

Bordetella bronchiseptica, başta tavşan ve kobaylardan olmak üzere, fare, sıçan, hamster ve gerbil-lerden de izole edilmiş olan bir etkidir. Kobaylarda pnömoni (zatürre), pleuritis ve perikarditis'e neden olan etken, tavşanlarda da pnömoni ile karakterize subklinik enfeksiyona yol açmaktadır.

- ***Corynebacterium* spp.**

Corynebacterium kutscheri, fare ve sıçanlarda pseudotuberkulosis yani yalancı verem etkenidir. Karaciğer, böbrek, akciğer ve servikal lenf nodüllerinde iltihap ile karakterizedir. Sıçanlarda özellikle solunum sisteminde, farelerde ise sistemik sorunlara yol açmaktadır.

- ***Citrobacter rodentium***

Citrobacter rodentium, farelerde rektal sarkma, ishal ve dehidrasyona (su kaybı) neden olmaktadır.

- ***Streptobacillus moniliformis***

Streptobacillus moniliformis fare, sıçan ve kobaylardan izole edilmiş olan Haverhill hastalığı etkenidir. Çok sık olmamakla birlikte fare ve sıçan ısırmasına bağlı olarak insanlarda gelişen yara enfeksiyonunu takiben ateş, endokarditis, polyarthritis ve ölüm görülmektedir.

- ***Streptococcus* spp.**

Streptokokal enfeksiyonlar subklinik olmakla birlikte insanlar ve hayvanlar arasında da bulaşma görülmektedir. *Streptococcus pneumoniae*, kobay başta olmak üzere sıçan ve tavşandan, nadiren de fareden izole edilmiştir. Sıçanlarda rhinitis, fibrinopurulent pleuritis, perikarditis, peritonitis, periorşitis, meningitis, otitis ve pnömoniye neden olmaktadır. Stres faktörlerinin yoğun olduğu dönemde özellikle genç hayvanlarda ortaya çıkabilir. Hastalığa yakalanan hayvanlarda depresyon, burun akıntısı, solunum güçlüğü ve genellikle ölüm görülür.

- ***Staphylococcus* spp.**

Staphylococcus aureus, laboratuvar kemiricilerinde yüksek yoğunlukta bulunmuştur. İnsanlara da bulaşma söz konusudur. *S. haemolyticus*, *S. xylosus*, *S. sciuri* ve *S. cohnii* fare ve sıçanlardan izole edilen diğer stafilokok türleridir. Fare ve sıçanlarda abse ve pnömoni etkeni olması yanında gerbillerde dermatitis etkeni olarak rol oynar.

- ***Pseudomonas* spp.**

Pseudomonas spp., *P. aeruginosa* ve *P. diminuta* fare ve sıçanların solunum, sindirim ve üreme sistemlerinden izole edilmiştir. *P. aeruginosa*, farelerde konjunktivitis ve rhinitise, sıçan ve kobaylarda ise pnömoni ve sepsisemiye neden olmaktadır.

- ***Mycoplasma* spp.**

Mycoplasma pulmonis, sıçanlarda *P. pneumotropica* ile birlikte olduğu enfeksiyonlarda bronkopnömoni ve artritise neden olmaktadır.

- ***Pasteurellaceae***

Pasteurella pneumotropica kemiricilerde bulunan önemli bir bakteridir. Fare ve sıçanların yer aldığı kapalı topluluklarda belirtileri tam olarak gözlenemeyen enfeksiyon meydana gelir. Bulaşma doğrudan temas, ısırık yaraları, solunum, fekal-oral temasla da dolaylı yoldan olur. Etken, solunum enfeksiyonu ya da derialtı ve meme iltihapları ile karakterize irin oluşturunca enfeksiyonlara neden olmaktadır. *Pasteurella multocida*, tavşanlarda en çok solunum yolu ile bulaşan ve zoonoz bir hastalık olan pastörellosis hastalığını oluşturur.

- ***Salmonellae***

Salmonella türleri fare, sıçan, kobay, hamster ve tavşanlarda salmonellosis hastalığını oluşturur. Enterik yani bağırsak patojenleri arasında en ciddi enfeksiyona neden olan türü *Salmonella typhi*'dir. Fare ve sıçanlarda *Salmonella typhimurium*; kobaylarda ise *Salmonella enteritidis* hastalık etkeni olarak yaygın türlerdir ve bağırsak iltihabına neden olurlar. Salmonella türlerinin uterus (rahim) enfeksiyonuna da neden olduğu görülmüştür. Hastalık bu etkeni taşıyan dışkı ile temas etmiş olan gıdaların tüketilmesiyle bulaşmaktadır. Salmonellosis zoonoz bir hastalıktır. Hastalık özellikle çocuk ve immün sistem yetmezliği olan yetişkinlerde etkilerini daha ağır gösterdiğinden bulaşmaya karşı önlem alınmalıdır.

- ***Leptospira interrogans***

Fare, sıçan ve hamsterlerde leptospirosis hastalığının etkeni olan bir zoonozdur. Enfeksiyon deri, sindirim, solunum yoluyla oluşabilir. Enfekte hayvanın idrar ve dokularına veya kontamine olmuş toprak veya su ile temas durumunda insanlara bulaşır. Çoğu zaman memelilerde fark edilmeyen bir hastalıktır. Laboratuvar hayvanlarına daha çok dışarıdan temas ile bulaşma söz konusudur.

- ***Listeria monocytogenes***

Listeriyosis hastalığı etkeni olan bu zoonoz toprak, çamur ve bitkilerden insan, kobay, tavşan ve diğer hayvanlara geçebilir. Ayrıca deneysel olarak intranasal, konjunktival, intraserebral, oral ve parenteral yolla hastalık oluşabilir.

- ***Mycobacterium tuberculosis***

Laboratuvarlardaki deney hayvanlarında ve özellikle tavşanda tüberkülosis hastalığı oluşumuna neden olan önemli bir bakteriyel zoonozdur. Solunum yoluyla bulaşan hastalığın etkileri akciğerlerde görülür.

- ***Yersinia pseudotuberculosis***

Fare, sıçan, kobay ve tavşanlarda psödotüberkülosis hastalığının etkeni bir zoonozdur. Bulaşma fekal-oral yolla olur. Özellikle kuş ve yabani kemiricilerin dışkıları ile kontamine olmuş yiyeceklerin tüketilmesi bulaşmada etkin yoldur.

- ***Franciscella tularensi***

Tavşan ateşi olarak da bilinen tularemi hastalığının etkenidir. Yabani tavşan, su sıçanı, dağ faresi ve yabani kuşlar tarafından vücutta doğal olarak taşınan zoonoz nitelikli bu etken hamsterlerde de hastalık oluşturur. Tularemi insanlara enfekte hayvanlar veya onların kene ve diğer böcekler gibi ektoparazitleri ile deri, solunum yolu teması yapması sonucunda bulaşır.

- ***Chlamydia psittaci***

Chlamydophila psittaci, genellikle kanatlılar tarafından taşınan, kobaylarda konjunktivitise neden olan, fekal-oral ve solunum yolu ile bulaşabilen zoonoz hastalık etkenidir. Psittacosis hastalığına neden olan etken insanlarda ateş, baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu ve pneumotitis şeklinde kendisini gösterir.

Tablo 8.2 Deney hayvanlarından bulaşabilen bazı bakteriler ve etkeni oldukları hastalıklar.

BAKTERİ	HASTALIK
<i>Bacillus anthracis</i>	Şarbon
<i>Bartonella henselae</i>	Kedi tırmalaması hastalığı
<i>Brucella</i> spp.	Brusellosis
<i>Campylobacter jejuni</i>	Campylobacter enfeksiyonu
<i>Chlamydia psittaci</i>	Psittacosis
<i>Clostridium tetani</i>	Tetanos
<i>Coxiella burnetii</i>	Q ateşi
<i>Francisella tularensis</i>	Tularemi
<i>Leptospira interrogans</i> spp.	Leptospirosis
<i>Mycobacterium bovis</i> , <i>M. tuberculosis</i>	Tüberkülozis
<i>Pasteurella multocida</i>	Pastörellosis
<i>Salmonella enteritidis</i>	Salmonellosis
<i>Shigella</i> spp.	Şigellosis (basilli dizanteri)
<i>Spirillum minus</i>	Sodoku
<i>Streptobacillus moniliformis</i>	Fare ısırık ateşi (Haverhill ateşi) ya da rat ısırık humması
<i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Y. pseudotuberculosis</i>	Yersiniosis
<i>Yersinia pestis</i>	Veba

Deney Hayvanlarında Virüs Hastalıkları

Virüsler genetik olarak kalıtsal materyal içeriğine göre sadece deoksiribonükleik asit (DNA) ya da sadece ribonükleik asit (RNA) ihtiva edenler biçiminde sınıflandırılır. Virüsler haricindeki canlılarda ve hücrelerde bu iki kalıtsal materyelin her ikisi de bulunur. Deney hayvanlarında hastalık ve sağlık bozulmasına neden olabilen virüslerin de bazıları DNA, diğer bazıları ise RNA içeren farklı tipte olabilmektedir. Deney hayvanlarında hastalık etkeni olan bu virus tipleri ve neden oldukları hastalıklar anlatılmıştır. Hayvanlardan insanlara bulaşabilen virüsler ve meydana getirdiği hastalıklar da ayrıca Tablo 8.3’ de özetlenmiştir.

Kalıtsal materyeli sadece DNA’dan oluşan ve deney hayvanlarında hastalık etkeni olan virüsler şunlardır;

- **Parvovirüs**

Sıçanlarda parvovirus enfeksiyonları, Kilham rat virüs (KRV) ve Toolan’s H1 virüs (H1); farelerde ise minute virüs (MVM) olarak bilinmektedir. Sıçanlarda ataksi, hepatitis, hemoraji gibi hastalık bulguları; tavşanlarda da anoreksiya ve genel durum bozukluğu bulgularını şekillendirir.

- **Adenovirüs**

Adenovirüsler fare, sıçan ve kobay ile nadiren olmak üzere tavşanları enfekte etmektedir. Etken ile enfekte olmuş fare ve sıçanlarda myokarditis, nefritis, adenitis, ensefalitis görülmektedir. Kobaylarda ise nekrotizan bronşioalveolitis dikkat çeker.

- **Poxvirüs**

Ectromelia ya da mousepox virüsü ile enfekte olmuş farelerde genellikle ölüm kaçınılmazdır. Enfeksiyonu takiben deride ödem oluşumları, karaciğer ve lenfatik organlarda patolojik bozukluklar görülmektedir. Tavşanlarda myxoma, fibroma ve tavşan poxvirüs olarak bilinen birkaç poxvirüs bilinmektedir. Myxoma virus myxomatosis'e neden olmaktadır. Bu hastalıkta göz hattında ödem, anal, genital, oral ve nasal ödem görülmekte, bulgular ölüm öncesinde kendini şiddetle göstermektedir.

- **Herpesvirüs**

“Salivar bezi virüsleri” olarak da bilinen Cytomegalo virüsler fare, sıçan ve kobaylarda salivar bezi enfeksiyonuna neden olmaktadır.

Kalıtsal materyeli sadece RNA'dan oluşan ve deney hayvanlarında hastalık etkeni olan virüsler şunlardır;

- **Coronavirüs**

Coronavirüs fare ve sıçanlarda yaygın olarak görülen önemli bir viral etkindir. Coronavirüsler farelerde, mouse hepatitis virus (MHV) ve sıçanlarda sialodacryoadenitis virüs (SDAV) ve sıçan coronavirüs (RCV) olarak antijenik olarak yakın fakat farklı ve yüksek tür-özel virüslerdir. Farelerde gastrointestinal sistem ve solunum sistemine özel ilgi ve duyarlılık gösteren suşlar vardır. Sıçanlarda, nekrotizan rhinotracheitis, intersitisyel pnömoni dikkat çeker. Coronavirüsler murine coronavirüslerden farklı olarak kobay ve tavşanları enfekte edebilir. Tavşanlarda, pleural effuzyon yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bağırsak enfeksiyonu da görülebilmektedir.

- **Cardiovirüs**

Cardiovirüsler birçok memeli hayvanda bağırsak enfeksiyonlarına yol açan picorna virüslerdir. Polioviruslara benzer olarak nörodejeneratif hastalığa neden olmaktadır. Cardiovirüsler kobaylarda parolitik lameness etkeni olup Theiler's Mouse encephalomyelitis virus (TMEV) en sık görülen tiptir.

- **Paramyxovirüs**

Parainfluenza virüslerden tip-1 parainfluenza grubunda yer alan Sendai virüs fare ve sıçanlarda solunum yolu enfeksiyonuna neden olmaktadır. Pneumovirüs ise fare, sıçan, hamster ve gerbilde gizli enfeksiyon oluşmasına neden olmaktadır. Etken ayrıca farelerde myocarditis, encephalitis ve hepatitis oluşturmaktadır.

- **Rotavirüs**

Rotavirüsler yeni doğanlarda yaygın olarak görülen bağırsak enfeksiyonunun temel nedenidir. Farelerde rotaviral hastalık “yeni doğan farelerin epizootik diyaresi (EDIM)”, sıçanlarda ise “yeni doğan sıçanların enfeksiyöz diyaresi” olarak isimlendirilir. Rotavirüs enfeksiyonu tavşanlarda oldukça yaygındır.

- **Togavirüs**

Lactatedehydrogenase elevating virüs, özellikle farelerde yaygın olarak enfeksiyona neden olmaktadır. Özellikle C suşu olarak bilinen Murphy suşu, farelerde merkezi sinir sistemi enfeksiyonu sonrası paralize neden olmaktadır.

- **Calcivirüs**

Tavşan hemorajik hastalık virüsü (RHDV), ani burun kanaması eşliğinde gelen ani ölümle sonuçlanan enfeksiyon etkenidir.

- **Reovirüs**

Reovirus tip-3 laboratuvar suşu olarak yalnızca farelerden izole edilmiş olan bir hastalık etkenidir.

- **Arenavirüs**

Lymphocytic choriomeningitis (LCM) virüsü doğal koşullarda çoğunlukla hamsterlerde, nadiren fare ve kobay ve hamsterlerde enfeksiyona neden olmaktadır. Yabani kemiricilerde yaygın bulunan bu zoonoz virüs, genellikle kontamine altlık malzemesi ve enfekte ektoparazitler ile temas; idrar, dışkı

ve salya gibi enfekte hayvana ait atıklar ile deri ve mukoz membranların teması, ayrıca solunum ve sindirim yoluyla bulaşır. Çoğunlukla laboratuvarlarda deneysel olarak oluşturulması sırasında hastalığın insanlara bulaşması söz konusudur. Meningitis ile ilgili hastalık belirtileri oluşturur. Hayvanda tüy kabalaşması, blefarit, yüz ödemi, konvülsiyon gibi olgulara neden olan etken, insanlarda grip benzeri belirtiler ile kendisini gösterir. Hastalık belirtileri ciddi boyutlara ulaşabilir ancak ölümle sonuçlanma ihtimali oldukça zayıftır.

- **Bunyaviridae**

Bu aileye ait Hantavirüsler, yabani hayvanlardan insanlara da bulaşabilen zoonoz virüslerdir. Virüs, hemorajik hastalığa neden olmaktadır. Laboratuvarlarda barındırılan hayvanlarda nadir görülen bu viral enfeksiyon, genellikle barınak ya da laboratuvarlara alınan yabani kemiricilerde kendisini göstermekte, enfekte hayvanların idrar, dışkı ve salyası ile temas yanında solunum ve sindirim yollarıyla da bulaşır. Deney hayvanlarından genellikle fare ve sıçanlar etkilenirler.

Tablo 8.3 Deney hayvanlarından bulaşabilen başlıca virüsler ve etkeni oldukları hastalıklar.

VİRÜS	HASTALIK
Alphavirus, Flavivirus, Bunyavirus	Viral ensefalitler
Flavivirüs	Hemorajik ateş hastalıkları
Hantavirüs spp.	Hemorajik ateş renal sendrom
Hepatitis A virüs	Hepatit A
Herpesvirüs simiae	B virus enfeksiyonu
LCM virüs	Lenfositik koryomenenjit
Orthopoxvirüs	Monkey pox
Rhabdovirüs	Kuduz (rabies)

Ancak, sınıflandırılan bu hastalık etkenlerinin her türü aynı ya da farklı deney hayvanı türü üzerinde yine aynı ya da farklı hastalık oluşturabileceği gibi hiç hastalık oluşturmayabilir. Örneğin patojen bir bakteri türü fare ve sıçan için hastalık etkeni niteliği taşıyabilir fakat aynı bakteri kobay ya da tavşanda hastalık oluşturamayabilir. Diğer taraftan aynı hastalık etkeni farede öldürücü olabilirken tavşanda hafif ve belirtisiz atlatılabilir.

Deney Hayvanlarında Parazit Hastalıkları

Bilimsel çalışmalarda kullanılacak deney hayvanlarının parazit taşımaması gereklidir. Parazitler çoğu zaman laboratuvarındaki deney hayvanlarında belirgin klinik belirtiler oluşturmamalarına karşın subklinik etkileri nedeniyle araştırma sonuçlarını çeşitli şekilde etkileyebilirler. Genellikle hijyen koşullarının yeterince sağlanmadığı durumlarda parazit hastalıkları kendisini gösterir. Parazitle enfekte olmuş hayvanların diğer enfeksiyonları da taşıdığından şüphelenilir. Bu nedenle gerekli muayene ve tedavinin yapılmasının ardından deneylere başlanmalı aksi halde enfekte deney hayvanı çalışma grubundan çıkarılmalıdır.

✓ Parazitlik bazı canlı türlerinde yaşam biçimidir ve bunlara **parazit** adı verilir. Parazit yaşam şeklinde konuk tür parazit, konak ise parazitin kendisinden yarar sağladığı bir başka türdür. Parazitler yerleştikleri konaktan özellikle beslenme konusunda yarar sağlarken konak bu ilişkiden zarar görür. Parazit etkenlerden bazıları gelişim evrelerinin gereksinimlerine göre ara konak ihtiyacı duyar.

Parazitler, pek çok hayvanda olduğu gibi deney hayvanlarında da yerleştiği yere göre ektoparazit ve endoparazit olarak sınıflandırılırlar. Uyuz böcekleri (akarlar), pire, kene gibi parazitler hayvanlarda dış deriye tutunarak konuk olurlar ki bunlara dış parazit ya da ekzoparazitler denir. Bunlar, özellikle zoonoz hastalıklarda hastalık etkenini taşıma ve bulaştırma riskine sahip olduklarından önemlidir. Ancak, aşağıdaki örneklerde anlatılan türler ise iç parazit ya da diğer adıyla endoparazitlerdir. Deney hayvanlarından bulaşabilen başlıca parazitler ve etkeni oldukları hastalıklar Tablo 8.4'de verilmiştir.

- ***Strobilocercus fasciolaris***

Kedilerde bulunan *Taenia taeniaeformis*'in kemiricilerdeki larva formudur. Fare ve sıçanların karaciğerlerinde tespit edilen nodüller içerisinde yer alır. Fare ve sıçanlarda *S. fasciolaris*'e bağlı olarak üreme potansiyelinde azalma, enfekte dişi sıçanlarda üreme döngüsünde düzensizlik ve doğan yavru sayısında azalma söz konusudur.

- ***Tritrichomonas muris***

Laboratuvar kemiricilerinde sıklıkla rastlanan *Tritrichomonas muris*, kemiricilerin sekumunda yaygın olarak bulunan apatojenik bir parazittir. Bunun dışında farede *Syphacia obvelata*, sıçanda *Syphacia muris*, hamsterde çok sık olmasa da *Syphacia mesocricetti*, tavşanda ise bu aileden yaygın olarak *Passalurus ambiguus* parazitleri bulunur.

- ***Hymenolepis nana***

Cüce şerit olarak da bilinen ve zoonoz önemi olan parazittir. Ara konaksız olan bu parazit ince bağırsağa yerleşerek enfekte ettiği hayvanlarda genelde klinik belirti oluşturmamasına karşın yoğun enfeksiyonda kataral enteritis, kilo kaybı ve ishal belirtilerinin gözlenmesine ve hatta bağırsak tıkanmasına yol açarak ölüme neden olabilmektedir. Diğer bir parazit olan *Hymenolepis diminuta*'nın da zoonoz önemi vardır. Genelde semptomsuz seyrederek. Adı geçen her iki endoparazitin de konağı fare, sıçan, hamster ve gerbilidir.

- ***Taenia taeniaeformis***

Fare, sıçan, hamster, gerbil ve tavşan bu parazit için iyi birer konaktır. Zoonoz özellik taşıyan *Taenia taeniaeformis* konaklarının karaciğerine yerleşir. *Taenia serialis* ise aynı cinsten farklı bir

tür parazit olup konak deney hayvanları aynıdır fakat bağ dokuya yerleşen bir zoonozdur.

- ***Trichinella spiralis***

Bir başka zoonoz olan *Trichinella spiralis* için konak fare ve sıçan olup ince bağırsağa yerleşir.

- ***Leishmania***

Bu protozoon grubuna ait türler konaklarının yaşamını tehdit eden zoonoz hastalık etkenleridir. Hastalık etkeninin bulaşması, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozaya teması sonucunda meydana gelir. Deri, dalak, karaciğer, akciğer, lenf nodları ve mukozalarda sık rastlanan bu parazit türleri kobayların özellikle kulak ve burun çevresindeki deride ülserlere sebep olur.

- ***Encephalitozoon cuniculi***

Hastalığın bulaşmasında en yaygın yol dışkı ya da idrarın oral olarak alınmasıdır. Tavşanları etkisi altına alan etkenin semptomları genelde gizli olsa da bazen konvülsiyon, titreme, torticollis, paresis ve koma gibi çeşitli nörolojik semptomlar gözlenir. Etkenin oluşturduğu hasar patolojik olarak enfekte tavşanın böbreklerinde gözlenir.

- ***Eimeria***

Tavşanlarda intestinal coccidiosis hastalığının etkeni olan türleri önemlidir. Topluluklarda enfeksiyon yaygınlığının daha fazla olduğu görülür. Yoğun enfeksiyonlarda ishal ve dehidrasyon eşliğinde ağırlık kaybı da görülmektedir. Ayrıca, tavşanın ince ve kalınbağırsak mukozası üzerinde beyaz odaklar görülür. *Eimeria stiedai* türü etken ise tavşanda hepatik coccidiosis oluşturur.

- ***Entamoeba histolytica***

Geniş çapta yayılım gösteren bir protozoon türüdür. İnsanlarda amoebiasis hastalığına neden olur. Bu parazit için ilk konak insandır. Pek çok enfeksiyon asemptomatik olmasına rağmen kanlı ve mukuslu ishal yaygın bir belirtidir. Kistler dışkı ile atıldığı için bulaşma fekal-oral yol ile olur.

- ***Balanditium coli***

Hastalık etkeni olan yine bir protozoon türüdür. Topluluk hastalığı olup karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma ile kendisini gösterir.

- *Trypanosoma brucei*

Tavşanlarda tripanozomiyasis hastalığının etkeni bu zoonoz endoparazitin yayılmasından sorumlu ara konak çeçe sinekleridir.

- *Toksoplasma gondii*

Zoonoz bir protozoon olan etken, tavşanlarda toksoplazmosis hastalığına neden olur. Etken, son konak olarak kedileri tercih eder. Özellikle hamile olanlar ve immün sistemi baskılanmış olan insanların kedilerden enfeksiyonu alma riski daha fazla olmaktadır. Toprakta tespit edilen bu hastalık etkeni oral olarak bulaşır.

Tablo 8.4 Deney hayvanlarından bulaşabilen bazı parazitler ve etkeni oldukları hastalıklar.

PARAZİT	HASTALIK
<i>Cryptosporidium parvum</i>	Kriptosporidiosis
Çeşitli pire türleri	Pire infestasyonu
<i>Giardia lamblia</i>	Giardiasis
<i>Ixodes</i> türleri	Kene infestasyonu
<i>Sarcoptes scabiei</i> (akar)	Uyuz (scabies)
<i>Toxocara canis</i> , <i>Toxocara cati</i>	Toksokariasis
<i>Toxoplasma gondii</i>	Toksoplazmosis

Deney Hayvanlarında Mantar Hastalıkları

Deney hayvanlarında hastalık oluşumuna neden olan fungus (mantar) türleri direkt temas yoluyla bulaşır. Dermatophytes ailesine ait *Microsporum* spp., *Trichophyton* spp. ve *Epidermophyton* spp. kobay ve tavşanlarda sık görülmeyen fakat memelilerde daha sık rastlanan dermatofitosis (tinea) hastalığının zoonoz tipte etkenleridir. *Trichophyton mentagrophytes* türü laboratuvar deney hayvanlarından özellikle kemiricilerde yaygın bulunur. Çoğunlukla subklinik olarak seyreden enfeksiyon, insanlara temas yoluyla bulaşarak deride oluşan halka şeklinde bozukluklar ve kaşıntı biçiminde etkisini gösterir.

Tablo 8.5’ de deney hayvanlarından insanlara bulaşabilen bazı mantarlar ve etkeni oldukları hastalıklar yer almaktadır. Bunların dışında *Aspergillus* spp., *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, *Pneumocystis carinii* gibi cins ve türler de deney hayvanlarında hastalık etkeni patojen mantarlar mevcuttur.

Tablo 8.5 Deney hayvanlarından bulaşabilen mantarlar ve etkeni oldukları hastalıklar.

MANTAR	HASTALIK
<i>Cryptococcus neoformans</i>	Kriptokok enfeksiyonu
Dimorfik mantarlar	Derin mikozlar
<i>Microsporum</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp. <i>Epidermophyton</i> spp.	Dermatofitosis (tinea)
<i>Sporothrix schenckii</i>	Sporotrikosis

Öğrenme Çıktısı



- 1 Deney hayvanlarında hastalık etkenlerini ve bulaşma yollarını sıralayabilme
- 2 Deney hayvanlarında bakteri, virüs, parazit ve mantar hastalıklarını örneklendirebilme

Araştır 1

İnsan ya da pek çok hayvanda annenin karnında taşımış olduğu henüz doğmamış yavrusu ya da yavruları parazit olabilir mi ? Açıklamaya çalışın.

İlişkilendir

Deney hayvanlarının bir türünde (örneğin farede) hastalığa neden olan etken bir başka türde (örneğin tavşanda) benzer semptomlar ile hastalığa neden olup olmayacağını açıklamaya çalışın.

Anlat/Paylaş

Sterilizasyon işleminin dezenfeksiyon işleminden farkını ve bunun nedenlerini değerlendirin.

HASTALIKLARDAN KORUNMA

Deney hayvanlarının hastalıklardan korunması için barınak, kafes sistemi ve ekipmanlarının hayvan türüne ve o türün refah gereksinimlerine göre düzenlenmesi gerekir. Bakıcı, teknisyen ve veteriner hekim gibi çalışan personelin deney hayvanları ile problemsiz iletişim kurması, karantina, izolasyon, temizlik, atıkların uygun bir şekilde toplanması ve uzaklaştırılması, yabancı hayvanlara karşı önlemlerin alınması ve patojenlere karşı önerilen süreler içinde periyodik kontrollerin uzman veteriner hekimler tarafından yapılması ya da yaptırılması gerekir.

“Deney hayvanlarında hastalık etkenleri” başlıklı konu içindeki Tablo 8.1.’ de Deney hayvanlarında hastalık oluşumuna neden olan hazırlayıcı faktörlerden birisi olarak belirtilen çevre faktörlerinin en iyi biçimde optimize edilerek hastalıklara zemin hazırlamasına engel olunmalıdır. Bu nedenle öncelikli olarak deney hayvanı bulundurulacak barınak ya da laboratuvarların alt yapı planlarının iyi hazırlanmasına önem verilmelidir.

Hayvan Barınaklarının Yapılandırılması

Deney hayvanlarında sağlık koruması için barınakların hayvan refahına uygun fiziksel şartları sağlaması ve hastalık etkenlerinin bulaşma riskine karşı önlemlerin alınması gereklidir. Deney hayvanı

yetiştirmek üzere inşa edilecek barınak binası ya da binalarının çevredeki diğer hayvanların tehditlerinden uzak yerleşkelerde konuşlandırılması önemlidir. Böylece hem deney hayvanlarından dışarıdaki hayvanlara hem de dışarıdaki hayvanlardan barınaktaki deney hayvanlarına olası bulaşma riski daha da azaltılmış olur. Bulaşma riski fazla olan hastane veya poliklinik, kreş, okul, yemekhane ve benzeri kuruluşlar içine ya da yakınına barınak inşa edilmemelidir. İnsan ve yabancı hayvan trafiğinin yoğun olduğu yerleşkeler barınak binası yapımı için uygun değildir. Aksi durumda kontaminasyon risk oranı yükseltilmiş olur.

Barınak binasında dışardan içeri ve içerden dışarı hava akımının kontrolünü sağlayan havalandırma sistemi bulaşmalarda en büyük risklerden birisini oluşturur. Bu nedenle uygun havalandırma sisteminin yapılması, filtrelerin ve tesisatı oluşturan diğer ekipmanların periyodik bakımlarının aksatılmadan yapılması önemlidir.

Genel olarak barınak için tasarlanan bina ya da binaların çevreden her türlü izolasyonunun sağlanabileceği yerlere inşa edilmesi hastalıklardan korunma için atılması gereken önemli bir adımdır. Hayvan barınaklarının içinde olması gereken bölüm ya da odalar da deney hayvanlarında hastalık ve bulaşmaların önüne geçilmesi için atılması gereken ikinci önemli adımdır. Bunlar;

- Yönetici, veteriner hekim ve diğer hizmetli personel için ayrılmış odalardan oluşan bölüm,
- İdareciler haricindeki diğer diğer personelin çalışması veya dinlenmesi için yeterli oda veya odalar,
- Personelin kıyafet değiştirip gerektiğinde duş yapabileceği oda,
- Hayvan türlerinin yapısına ve biyolojisine uygun fiziksel şartların olduğu yeterli sayıda oda,
- Tıbbi ve sarf malzemenin depolanabileceği uygun niteliklerde kapaklı dolapların bulunduğu oda ya da bölüm,
- Kafes, yemlik, suluk ve diğer gereçlerin saklanabileceği kapaklı dolapların yer aldığı oda ile bunların temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılabilmesi için oda,
- Yem ve altlık malzemesinin saklanıp korunabileceği için kapaklı kap ve dolapların yer aldığı yeterli büyüklükte depo ya da oda,
- Atıkların barınaktan ya da üreten kuruluştan uzaklaştırılmasına kadar geçici olarak toplanması ve kokuşmanın önlenmesini sağlayacak geçici atık depolama tankı veya gerekirse derin dondurucu,
- Hasta hayvanların bakım, muayene ve tedavisi için kullanılmak üzere ayrı hazırlanmış bir veya birkaç oda,
- Barınağa başka bir yerden gelecek olan ya da gelen deney hayvanlarının karantina süresince bekletilebileceği türlere uygun olarak yapılandırılmış oda veya odalar,
- Barınak aynı zamanda deneyler için de kullanılıyorsa hayvanlar üzerinde araştırma, test ve operasyon gibi işlemlerin yapılabilmesi için gerekli donanımın hazır bulunduğu yeterli sayıda araştırma odası,
- Deneysel uygulama yapılmış hayvanların bakım ve takiplerinin yapılabilmesi için ayrı bakım odaları,
- Özel deneyler için farklı düzeneklerin hazırlanmasına imkân verecek türden bir araştırma odası.

Barınak binasının inşaatı sırasında yukarıda anlatılan amaçlara uygun oda ve bölümlerin iç tasarımı da dikkate alınmalıdır. Oda veya bölümlerin zemin ve duvarları darbelere dayanıklı, su geçirmeyen, dezenfektan ve yer yüzey temizleyicilerine dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. Zemin

kaygan özellikte olmamalı, yüzey girintili çıkıntılı olmamalıdır. Yüzeylerin özellikle tesisat borusu, kanalizasyon borusu, kablo ve kapı gibi malzemelerle kesiştiği noktalarda kırık, çatlak, delik bulunmamalıdır. Zeminler; kafesler, raflar, kafes taşıyıcıları, diğer taşıma arabaları ve ekipmanların taşınması sırasında meydana gelebilecek yıpranma ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Barınak binasında özellikle hayvan odalarının bulunduğu kısımlarda pencere olmamalı ya da olacaksa kolay kırılmayan ve ışığın geçmesine izin vermeyen nitelikte camlar kullanılmalıdır. Barınaktaki oda ya da bölümlerin kapılarında tüm iç mekânın görülmesine olanak veren ve açılabilir özellikte gözlem penceresi bulundurulmalıdır.

Deney hayvanı yetiştirilmesi, bakımı ve bilimsel araştırmalarda kullanımı için anlatılan fiziksel yapılandırma tamamlanmış bir barınakta hayvanların ve onlarla iletişim içinde bulunan insanların hastalık etkenlerinden tam olarak korunacağı düşünülemez. Çünkü laboratuvar güvenliği kapsamında yapılması gerekenler sadece barınak binası ve laboratuvarlarının alt yapı ve donanım unsurlarının eksiksiz yerine getirilmesiyle sınırlı değildir.

Laboratuvar Güvenliği ve Biyogüvenlik

Laboratuvar güvenliği, söz konusu unsurların laboratuvar deneyleri ya da çalışmaları sırasında insan, hayvan, çalışma materyali ve çevreye yönelik olumsuz tehdit ve tehlikelerine karşı önlem alınması amacıyla belirli laboratuvar kurallarına uyulmasını, eksiklerin belirlenmesini, sorunların bilimsel yöntemlerle çözülmesine yönelik düzenlemeler yapılmasını ve bu unsurlardan en uygun şekilde yararlanılmasını da gerektirir.

Laboratuvarlarda karşılaşılabilecek biyolojik tehlikeler ve bunlara karşı alınması gerekli önlemler ise “biyogüvenlik” olarak isimlendirilir. Bu kapsamda biyogüvenlik, potansiyel risk taşıyan biyolojik materyal, enfeksiyon etkenleri ve bunların toksik olabilecek metabolik ürünleri veya genetik bileşenleriyle yapılan çalışmaların; insan, hayvan ve çevre için güvenli biçimde sürdürülmesine yönelik gerçekleştirilen laboratuvar alt yapı, tasarım, donanım, uygulama ve tekniklerin tamamını içine alan tümleşik bir kavramdır.

Uluslararası Sağlık Örgütü Hastalıkları Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından risk gruplarına göre deneyel ve doğal enfekte omurgalı hayvanların kullanıldığı çalışmalar için dört farklı biyogüvenlik seviyesine göre laboratuvar tipi belirlenmiştir. Buna göre;

- Biyogüvenlik seviyesi 1 (BGS-1) laboratuvar; hastalık etkeni yetişkin insanlarda enfeksiyona neden olmaz ya da bilinmiyordur. İnsan ve çevreye en az tehlike arz eden, deney hayvanlarında iyi bilinen ajanlar ile yapılan çalışmalar için uygundur. BGS-1 olan hayvan laboratuvarları standart ya da temel tiptedir. Böyle bir laboratuvarda hayvan bakımına ilişkin tüm program ve uygulamalar olmalı, laboratuvar kıyafeti, eldiven, yüz ve göz koruyucu gereçler kullanılmalı, el yıkama lavabosu olmalı, havalandırmada hava çıkışı yönlendirilmiş olmalı ve tekrar içeri alınmamalıdır.
- Biyogüvenlik seviyesi 2 (BGS-2) laboratuvar; insan ve çevreye orta derecede tehlike oluşturabilecek etkenler ile enfekte olmuş laboratuvar hayvanlarını içeren çalışmalar için kullanılan temel laboratuvardır. Hastalık etkeni deri, mukoza ve sindirim sistemi bulaşmalarında hastalığa neden olabilir. Bu tip laboratuvarlarda BGS-1 gereksinimlerine ek olarak biyolojik tehlike uyarı işareti (Şekil 8.1), kesici-delici alet önlemi, biyogüvenlik el kitabı olmalı, mümkünse kafes yıkayıcı, sınıf I ya da II biyogüvenlik kabini olmalı, solunum maskesi kullanılmalı, kafes ve atıklar laboratuvar içinde dezenfekte edilmelidir.
- Biyogüvenlik seviyesi 3 (BGS-3) laboratuvar; aerosol yani gaz halindeki duman, sis, sprey gibi partiküller yoluyla bulaşan, ölümcül hastalığa neden olabilecek potansiyelde, bilinen doğal veya ekzotik ajanlarla enfekte laboratuvar hayvanları çalışmaları için uygundur. BGS -1 ve BGS-2 tipte laboratuvarlarda olması ya da yapılması gerekenler yanında laboratuvar giriş-çıkışları otomatik ve iki ayrı kapıdan kontrollü olarak yapılmalı, laboratuvar kıyafetleri tüm atıklar ile beraber aynı ortamda bulunması gereken otoklav ile dezenfekte edilmeli, kıyafetler ve uygun solunum maskesi özel olmalı, pencere varsa kapalı olmalı, sınıf II biyogüvenlik kabini kullanılmalı, ortam negatif basınçlı olmalıdır.
- Biyogüvenlik seviyesi 4 (BGS-4) laboratuvar; insan ve hayvanlarda aşısı ve tedavisi olmayan tehlikeli ve ölümcül enfeksiyonlara yol açan, korunma önlemleri bilinmeyen, aerosol yolla bulaşma riskleri çok yüksek olan ekzotik ve tehlikeli ajanlarla enfekte olmuş hayvanlarla yapılan çalışmalarda kullanılır. Bu üst düzeyde izolasyon laboratuvarlarında önceki 3 seviyeye ait labora-

tuvarlarda olması gerekenlere ek olarak giriş-çıkışlarda kıyafet değiştirilmeli ve çıkışta duş alınmalı, pozitif basınçlı kendiliğinden solunum cihazlı elbise kullanılmalı, sınıf III biyogüvenlik kabini kullanılmalı, ayrı bir havalandırma tesisatı yapılmalıdır.



Şekil 8.1 Biyolojik tehlike uyarı işareti.

Tüm laboratuvar uygulamalarında olduğu gibi deney hayvanı laboratuvarlarında da hangi kategoria olduğuna bakılmaksızın temel kurallara uyulması gerekmektedir. Laboratuvar güvenliği ve biyogüvenlik için uyulması gereken kurallar şunlardır;

- Laboratuvarlar çalışma olmasa bile uygun dezenfektan ve temizleyiciler kullanılarak günlük olarak temizlenmeli, ayrıca amaca uygun tasarlanan laboratuvarda düzen her zaman korunmalıdır,
- Laboratuvar giriş kapılarında öncelikle biyolojik tehlike uyarı işareti olmalı ayrıca, enfekte oda ya da laboratuvar kapılarına yanlışlıkla girilmesini önlemek için uygun standart işaretler koyulmalıdır,
- Laboratuvar ya da barınak yöneticisi, tesisin laboratuvarlarındaki günlük ve acil durumlardaki iş akışı ile bu sırada yapılması gerekenleri içeren bir kılavuz (biyogüvenlik el kitabı) oluşturmali, sözlü olarak da personel ve çalışanlar ile paylaşmalıdır,
- Büyük bölümü insanlardan kaynaklanan laboratuvar kazalarına karşı önlemler alınmalı, bilgisizlik, ihmal, dikkatsizlik ve aşırı güven gibi olumsuzluklar giderilmelidir,
- Laboratuvar ve araştırma birimlerinde çalışacak tüm tesis personeline ön eğitim verilmeli, teorik ve pratik olarak verilecek bu

- hizmet içi eğitimler periyodik ve tekrarlı olmalı, pratik eğitimlerde güvenli materyaller kullanılmalıdır,
- Deney hayvanları ile çalışan tüm personel işe alınmadan önce ve alındıktan sonra düzenli olarak her 6 ayda bir sağlık muayenesinden geçirilmeli, özellikle alerjik testler ve tüberkülin testi yapılmalı, solunum yolu hastalıkları ve tüberküloz kontrolü yapılmalı, potansiyel hastalık etkenlerine karşı aşılanmaları (tetanos, hepatit, verem ve kuduz aşısı gibi) sağlanmalıdır,
 - Hayvanlara karşı alerjisi, şeker hastalığı, önemli kalp, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, immün yetmezliği gibi sağlık problemi olan hamile laboratuvar ya da barınak personelinin kontrolleri yapılmalı gereken koruma tedbirleri alınmalıdır,
 - Laboratuvara girişler kontrollü bir şekilde yapılmalı, gerektiğinde sınırlandırılmalı ve yasaklanmalı, özellikle çalışma sırasında sağlık problemi olmadığı sürece ilgili araştırmacılar haricinde çalışma ortamına girişler engellenmelidir,
 - Enfekte materyal, hayvan doku veya sıvıları ile gerçekleştirilecek tüm işlemler biyogüvenlik kabinlerinde yapılmalı, özel solunum maskesi kullanılmalıdır,
 - Enfekte materyal ve hayvan ile temastan sonra, her eldiven değişikliğinde ve laboratuvar- dan çıkılmadan eller mutlaka yıkamalı, uygun formda dezenfektanlar kullanılmalıdır,
 - Deney hayvanı ısırma ya da tırmalamasıyla gerçekleşebilecek kazalara karşı tedbirli davranmalı, olması durumunda yapılacak ilk yardım bilgisine sahip olunmalı ve gerekli tıbbi malzemeler hazır olmalıdır,
 - Laboratuvar bölümlerine yiyecek ve içecek sokulmamalı ve tüketilmemeli, kozmetik madde ve takı gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır,
 - Kimyasal veya toksik maddelerle çalışmak için uygun laboratuvar ve araştırma birimleri kullanılmalı, kimyasal madde ve anestezi gazı cihazlarında ya da tanklarında kaçak olmamalı, olası kaçakları ortamdaki havalandırma ve filtreleme sistemleri olmalı, kimyasal maddeler ile temastan önce ve sonra gerekli tüm önlemlerin alınabilmesi için öncelikle kullanılan kimyasalın özellikleri iyi bilinmeli, çalışmalar biyogüvenlik kabini içinde yapıp ağızla pipetlemeden kesinlikle kaçınılmalıdır,
 - Laboratuvarlara hava, su, yem, altlık, ekipman girişi sterilizasyondan sonra yapılmalı, aerosol oluşumuna veya etrafa sıçramaya neden olabilecek tüm uygulamalardan kaçınılmalıdır,
 - Egzotik ev hayvanlarından uzak durulmalı, böcekler ile mücadele edilmeli, çalışma ile ilgisi olmayan hayvan ve bitkilerin laboratuvara sokulmasına izin verilmemeli, hastalık etkenlerinin özellikle kemirgenler ile taşınmasını önlemek için fiziksel bariyerler kullanılmalı, zoonozlar ve alerjenler gibi risklere karşı önlemler alınmalıdır,
 - Deneysel çalışma sırasında tehlike unsuru olabilecek kesici-delici aletlere ve özellikle de kontamine olanlarına karşı tedbir alınmalı, aletlerle gereksiz temastan kaçınılmalı,
 - Laboratuvar ve araştırma birimlerinde çalışma sırasında uzun kollu kıyafetler ve lastik çizme giymeli, hareket kısıtlayıcı ve zarar görebilecek giysiler kullanılmamalı, bunlarla laboratuvar ya da tesis dışına çıkılmamalı ve bu laboratuvar kıyafetleri tekrar kullanılacaksa kesinlikle dekontamine edilmeli ayrıca, dışarıda giyilen kıyafetlerle de içeri girilmemelidir,
 - Biyolojik materyallerle çalışılan tüm laboratuvarlarda biyogüvenlik seviyesinin ne olduğuna bakılmaksızın ziyaretçi ve çalışan tüm personel çalışma materyali ile temastan önce galoş, eldiven, maske, gözlük, bone, önlük, tulum gibi dekontamine edilmiş koruyucu laboratuvar kıyafetleri giymelidir,
 - Hastalık etkeni riski taşıyan tüm potansiyel kontamine atıklar laboratuvar dışarı çıkarılmadan dekontamine edilmelidir. Kullanılması mümkün olmayan tüm atıklar da uygun şekilde toplanıp, depolanmalı ve sonunda imha edilerek hastalık oluşturma potansiyeli ortadan kaldırılmalıdır.

✓ Bakteri sporları da dahil olmak üzere hastalık etkeni olan ya da olmayan her türlü bakteri, virüs, mantar, prozoon ve parazit gibi mikroorganizmaların fiziksel, kimyasal, mekanik veya radyasyon uygulama (irradiation) yoluyla tamamen ya da %99,9 oranında yok edilmesini sağlayan işlemlere **sterilizasyon** denir.

Atıklar ve Depolanması

Laboratuvar güvenliği ve biyogüvenliğin gerektirdiği koşulların en önemlilerinden birisi atıkların çevreye zarar vermesini engellemektir. Herhangi bir üretim ya da faaliyet sırasında veya sonrasında oluşan ve birincil amaçlarla kullanılmayacağı düşünülen, istenmeyen, toplumun sağlığı, huzuru ve özellikle çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde imha edilmesi gereken maddeler “**atık**” olarak nitelendirilir.

Genel olarak atıklar üretildikleri yer ve üretim şekline göre sınıflandırılır. Atıkların imha edilmesi de Tablo 8.6’ da belirtilen bu sınıflandırmaya göre yapılır. Laboratuvar güvenliği kapsamında tıbbi atıklar insan sağlığı açısından önem arz ettiği için özel bir yere sahiptir.

Tablo 8.6 Sağlık kuruluşları tarafından üretilen atık türlerinin genel sınıflandırması.

EVSEL ATIKLAR	Genel atıklar	Sağlıklı insanların bulunduğu, muayene edildiği bölümler ile mutfak, atölye, idari kısım gibi yerlerden üretilen ve diğer gruplarda yer almayan türden tehlikesiz atıklar
	Ambalaj atıkları	Kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam ve metal ya da benzeri kontamine olmamış tehlikesiz atıklar
TIBBİ ATIKLAR	Enfeksiyöz atıklar	Mikrobiyolojik atıklar, enfeksiyöz vücut sıvıları, tümör, doku, organ parçaları, kan ve kan ürünleri ile bunların bulaşmış olduğu pamuk, bandaj, çarşaf gibi nesneler, enfekte deney hayvanı cesetleri, kullanılmış cerrahi sarf malzemeleri, diyaliz atıkları, karantina bölümü atıkları, kontamine hava filtreleri ve benzeri enfekte laboratuvar atıkları
	Patolojik atıklar	Ameliyathane, morg ve otopsi atıkları, vücut ve biyopsi parçaları, biyolojik deneylerde kullanılmış ölü hayvanlar ve parçaları
	Kesici-delici atıklar	Enjektör iğneleri ve iğneli diğer nesneler, bisturi, lam-lamel, kırık cam ve pipetler, kırık laboratuvar malzemeleri
TEHLİKELİ ATIKLAR	Sitostatik ve sitotoksik ilaçlar ve atıklar, ağır metal içeren atıklar, dezenfektan türevleri, X-ışını uygulama solüsyonları, monomerler ve reaktifleri, baz metal artıkları ve anestezi, sedatif, antibiyotik, analjezik türlerini ihtiva eden farmasötik atıklar	
RADYOAKTİF ATIKLAR	Çok zararlı gamma ışınlarını yayan radyonüklid ve benzeri radyoaktif elementler ile bunlarla kontamine olmuş gaz, sıvı ya da katı halde bulunabilen tehlikeli atıklar	

Hastane, klinik, laboratuvar gibi herhangi bir sağlık kuruluşu, tedavi, bakım, araştırma merkezleri tarafından oluşturulan ve insan sağlığını doğrudan tehdit eden tıbbi atıklar enfeksiyöz, patolojik, kesici-delici atıklar gibi kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca, ülkemizde faaliyetleri sonucunda atık oluşturan kuruluşlar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre 3 gruba ayrılmış olup bunlardan hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar “orta miktarda atık üreten kuruluşlar” olarak nitelendirilmiştir.

Deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda da tıbbi atıkların tümü “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına uygun şekilde ilgili kuruluş tarafından üretildiği sırada Tablo 8.6’daki sınıflandırmaya göre ayrılmalı, diğer atıklar ile karıştırılmadan toplanmalıdır. Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye ve taşımaya dayanıklı, sızdırmaz ve üzerinde biyolojik tehlike uyarı işareti ile birlikte “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ikazını taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmalıdır. Kafeslerde barındırılan deney

hayvanlarının altlıkları kesinlikle hayvan odalarında değiştirilmemeli, toplanan kirli altlık materyali yine özel atık poşetlerine koyularak depolanmalıdır. Kesici-delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde biyolojik tehlike uyarı işareti ile birlikte “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik kutu veya konteynerler içinde toplanmalıdır. Tıbbi atık torbaları bu iş için eğitilmiş personel tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak torbalara kesinlikle zarar vermeyecek biçimde ağızları sıkıca kapalı olarak taşınmalı, taşıma işinde kullanılan turuncu renkli, tekerlekli ve kapaklı konteynerlerin üzerinde biyolojik tehlike uyarı işareti ile birlikte “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ikazı yer almalıdır. Tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon işlemine tabi tutulması için 140°C’ye kadar sıcak su buharı basıncına dayanıklı ve buhar geçirgenliği olan otoklav torbaları kullanılmalıdır. Anlatılan biçimde hazırlanmış atıklar, kuruluştan uzaklaştırılincaya kadar geçici atık depolarında saklanmalıdır.

Atıklar, imha edilecekleri yere götürülünceye kadar geçici atık depolarında 48 saatten fazla bekletilmemelidir. Geçici atık deposu sıcaklığı 4°C’nin

altında ise bu süre bir haftaya kadar uzatılabilir. Geçici atık depolarında atık torbaları yine karışmayacak biçimde düzenlenmelidir. Bu amaç için deponun odalara ayrılmış olması gereklidir. Geçici atık depoları girişi ve alanı görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği, kuruluşun atıklarını en az 2 gün biriktirilerek saklanabileceği büyüklükte yapılmalıdır. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalı, yeterli bir aydınlatma ve havalandırma sistemi yanı sıra hava soğutma sistemi de tasarlanmalıdır. Dışarıya doğru açılır özellikte olması gereken ve üzerine uyarı işareti ile ikaz yazısının olması gereken izole depo kapıları dışarıdan hayvan girişine engel olacak biçimde tasarlanmalıdır. Kullanım haricinde daima kilitli olması gereken bu kapılardan eldiven, maske, bone ve iş tulumu kullanmak koşuluyla tıbbi atık sorumlusu ve tıbbi atıkları taşıyan diğer personel haricinde girişlere izin verilmemelidir.

Yönetmeliğe göre ilgili belediye tarafından kuruluş depolarından atıkların alınması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve imha edilmesi sağlanır. Atıkları boşaltıldıktan sonra tüm depo temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır.

Öğrenme Çıktısı



- 3 Deney hayvanlarında hastalıklardan koruma ve korunmayı açıklayabilme
- 4 Laboratuvar güvenliği ve biyogüvenlik konularında bilgili olabilme
- 5 Atıklar ve depolanması hakkında fikirler öne sürebilme

Araştır 2

Geçici atık depolarının sıcaklığı 4°C’nin altında olmadığı sürece atıkların 48 saatten fazla bekletilmemesi gerekliliğinin sebebi nedir? Açıklayınız.

İlişkilendir

Hastane, poliklinik gibi sağlık kuruluşlarındaki klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının biyogüvenlik seviyesi (BGS) bakımından hangi tip laboratuvar kategorisinde yer alması gerektiğini açıklayın.

Anlat/Paylaş

Sterilizasyon işleminin dezenfeksiyon işleminden farkını ve bunun nedenlerini değerlendirin.

1

Deney hayvanlarında hastalık etkenlerini ve bulaşma yollarını sıralayabilme

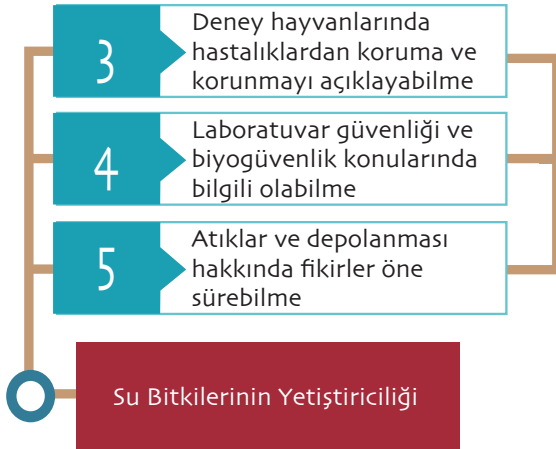
2

Deney hayvanlarında bakteri, virüs, parazit ve mantar hastalıklarını örneklendirebilme

Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri

- Deney hayvanlarında genel olarak bakteri, virüs, parazit, protozoon, mantar ve kimyasal maddeler hastalık etkeni olarak görülür.
 - Bazı hastalık etkenleri hayvanlar arasında bulaşma özelliğine sahip iken bazıları bu hayvanlardan insanlara ya da tam tersine insanlardan hayvanlara bulaşabilir.
 - Kontamine olmuş besinlerin tüketimi, sağlıksız barınak koşulları, yabancı hayvan temasları, personel hijyeninin yeterli olmaması, enfekte hayvanlar ile aynı ortamların paylaşılması, kesici-delici alet yaralanmaları, yara olgusu gibi hasarlı deri, mukozalar, çizik ve ısırıklar, el-göz teması, enfekte atıklar, damlacık ve aerosol şeklinde solunum yolu, laboratuvarında yeme-içme ve el-ağız teması ya da ağızla pipetleme şeklinde oral yolla olabildiği gibi enfekte dışkı temasıyla olabilen sindirim yolu bulaşmaları gibi çok çeşitli bulaşma yolları vardır.

- Deney hayvanlarında hastalık etkeni bakterilerden bazıları *Clostridium piliforme*, *Helicobacter* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Corynebacterium* spp., *Citrobacter rodentium*, *Streptococcus* spp., *Streptobacillus moniliformis*, *Staphylococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Mycoplasma* spp., *Leptospira interrogans*, *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Yersinia pseudotuberculosis*, *Francisella tularensi*, *Chlamydia psittaci*, *Bacillus anthracis*, *Bartonella henselae*, *Brucella* spp., *Campylobacter jejuni*, *Chlamydia psittaci*, *Clostridium tetani*, *Coxiella burnetii*, *Francisella tularensis*, *Leptospira interrogans*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella enteritidis*, *Shigella* spp., *Spirillum minus*, *Streptobacillus moniliformis*, *Yersinia enterocolitica*, *Yersinia pseudotuberculosis*, *Yersinia pestis* olarak sıralanabilir.
 - Parvovirüs, Adenovirüs, Poxvirüs, Herpesvirüs kalıtsal materyeli sadece DNA'dan oluşan hastalık etkeni virüsler iken; Coronavirüs, Cardiovirüs, Paramyxovirüs, Rotavirüs, Togavirüs, Calcivirüs, Reovirüs, Arenavirüs, Bunyavirüs kalıtsal materyeli sadece RNA'dan oluşan virüslerdir.
 - Alphavirüs, Flavivirüs, Bunyavirüs, Hantavirüs, Hepatitis A virus, Herpesvirüs, LCM virus, Orthopoxvirüs, Rhabdovirüs sadece deney hayvanlarında değil insanlarda da ağır hastalıklara neden olabilirler.
 - Parazitler çoğu zaman deney hayvanlarında belirgin klinik belirtiler oluşturmazlar. Yine büyük çoğunluğu zoonoz olan endo ve ekzoparazitlerden bazıları *Strobilocercus fasciolaris*, *Trichostrongylus axei*, *Hymenolepis nana*, *Taenia taeniaeformis*, *Trichinella spiralis*, *Leishmania*, *Encephalitozoon cuniculi*, *Eimeria*, *Entamoeba histolytica*, *Balantidium coli*, *Trypanosoma brucei*, *Toxoplasma gondii*, *Cryptosporidium parvum*, *Giardia lamblia*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, çeşitli pire, kene ve akar türleridir.
 - Microsporum* spp., *Trichophyton* spp. ve *Epidermophyton* spp., *Aspergillus* spp., *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, *Pneumocystis carinii*, *Sporothrix schenckii* ve dimorfik mantarlar da deney hayvanlarında ve bazıları da insanlarda hastalık etkeni olarak tanımlanır.



3. Deney hayvanlarının hastalıklardan korunması için barınak, kafes ve ekipmanlarının türün refah gereksinimlerine göre düzenlenmesi, hastalık etkenlerinin bulaşma riskine karşı önlemlerin alınması gereklidir.
- Çalışan tüm personelin deney hayvanları ile problemsiz iletişim kurması, karantina, izolasyon, temizlik, atıkların uygun bir şekilde toplanması ve uzaklaştırılması, yabancı hayvanlara karşı önlemlerin alınması ve patojenlere karşı önerilen süreler içinde kontrollerin uzmanlar tarafından yapılması gerekir.
 - Barınak binası yapımı için insan ve yabancı hayvan trafiğinin yoğun olduğu yerler seçilmemelidir.
 - Hayvan barınaklarının içermesi gereken bölüm ya da odalar ve bu mekânlarda olması gereken tüm alt yapı ve donanımların deney hayvanlarında hastalık ve bulaşmaların önüne geçilmesi için eksiksiz olması sağlanmalıdır.
 - Deney hayvanı yetiştirilmesi, bakımı ve bilimsel araştırmalarda kullanımı fiziksel yapılanması tamamlanmış bir barınakta hayvanların ve onlarla iletişim içinde bulunan insanların hastalık etkenlerinden tam olarak korunacağı düşünülmemelidir, her zaman bulaşma riskinin olduğu hatırlanmalıdır.

4. Laboratuvar güvenliği, laboratuvar deney ya da çalışmaları sırasında insan, hayvan, çalışma materyali ve çevreye yönelik olumsuz tehdit ve tehlikelerine karşı önlem alınması amacıyla belirli laboratuvar kurallarına uyulmasını, eksiklerin belirlenmesini, sorunların bilimsel yöntemlerle çözülmesine yönelik düzenlemeler yapılması ve uygulanması gerekliliğini vurgulayan bir kavramdır.
- Biyogüvenlik, laboratuvarlarda karşılaşılabilecek biyolojik tehlikeler ve bunlara karşı alınması gerekli önlemleri içeren aynı zamanda tüm biyolojik materyaller ile yapılan çalışmaların insan, hayvan ve çevre için güvenli biçimde sürdürülmesine yönelik gerçekleştirilen laboratuvar alt yapı, tasarım, donanım, uygulama ve teknikleri içeren bir kavramdır.
 - Uluslararası Sağlık Örgütü Hastalıkları Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından risk gruplarına göre deneysel ve doğal enfekte omurgalı hayvanların kullanıldığı çalışmalar için biyogüvenlik seviyesi 1, 2, 3 ve 4 olan farklı dört tip laboratuvar belirlenmiştir.

5. Kaynağını sağlık kuruluşlarının oluşturduğu evsel, tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif türde olmak üzere sınıflandırılmış olan atıklar, yine bu bu sınıflandırmaya uygun çeşitli şekillerde ve kurallara dâhilinde toplanmalıdır.
- Farklı sınıftan atıklar kesinlikle birbirlerine karıştırılmadan toplandıktan sonra, fiziki şartları uygun hale getirilmiş geçici atık depolarına taşınıp imha edilmek üzere götürülünceye kadar saklanması ve korunması sağlanmalıdır.

1 Hastalık ve enfeksiyonlara neden olarak sağlığı olumsuz yönde etkileyen her çeşit organizma ya da maddeleri tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Antijen
- B. Patojen
- C. İnhalasyon
- D. Tıbbi atık
- E. Radyasyon

2 Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanlarında hastalık oluşumuna neden olan hazırlayıcı hayvan faktörüdür?

- A. Beslenme
- B. Işıklandırma periyodu
- C. Ağırılık
- D. Işık şiddeti
- E. Temizlik ve hijyen

3 Aşağıdaki terimlerden hangisi deney hayvanlarından insanlara bulaşarak hastalık oluşturan etkenler için kullanılır?

- A. Oral
- B. Anthroozoonoz
- C. Fekal
- D. Zooanthroponoz
- E. Aerosol

4 Deney hayvanlarında zoonoz hastalık etkeni bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

- A. *Pasteurella pneumotropica*
- B. *Clostridium piliforme*
- C. *Helicobacter hepaticus*
- D. *Citrobacter rodentium*
- E. *Streptobacillus moniliformis*

5 Deney hayvanlarında hastalık etkeni virüslerden aşağıdaki hangisinin kalıtsal materyali sadece DNA'dır?

- A. Cardiovirüs
- B. Coronavirüs
- C. Adenovirüs
- D. Arenavirüs
- E. Reovirüs

6 Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanlarında da rastlanan bir ektoparazit örneğidir?

- A. Protozoon türleri
- B. Toksoplazmosis etkeni
- C. *Taenia taeniaformis*
- D. Leishmania türleri
- E. *Ixodes* türleri

7 İnsanlarda dermatofitozis (tinea) hastalığına neden olan mantar türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A. *Aspergillus* spp.
- B. *Epidermophyton* spp.
- C. *Cryptococcus neoformans*
- D. *Trichophyton mentagrophytes*
- E. *Candida albicans*

8 “Potansiyel risk taşıyan biyolojik materyal, enfeksiyon etkenleri ve bunların toksik olabilecek metabolik ürünleri veya genetik bileşenleriyle yapılan çalışmaların; insan, hayvan ve çevre için güvenli biçimde sürdürülmesine yönelik gerçekleştirilen laboratuvar alt yapı, tasarım, donanım, uygulama ve tekniklerin tamamıdır” tanımına uyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Biyogüvenlik
- B. Hastalıklardan korunma
- C. Atık
- D. Laboratuvar güvenliği
- E. Sağlık koruma

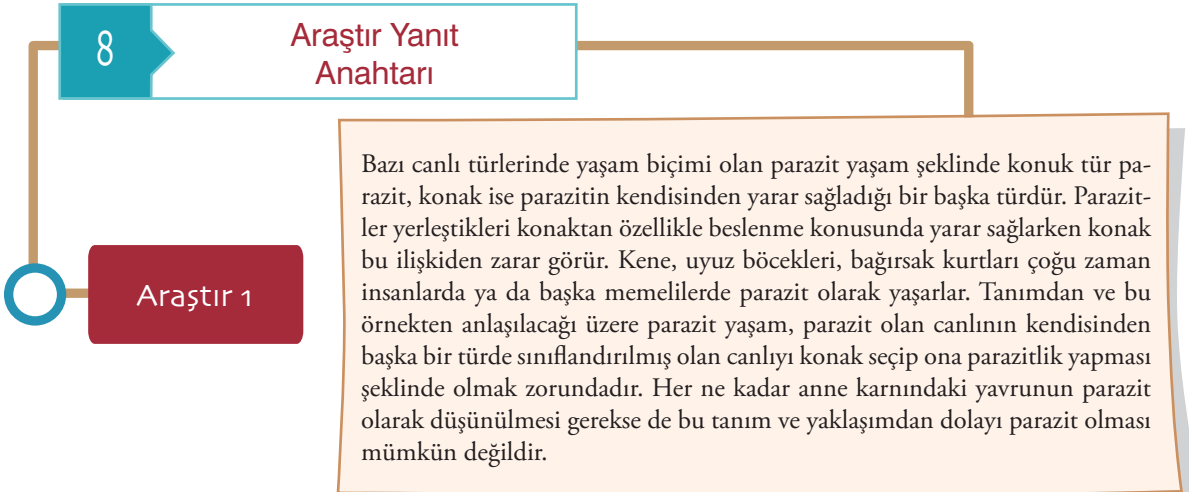
9 Bakteri sporları da dâhil olmak üzere hastalık etkeni olan ya da olmayan her türlü mikroorganizmanın çeşitli yollarla tamamen ya da tamamına yakın çok büyük bir kısmının yok edilmesini sağlayan işleme hangi isim verilir?

- A. Arıtma
- B. Dezenfeksiyon
- C. Hijyen
- D. Sterilizasyon
- E. Temizlik

10 “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre, üretilen atıkların geçici atık depolarından alınıp taşınması, sterilizasyonu ve imha edilmesi işlemlerinden hangisi sorumludur?

- A. Sağlık kuruluşu
- B. Tıbbi atık sorumlusu
- C. Veteriner hekim
- D. Hastane başhekim
- E. İlgili belediye

1. B	Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	6. E	Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. C	Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	7. B	Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. D	Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	8. A	Yanıtınız yanlış ise “Hastalıklardan Korunma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. A	Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	9. D	Yanıtınız yanlış ise “Hastalıklardan Korunma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. C	Yanıtınız yanlış ise “Deney Hayvanlarında Hastalık Etkenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	10. E	Yanıtınız yanlış ise “Hastalıklardan Korunma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.



8

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 2

Canlıları oluşturan en küçük yapı birimi olan hücrelerin de aynı bizlerde olduğu gibi bazı organları mevcuttur. Hücrelerdeki bu organlara organel adı verilir. Gerek hücrelerde gerekse mikroorganizmalarda sindirim enzimlerinin bulunduğu organeller besin maddelerini ya da antijenleri sindirmek için harekete geçerler. Çok hücreli organizmalarda canlı öldüğünde sindirim enzimlerinin kontrolü sağlanamadığı için hücre ve dokular enzimatik olarak kendisini parçalamaya başlar. Bu parçalama işine mikroorganizmalar da eklendiğinde kokuşma meydana gelir. Ayrıca, ölü vücut ya da doku parçaları her tür mikroorganizma için iyi birer besin ve üreme kaynağıdır. Bu durum enfeksiyon risklerini ve bulaşmaları artırır. Tüm enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık, enzimin ait olduğu canlının vücut sıcaklığı kadardır. Bu sıcaklık seviyesi yukarı ya da aşağı olduğunda enzimlerin performansı düşer hatta durur. Evlerimizde kullanılan buzdolabı ve derin dondurucuların ya da morglarda kullanılan soğutucu dolapların mantığı da buna dayanır. Bu nedenle geçici atık depolarının sıcaklığı 4°C'nin altında olduğunda organik atıkların kokuşmadan daha uzun süre güvenli biçimde depolanması sağlanır. Bunun yanında sıcaklık derin dondurucularda olduğu gibi (-20°C ile -80°C arası) daha da aşağılara çekilirse atıkların depolarda saklanabilme süreleri daha da uzayabilir. Fakat içeriye çalışan personelin girip çıktığı geçici atık depolarında sıcaklığın bu kadar düşürülmesi başka tehlikeli durumlar meydana getirebileceğinden kaçınılmalı, gerekirse bu amaçlar için derin dondurucu dolapların kullanılması yoluna gidilmelidir.

Kaynakça

- Anonim. (2005). **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği**. 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete.
- Dikmen, S., Petek, M., Oğan, M., Onbaşılar, E., (2014). **Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı. Ünite 10.**, 1.Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3142, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2047.
- Fox, JG., Anderson, LC., Otto, GM., Pritchett-Corning, KR., Whary, MT., (2015). **Laboratory Animal Medicine.**, Third Edition, Academic Press is an imprint of Elsevier.
- Gül, Y., İssi, M., Baykalır, BG., (2013). **Araştırma Laboratuvarlarında Biyogüvenlik, Zoonotik Hastalıklar ve Tıbbi Atıkların Bertarafı**, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Dergisi, 8(1), 81-96.
- Hau, J. and Van Hoosier, GL., (2003). **Handbook of Laboratory Animal Science.**, Volume I Essential Principles and Practices 2nd edition. Hansen, AK., **Health Status and Health Monitoring. Chapter 11**, Boca Raton London New York Washington, D.C., USA CRC PRESS LLC.
- Hubrecht, R. and Kirkwood, J., (2010). **THE UFAW HANDBOOK ON The Care and Management of Laboratory and Other Research Animals.** Eighth Edition, 2010 by the Universities Federation for Animal Welfare.
- Suckow, MA., Stevens, KA., Ronald P. Wilson, RP., (2012). **The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other Rodents.** First edition. Washington, Academic Press.
- World Health Organization, (2004). **Laboratory Biosafety Manual.** Third edition, Geneva.

Sözlük

A

Abdominal: Karına ait, karınla ilgili.

Ad Libitum: Serbest yemleme ya da sulama.

Adaptasyon: Bir canlının içine girdiği ortam ya da çevreye uyum sağlaması.

Adrenerjik: Vücudun aktivite ve stres ile ilgili sinirsel uyarılarının iletimini sağlayan sempatik sinir lifleri.

Albino: Deriye rengini veren melanin maddesinin eksikliği sonucu ortaya çıkan akşınlık.

Alerjik Encephalomyelitis: Alerjik beyin-omurilik iltihabı.

Alkali: Çözündüğünde hidroksil iyonları veren baz bileşik.

Anaflaktik Şok: Önceden vücuda girişiyle duyarlılık oluşmuş bir antijenin vücuda ikinci kez girişiyle gelişen, yaşamı tehdit edici aşırı duyarlılık reaksiyonu.

Anatomi: İnsan yapısını inceleyen bilim dalı.

Anemnez: Doktorun hastaya teşhis koymak ya da mevcut hastalığının durumunu belirlemek için sorular sorarak bilgi alması

Anestezi: Cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün (lokal anestezi) ağrıya duysız hale gelmesini sağlamak amacıyla yapılan uyuşturma ya da uyutma yöntemi.

Anestezik: Vücudun bütününde, ya da bir bölümünde hissin yok olmasını sağlayan madde.

Anksiyete: Endişe ve kaygı gibi olumsuz ruhsal durum.

Anogenital: Anüs ve genital bölgeyi içeren alan.

Anüs: Dışkılamanın yapıldığı kalınbarsak son kısmı.

Arteriosklerosis: Atardamar sertleşmesi veya kalınlaşması şeklinde ortaya çıkan damar hastalığı,

Aseptik: Her türlü mikroptan arındırılmış.

Aşı: Canlılarda hastalık nedeni olabilecek mikropların özel işlemlerden geçirilmesi sonucu, hastalık yapıcı etkileri yok edilmiş ancak vücudun savunma sistemini (Bağışıklık sistemi) uyaracak nitelikleri korunmuş tıbbi ürünler.

B

Bakteri: Toprakta, suda, canlılarda bulunan, mayalanmaya, çürümeye ya da hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi ya da kıvrık biçimde olan, çok basit yapılı, bölünme yoluyla çoğalan canlı.

Biyoloji: Canlıların oluşumu, gelişimi, üreme ve davranış gibi yaşam evrelerini konu edinen bilim.

Biyolojik Ritim: Canlının yaşamı süresince dış ortama adaptasyonunu sağlayan fizyolojik ve davranışsal tepkilerin belirli periyotlar içinde tekrarlanması.

Biyopsi: Vücuttan daha detaylı incelenmek üzere doku örneği alınma işlemine verilen isimdir.

Blastosit: Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi.

D

dB: Desibel. Ses şiddetinin karşılaştırılmasında kullanılan terim.

Deney: Bilimsel bir gerçeği, varsayımı göstermek, saptamak, doğrulamak, kanıtlamak için, belirli bir yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan işleme verilen ad.

Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı özelliğe sahip mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması.

Diastol: Kalbin ritmik genişlemesi, gevşemesi.

Diploid: Biri anneden diğeri babadan gelmek üzere iki homolog kromozom setine sahip hücre.

Diseksiyon: Bir canlının sahip olduğu organlar içerisinde, seçici fonksiyonların ve bileşenlerin birbirleri arasındaki ilişkilerinin gözlemlenmesi için kesilerek içyapının belirlenmesi amacıyla yapılan işlem.

Diyafram: Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kas.

Donör: Veren kimse ya da bağışta bulunan kimse

E

Ekolojik Tolerans: Bir canlının zarar görmeden dayandığı bir çevre faktörünün en düşük ve en yüksek şiddetteki değerleri arasındaki farkın derecesi.

Ekstremité: Bir canlıyı oluşturan kol ve bacak gibi yapılara verilen isim.

Embriyo: Zigotun, arka arkaya mitoz bölünme geçirip hücre sayısının artmasına embriyo denir.

Enfeksiyon: Hastalık yapıcı özelliğe sahip mikroorganizmaların herhangi bir bulaşma yolu ile canlıya geçerek hastalık oluşturmaları.

Enfeksiyöz: Bir canlıdan diğer bir canlıya kolayca geçebilen, bulaşıcı ve enfeksiyona neden olan,

Epidemiyoloji: Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı.

Eşik Değeri: Canlının kendinden ya da çevresinden gelen uyarıları fark edebildiği en düşük uyarı şiddeti.

Etik: Ahlak bilimi ya da insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde yapılabilecek hareketlerin sınırları, davranışın öncesinde yol gösterici ve sınırlandırıcı kurallar topluluğu.

Etiyoloji: Nedeni inceleyen bilim dalıdır.

Etoloji: Hayvanların tür içi ve tür dışı davranış özelliklerini inceleyen bilim dalı.

F

Fertilite: Doğurganlık

Fertilize: Üretken, verimli

Fiksasyon: Mikroskopide, incelenen canlı dokunun kararlı hale gelmesini sağlayan alkol, formaldehit çözeltisi, vb. bir sıvıda yeterli süre bekletilmesi işlemi.

Fizyoloji: Canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır.

G

Gavaj: Bir canlıya besin ya da bir başka maddenin canlının isteği dışında yutturulması.

Gen: DNA'nın en küçük işlevsel parçasıdır. Göz rengi gibi kalıtsal özelliklerin ortaya çıkışında rol oynar.

Genetik: Canlılardaki soyaçekim (kalıtım) olaylarını konu alan yaşambilim dalı.

Genom: Bir organizmanın genetik yönergelerinin bütünüdür.

Granivor: Tahıl ile beslenen.

H

Herbivor: Otlar ile beslenen.

Histoloji: Doku bilimi

Hormon: Endokrin bezlerden salınarak kan ya da vücut sıvıları yoluyla hedef hücre veya dokulara ulaştığında tepkilere neden olan maddeler.

İ

İnvaziv müdahale: Kişinin yaşamını, sağlığını, vücut bütünlüğünü tehdit eden, kişilerin bedensel, fiziksel ya da psikolojik bir hastalığını, eksikliğini teşhis ve tedavi etmek ya da hafifletmek veya böyle bir rahatsızlığı önlemek ya da nüfus planlaması amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyet.

İskemi: Doku ya da organa giden kan akımının durması/ durdurulması.

K

Kanibalizm: Kendi türünden bireyi yiyerek beslenme.

Kanun: Yasa, Kural

Kardiyovaskular: Kalp damar ile ilgili

Karsinogenez: Kanseri oluşması, normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi anlamında kullanılan terim.

Koloni: Aynı türden canlıların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları.

Kontaminasyon: Bir ortama, maddeye veya çözeltiye mikroorganizmaların bulaşması

Koprofaji: Kafes içerisindeki hayvanın kendi dışkısını yeme durumu.

Kromozom: Kromatinden yani nükleik asit ve proteinden oluşan, çekirdek bölünmesi sırasında ipliksi veya çubuksu yapılar şeklinde görülen, gen taşıyan yapılar.

L

Laboratuvar: Bilimsel ve teknik araştırmalar için araç ve gereçleri bulunan yer.

Lam: Mikroskopta görüntülemek için incelenecek olan materyalin üzerine konulduğu uzun camdır.

M

Metabolit: Vücutta kimyasal bir reaksiyon sonucu yıkılan ürün

Mevzuat: Bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik, kararname vb.nin tümü.

Mikobakteria: Aerob, genellikle yavaş üreyen hafif eğri veya düz, bazen dallanma da gösterebilen, aside dirençli boyanma özeliğinde, tüberküloz ve lepraya neden olan birçok patojen tür içeren basil biçiminde bakteri cinsi.

Mikrobiyoloji: Mikroorganizma adı verilen birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır.

Mikroçevre: Deney hayvanı üretim ve barındırma tesislerinde, hayvanların kafes içerisindeki yaşam alanı

Mutasyon: Genlerde UV, kimyasallar sonucu meydana gelen değişimlerdir.

N

Nöktürnal: Gececi canlılar, gündüzleri dinlenen, geceleri aktif olan canlılardır.

Nörolojik: Sinirler ve sinir sistemiyle ilgili.

O-Ö

Optimum Koşul: Sıcaklık, nem, aydınlatma, beslenme gibi koşulların en uygun aralığı.

Otoklav: Çeşitli araç ve gereçlerin yüksek buhar basıncı ile sterilizasyonunda kullanılan cihaz.

Ovulasyon: Yumurtlama, yumurta bırakma.

Östrus: Dişi memeli hayvanların birtakım fizyolojik ve ruhsal belirtiler göstererek erkekle cinsel ilişkiye girme isteği, kızgınlık.

Ötanazi: Bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak.

P

Parametre: Belirli bir özelliği temsil eden ölçülebilir sayısal değişken.

Parazit: Kendi türünden farklı bir tür canlıdan fayda sağlarken zarar veren canlı yaşam biçimi.

Parenteral: İlaç veya serumların ağız yolu ile değil damar yolu, kas içi gibi yollarla verilmesi.

Patoloji: Hastalık bilimi

Penis: Erkek üreme organı.

Pestisit: Zararlı organizmaların yok edilmesinde kullanılan kimyasallardır.

pH: Asitlik-bazlık simgesi.

Pigment: Renk veren madde

Plesanta: Gebe anne ile onun rahmindeki embriyo (bebek) arasındaki metabolik ve hormonal iletişimi sağlayan yapı.

Poliöstrus: Gebe kalmadıkları sürece belli aralıklarla kızgınlıkları tekrarlama.

Premedikasyon: Cerrahi işlem uygulanacak hayvanı çeşitli stres unsurlarından uzaklaştırmak (kalp ritmini düzene sokmak, hayvanın korkusunu azaltmak, tükrük salgısını düzenleyerek solunum yolunu açık tutmak) amacı ile ameliyatın hemen öncesinde yapılan anestezi işlemi.

Protozoon: Genellikle mikroskobik, bir hücreli ve ökaryotik canlıları içeren bir protista alt alemidir.

R

Regülasyon: Düzenleme

Rekombinant: Rekombinasyon sonucu oluşan yeni hücreler, DNA ya da klon

Ringtail: Yüksek sıcaklık ve düşük nemli ortamlarda barındırılan fare, sıçan ve hamsterlerde kuyruğun şişmesi, uzunluğu boyunca kıvrılması ve gangrene uğrayarak düşmesi.

S

Serum Fizyolojik: % 0.9 NaCl çözeltisi.

Sistol: Kalp kasının kasılması evresi.

Skrotal Kесе: Erkekte sperm yapımının olduğu testislerin içinde korunduğu deri torba.

Spermatogenez: Erkek üreme organı olan testislerde sperm hücrelerinin üretilmesi.

Spontan: Kendiliğinden

Suş: Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları.

T

Teratojenik: Gelişimsel bozukluk ya da eksikliklere ilişkin.

Termoregülasyon: Isının düzenlenmesi

Testis: Erkekte sperm yapımının gerçekleştiği üreme organlarından birisi.

Toksikoloji: Zehirler, zehirlerin belirlenmesiyle ve organizmaya olan etkilerinin araştırılmasıyla ilgili bilim dalı.

Transgen: Başka bir organizmadan aktarılan gen

Transplantasyon: Organ Nakli

Travma: Canlı üzerinde beden ve ruh açısından etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı, bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan türde bir etki sonucu oluşan yerel yara.

Ü

Ülserasyon: Yara/lar, yaralaşma

V

Vektör: Taşıyıcı ya da aracı görevi gören başka bir canlı formu

Ventilatör: Çeşitli tıbbi uygulamalarda canlının anestezi altında soluk alış verişini düzenlemede kullanılan cihaz.

Virüs: DNA veya RNA içeren, çoğalabilmek için başka bir canlıya ihtiyaç duyan hastalık etmeni.

Viviseksiyon: Araştırma amaçlı olarak canlı hayvanların ameliyat edilmesi işlemidir.

Vulva: Memelilerde dışının dış genital bölgesi.

Y

Yabani Tür: İssız ve insandan uzak yerlerde yetişen ya da yaşam süren canlı.